

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS e teoria de circuitos

8ª Edição

**Robert L. Boylestad
Louis Nashelsky**



www.prenhall.com/boylestad_br

Página em branco

Robert L. Boylestad
Louis Nashelsky

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS e teoria de circuitos

8ª Edição

Tradução:

Rafael Monteiro Simon

Revisão técnica:

José Bueno de Camargo

Professor aposentado da Escola Politécnica (USP)

Professor titular da PUC-SP e do UNIFEI

José Lucimar do Nascimento

Engenheiro eletrônico e de telecomunicações (PUC-MG)

Especialista em sistemas de controle (UFMG)

Professor do CETEL/FIEMG-MG

Antonio Pertence Júnior

Engenheiro eletrônico e de telecomunicações (PUC-MG)

Licenciatura plena em eletricidade, eletrônica e telecomunicações (MEC)

Especialista em DSP pela Ryerson University (Toronto/Canadá)

Professor de telecomunicações da FUMEC-MG

Professor titular da Faculdade de Sabará-MG



São Paulo

Brasil Argentina Colômbia Costa Rica Chile Espanha Guatemala México Peru Porto Rico Venezuela

© 2004 by Pearson Education do Brasil

Título original: *Electronic devices and circuit theory, eighth edition*

© 2002, 1999, 1996, 1992, 1987, 1982, 1978, 1972 by Pearson Education, Inc.

Tradução autorizada a partir da edição original em inglês,
publicada pela Prentice Hall, uma empresa do grupo Pearson Education.
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida
ou transmitida de qualquer modo ou por qualquer outro meio, eletrônico ou mecânico,
incluindo fotocópia, gravação ou qualquer outro tipo de sistema de armazenamento
e transmissão de informação, sem prévia autorização, por escrito,
da Pearson Education do Brasil.

Diretor Editorial: José Martins Braga

Editor: Roger Trimer

Gerente de Produção: Heber Lisboa

Editora de Texto: Sabrina Cairo

Capa: Marcelo Françoze

Diagramação: ERJ Composição Editorial e Artes Gráficas Ltda.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Boylestad, Robert L.

Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos, 8ª edição / Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky; tradução Rafael Monteiro Simon; revisão técnica José Bueno de Camargo, José Lucimar do Nascimento, Antonio Pertence Júnior. — São Paulo: Prentice Hall, 2004.

Título original: *Electronic devices and circuit theory, eighth edition*

ISBN: 85-87918-22-2

1. Aparelhos e dispositivos eletrônicos 2. Circuitos eletrônicos
I. Nashelsky, Louis. II. Título.

03-6407

CDD-621.3815

Índice para catálogo sistemático:

1. Circuitos eletrônicos : Engenharia eletrônica 621.3815
2. Dispositivos eletrônicos : Engenharia eletrônica 621.3815

2005

1ª reimpressão

Direitos exclusivos para a língua portuguesa cedidos
à Pearson Education do Brasil,
uma empresa do grupo Pearson Education
Av. Ermano Marchetti, 1435
CEP: 05038-001, São Paulo – SP, Brasil
Tel: (11)3613-1222 Fax: (11)3611-0444
e-mail: vendas@pearsoned.com

Dedicado a

ELSE MARIE; ALISON, MARK, KELCY e MORGAN; ERIC, RACHEL
e SAMANTHA; STACEY, JONATHAN e BRITT; JOHANNA

e a

KATRIN; KIRA, TOMMY, JUSTIN e TYLER; LARREN, PATTY,
BRENDAN e OWEN

Página em branco

Sumário

1 DIODOS SEMICONDUCTORES

- 1.1 Introdução 1
- 1.2 Diodo ideal 1
- 1.3 Materiais semicondutores 2
- 1.4 Níveis de energia 5
- 1.5 Materiais extrínsecos dos tipos n e p 6
- 1.6 Diodo semicondutor 7
- 1.7 Mathcad 13
- 1.8 Valores de resistência 14
- 1.9 Circuitos equivalentes do diodo 18
- 1.10 Folhas de dados do diodo 20
- 1.11 Capacitância de transição e difusão 23
- 1.12 Tempo de recuperação reversa 24
- 1.13 Notação do diodo semicondutor 24
- 1.14 Teste do diodo 24
- 1.15 Diodos Zener 26
- 1.16 Diodos emissores de luz 28
- 1.17 Arranjo de diodos — circuitos integrados 31
- 1.18 Resumo 33
- 1.19 Análise computacional 34

2 APLICAÇÕES DO DIODO

- 2.1 Introdução 40
- 2.2 Análise por reta de carga 40
- 2.3 Aproximações para o diodo 44
- 2.4 Configurações em série de diodo com alimentação cc 46
- 2.5 Configurações em paralelo e em série paralelo 50
- 2.6 Portas AND/OR ('E/OU') 51
- 2.7 Entradas senoidais: retificações de meia onda 53

- 2.8 Retificação de onda completa 55
- 2.9 Ceifadores 58
- 2.10 Grampeadores 63
- 2.11 Diodos Zener 67
- 2.12 Circuitos multiplicadores de tensão 70
- 2.13 Aplicações práticas 72
- 2.14 Resumo 81
- 2.15 Análise computacional 82

3 TRANSISTORES BIPOLARES DE JUNÇÃO

- 3.1 Introdução 95
- 3.2 Construção do transistor 95
- 3.3 Operação do transistor 96
- 3.4 Configuração base-comum 97
- 3.5 Ação amplificadora do transistor 101
- 3.6 Configuração emissor-comum 101
- 3.7 Configuração coletor-comum 106
- 3.8 Limites de operação 107
- 3.9 Folha de dados do transistor 108
- 3.10 Teste de transistores 111
- 3.11 Encapsulamento do transistor e identificação dos terminais 113
- 3.12 Resumo 114
- 3.13 Análise computacional 115

4 POLARIZAÇÃO CC — TBJ

- 4.1 Introdução 119
- 4.2 Ponto de operação 119
- 4.3 Circuito com polarização fixa 121
- 4.4 Circuito de polarização estável do emissor 126
- 4.5 Polarização por divisor de tensão 129

viii Sumário

- 4.6 Polarização cc com realimentação de tensão 134
- 4.7 Configurações de polarizações combinadas 136
- 4.8 Procedimento de projeto 139
- 4.9 Circuitos de chaveamento com transistor 143
- 4.10 Técnicas de análise de defeitos em circuitos 146
- 4.11 Transistor *pnp* 148
- 4.12 Estabilização da polarização 149
- 4.13 Aplicações práticas 155
- 4.14 Resumo 161
- 4.15 Análise computacional 163

5

TRANSISTORES DE EFEITO DE CAMPO

- 5.1 Introdução 174
- 5.2 Construção e características do JFET 175
- 5.3 Curva característica de transferência 179
- 5.4 Folhas de dados (JFET) 183
- 5.5 Instrumentação 185
- 5.6 Relações importantes 186
- 5.7 MOSFET tipo depleção 187
- 5.8 MOSFET tipo intensificação 190
- 5.9 Manuseio do MOSFET 196
- 5.10 VMOS 197
- 5.11 CMOS 197
- 5.12 Tabela-resumo 198
- 5.13 Resumo 199
- 5.14 Análise computacional 200

6

POLARIZAÇÃO DO FET

- 6.1 Introdução 205
- 6.2 Configuração com polarização fixa 206
- 6.3 Configuração com autopolarização 208
- 6.4 Polarização por divisor de tensão 212
- 6.5 MOSFET tipo depleção 216
- 6.6 MOSFET tipo intensificação 218
- 6.7 Tabela-resumo 222
- 6.8 Circuitos combinados 223
- 6.9 Projeto 225
- 6.10 Análise de defeitos 227
- 6.11 FET de canal *p* 228
- 6.12 Curva universal de polarização para o JET 229
- 6.13 Aplicações práticas 232
- 6.14 Resumo 241
- 6.15 Análise computacional 242

7

MODELAGEM DO TRANSISTOR TBJ

- 7.1 Introdução 250
- 7.2 Amplificação no domínio ca 250
- 7.3 Modelagem do transistor TBJ 251
- 7.4 Parâmetros importantes: Z_i , Z_o , A_v , A_i 252
- 7.5 Modelo r_e do transistor 256
- 7.6 Modelo híbrido equivalente 261
- 7.7 Determinação gráfica dos parâmetros h 265
- 7.8 Variações dos parâmetros do transistor 268
- 7.9 Resumo 270

8

ANÁLISE DO TBJ PARA PEQUENOS SINAIS

- 8.1 Introdução 275
- 8.2 Configuração emissor-comum com polarização fixa 275
- 8.3 Polarização por divisor de tensão 277
- 8.4 Configuração EC com polarização do emissor 279
- 8.5 Configuração seguidor-de-emissor 284
- 8.6 Configuração base-comum 287
- 8.7 Configuração com realimentação do coletor 288
- 8.8 Configuração com realimentação cc do coletor 291
- 8.9 Circuito híbrido equivalente aproximado 292
- 8.10 Modelo híbrido equivalente completo 296
- 8.11 Tabela-resumo 300
- 8.12 Análise de defeitos 300
- 8.13 Aplicações práticas 302
- 8.14 Resumo 308
- 8.15 Análise computacional 309

9

ANÁLISE DO FET PARA PEQUENOS SINAIS

- 9.1 Introdução 320
- 9.2 Modelo do FET para pequenos sinais 320
- 9.3 Circuito JFET com polarização fixa 325
- 9.4 Circuito JFET com autopolarização 326
- 9.5 Circuito JFET com divisor de tensão 329
- 9.6 Circuito JFET seguidor-de-fonte (dreno-comum) 330
- 9.7 Circuito JFET na configuração porta comum 332

- 9.8 MOSFET tipo depleção 334
- 9.9 MOSFET tipo intensificação 335
- 9.10 Circuito E-MOSFET com realimentação do dreno 335
- 9.11 Circuito E-MOSFET com divisor de tensão 337
- 9.12 Projeto de circuitos amplificadores com FET 338
- 9.13 Tabela-resumo 339
- 9.14 Análise de defeitos 340
- 9.15 Aplicações práticas 340
- 9.16 Resumo 349
- 9.17 Análise computacional 350

10 ANÁLISE DE SISTEMAS — EFEITO DE R_s E R_L

- 10.1 Introdução 359
- 10.2 Sistemas de duas portas (ou de dois acessos) 359
- 10.3 Efeito da impedância de carga (R_L) 360
- 10.4 Efeito da impedância da fonte (R_s) 363
- 10.5 Efeito combinado de R_s e R_L 365
- 10.6 Circuito TBJ EC 366
- 10.7 Circuitos TBJ seguidor-de-emissor 369
- 10.8 Circuitos TBJ BC 371
- 10.9 Circuitos FET 372
- 10.10 Tabela-resumo 373
- 10.11 Sistemas em cascata 373
- 10.12 Resumo 378
- 10.13 Análise computacional 378

11 RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DO TBJ E JFET

- 11.1 Introdução 386
- 11.2 Logaritmos 386
- 11.3 Decibéis 389
- 11.4 Considerações gerais sobre frequência 391
- 11.5 Análise para baixas frequências — diagrama de Bode 392
- 11.6 Resposta em baixas frequências — amplificador TBJ 396
- 11.7 Resposta em baixas frequências — amplificador FET 403
- 11.8 Efeito da capacitância Miller 407
- 11.9 Resposta em altas frequências — amplificador TBJ 408
- 11.10 Resposta em altas frequências — amplificador FET 413

- 11.11 Efeitos da frequência em circuitos multistágios 415
- 11.12 Teste da onda quadrada 416
- 11.13 Resumo 418
- 11.14 Análise computacional 420

12 CONFIGURAÇÕES COMPOSTAS

- 12.1 Introdução 424
- 12.2 Conexão em cascata 424
- 12.3 Conexão cascode 427
- 12.4 Conexão Darlington 428
- 12.5 Par realimentado 431
- 12.6 Circuito CMOS 433
- 12.7 Circuitos de fontes de corrente 434
- 12.8 Circuitos espelhos de corrente 436
- 12.9 Circuito amplificador diferencial 438
- 12.10 Circuitos amplificadores diferenciais BiFET, BiMOS E CMOS 443
- 12.11 Resumo 443
- 12.12 Análise computacional 444

13 AMPLIFICADORES OPERACIONAIS

- 13.1 Introdução 453
- 13.2 Operação diferencial e modo-comum 455
- 13.3 Amp-ops básicos 457
- 13.4 Circuitos amp-ops práticos 459
- 13.5 Especificações do amp-op — parâmetros de offset cc 462
- 13.6 Especificações do amp-op — parâmetros de frequência 465
- 13.7 Especificações de um CI amp-op 466
- 13.8 Resumo 471
- 13.9 Análise computacional 471

14 APLICAÇÕES DO AMP-OP

- 14.1 Multiplicador de ganho constante 478
- 14.2 Soma de tensões 480
- 14.3 Buffer de tensão 482
- 14.4 Fontes controladas 483
- 14.5 Circuitos para instrumentação 484
- 14.6 Filtros ativos 487
- 14.7 Resumo 489
- 14.8 Análise computacional 489

15 AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA

- 15.1 Introdução — definições e tipos de amplificadores 497
- 15.2 Amplificador classe A com alimentação-série 498
- 15.3 Amplificador classe A com acoplamento a transformador 501
- 15.4 Operação do amplificador classe B 506
- 15.5 Circuitos amplificadores classe B 509
- 15.6 Distorção do amplificador 512
- 15.7 Dissipador para transistor de potência 515
- 15.8 Amplificadores classe C e classe D 518
- 15.9 Resumo 519
- 15.10 Análise computacional 520

16 CIs LINEARES/DIGITAIS

- 16.1 Introdução 525
- 16.2 Operação de um CI comparador 525
- 16.3 Conversores digitais-analógicos 529
- 16.4 Operação de um CI temporizador 531
- 16.5 Oscilador controlado por tensão 534
- 16.6 Malha amarrada por fase 535
- 16.7 Circuitos de interface 539
- 16.8 Resumo 540
- 16.9 Análise computacional 540

17 REALIMENTAÇÃO E CIRCUITOS OSCILADORES

- 17.1 Conceitos sobre realimentação 544
- 17.2 Tipos de conexão de realimentação 544
- 17.3 Circuitos práticos com realimentação 549
- 17.4 Amplificador com realimentação — considerações sobre fase e frequência 553
- 17.5 Operação dos osciladores 554
- 17.6 Oscilador de deslocamento de fase 555
- 17.7 Oscilador com ponte de Wien 557
- 17.8 Circuito oscilador sintonizado 558
- 17.9 Oscilador a cristal 560
- 17.10 Oscilador com transistor unijunção 561
- 17.11 Resumo 563
- 17.12 Análise computacional 563

18 FONTES DE TENSÃO (REGULADORES DE TENSÃO)

- 18.1 Introdução 567
- 18.2 Considerações gerais sobre filtros 567
- 18.3 Filtro a capacitor 569
- 18.4 Filtro RC 571
- 18.5 Regulação de tensão a transistor 573
- 18.6 CIs reguladores de tensão 577
- 18.7 Aplicações práticas 580
- 18.8 Resumo 582
- 18.9 Análise computacional 583

19 OUTROS DISPOSITIVOS DE DOIS TERMINAIS

- 19.1 Introdução 586
- 19.2 Diodos de barreira Schottky (portadores quentes) 586
- 19.3 Diodos varactor (varicap) 588
- 19.4 Diodos de potência 592
- 19.5 Diodos túnel 592
- 19.6 Fotodiodos 596
- 19.7 Células fotocondutivas 598
- 19.8 Emissores de IV 600
- 19.9 Displays de cristal líquido 600
- 19.10 Células solares 603
- 19.11 Termistores 606
- 19.12 Resumo 607

20 pnpn E OUTROS DISPOSITIVOS

- 20.1 Introdução 610
- 20.2 Retificador controlado de silício 610
- 20.3 Operação básica do retificador controlado de silício 610
- 20.4 Características do SCR e especificações 612
- 20.5 Construção do SRC e identificação dos terminais 614
- 20.6 Aplicações do SCR 614
- 20.7 Chave controlada de silício 617
- 20.8 Chave de desligamento pela porta 619
- 20.9 SCR ativado por luz 620
- 20.10 Diodo Shockley 621
- 20.11 Diac 622
- 20.12 Triac 623

- 20.13 Transistor de unijunção 624
- 20.14 Fototransistores 630
- 20.15 Optoisoladores 631
- 20.16 Transistor de unijunção programável 633
- 20.17 Resumo 636

21 OSCILOSCÓPIOS E OUTROS INSTRUMENTOS DE MEDIDA

- 21.1 Introdução 640
- 21.2 Tubo de raios catódicos — teoria e construção 640
- 21.3 Operação do osciloscópio analógico de raios catódicos 641
- 21.4 Operação de varredura de tensão 642
- 21.5 Sincronização e disparo 643
- 21.6 Operação multitraço 646
- 21.7 Medidas utilizando escalas calibradas do CRO 646

- 21.8 Recursos especiais do CRO 648
- 21.9 Geradores de sinais 649
- 21.10 Análise computacional 651

APÊNDICES

- A Parâmetros híbridos — equações de conversão (exatas e aproximadas) 652
- B Fator de ondulação e cálculos de tensão 654
- C Tabelas 658
- D Soluções para problemas ímpares selecionados 660

Índice 666

Página em branco

Prefácio

Esta edição de *Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos* representa um novo passo na evolução deste livro que já formou milhares e milhares de profissionais de eletrônica. Acrescentamos mais exemplos, colocamos uma seção intitulada “Resumo” ao final de cada capítulo e ampliamos os temas ligados a softwares. Como nas edições anteriores, mantivemos o aspecto pedagógico da obra, além de sua precisão e abrangência.

PEDAGOGIA

Professores e estudantes têm se mostrado satisfeitos com o modo como o conteúdo se adapta aos cursos. As melhorias pedagógicas das duas últimas edições parecem apoiar o professor na apresentação das aulas e ajudar os alunos a formar a base necessária para estudos futuros. O número de exemplos aumentou ainda mais e as frases destacadas continuam identificando conceitos e conclusões importantes. Os problemas, desenvolvidos para a maioria das seções do livro, avançam do mais simples para o mais complexo, e o título dessas seções é repetido na seção “Problemas”, para identificação imediata do assunto abordado.

ABORDAGEM DE SISTEMAS

Uma coisa é certa: a rápida evolução dos sistemas ‘prontos’ exige que o aluno tenha, o mais cedo possível, contato com uma ‘abordagem de sistemas’ para o desenvolvimento e a análise de sistemas eletrônicos. Redes isoladas sem carga são inicialmente discutidas nos capítulos 8 e 9 com o intuito de apresentar parâmetros importantes de pacotes e desenvolver equações essenciais para a configuração. O impacto de uma impedância de fonte ou de carga sobre o pacote individual é definido, de

maneira geral, no Capítulo 10, antes de serem examinados circuitos específicos. Para completar, o resultado da união dos pacotes é examinado no mesmo capítulo, para que se compreenda a abordagem de sistemas. Os capítulos sobre op-amps e unidades CI desenvolvem os conceitos apresentados nos primeiros capítulos.

PRECISÃO

O objetivo de toda publicação voltada para a área educacional é não ter nenhum erro. Não há nada mais desestimulante para um estudante do que descobrir que sofreu durante horas graças a um pequeno erro de impressão. Na verdade, após um longo período de preparação do livro e conferência de todas as palavras, números e letras, o autor também se sente frustrado ao descobrir erros na publicação. Com base em nossas experiências anteriores e no esforço que empregamos nesta publicação, acreditamos ter obtido o nível de precisão mais alto possível para este tipo de material.

RESUMO

Atendendo à sugestão de usuários, no final de cada capítulo foi adicionada a seção “Resumo”, que traz conceitos e conclusões importantes. A lista de equações que acompanham todas as seções “Resumo” limitou-se àquelas que os professores esperam que os alunos retenham no curso.

EXEMPLOS PRÁTICOS

O livro conta agora com mais de 80 exemplos práticos — mais de 40 foram acrescentados nesta edição. Esses exemplos oferecem um entendimento do processo de projetos que normalmente não se encontra nesse nível.

Considerações práticas associadas ao uso dos dispositivos eletrônicos apresentados neste livro são abordadas de acordo com a visão de profissionais da área. O nível de abordagem vai muito além da descrição superficial da operação de um determinado produto. As redes são simplificadas para se obter maior clareza, e as equações, desenvolvidas para explicar por que níveis específicos de resposta são obtidos. Nós nos esforçamos para passar uma idéia da ampla gama de aplicações de cada dispositivo apresentado. Geralmente os alunos acham que cada dispositivo eletrônico destina-se a um propósito específico, e ponto final. No geral, ficamos satisfeitos com o resultado de nosso esforço e pedimos sugestões e comentários, para que o conteúdo possa ser ainda mais aprimorado no futuro.

MODELAGEM DE TRANSISTORES

A modelagem de transistores BJT é uma área que pode ser abordada de diversas maneiras. Algumas instituições utilizam unicamente o modelo r_o , ao passo que outras utilizam uma abordagem híbrida ou uma combinação das duas. Esta edição enfatiza o modelo r_o , mas aborda o modelo híbrido, de maneira que permite uma comparação entre os resultados obtidos com cada abordagem. Um capítulo inteiro (Capítulo 7) foi dedicado à introdução dos modelos, a fim de garantir um entendimento claro e correto de cada um e das relações entre eles.

DESENVOLVIMENTO DE EQUAÇÕES

Durante anos, o desenvolvimento de equações para redes de pequenos sinais BJT e JFET evitou o impacto dos parâmetros de saída r_o . Além disso, os resultados com frequência eram oferecidos sem que fosse apresentado o modo como eram obtidos. Equações aproximadas também eram fornecidas, mas não se tinha idéia de quais condições tinham sido satisfeitas para que fosse permitido o uso delas. Por essas e outras razões, os detalhes de cada derivação são descritos neste livro. O efeito de r_o foi separado em cada desenvolvimento a fim de propiciar inicialmente um desenvolvimento menos complexo. Esse efeito foi então demonstrado e as condições sob as quais ele pode ser ignorado foram apresentadas. Na maior parte dos casos, as derivações são exclusivas para qualquer publicação deste tipo. Elas resultam de horas de pesquisa sobre o melhor caminho para a análise. O resultado é, portanto, um desenvolvimento completo de toda equação que esperamos que esclareça todas as dúvidas quanto à sua validade.

SOFTWARE

Nas últimas edições foram incluídos o PSpice e o Electronics Workbench. Nesta edição, foi acrescentado o Mathcad, a fim de demonstrar a versatilidade do pacote para áreas como a eletrônica. O Mathcad não apenas pode ser utilizado para resolver equações simultâneas rapidamente, mas também é capaz de armazenar longas séries de cálculos, que podem ser recuperadas quando se encontra uma determinada configuração. Há diversos exemplos em todo o livro, e acreditamos que os alunos e os professores os acharão bastante interessantes. A descrição detalhada do PSpice foi um pouco ampliada. Na verdade, o Electronics Workbench é abordado mais profundamente, devido à sua crescente utilização. Não é necessário que o aluno domine os pacotes de software mencionados para utilizar o livro. Embora para cada aplicação sejam fornecidos detalhes suficientes para que o estudante os aplique em diversas configurações, não é necessário que os pacotes sejam de fato utilizados.

VERIFICAÇÃO DE DEFEITOS

A verificação de defeitos é sem dúvida um dos assuntos mais difíceis de abordar e desenvolver em um livro introdutório. Afinal, pede-se ao aluno que mal acabou de se familiarizar com as características e a operação de um dispositivo que encontre a resposta para um resultado inesperado. Trata-se de uma arte que tem de ser desenvolvida com experiência e orientação. O conteúdo deste livro é basicamente uma revisão de situações que surgem com frequência nos laboratórios. Algumas dicas, como de que maneira isolar um problema, são apresentadas juntamente com uma lista das causas mais comuns.

MATERIAL DE APOIO

Para ajudar no ensino e no aprendizado dos temas abordados neste livro, a Prentice Hall coloca a sua disposição um site especial com recursos adicionais para professores e alunos. Nesse site, situado em www.prenhall.com/boylestad_br, os estudantes encontram links para baixar versões demo do Electronics Workbench e para outros sites interessantes, além de arquivos de circuitos do Multisim. Os circuitos presentes no site são indicados no livro por um ícone próximo à figura.

O professor tem à sua disposição nesse site transparências em PowerPoint com as figuras originais do livro em cores, com suas respectivas legendas, e um manual de recursos em inglês, com soluções para os



problemas do livro, experiências de laboratório e um conjunto de testes. Para ter acesso a esse manual, entre em contato com seu representante Pearson ou envie e-mail para universitarios@pearsoned.com.

A UTILIZAÇÃO DO LIVRO

O livro é dividido em dois componentes principais: a análise cc e a ca ou resposta de frequência. Em algumas instituições de ensino, a parte que trata da análise cc é suficiente para um semestre de sequência introdutória, ao passo que em outras todo o conteúdo do livro pode ser ministrado em um semestre, com base na seleção e na

escolha de tópicos específicos. Os materiais secundários são apresentados nos capítulos finais, a fim de evitar excesso de informações sobre determinado assunto ainda em fase de desenvolvimento. O livro apresenta as principais configurações e aplicações para cada dispositivo — ele é muito completo! Ao selecionar exemplos e aplicações, o professor pode reduzir o conteúdo do curso sem perder as características de desenvolvimento progressivo da obra. E, caso ele perceba a importância de uma área específica, são oferecidos detalhes para uma revisão mais extensa.

Robert L. Boylestad
Louis Nashelsky

Página em branco

Agradecimentos

Nossos sinceros agradecimentos aos professores que utilizam o livro e enviam comentários, sugestões e correções. Agradecemos a Rex Davidson, editor de produção da Prentice Hall, por cuidar de todos os detalhes da produção, e a Maggie Diehl, pela minuciosa leitura. Agradecemos também a Scott Sambucci, gerente de produto, e a Kate Linsner, editora de desenvolvimento, ambos da Prentice Hall, por seu apoio editorial na oitava edição deste livro.

Agradecemos ainda a todos os que colaboraram com suas sugestões e avaliações para as muitas edições deste livro. Os comentários dessas pessoas nos permitiram publicar a oitava edição de *Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos*:

Ernest Lee Abbott	Napa College
Phillip D. Anderson	Muskegon Community College
Al Anthony	EG&G VACTEC Inc.
A. Duane Bailey	Southern Alberta Institute of Technology
Joe Baker	University of Southern California
Jerrold Barrosse	Pennsylvania State University
Ambrose Barry	University of North Carolina
Arthur Birch	Hartford State Technical College
Scott Bisland	SEMATECH
Edward Bloch	The Perkin-Elmer Corporation
Gary C. Bocksch	Charles S. Mott Community College
Jeffrey Bowe	Bunker Hill Community College
Alfred D. Buerosse	Waukesha County Technical College
Lila Caggiano	MicroSim Corporation
Mauro J. Caputi	Hofstra University
Robert Casiano	International Rectifier Corporation

Nathan Chao	Queensborough Community College, CUNY
Alan H. Czarapata	Montgomery College
Mohammad Dabbas	ITT Technical Institute
John Darlington	Humber College
Lucius B. Day	Metropolitan State College
Mike Durren	Lake Michigan College
Dr. Stephen Evanson	Bradford University
George Fredericks	Northeast State Technical Community College
F. D. Fuller	Humber College
Phil Golden	DeVry Institute of Technology
Joseph Grabinski	Hartford State Technical College
Thomas K. Grady	Western Washington University
Mohamad S. Haj-Mohamadi	North Carolina A & T State University
William Hill	ITT Technical Institute
Albert L. Ickstadt	San Diego Mesa College
Jeng-Nan Juang	Mercer University
Karen Karger	Tektronix Inc.
Kenneth E. Kent	DeKalb Technical Institute
Donald E. King	ITT Technical Institute
Charles Lewis	APPLIED MATERIALS, INC.
Donna Liverman	Texas Instruments Inc.
William Mack	Harrisburg Area Community College
Robert Martin	Northern Virginia Community College
George T. Mason	Indiana Vocational Technical College
William Maxwell	Nashville State Technical Institute
Abraham Michelen	Hudson Valley Community College
John MacDougall	University of Western Ontario
Donald E. McMillan	Southwest State University

xviii Agradecimentos

Thomas E. Newman	L. H. Bates
	Vocational-Technical Institute
Byron Paul	Bismarck State College
Dr. Robert Payne	University of Glamorgan
Dr. Robert A. Powell	Oakland Community College
E. F. Rockafellow	Southern-Alberta Institute of Technology
Saeed A. Shaikh	Miami-Dade Community College
Dr. Noel Shammas	School of Engineering
Ken Simpson	Stark State College of Technology
Jerry Sitbon	Queensborough Community College
Eric Sung	Computronics Technology Inc.
Donald P. Szymanski	Owens Technical College
Parker M. Tabor	Greenville Technical College
Peter Tampas	Michigan Technological University
Chuck Tinney	University of Utah
Katherine L. Usik	Mohawk College of Applied Art & Technology
Domingo Uy	Hampton University
Richard J. Walters	DeVry Institute of Technology
Larry J. Wheeler	PSE&G Nuclear
Julian Wilson	Southern College of Technology

Syd R. Wilson	Motorola Inc.
Jean Younes	ITT Technical Institute
Charles E. Yungmans	Western Washington University
Ulrich E. Zeisler	Salt Lake Community College

Nossos agradecimentos às pessoas que nos ajudaram no processo de revisão desta oitava edição:

Joseph Booker	DeVry Institute of Technology
Charles F. Bunting	Old Dominion University
Mauro J. Caputi	Hofstra University
Kevin Ford	Alvin Community College
David Krispinsky	Rochester Institute of Technology
William Mack	Harrisburg Area Community College
John Sherrick	Rochester Institute of Technology

Os editores da edição brasileira agradecem a colaboração e parceria do prof. Antonio Pertence Júnior, da Faculdade de Sabará, pela avaliação de vários livros de eletrônica até decidirmos por este e por sua colaboração para torná-lo realmente útil para professores e alunos.

CAPÍTULO

Diodos Semicondutores

1

1.1 INTRODUÇÃO

Já se passaram mais de 50 anos desde a introdução do primeiro transistor em 23 de dezembro de 1947. Para quem presenciou a transição das válvulas termoiônicas para a era dos dispositivos de estado sólido (semicondutores) parece que se passaram apenas alguns anos. A primeira edição deste livro continha uma exaustiva descrição dessas válvulas, e as seguintes envolviam uma importante decisão a respeito de quanto se deveria falar sobre válvulas ou sobre os dispositivos semicondutores. Mas parece não haver mais motivos para mencionarmos as válvulas ou compararmos as vantagens de um sobre o outro. Entramos definitivamente na era dos dispositivos de estado sólido.

A miniaturização resultante nos leva a questionar seus limites. Atualmente sistemas completos são implementados em chips que são centenas de vezes menores que um único componente utilizado em circuitos anteriores. Os circuitos integrados (CIs) atuais possuem mais de dez milhões de transistores em uma área menor que a de uma unha. Novos projetos e sistemas surgem semanalmente. O engenheiro encontra-se cada vez mais limitado em seu conhecimento em função da extensa abrangência dos avanços — é difícil o suficiente estar a par das mudanças em apenas uma das áreas de pesquisa ou desenvolvimento. Atingiu-se um ponto em que o propósito básico do encapsulamento é simplesmente oferecer maneiras de manusear o dispositivo ou sistema e prover um mecanismo para conexão com o restante do circuito. A miniaturização parece estar limitada a três fatores (aos quais nos referiremos no livro): à qualidade do material semicondutor, à técnica de projeto do circuito e aos limites dos equipamentos de fabricação e processamento.

1.2 DIODO IDEAL

O primeiro dispositivo eletrônico a ser apresentado chama-se *diodo*. É o mais simples dos dispositivos semiconduto-

res, mas exerce um papel vital em sistemas eletrônicos e possui características bastante semelhantes às de uma simples chave. Será introduzido em um conjunto de aplicações, desde as mais simples às mais complexas. Além dos detalhes de sua construção e características, serão apresentados gráficos e dados essenciais encontrados nas folhas de especificação para garantir que se entenda a terminologia empregada e para demonstrar a diversidade de informações disponibilizada pelos fabricantes.

O termo *ideal* será usado freqüentemente neste livro, à medida que novos dispositivos forem apresentados. Ele se refere a qualquer dispositivo ou sistema que tem características ideais — perfeitas em todos os sentidos. Ele também fornece uma base para comparações, indicando melhorias que ainda podem ser feitas. O *diodo ideal* é um dispositivo de *dois terminais*. Seu símbolo e sua curva característica são mostrados nas figuras 1.1a e 1.1b, respectivamente.

A função básica de um diodo é conduzir corrente no sentido definido pela seta no símbolo e agir como um circuito aberto para qualquer tentativa de estabelecer corrente no sentido oposto. Em resumo:

As características de um diodo ideal são as de uma chave que teria a capacidade de conduzir corrente em um único sentido.

Na descrição dos elementos a seguir é imprescindível que sejam definidos os diversos *sentidos de corrente*, *letras dos símbolos* e *polaridades de tensão*. Se a polaridade da tensão aplicada for equivalente àquela mostrada na Figura 1.1a, o conjunto de características a serem consideradas na Figura 1.1b estará à direita do eixo vertical. Se uma tensão reversa for aplicada, as características do lado esquerdo deverão ser consideradas. Se a corrente através do diodo tiver a direção indicada na Figura 1.1a, o conjunto de características a serem consideradas estará acima do eixo horizontal, ao passo que uma inversão no sentido

exigirá o uso das características abaixo do eixo. Para a maioria das características de dispositivos mencionadas neste livro, a *ordenada* (ou eixo 'y') será o eixo da *corrente*, enquanto a *abscissa* (ou eixo 'x') será o eixo da *tensão*.

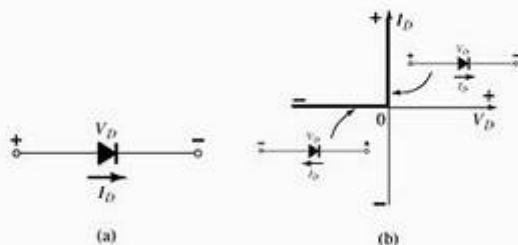


Figura 1.1 Diodo ideal: (a) símbolo; (b) as características.

Um dos parâmetros importantes do diodo é a resistência no ponto ou região de operação. Se considerarmos a região de condução definida pelo sentido de I_D e polaridade V_D na Figura 1.1a (quadrante superior direito da Figura 1.1b), determinaremos o valor da resistência direta, R_F , que, conforme a lei de Ohm, é:

$$R_F = \frac{V_F}{I_F} = \frac{0 \text{ V}}{2,3 \text{ mA} \dots \text{ou qualquer valor positivo}} = 0 \Omega \text{ (curto-circuito)}$$

onde V_F é a tensão direta no diodo e I_F é a corrente direta através do diodo.

O diodo ideal se comporta, portanto, como um curto-circuito na região de condução.

Considerando-se a região de potencial negativo aplicado (terceiro quadrante) da Figura 1.1b:

$$R_R = \frac{V_R}{I_R} = \frac{-5, -20 \text{ ou qualquer potencial de polarização reversa}}{0 \text{ mA}} = \infty \Omega \text{ (circuito aberto)}$$

onde V_R é a tensão reversa no diodo, e I_R é a corrente reversa do diodo.

O diodo ideal se comporta, portanto, como um circuito aberto na região de não-condução.

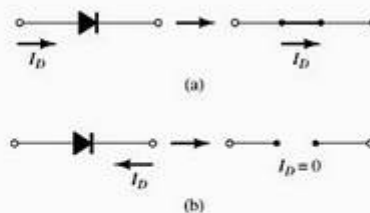


Figura 1.3 Estados de (a) condução e de (b) não-condução do diodo ideal, conforme determinado pela direção da corrente convencional estabelecida pelo circuito.

Sendo assim, as condições apresentadas na Figura 1.2 são aplicáveis.

Em geral, é relativamente simples determinar se um diodo está na região de condução ou de não-condução simplesmente se observando o sentido da corrente I_D estabelecido pela tensão aplicada. Para o fluxo convencional (oposto ao fluxo do elétron), se a corrente resultante no diodo tem o mesmo sentido que a seta do símbolo do diodo, este opera na região de condução, conforme mostra a Figura 1.3a. Se tem direção oposta, como na Figura 1.3b, o circuito aberto equivalente é apropriado.

Conforme já mencionado, o objetivo principal desta seção é apresentar as características de um dispositivo ideal para compará-las com as características da variedade comercial de diodos reais. À medida que avançarmos nas próximas seções, deveremos ter em mente as seguintes questões:

Até que ponto a resistência direta, que é a resistência no estado 'ligado', de um diodo real é equivalente ao valor desejado de 0Ω ?

A resistência de polarização reversa é grande o suficiente para permitir uma aproximação de circuito aberto?

1.3 MATERIAIS SEMICONDUCTORES

A expressão *semicondutor* já dá uma dica sobre suas características. O prefixo *semi* normalmente se aplica a uma faixa de níveis que se situa entre dois limites.

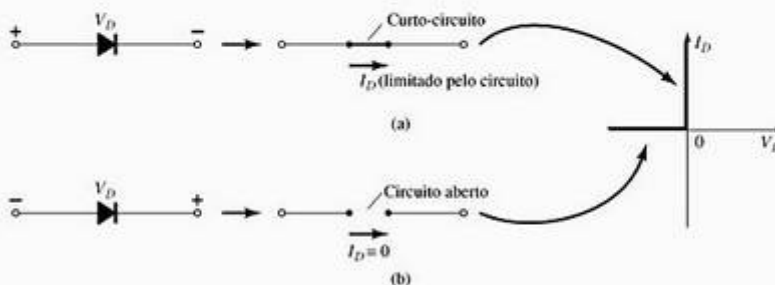


Figura 1.2 Estados de (a) condução e (b) de não-condução do diodo ideal determinados pela polarização aplicada.

O termo condutor é aplicado a qualquer material que sustenta um grande fluxo de carga ao se aplicar, através de seus terminais, uma fonte de tensão de amplitude limitada.

Isolante é o material que oferece um nível muito baixo de condutividade quando submetido a uma fonte de tensão.

Um semicondutor é, portanto, o material que tem um nível de condutividade entre os extremos de um isolante e de um condutor.

Inversamente relacionada à condutividade de um material é sua resistência ao fluxo de carga ou corrente. Ou seja, quanto maior o nível de condutividade, menor o nível de resistência. Em tabelas, o termo *resistividade* (ρ , letra grega 'rô') é comumente utilizado quando se comparam os níveis de resistência dos materiais. Em unidades métricas, a resistividade de um material é medida em $\Omega\text{-cm}$ ou $\Omega\text{-m}$. As unidades de $\Omega\text{-cm}$ derivam da substituição das unidades de cada quantidade da Figura 1.4 na seguinte equação (derivada da equação básica de resistência $R = \rho l/A$):

$$\rho = \frac{RA}{l} = \frac{(\Omega)(\text{cm}^2)}{\text{cm}} \Rightarrow \Omega\text{-cm} \quad (1.1)$$

Na verdade, se a área da Figura 1.4 é de 1 cm^2 e o comprimento é de 1 cm , o valor da resistência do cubo da Figura 1.4 é igual ao valor da resistividade do material, conforme demonstrado a seguir:

$$|R| = \rho \frac{l}{A} = \rho \frac{(1\text{ cm})}{(1\text{ cm}^2)} = |\rho| \text{ ohms}$$

Será útil lembrarmos isso ao compararmos os níveis de resistividade nas discussões a seguir.

Tabela 1.1 Valores típicos de resistividade

Condutor	Semicondutor	Isolante
$\rho \approx 10^{-6} \Omega\text{-cm}$ (cobre)	$\rho \approx 50 \text{ ohms-cm}$ (germânio) $\rho \approx 50 \times 10^3 \Omega\text{-cm}$ (silício)	$\rho \approx 10^{12} \Omega\text{-cm}$ (mica)

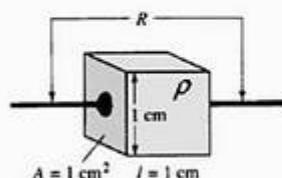


Figura 1.4 Definição das unidades métricas de resistividade.

Na Tabela 1.1 são fornecidos os valores típicos de resistividade para três grandes categorias de materiais. Embora as propriedades elétricas do cobre e da mica já tenham sido apresentadas em estudos anteriores, as características dos materiais semicondutores germânio (Ge) e silício (Si) são relativamente novas. Como se verificará nos próximos capítulos, eles certamente não são os únicos materiais semicondutores. São, contudo, os que têm despertado maior interesse com relação ao desenvolvimento de dispositivos semicondutores. Nos últimos anos, a preferência tem sido maior pelo silício do que pelo germânio, mas este ainda é produzido, embora em menor proporção.

Observe na Tabela 1.1 a grande faixa de valores de resistividade entre os materiais condutor e isolante para uma amostra de material com comprimento de 1 cm (área de 1 cm^2). Dezoito posições separam o ponto decimal de um número para outro. O Ge e o Si recebem tanta atenção por várias razões. Um aspecto muito importante é o fato de eles poderem ser fabricados com um alto nível de pureza. Na verdade, avanços recentes têm reduzido os níveis de impureza do material puro para uma parte em 10 bilhões ($1:10.000.000.000$). Pode-se perguntar se esses níveis reduzidos de impureza são realmente necessários. Certamente são, se considerarmos que a adição de uma parte de impureza (do tipo adequado) por milhão em um wafer* de material de silício pode transformar um condutor relativamente inferior em um bom condutor de eletricidade. Estamos tratando, obviamente, de uma variedade totalmente nova de níveis de comparação ao lidarmos com o meio semicondutor. A capacidade de alteração radical das características do material por meio desse processo, conhecido como 'dopagem', é outra razão para o Ge e o Si receberem tanta atenção. Além disso, suas características podem ser significativamente alteradas pela aplicação de calor ou luz — um aspecto importante no desenvolvimento de dispositivos sensíveis ao calor e à luz.

Algumas das qualidades únicas do Ge e do Si devem-se a suas estruturas atômicas. Os átomos de ambos os materiais formam um modelo bem preciso e periódico (isto é, que se repete continuamente) por natureza. Um modelo completo é chamado de *cristal*, e o arranjo periódico dos átomos é chamado de *treliça*. No caso do Ge e do Si, o cristal tem estrutura de diamante tridimensional, como mostra a Figura 1.5. Todo material composto de estruturas

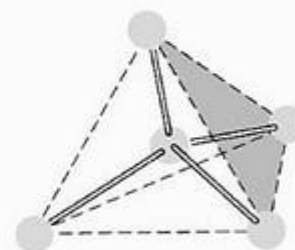


Figura 1.5 Estrutura de cristal singular do Ge e do Si.

* O termo *wafer* é mantido em inglês por ser bastante usado na linguagem técnica (N. dos RT.).

cristalinas repetidas do mesmo tipo é chamado de uma estrutura de *cristal singular*. Para materiais semicondutores de aplicação prática no campo da eletrônica, esse dispositivo de *cristal singular* existe e, além disso, a periodicidade da estrutura não se modifica de maneira significativa com a adição de impurezas no processo de dopagem.

Examinemos agora a estrutura do átomo e observemos como ele pode afetar as características elétricas do material. Como se sabe, o átomo é composto de três partículas básicas: *elétron*, *próton* e *nêutron*. Na treliça atômica, os nêutrons e prótons formam o *núcleo*, enquanto os elétrons giram em torno do núcleo em uma *órbita* fixa. Os modelos de Bohr dos dois semicondutores usados com maior frequência, *germânio* e *silício*, são mostrados na Figura 1.6.

Conforme indicado na Figura 1.6a, o átomo de germânio tem 32 elétrons que orbitam, enquanto o silício tem 14. Em cada caso, há quatro elétrons na camada mais externa (*valência*). O potencial (*potencial de ionização*) necessário para liberar qualquer um desses quatro elétrons de valência é menor do que o necessário para liberar qualquer outro elétron na estrutura. Em um cristal puro de germânio ou silício, esses quatro elétrons de valência estão ligados a quatro átomos, conforme mostrado na Figura 1.7 para o caso do silício. O Ge e o Si são chamados de *átomos tetravalentes* por possuírem quatro elétrons de valência cada um.

Uma ligação de átomos estabelecida pelo compartilhamento de elétrons é chamada de ligação covalente.

Embora a ligação covalente resulte em uma ligação mais forte entre os elétrons de valência e os átomos aos quais estão associados, os elétrons de valência podem absorver energia cinética suficiente de fatores naturais para quebrar a ligação e assumir o estado 'livre'. O termo 'livre' revela que seu movimento é bastante sensível a campos elétricos aplicados como os estabelecidos pelas fontes de tensão ou por qualquer diferença de potencial. Esses fatores naturais envolvem efeitos como a energia da luz na forma de fótons e a energia térmica do meio. Há, à temperatura ambiente, aproximadamente $1,5 \times 10^{10}$ portadores livres em um centímetro cúbico de material de silício intrínseco.

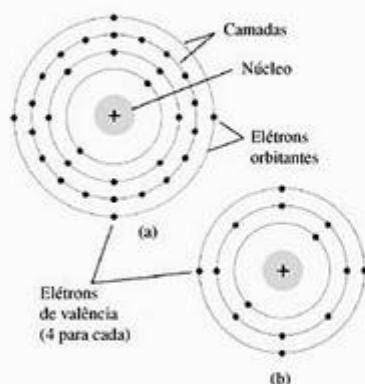


Figura 1.6 Estrutura atômica (a) do germânio e (b) do silício.

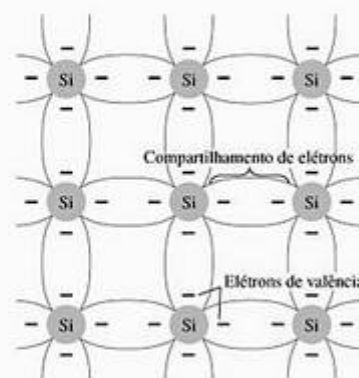


Figura 1.7 Ligação covalente do átomo de silício.

Materiais intrínsecos são semicondutores cuidadosamente refinados para se obter a redução de impurezas a um nível muito baixo — são basicamente tão puros quanto permite a tecnologia moderna.

Os elétrons livres no material, fato devido exclusivamente a fatores naturais, são chamados *portadores intrínsecos*. À mesma temperatura, um material de germânio intrínseco terá cerca de $2,5 \times 10^{13}$ portadores livres por centímetro cúbico. A razão entre o número de portadores no germânio e no silício é maior que 10^3 e indica que o germânio é um condutor melhor à temperatura ambiente. Apesar disso, ambos são considerados maus condutores no estado intrínseco. Observe que, na Tabela 1.1, a resistividade também difere a uma razão de aproximadamente 1.000:1 e que o silício apresenta o maior valor. Naturalmente, esse resultado está correto, pois a resistividade e a condutividade estão inversamente relacionadas.

Um aumento da temperatura de um semicondutor pode resultar em um aumento substancial do número de elétrons livres no material.

À medida que a temperatura aumenta a partir do zero absoluto (0 K), um número crescente de elétrons de valência absorve energia térmica suficiente para quebrar a ligação covalente e contribuir para o número de portadores livres, conforme a descrição anterior. Esse número maior de portadores aumentará o índice de condutividade e resultará em um menor nível de resistência.

Considera-se que materiais semicondutores, como o Ge e o Si, que apresentam uma redução da resistência com aumento da temperatura, possuem coeficiente de temperatura negativo.

Sabe-se que a resistência da maioria dos condutores aumenta com a temperatura. Isso ocorre devido ao fato de a quantidade de portadores em um condutor não aumentar

significativamente com a temperatura, mas sua vibração em torno de uma posição relativamente fixa fará com que seja difícil para os elétrons atravessarem o material. Portanto, um aumento na temperatura resulta em um nível de resistência maior e em um *coeficiente de temperatura positivo*.

1.4 NÍVEIS DE ENERGIA

Na estrutura atômica isolada há níveis de energia discretos (individuais) associados a cada elétron em órbita, conforme mostra a Figura 1.8a. Na verdade, cada material tem seu próprio conjunto de níveis de energia permissíveis para os elétrons em sua estrutura atômica.

Quanto mais longe o elétron estiver do núcleo, maior será o estado de energia, e qualquer elétron que tiver deixado seu átomo de origem apresentará um estado de energia maior do que qualquer outro na estrutura atômica.

Entre os níveis discretos de energia estão os intervalos (gaps), nos quais nenhum elétron na estrutura atômica isolada pode aparecer. Conforme os átomos de um material são reunidos para formar a estrutura da rede cristalina, aparece uma interação entre eles, resultando em elétrons em uma órbita particular de um átomo com níveis de energia ligeiramente distintos dos elétrons na mesma órbita de um átomo adjacente. O resultado é uma expansão dos níveis discretos dos estados de energia possíveis para os elétrons de valência para aquelas bandas, como é mostrado na Figura 1.8b. Observe que existem níveis de ligação e estados de energia máxima nos quais qualquer elétron na rede atômica pode estar e que ainda existe uma *região proibida*, localizada entre a banda de valência e o nível de ionização. Lembre-se de que ionização é o mecanismo pelo qual um elétron pode absorver energia suficiente para desprender-se da estrutura atômica e entrar na banda de condução. A energia associada

a cada elétron é medida em *elétron-volts* (eV). A unidade de medição é adequada, uma vez que:

$$W = QV \quad \text{eV} \quad (1.2)$$

conforme obtido da equação definida para tensão $V = W/Q$. A carga Q é aquela associada a um elétron simples.

Substituir a carga de um elétron e a diferença de potencial por 1 V na Equação (1.2) resulta em um nível de energia referido como um *elétron-volt*. Como a energia também é medida em joules e a carga de um elétron = $1,6 \times 10^{-19}$ coulomb,

$$W = QV = (1,6 \times 10^{-19} \text{ C})(1 \text{ V})$$

$$1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J} \quad (1.3)$$

A 0 K, ou zero absoluto ($-273,15^\circ\text{C}$), todos os elétrons de valência de materiais semicondutores estão presos na camada mais externa do átomo, com níveis de energia associados à banda de valência ilustrada na Figura 1.8b. No entanto, à temperatura ambiente (300 K, 25°C), um grande número de elétrons de valência adquire energia suficiente para sair da banda de valência, atravessar o gap de energia definido por E_g , na Figura 1.8b, e entrar na banda de condução. Para o silício, E_g é 1,1 eV, para o germânio é 0,67 eV e para o arseneto de gálio é 1,41 eV. O valor de E_g , obviamente menor para o germânio, contribui para um número maior de portadores no material se comparado ao silício, na temperatura ambiente. Observe que, para o isolante, o gap de energia é tipicamente 5 eV ou mais, o que limita bastante o número de elétrons que podem entrar na banda de condução à temperatura ambiente. O condutor tem elétrons na banda da condução mesmo a 0 K. Portanto, naturalmente, há muito mais do que portadores livres suficientes à temperatura ambiente para manter um fluxo intenso de carga ou corrente.

Veremos na Seção 1.5 que, se determinadas impurezas forem adicionadas aos materiais semicondutores intrín-

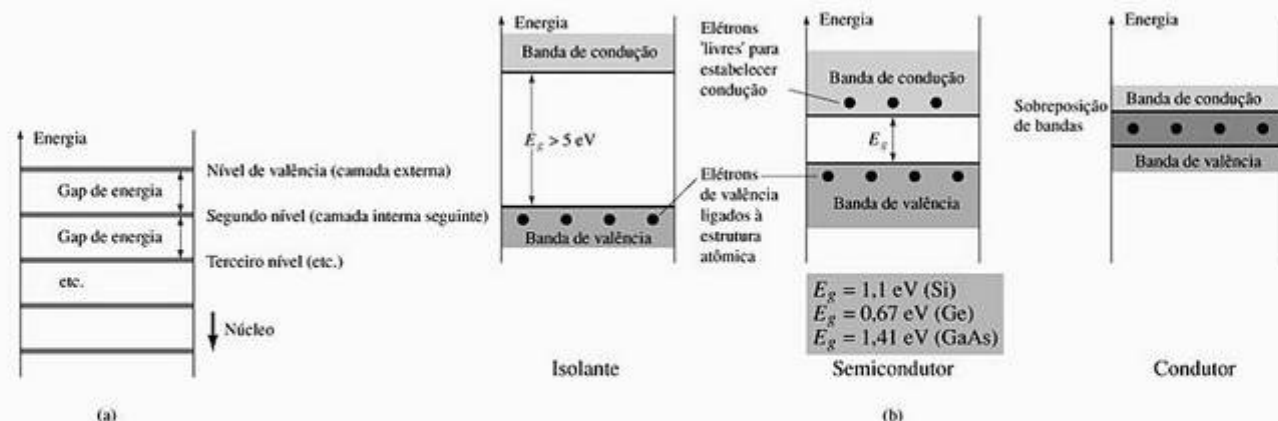


Figura 1.8 Níveis de energia: (a) níveis discretos nas estruturas atômicas isoladas; (b) bandas de condução e de valência de um isolante, um semicondutor e um condutor.

secos, ocorrerão estados de energia nas bandas proibidas que provocarão uma redução líquida em E_g para os materiais semicondutores e, conseqüentemente, maior densidade de portadores na banda de condução à temperatura ambiente!

1.5 MATERIAIS EXTRÍNSECOS DOS TIPOS n E p

As características dos materiais semicondutores podem ser consideravelmente alteradas pela adição de determinados átomos de impurezas no material semicondutor relativamente puro. Embora adicionadas apenas na razão de uma parte em 10 milhões, essas impurezas podem alterar suficientemente a estrutura de banda para modificar por completo as propriedades elétricas do material.

Um material semicondutor submetido ao processo de dopagem é chamado de material extrínseco.

Há dois materiais extrínsecos imprescindíveis para a fabricação de um dispositivo semicondutor: o material do tipo n e o material do tipo p . Ambos serão descritos detalhadamente nos parágrafos a seguir.

Material do Tipo n

O material do tipo n e o do tipo p são formados pela adição de um número predeterminado de átomos de impureza em uma base de germânio ou silício. O material do tipo n é criado com a introdução dos elementos de impureza que têm *cinco* elétrons de valência (*pentavalente*), como o *antimônio*, o *arsênio* e o *fósforo*. O efeito deles é indicado na Figura 1.9 (utilizando-se antimônio como impureza em uma base de silício). Note que as quatro ligações covalentes ainda estão presentes. No entanto, existe um quinto elétron adicional devido à existência do átomo de impureza *dissociado* de qualquer ligação covalente específica. Esse elétron adicional, tenuemente ligado a seu átomo de origem (antimônio), está relativamente livre para se mover dentro do recém-formado material do tipo n , já que o átomo de impureza inserido contribuiu para a estrutura com um elétron relativamente 'livre'.

As impurezas difundidas com cinco elétrons de valência são chamadas de átomos doadores.

É importante frisar que, mesmo que um grande número de portadores 'livres' tenha se estabelecido no material do tipo n , ele ainda é eletricamente *neutro*, pois o número de prótons carregados positivamente no núcleo ainda é igual ao número de elétrons 'livres' orbitando com carga negativa na estrutura.

O efeito desse processo de dopagem na condutividade relativa pode ser mais bem descrito por meio do diagrama de banda de energia da Figura 1.10. Note que

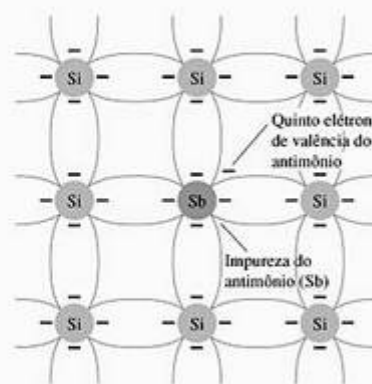


Figura 1.9 Impureza de antimônio no material do tipo n .

um nível discreto de energia (chamado *nível doador*) aparece na banda proibida com um E_g bem menor do que o material intrínseco. Esses elétrons, que são 'livres' devido à impureza adicionada, se estabelecem nesse nível de energia e têm menos dificuldade para absorver uma quantidade suficiente de energia térmica para mover-se em direção à banda de condução à temperatura ambiente. O resultado é que, a essa temperatura, há um grande número de portadores (elétrons) no nível de condução, e a condutividade do material aumenta significativamente. Em um material de Si intrínseco à temperatura ambiente há cerca de um elétron livre para cada 10^{12} átomos (1 em 10^9 para o Ge). Se o nível de dosagem fosse 1 em 10 milhões (10^7), a razão ($10^{12}/10^7 = 10^5$) indicaria que a concentração de portadores aumentou a uma razão de 100.000:1.

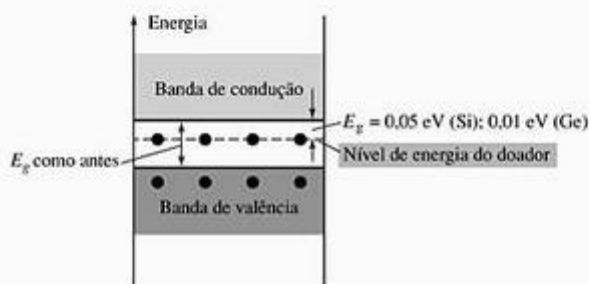


Figura 1.10 Efeito das impurezas doadoras na estrutura da banda de energia.

Material do Tipo p

O material do tipo p é obtido dopando-se um cristal de germânio ou silício puro com átomos de impureza que possuam *três* elétrons de valência. Os elementos mais comumente utilizados para esse propósito são o *boro*, o *gálio* e o *índio*. O efeito do boro sobre uma base de silício é mostrado na Figura 1.11.

Note que há agora um número insuficiente de elétrons para completar as ligações covalentes da rede recém-formada. O espaço vazio resultante é chamado de *lacuna* e é representado por um pequeno círculo ou sinal positivo devido à ausência de uma carga negativa. Assim, a lacuna resultante *aceitará* rapidamente um elétron 'livre':

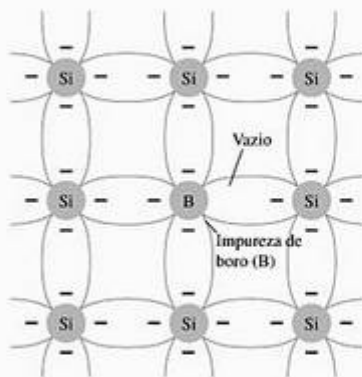


Figura 1.11 Impureza de boro no material do tipo p .

As impurezas difundidas com três elétrons de valência são chamadas átomos aceitadores.

O material do tipo p resultante é eletricamente neutro, devido aos mesmos motivos descritos no caso do material do tipo n .

Fluxo de Elétrons versus Lacuna

O efeito da lacuna na condução é mostrado na Figura 1.12. Se um elétron de valência adquirir energia cinética suficiente de forma que a sua ligação covalente seja quebrada, passando a ocupar uma lacuna existe, será criado então um espaço vazio, ou lacuna, na ligação covalente que liberou o elétron. Portanto, há um deslocamento de lacunas para a esquerda e de elétrons para a direita, como é mostrado na Figura 1.12. O sentido a ser usado neste livro é do *fluxo convencional*, que está indicado pelo sentido do fluxo da lacuna.

Portadores Majoritários e Minoritários

No estado intrínseco, o número de elétrons livres no Ge ou no Si deve-se apenas aos poucos elétrons na banda de valência que adquiriram de fontes térmicas ou luminosas energia suficiente para quebrar a ligação covalente ou às poucas impurezas que não puderam ser removidas. Os espaços vazios deixados para trás na estrutura de ligação covalente representam nossa fonte limitada de lacunas.

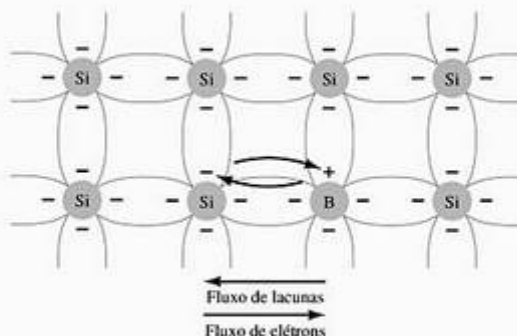


Figura 1.12 Fluxo de elétron versus fluxo de lacuna.

Em um material do tipo n , o número de lacunas não variou significativamente em relação ao nível intrínseco. Portanto o resultado é que o número de elétrons excede em muito o número de lacunas. Por essa razão:

Em um material do tipo n (Figura 1.13a), o elétron é chamado de portador majoritário, e a lacuna é chamada de portador minoritário.

No material do tipo p o número de lacunas excede o número de elétrons, como mostrado na Figura 1.13b. Então:

Em um material do tipo p , a lacuna é o portador majoritário, e o elétron é o portador minoritário.

Quando o quinto elétron de um átomo doador abandona o átomo de origem, este adquire uma carga positiva presa à estrutura, daí o sinal positivo na representação de íon doador. Por razões semelhantes, o sinal negativo aparece no íon receptor.

Os materiais dos tipos n e p representam os blocos básicos de construção dos dispositivos semicondutores. Veremos na próxima seção que a 'união' de um material do tipo n simples com um material do tipo p resultará em um dispositivo semicondutor de considerável importância nos sistemas eletrônicos.

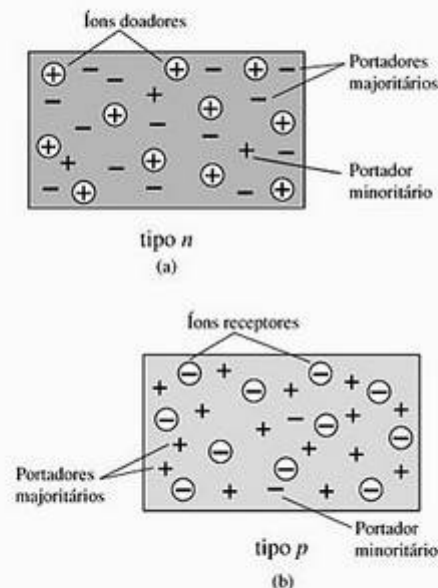


Figura 1.13 (a) Material do tipo n ; (b) material do tipo p .

1.6 DIODO SEMICONDUTOR

Na Seção 1.5 foram apresentados os materiais dos tipos n e p . O diodo semicondutor é formado pela simples união desses materiais (construídos a partir da mesma base — Ge ou Si), como é mostrado na Figura 1.14,

utilizando-se técnicas que serão descritas no Capítulo 19. Quando os materiais são 'unidos', os elétrons e as lacunas da região de junção se combinam, resultando em uma ausência de portadores livres na região próxima à junção.

Essa região descoberta constituída de íons positivos e negativos é chamada de região de depleção devido à depleção de portadores nessa região.

Como o diodo é um dispositivo de dois terminais, a aplicação de uma tensão através de seus terminais permite três possibilidades: *nenhuma polarização* ($V_D = 0$ V), *polarização direta* ($V_D > 0$ V) e *polarização reversa* ($V_D < 0$ V). Cada condição resultará em uma resposta que deverá estar clara para o usuário para que o dispositivo seja aplicado corretamente.

Sem Polarização ($V_D = 0$ V)

Sob condições de não-polarização (sem a aplicação de tensão), todos os portadores minoritários (lacunas) no material do tipo n que se encontrarem dentro da região de depleção passarão diretamente para o material do tipo p . Quanto mais próximo o portador minoritário estiver da junção, maior será a atração para a camada de íons negativos e menor será a oposição dos íons positivos na região de depleção do material do tipo n . Para futuras discussões, consideraremos que todos os portadores minoritários do material do tipo n que se encontrarem na região de depleção, devido a seus movimentos aleatórios, passarão diretamente para o material do tipo p . Um argumento semelhante pode ser aplicado aos portadores minoritários (elétrons) do material do tipo p . Esse fluxo de portadores é indicado na Figura 1.14 para os portadores minoritários de cada material.

Os portadores majoritários (elétrons) do material do tipo n devem superar as forças atrativas da camada de íons positivos no material do tipo n e o campo repulsivo dos íons negativos do material do tipo p para migrarem para a área além da região de depleção do material do tipo p . No entanto, o número de portadores majoritários é tão grande no material do tipo n que invariavelmente haverá um número pequeno de portadores majoritários com energia suficiente para passar pela região de depleção para o material do tipo p . O mesmo tipo de argumento pode ser aplicado aos portadores majoritários (lacunas) do material do tipo p . O fluxo resultante devido aos portadores majoritários também é indicado na Figura 1.14.

Uma análise mais detalhada da Figura 1.14 mostra que são tais as amplitudes relativas dos vetores do fluxo que o fluxo resultante em cada direção é zero. Esse cancelamento dos vetores é indicado por linhas cruzadas. O comprimento do vetor que representa o fluxo de lacunas é maior do que o do fluxo de elétrons para mostrar

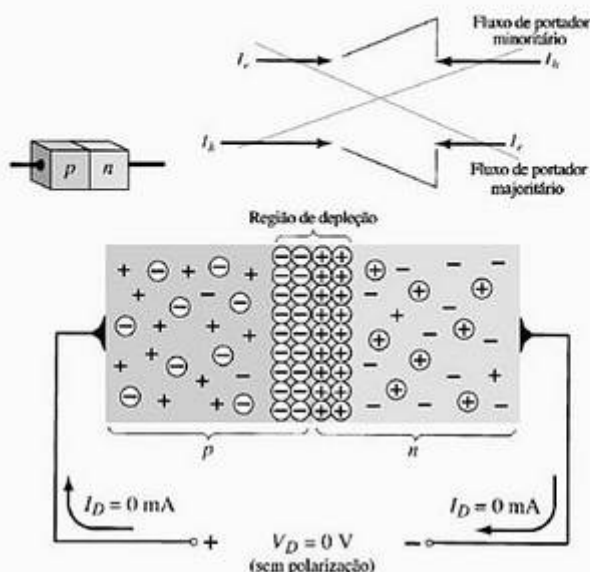


Figura 1.14 Junção p - n sem polarização externa.

que a amplitude de cada um não precisa ser a mesma para o cancelamento e que os níveis de dopagem de cada material podem resultar em um fluxo desigual de portadores de lacunas e elétrons. Em suma:

Na ausência de uma tensão de polarização, o fluxo de carga em qualquer sentido para um diodo semicondutor é zero.

O símbolo para o diodo é repetido na Figura 1.15 com as regiões dos tipos n e p associadas. Observe que a seta está associada ao componente do tipo p , e a barra à região do tipo n . Conforme indicado, para $V_D = 0$ V, a corrente em qualquer direção é 0 mA.

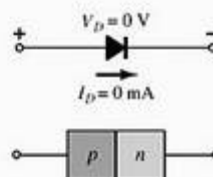


Figura 1.15 Condições de não-polarização para um diodo semicondutor.

Polarização Reversa ($V_D < 0$ V)

Se um potencial externo de V volts for aplicado na junção p - n de maneira que o terminal positivo esteja conectado ao material do tipo n e o terminal negativo esteja ligado ao material do tipo p , como mostra a Figura 1.16, o número de íons positivos não-combinados na região de depleção do material do tipo n aumentará devido ao grande número de elétrons 'livres' arrastados para o potencial positivo da tensão aplicada. Por razões semelhantes, o número de íons negativos não-combinados aumentará no material do tipo p .

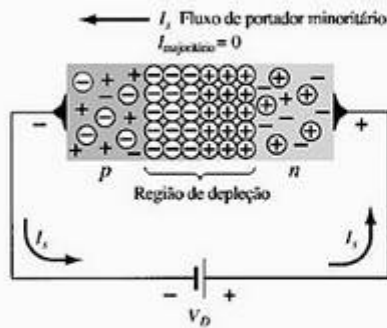


Figura 1.16 Junção p-n reversamente polarizada.

Portanto o efeito será uma ampliação da região de depleção. Essa ampliação estabelecerá uma barreira grande demais para os portadores majoritários superarem, reduzindo efetivamente o fluxo de portadores majoritários a zero, como é mostrado na Figura 1.16.

Entretanto, o número de portadores minoritários que penetram na região de depleção não mudará, resultando em vetores de fluxo de portadores minoritários da mesma amplitude dos indicados na Figura 1.14, sem a aplicação de tensão.

A corrente existente sob condições de polarização reversa é chamada de corrente de saturação reversa e é representada por I_s .

A corrente de saturação reversa dificilmente ultrapassa alguns microampères, exceto para dispositivos de alta potência. De fato, ultimamente seu nível tem se situado na faixa de nanoampère para dispositivos de silício e na faixa de poucos microampères para o germânio. O termo *saturação* deriva do fato de a corrente alcançar seu valor máximo rapidamente e de não mudar de maneira significativa com o aumento do potencial de polarização reversa, conforme é mostrado nas curvas características do diodo da Figura 1.19 para $V_D < 0$ V. As condições da polarização reversa estão representadas na Figura 1.17 para o símbolo do diodo e junção p-n. Observe que o sentido de I_s é contrário à seta do símbolo. Veja também que o potencial negativo é conectado ao material do tipo p, e o potencial positivo, ao material do tipo n — a diferença em letras grifadas para cada região revela uma condição de polarização reversa.

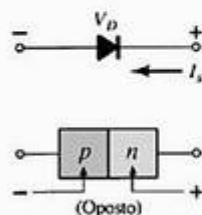


Figura 1.17 Condições de polarização reversa para um diodo semicondutor.

Polarização Direta ($V_D > 0$ V)

Uma condição de *polarização direta* ou de ‘condução’ é estabelecida aplicando-se o potencial positivo ao material do tipo p e o potencial negativo ao material do tipo n, como mostra a Figura 1.18. Portanto, para referência futura, temos:

Um diodo semicondutor é polarizado diretamente quando é estabelecida a associação do potencial positivo ao material do tipo p e do negativo ao material do tipo n.

A aplicação de um potencial de polarização direta V_D ‘forçará’ os elétrons do material do tipo n e as lacunas no material do tipo p a se recombinarem com os íons próximos da fronteira e a reduzirem a largura da região de depleção, conforme mostrado na Figura 1.18. O fluxo de portadores minoritários resultante do movimento de elétrons do material do tipo p para o material do tipo n (e das lacunas do material do tipo n para o material do tipo p) não muda de intensidade (porque o nível de condução é controlado essencialmente pelo número limitado de impurezas no material), mas a redução da região de depleção resultou em um fluxo intenso de portadores majoritários através da junção.

Um elétron do material do tipo n ‘vê’ agora uma barreira reduzida na junção, devido à região de depleção reduzida e a uma forte atração pelo potencial positivo aplicado ao material do tipo p. Conforme a polarização aplicada cresce em amplitude, a região de depleção diminui em largura até que o fluxo de elétrons possa passar pela junção, resultando em um aumento exponencial da corrente, conforme mostrado na região de polarização direta da curva característica da Figura 1.19. Observe que a escala vertical da Figura 1.19 é medida em miliampères (apesar de alguns diodos semicondutores terem uma escala vertical medida em ampères), e a escala horizontal na região de polarização direta tem um máximo de 1 V. Portanto, a tensão através de um diodo polarizado de modo direto será geralmente menor do que 1 V. Observe também como a corrente sobe rapidamente além do ‘joelho’ da curva.

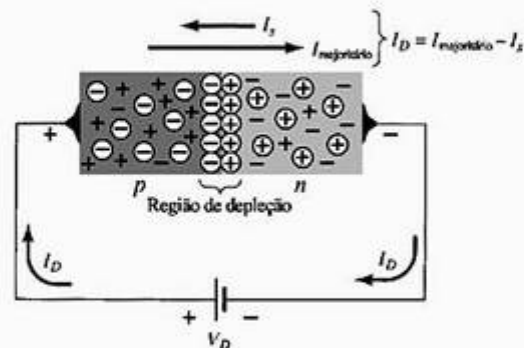


Figura 1.18 Junção p-n polarizada diretamente.

Pode-se demonstrar com o auxílio da física dos dispositivos de estado sólido que as características gerais de um diodo semicondutor podem ser definidas para as regiões de polarização direta e reversa pela seguinte equação:

$$I_D = I_s(e^{KV_D/T_K} - 1) \quad (1.4)$$

onde I_s = corrente de saturação reversa.

$K = 11.600/\eta$ com $\eta = 1$ para o Ge e $\eta = 2$ para o Si, em níveis relativamente baixos de corrente de diodo (ou abaixo do joelho da curva) e $\eta = 1$ para Ge e Si para níveis maiores de corrente de diodo (no trecho em que a curva acentua-se rapidamente).

$$T_K = T_C + 273^\circ.$$

Um gráfico da Equação (1.4) é apresentado na Figura 1.19. Se expandirmos a Equação (1.4) na forma abaixo, a contribuição de cada componente da corrente, para cada região da Figura 1.19, poderá ser facilmente descrita:

$$I_D = I_s e^{KV_D/T_K} - I_s$$

Para valores positivos de V_D , o primeiro termo da equação aumentará muito rapidamente e superará o efeito do segundo termo. O resultado é que, para valores positivos de V_D , I_D será positivo e crescerá conforme a função $y = e^x$ mostrada na Figura 1.20. Em $V_D = 0$ V, a Equação (1.4) torna-se $I_D = I_s(e^0 - 1) = I_s(1 - 1) = 0$ mA, como é mostrado na Figura 1.19. Para valores negativos de V_D , o primeiro termo cai rapidamente para valores menores que I_s , resultando em $I_D = -I_s$, que é simplesmente a linha horizontal da Figura 1.19. A interrupção na característica em $V_D = 0$ V ocorre simplesmente devido à mudança brusca na escala de mA para μ A.

Observe na Figura 1.19 que a unidade disponível comercialmente apresenta características deslocadas representadas por alguns décimos de volts para a direita. Isso se deve à resistência interna do 'corpo' e à resistência externa dos 'contatos' de um diodo. Ambas as resistências contribuem para uma tensão adicional para o mesmo nível de corrente, como determinado pela lei de Ohm ($V = IR$). À medida que se desenvolvem os métodos de produção, essa diferença tende a diminuir, e a característica do diodo tende a se aproximar daquela prevista pela Equação (1.4).

É importante observar a mudança de escala para os eixos vertical e horizontal. Para valores positivos de I_D , a escala é em miliampères e a escala de corrente abaixo do eixo horizontal é em microampères (podendo ser até mesmo em nanoampères). Para V_D , a escala para valores positivos é em décimos de volts e, para valores negativos, em dezenas de volts.

A princípio, a Equação (1.4) pode parecer um tanto complexa e gerar um temor injustificado de que seja utilizada em todas as aplicações do diodo a seguir. Felizmente, no entanto, serão feitas aproximações em uma próxima seção que eliminarão a necessidade de aplicar a Equação (1.4) e que oferecerão soluções com um mínimo de dificuldade matemática.

Antes de o assunto sobre o estado de polarização direta ser concluído as condições para condução (o estado 'ligado') serão repetidas na Figura 1.21 com os sinais de polarização necessários e o sentido resultante do fluxo de portadores majoritários. Observe como o sentido da condução combina com a seta do símbolo (conforme indicado para o diodo ideal).

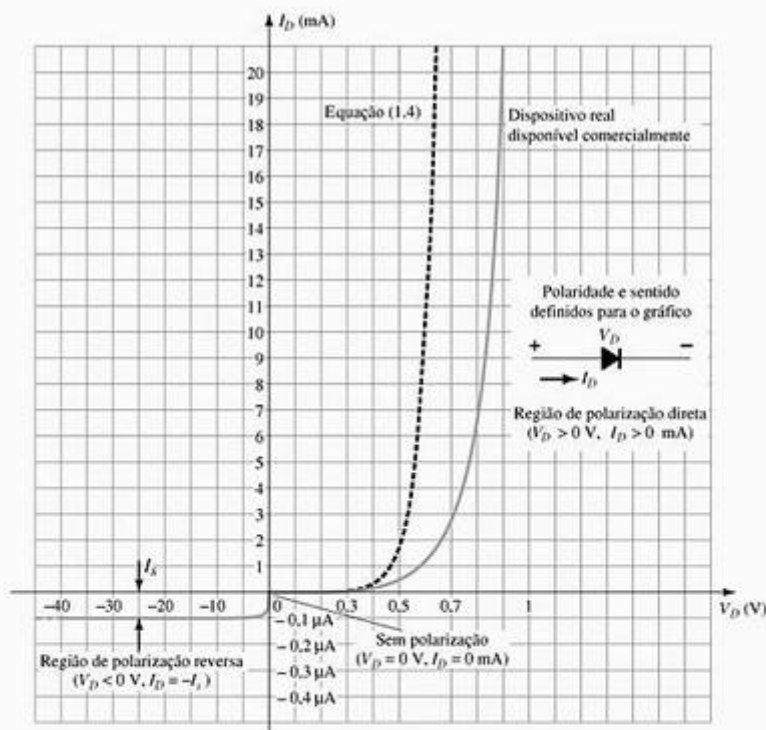


Figura 1.19 Curva característica do diodo semicondutor de silício.

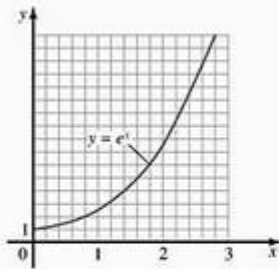


Figura 1.20 Gráfico de e^x .

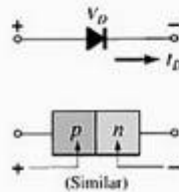


Figura 1.21 Condições de polarização direta para um diodo semicondutor.

Região Zener

Apesar de a escala da Figura 1.19 estar em dezenas de volts na região negativa, há um ponto em que a aplicação de uma tensão suficientemente negativa resulta em uma mudança brusca na curva característica, conforme mostrado a Figura 1.22. A corrente aumenta a uma taxa muito rápida no sentido oposto ao da região de tensão positiva. O potencial de polarização reversa que resulta dessa mudança brusca na curva característica é chamado de *potencial Zener* e é dado pelo símbolo V_Z .

Conforme a tensão através do diodo aumenta na região de polarização reversa, aumenta também a velocidade dos portadores minoritários responsáveis pela corrente de saturação reversa I_s . Conseqüentemente, sua velocidade e energia cinética associada ($W_K = \frac{1}{2}mv^2$) serão suficientes para liberar outros portadores através das colisões com estruturas atômicas estáveis. Ou seja, o resultado é um processo de *ionização* pelo qual elétrons de valência absorvem energia suficiente para deixar o átomo de origem. Esses portadores adicionais podem ajudar então no processo de ionização até que se estabeleça uma alta corrente de *avalanche* e que se determine a região de *ruptura por avalanche*.

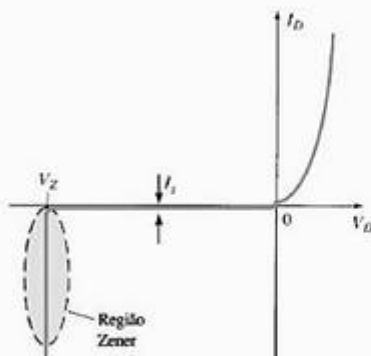


Figura 1.22 Região Zener.

A região de avalanche (V_Z) pode ser aproximada do eixo vertical, aumentando-se os níveis de dopagem nos materiais p e n . No entanto, conforme V_Z cai a níveis muito baixos, tais como -5 V, um outro mecanismo, chamado de *ruptura Zener*, contribui para uma mudança brusca na curva característica. Isso ocorre devido à existência de um forte campo elétrico na região da junção que pode perturbar as forças de ligação dentro do átomo e 'criar' portadores. Apesar de o mecanismo de ruptura Zener ser um elemento importante somente em níveis mais baixos de V_Z , essa mudança brusca na curva característica em qualquer nível é chamada de *região Zener*, e os diodos que empregam apenas essa porção da curva de uma junção $p-n$ são chamados de *diodos Zener*, descritos em detalhes na Seção 1.15.

A região Zener do diodo semicondutor descrito deve ser evitada; caso contrário, o sistema pode ser completamente alterado pela mudança brusca na curva característica nessa região de tensão reversa.

O potencial máximo de polarização reversa que pode ser aplicado antes que o diodo entre na região Zener é chamado de *tensão de pico inversa* (ou simplesmente *PIV* — peak inverse voltage) ou *tensão de pico reversa* (*PRV* — peak reverse voltage).

Se uma aplicação exigir uma especificação de PIV maior que a de um único dispositivo, alguns diodos de características semelhantes poderão ser conectados em série. Diodos também são conectados em paralelo para aumentar a capacidade de fluxo de corrente.

Silício versus Germânio

Em geral, diodos de silício apresentam especificações de PIV, correntes mais altas e faixa de temperatura maiores do que os diodos de germânio. As especificações de PIV para o silício podem situar-se na casa de 1.000 V, enquanto o valor máximo para o germânio é de cerca de 400 V. O silício pode ser usado para aplicações em que a temperatura pode chegar a 200°C (400°F), enquanto o germânio apresenta um valor nominal máximo muito mais baixo (100°C). A desvantagem do silício, entretanto, se comparado ao germânio, conforme indicado na Figura 1.23, é a maior tensão de polarização direta necessária para se alcançar a região mais alta de condução. O valor é da ordem de 0,7 V para diodos de silício disponíveis comercialmente e de 0,3 V para diodos de germânio, arredondando-se os valores. O maior valor para o silício é devido basicamente ao fator η na Equação (1.4). Esse fator desempenha papel importante para se determinar a forma da curva somente em níveis de corrente muito baixos. Quando a curva inicia sua escalada vertical, o fator η cai para 1 (o valor contínuo para o germânio). Isso é evidenciado pelas semelhanças nas curvas, quando é alcançado o potencial de *offset*. O potencial em que esse aumento ocorre é chamado de *potencial de offset*, *limiar*

ou *de disparo*. Frequentemente, a primeira letra de um termo que descreve uma quantidade específica é utilizada na notação para aquela determinada quantidade. No entanto, para evitar confusão com outros termos, como tensão de saída (V_o) e tensão direta (V_F), utilizaremos a notação V_T neste livro, derivada da palavra *threshold* (*limiar*).

Em resumo:

$$\begin{array}{l} V_T \cong 0,7 \text{ V (Si)} \\ V_T \cong 0,3 \text{ V (Ge)} \end{array} \quad V$$

Obviamente, quanto mais próxima estiver a parte ascendente da curva do eixo vertical, mais 'ideal' será o sistema. Contudo, as outras características do silício, se comparadas às do germânio, ainda o tornam a melhor escolha em relação à maioria dos elementos comercialmente disponíveis.

Efeitos da Temperatura

A temperatura pode ter efeito marcante sobre as características de um diodo semicondutor de silício, como demonstrado com um diodo de silício visto na Figura 1.24. Conclui-se experimentalmente que:

A corrente de saturação reversa I_s terá sua amplitude praticamente dobrada para cada aumento de 10°C na temperatura.

Um diodo de germânio, com I_s na ordem de 1 ou $2\mu\text{A}$ em 25°C , pode apresentar uma corrente de fuga de $100\mu\text{A} = 0,1 \text{ mA}$, a uma temperatura de 100°C . Níveis de corrente dessa magnitude na região de polarização reversa certamente questionariam a condição desejada de circuito aberto na região de polarização reversa. Valores típicos de I_s para o silício são muito mais baixos que para o germânio para níveis similares de corrente e potên-

cia, conforme mostra a Figura 1.23. O resultado é que, mesmo em altas temperaturas, os níveis de I_s para diodos de silício não alcançam os mesmos níveis altos obtidos para o germânio — uma característica muito importante que permite aos dispositivos de silício um nível significativamente maior de desenvolvimento e utilização em projetos. Basicamente, um circuito aberto equivalente na região de polarização reversa é mais bem caracterizado, em qualquer temperatura, com o silício do que com o germânio.

Os crescentes níveis de I_s com a temperatura contribuem para os diferentes níveis da tensão de limiar, conforme mostra a Figura 1.24. Aumentando-se simplesmente o nível de I_s na Equação (1.4), observa-se que o aumento da corrente do diodo é antecipado. Obviamente, o valor de T_K também será crescente na mesma equação, mas o aumento de I_s prevalecerá sobre a menor mudança

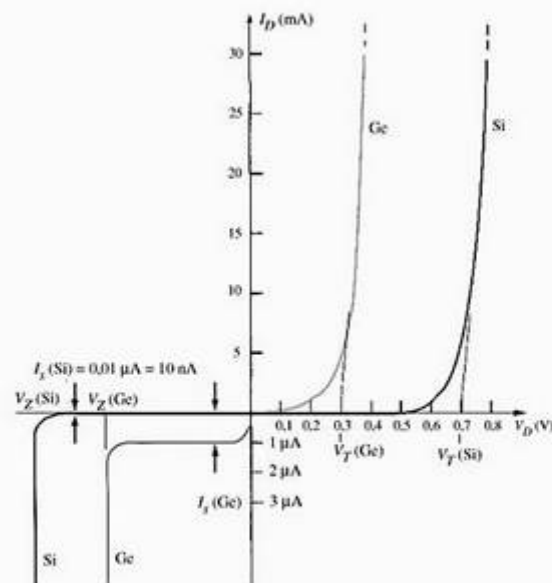


Figura 1.23 Comparação dos diodos semicondutores de Si e Ge.

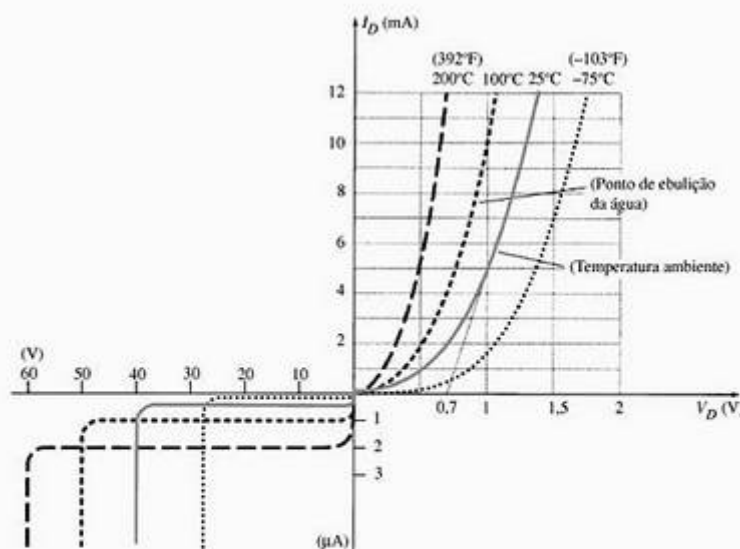


Figura 1.24 Variação nas curvas características do diodo com a mudança na temperatura.

percentual de T_K . À medida que aumenta a temperatura, as curvas características tornam-se mais 'ideais', mas, analisando-se as folhas de especificações, pode-se ver que temperaturas além da faixa normal de operação podem ter um efeito bastante prejudicial sobre a potência máxima e os níveis de corrente do diodo. Na região de polarização reversa, a tensão de ruptura aumenta com a temperatura, mas pode-se observar o aumento indesejável na corrente de saturação reversa.

1.7 MATHCAD

Um pacote matemático de software chamado **Mathcad**® será utilizado neste livro, e uma grande variedade de operações e vantagens associadas à sua utilização será apresentada. Não é necessário ter o programa, a não ser que se queira aprender como utilizá-lo após esta breve introdução. Serão abordados, no geral, apenas os aspectos introdutórios para uma simples visão da abrangência e dos benefícios do pacote. Todos os exercícios apresentados ao final de cada capítulo podem ser feitos sem a necessidade de se recorrer ao Mathcad.

A utilidade do Mathcad vai muito além daquela de uma simples calculadora científica. Com ele é possível gerar gráficos, efetuar operações com álgebra matricial, inserir texto em qualquer cálculo, comunicar-se com outras fontes de dados, como o Excel®, o Matlab® ou a Internet, armazenar dados, informações etc. A lista é bastante longa e surpreendente. Quanto mais se aprende a respeito do pacote, mais usos se descobre para sua utilização no dia-a-dia.

Quando o pacote é instalado, todas as operações são iniciadas a partir da tela mostrada na Figura 1.25; foram adicionados títulos para identificar os componentes do display. As operações matemáticas são geralmente efe-

tuadas em uma sequência específica, como mostra a Figura 1.26, ou seja, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Se a linha 2, por exemplo, for efetuar operações sobre uma variável, o valor desta deve ser estabelecido à esquerda na mesma linha ou na linha 1. O Mathcad é sensível à ordem das informações. Por exemplo, se uma série de quantidades é definida na mesma linha, mas uma delas é colocada um pouco acima das outras, ela não será reconhecida pelas demais variáveis caso seja parte da definição. Em outras palavras, ao se escrever em uma linha, deve-se permanecer nela para cada nova inserção. Mas, para ajudar, o Mathcad é equipado para avisar quando há algo errado. Quando se utiliza o programa pela primeira vez, surgem exaustivamente objetos na cor vermelha para indicar quando algo não foi inserido ou definido corretamente. Mas, no momento certo, como ocorre em qualquer processo de aprendizagem, o usuário se acostumará perfeitamente com o software.

Para efetuar operações aritméticas básicas, basta clicar **em qualquer ponto** da tela para estabelecer nela um ponto de referência, uma pequena cruz (o local da primeira inserção). Caso se deseje mudar de lugar, basta mover a seta para outro local, e um simples clique do mouse move o ponto de referência. Digita-se então a operação matemática $20 - 2 \times 8/6$ conforme mostra a Figura 1.27. Quando o sinal de igual é digitado, o resultado aparece. O sinal pode ser digitado no teclado ou selecionado na barra de menu no alto da tela. Na verdade, utilizando-se o **View-Tool bars-Calculator**, é possível inserir a expressão inteira e obter o resultado utilizando-se o mouse, como se estivesse digitando com o dedo em uma calculadora. As demais operações matemáticas, como potenciação, raiz quadrada, seno, tangente etc., encontradas em uma calculadora, também estão disponíveis.

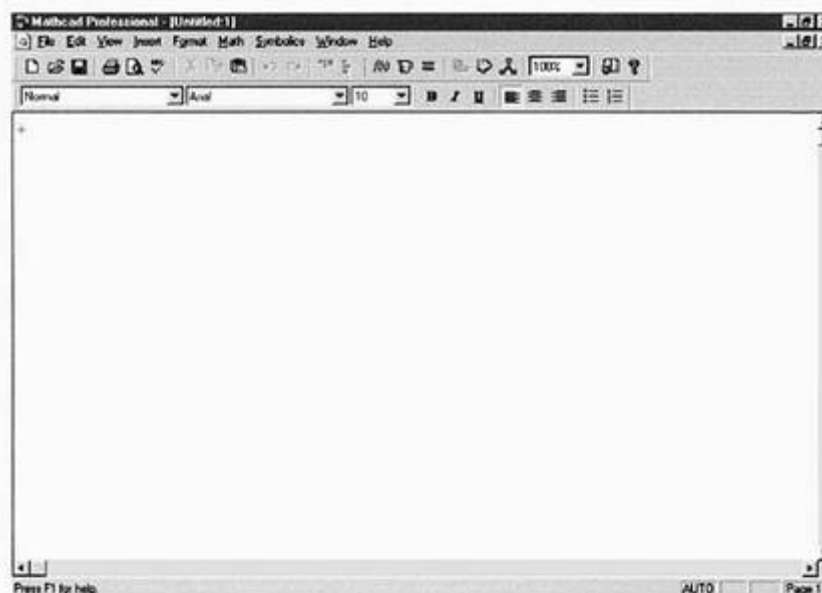


Figura 1.25 Tela inicial do Mathcad.

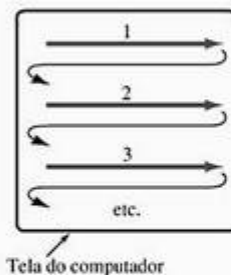


Figura 1.26 Definição no Mathcad da ordem de operações matemáticas.

$$20 - 2 \frac{8}{6} = 17,333$$

Figura 1.27 Operação matemática básica.

Para praticar o uso das variáveis, calcule a corrente de um diodo utilizando a Equação (1.4). Para equações com variáveis, a letra ou o símbolo aplicado à variável é digitado primeiro, conforme mostra a Figura 1.28, seguido de um sinal de dois-pontos (:). Quando esse sinal é inserido, um sinal de igual também surgirá, o que também é mostrado na figura. O valor da variável para a primeira série de cálculos pode então ser inserido. Agora é só digitar as variáveis restantes na mesma linha e continuar, calculando as variáveis adicionais na segunda linha, que são uma função daquelas da primeira linha. Observe que o x requer que k , TK e VD sejam primeiramente definidas na linha anterior ou à esquerda na mesma linha. Na linha seguinte, pode-se determinar o valor de x simplesmente digitando-se x seguido de um sinal de igual. A resposta correta de 11,6 aparecerá imediatamente. Deve-se então inserir a Equação (1.4). Um colchete surgirá ao redor de cada valor digitado, definindo o valor a ser inserido. Com o tempo, torna-se um aliado útil. Insira a multiplicação por meio da tecla com o asterisco e os expoenciais por meio da tecla com o acento circunflexo. Após a equação ser corretamente inserida, pode-se digitar o ID na linha seguinte (ou à direita da equação), e o resultado de 5,455 mA surgirá imediatamente ao digitar o sinal de igual. O resultado é que, para uma tensão de 0,6 V, a corrente para esse diodo é de 5,455 mA.

As melhores qualidades do Mathcad podem ser agora amplamente demonstradas apenas mudando-se a tensão VD para 0,5 V. No momento em que o valor é mudado surge o novo valor de x e de ID , como mostra a Figura 1.29. A redução no valor de VD obviamente reduziu a corrente do diodo para 0,789 mA. Não há necessidade de inserir a sequência completa de cálculos para que todas as quantidades sejam obtidas novamente como se faria usando uma calculadora. Os resultados surgem de imediato.

Mais exemplos da utilização do Mathcad serão mostrados no livro, mas lembre-se de que não é necessário dominar o software para entendê-los. A intenção é simplesmente introduzir o software disponível.

$n := 2$	$TC := 27$	$VD := 0,6$	$IS := 50 \cdot 10^{-9}$
$k := \frac{11600}{n}$	$TK := TC + 273$	$x := \frac{k}{TK} \cdot VD$	
$x = 11,6$			
$ID := IS \cdot (e^x - 1)$			
$ID = 5,455 \cdot 10^{-3}$			

Figura 1.28 Utilização da Equação (1.4) para determinar a corrente I_D do diodo.

$n := 2$	$TC := 27$	$VD := 0,5$	$IS := 50 \cdot 10^{-9}$
$k := \frac{11600}{n}$	$TK := TC + 273$	$x := \frac{k}{TK} \cdot VD$	
$x = 9,667$			
$ID := IS \cdot (e^x - 1)$			
$ID = 7,891 \cdot 10^{-4}$			

Figura 1.29 Demonstração do efeito da mudança de um parâmetro da Equação (1.4).

1.8 VALORES DE RESISTÊNCIA

Conforme o ponto de operação de um diodo se move de uma região para outra, a resistência dele se altera devido à forma não-linear da curva característica. Demonstraremos nos próximos parágrafos que o tipo de tensão ou sinal aplicado define o valor de resistência de interesse. Três níveis diferentes, que serão introduzidos nesta seção, aparecerão novamente quando analisarmos outros dispositivos. Portanto, é imprescindível que sua determinação seja claramente compreendida.

Resistência CC ou Estática

A aplicação de uma tensão cc* em um circuito que contenha um diodo semiconductor resultará em um ponto de operação sobre a curva do diodo que não será alterado com o tempo. A resistência do diodo no ponto de operação pode ser obtida simplesmente determinando-se os valores correspondentes de V_D e I_D , como mostrado na Figura 1.30, aplicando-se a seguinte equação:

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} \quad (1.5)$$

Os níveis de resistência de no joelho e abaixo deste são maiores do que os níveis de resistência que se obtiveram para a região de aumento vertical na curva. Os níveis de resistência na região de polarização reversa naturalmente serão bem mais altos. Como os ohmímetros em geral empregam uma fonte de corrente relativamente constante, a resistência determinada estará em um nível de corrente preestabelecido (normalmente alguns miliampères).

* A denominação cc é a abreviação de 'corrente contínua' e será usada, sempre que possível, ao longo deste livro. Entretanto, o leitor pode encontrar a denominação dc (*direct current*), que é equivalente (N. dos RT.).

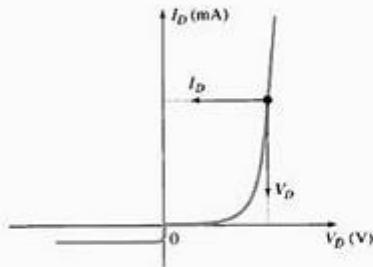


Figura 1.30 Determinação da resistência cc de um diodo em um ponto de operação específico.

Portanto, em geral, quanto mais baixa a corrente que passa por um diodo, mais alto é o valor de resistência cc.

EXEMPLO 1.1

Determine os valores de resistência do diodo cuja curva é mostrada na Figura 1.31, para:

- (a) $I_D = 2 \text{ mA}$
- (b) $I_D = 20 \text{ mA}$
- (c) $V_D = -10 \text{ V}$

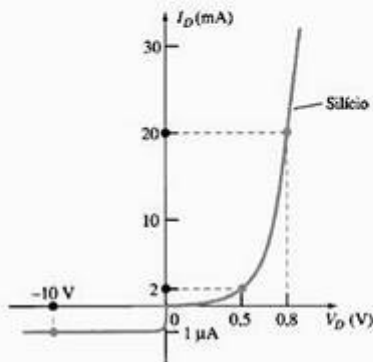


Figura 1.31 Exemplo 1.1.

Solução

- (a) Em $I_D = 2 \text{ mA}$, $V_D = 0.5 \text{ V}$ (da curva) e

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{0.5 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = 250 \Omega$$

- (b) Em $I_D = 20 \text{ mA}$, $V_D = 0.8 \text{ V}$ (da curva) e

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{0.8 \text{ V}}{20 \text{ mA}} = 40 \Omega$$

- (c) Em $V_D = -10 \text{ V}$, $I_D = -I_S = -1 \mu\text{A}$ (da curva) e

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{10 \text{ V}}{1 \mu\text{A}} = 10 \text{ M}\Omega$$

justificando os comentários anteriores sobre os valores de resistência cc de um diodo.

Resistência CA ou Dinâmica

Fica obviamente demonstrado pela Equação (1.5) e pelo Exemplo 1.1 que a resistência cc de um diodo independe da forma da curva característica na região ao redor do ponto de interesse. Se, em vez de uma entrada cc, for aplicada uma senóide, a situação mudará totalmente. A entrada variável moverá o ponto de operação instantâneo para cima e para baixo em um ponto da curva e definirá assim uma mudança específica na corrente e na tensão, como mostrado na Figura 1.32. Sem um sinal de tensão aplicada, o ponto de operação seria o ponto Q, que aparece na Figura 1.32, determinado pelos valores cc aplicados. A designação do ponto Q deriva da palavra *quiescente*, que significa 'valor invariável ou estacionário'.

Uma linha reta desenhada tangente à curva no ponto Q, como mostrado na Figura 1.33, define uma variação particular da tensão e da corrente que pode ser utilizada para determinar a resistência r_d ou *dinâmica* para essa região na curva característica do diodo. Deve-se procurar manter uma variação da tensão e da corrente tão pequena quanto possível e equidistante de cada lado do ponto Q. Na forma de equação:

$$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} \quad \text{onde } \Delta \text{ significa uma variação finita do parâmetro.} \quad (1.6)$$

Quanto mais íngreme a inclinação, menor o valor de ΔV_d para a mesma variação de ΔI_d e menor a resistência. Portanto a resistência ca na região de aumento vertical da curva característica é bem pequena, enquanto é muito maior em níveis baixos de corrente.

No entanto, em geral, quanto mais baixo o ponto Q de operação (menor corrente ou mais baixa a tensão), mais alta a resistência ca.

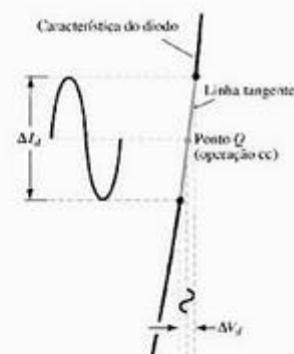


Figura 1.32 Definição da resistência dinâmica ou ca.

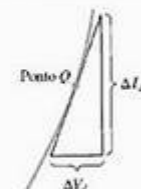


Figura 1.33 Determinação da resistência ca em um ponto Q.

* A denominação ca é a abreviação de 'corrente alternada' e será usada, sempre que possível, ao longo deste livro. Entretanto, o leitor pode encontrar a denominação ac (*alternate current*), que é equivalente (N. dos RT.).

EXEMPLO 1.2

Para as características da Figura 1.34:

- Determine a resistência ca para $I_D = 2$ mA.
- Determine a resistência ca para $I_D = 25$ mA.
- Compare os resultados das partes (a) e (b) com as resistências cc para cada valor de corrente.

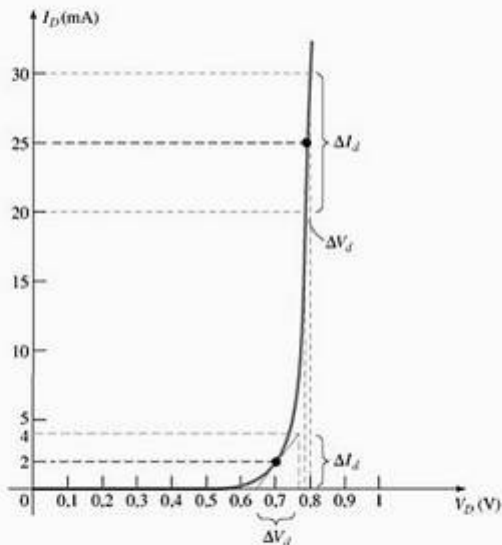


Figura 1.34 Exemplo 1.2.

Solução

(a) Para $I_D = 2$ mA; a linha tangente em $I_D = 2$ mA foi desenhada como mostra a figura, e uma amplitude de 2 mA acima e abaixo da corrente de diodo especificada foi escolhida. Para $I_D = 4$ mA, $V_D = 0,76$ V e para $I_D = 0$ mA, $V_D = 0,65$ V. As variações resultantes de corrente e de tensão são:

$$\Delta I_d = 4 \text{ mA} - 0 \text{ mA} = 4 \text{ mA}$$

e
$$\Delta V_d = 0,76 \text{ V} - 0,65 \text{ V} = 0,11 \text{ V}$$

e a resistência ca é:

$$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} = \frac{0,11 \text{ V}}{4 \text{ mA}} = 27,5 \Omega$$

(b) Para $I_D = 25$ mA, a linha tangente para este valor de corrente foi desenhada sobre a figura, e uma amplitude específica de 5 mA acima e abaixo da corrente de diodo foi escolhida. Para $I_D = 30$ mA, $V_D = 0,8$ V e para $I_D = 20$ mA, $V_D = 0,78$ V. As mudanças resultantes na corrente e tensão são:

$$\Delta I_d = 30 \text{ mA} - 20 \text{ mA} = 10 \text{ mA}$$

e
$$\Delta V_d = 0,8 \text{ V} - 0,78 \text{ V} = 0,02 \text{ V}$$

e a resistência ca é:

$$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} = \frac{0,02 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 2 \Omega$$

(c) Para $I_D = 2$ mA, $V_D = 0,7$ V e

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{0,7 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = 350 \Omega$$

que excede em muito o valor de r_d de 27,5 Ω .

Para $I_D = 25$ mA, $V_D = 0,79$ V e

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{0,79 \text{ V}}{25 \text{ mA}} = 31,62 \Omega$$

que excede em muito o valor r_d de 2 Ω .

Encontramos a resistência dinâmica graficamente, mas há uma definição básica em cálculo diferencial que especifica que:

A derivada de uma função em um ponto é igual à inclinação da reta tangente traçada nesse ponto.

Assim, a Equação (1.6) definida pela Figura 1.33 é essencialmente a determinação da derivada da função no ponto Q de operação. Se encontrarmos a derivada da equação geral (1.4) para o diodo semicondutor com respeito à polarização direta aplicada e a seguir invertermos o resultado, teremos uma equação para a resistência dinâmica ou ca na região. Ou seja, tomando-se a derivada da Equação (1.4) com respeito à polarização aplicada, teremos:

$$\frac{d}{dV_D}(I_D) = \frac{d}{dV} [I_s(e^{qV_D/kT_K} - 1)]$$

e
$$\frac{dI_D}{dV_D} = \frac{k}{T_K}(I_D + I_s)$$

realizando algumas operações básicas do cálculo diferencial. Em geral, $I_D \gg I_s$ na região de inclinação vertical da curva característica e

$$\frac{dI_D}{dV_D} \approx \frac{k}{T_K} I_D$$

Substituindo $\eta = 1$ para Ge e Si na região de inclinação vertical da curva característica, obtemos:

$$k = \frac{11.600}{\eta} = \frac{11.600}{1} = 11.600$$

e à temperatura ambiente

$$T_K = T_C + 273^\circ = 25^\circ + 273^\circ = 298^\circ$$

de maneira que
$$\frac{k}{T_K} = \frac{11.600}{298} \approx 38,93$$

e
$$\frac{dI_D}{dV_D} = 38,93 I_D$$

Invertendo o resultado para definir uma relação de resistência ($R = V/I$), teremos:

$$\frac{dV_D}{dI_D} \cong \frac{0,026}{I_D}$$

ou
$$r_d = \frac{26 \text{ mV}}{I_D} \quad \text{Ge, Si} \quad (1.7)$$

O significado da Equação (1.7) deve ser claramente compreendido. Ele implica que a resistência dinâmica pode ser encontrada simplesmente substituindo-se o valor quiescente da corrente de diodo na equação. Não há necessidade de a curva característica estar disponível ou de haver preocupação quanto ao desenho de linhas tangentes, conforme definido pela Equação (1.6). Mas é importante termos em mente que a Equação (1.7) é precisa somente para valores de I_D na região de aumento vertical da curva. Para valores menores de I_D , $\eta = 2$ (silício) e o valor de r_d obtido deve ser multiplicado por um fator de 2. Para valores menores de I_D abaixo do joelho da curva, a Equação (1.7) torna-se inadequada.

Todos os valores de resistência determinados até agora foram definidos para a junção *p-n* e não incluem a resistência do material semiconductor (chamada de resistência de *corpo*) e a resistência introduzida pela conexão entre o material semiconductor e o condutor metálico externo (chamada de resistência de *contato*). Esses valores adicionais de resistência podem ser incluídos na Equação (1.7), somando-se a resistência denotada por r_B , como mostra a Equação (1.8). Portanto, a resistência r'_d envolve a resistência dinâmica definida pela Equação 1.7 e a resistência r_B agora introduzida.

$$r'_d = \frac{26 \text{ mV}}{I_D} + r_B \quad \text{ohms} \quad (1.8)$$

O fator r_B pode variar do tradicional 0,1 Ω de sistemas de alta potência a 2 Ω , em alguns diodos de baixa potência de uso geral. No Exemplo 1.2 a resistência *ca* em 25 mA foi calculada como 2 Ω . Utilizando a Equação (1.7), obtemos:

$$r_d = \frac{26 \text{ mV}}{I_D} = \frac{26 \text{ mV}}{25 \text{ mA}} = 1,04 \Omega$$

A diferença de cerca de 1 Ω pode ser considerada como contribuição de r_B .

No Exemplo 1.2, a resistência *ca* para 2 mA foi calculada como sendo 27,5 Ω . Usando-se a Equação (1.7), mas multiplicando-se por um fator de 2 para essa região (no joelho da curva $\eta = 2$):

$$r_d = 2 \left(\frac{26 \text{ mV}}{I_D} \right) = 2 \left(\frac{26 \text{ mV}}{2 \text{ mA}} \right) = 2(13 \Omega) = 26 \Omega$$

A diferença de 1,5 Ω pode ser considerada como uma contribuição devida a r_B .

Na verdade, determinar r_d com um elevado grau de precisão a partir da curva característica utilizando a Equação (1.6) é, no mínimo, um processo difícil e os resultados não são totalmente confiáveis. Para valores baixos de corrente de diodo, o fator r_B geralmente é bastante pequeno se comparado com r_d para permitir que se ignore seu impacto sobre a resistência *ca* do diodo. Para valores altos de corrente, o valor de r_B pode se aproximar do valor de r_d , mas, como haverá freqüentemente outros elementos resistivos de magnitude muito maior em série com o diodo, consideraremos neste livro que a resistência *ca* é determinada apenas por r_d e que o impacto de r_B será ignorado na maioria das vezes. Os atuais avanços tecnológicos sugerem que o valor de r_B continuará a diminuir e que poderá vir a se tornar um fator a ser ignorado em comparação com r_d .

A discussão anterior concentrou-se apenas na região de polarização direta. Na região de polarização reversa, consideraremos que a variação da corrente ao longo da linha I_s , de 0 V à região Zener, é nula e que a resistência *ca* resultante utilizando-se a Equação (1.6) é suficientemente alta para permitir a aproximação do diodo usando um circuito aberto equivalente.

Resistência CA Média

Se o sinal de entrada for grande o suficiente para produzir uma amplitude como aquela mostrada na Figura 1.35, a resistência associada ao dispositivo para essa região é chamada de *resistência ca média*. A resistência *ca média* é, por definição, aquela determinada por uma linha reta traçada entre as duas interseções estabelecidas pelos valores máximo e mínimo da tensão de entrada. Na forma de equação (observe a Figura 1.35):

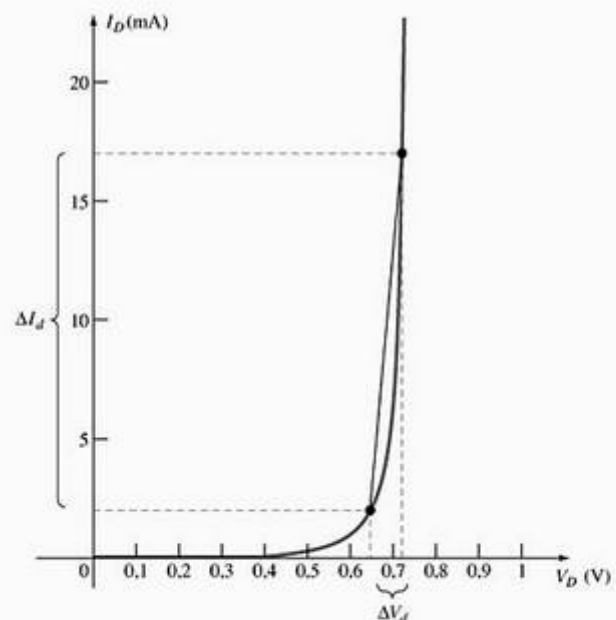


Figura 1.35 Determinação da resistência *ca média* entre os limites indicados.

$$r_{av} = \left. \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} \right|_{pt \text{ a } pt} \quad (1.9)$$

Para a situação indicada pela Figura 1.35:

$$\Delta I_d = 17 \text{ mA} - 2 \text{ mA} = 15 \text{ mA}$$

e
$$\Delta V_d = 0,725 \text{ V} - 0,65 \text{ V} = 0,075 \text{ V}$$

com
$$r_{av} = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} = \frac{0,075 \text{ V}}{15 \text{ mA}} = 5 \Omega$$

Se a resistência ca (r_d) fosse determinada para $I_D = 2 \text{ mA}$, seu valor seria maior do que 5Ω e, se fosse determinada para 17 mA , seria menor. Entre a resistência ca ocorreria a transição do valor alto em 2 mA para o valor baixo em 17 mA . A Equação (1.9) define um valor que é considerado a média dos valores ca de 2 a 17 mA . O fato de um valor de resistência poder ser usado em uma região tão ampla da curva característica será bastante útil na definição de circuitos equivalentes para um diodo em uma seção posterior.

Como ocorre com os valores de resistência ca e cc, quanto menores os valores das correntes utilizadas para determinar a resistência média, maior o valor da resistência.

Tabela-Resumo

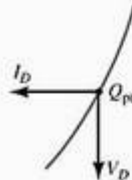
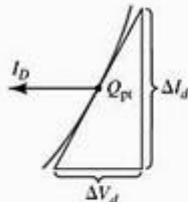
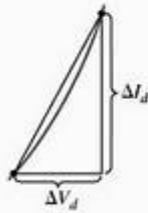
A Tabela 1.2 foi desenvolvida para reforçar as importantes conclusões anteriores e para enfatizar as diferenças entre os diversos valores de resistência. Conforme já indicado, o conteúdo desta seção é a base para vários cálculos de resistência a serem realizados em seções e capítulos posteriores.

1.9 CIRCUITOS EQUIVALENTES DO DIODO

Um circuito equivalente é uma combinação de elementos corretamente selecionados para melhor representar as características reais de um dispositivo, um sistema ou uma região específica de operação.

Em outras palavras, uma vez que esteja definido o circuito equivalente, o símbolo do dispositivo pode ser removido do esquema e o circuito equivalente pode ser inserido em seu lugar sem afetar demasiadamente o comportamento real do sistema. O resultado é geralmente um circuito que pode ser resolvido com o uso de técnicas tradicionais de análise de circuito.

Tabela 1.2 Níveis de resistência

Tipo	Equação	Características especiais	Representação gráfica
cc ou estática	$R_D = \frac{V_D}{I_D}$	Definida como um ponto na curva característica	
ca ou dinâmica	$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} = \frac{26 \text{ mV}}{I_D}$	Definida por uma tangente no ponto Q	
ca média	$r_{av} = \left. \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} \right _{pt \text{ a } pt}$	Definida por uma linha reta entre os limites de operação	

Circuito Equivalente Linear por Partes

Uma técnica para obter um circuito equivalente para um diodo é aproximar a curva característica do dispositivo por segmentos de reta, como a que é mostrada na Figura 1.31. O circuito equivalente resultante é comumente chamado de *circuito equivalente linear por partes*. É óbvio, observando a Figura 1.36, que os segmentos de reta não resultam em uma duplicação exata da curva característica real, especialmente na região do joelho. No entanto, os segmentos resultantes estão suficientemente próximos da curva real para estabelecer um circuito equivalente que oferece uma excelente primeira aproximação do comportamento real do sistema. Para a região de inclinação da curva equivalente, a resistência ca média, introduzida na Seção 1.7, é o valor de resistência que aparece no circuito equivalente da Figura 1.37, próximo ao dispositivo real. Basicamente, define o valor de resistência do dispositivo quando ele está ‘ligado’ (on). O diodo ideal é incluído para estabelecer um sentido único de condução pelo dispositivo, e uma condição de polarização reversa resulta no estado de circuito aberto para o circuito. Como o diodo semicondutor de silício só atinge o estado de condução quando V_D atinge 0,7 V com uma polarização direta (conforme mostra a Figura 1.36), uma bateria V_T em direção oposta à de condução deve aparecer no circuito equivalente, conforme mostrado na Figura 1.37. A bateria específica simplesmente que a tensão através do sistema deve ser maior do que a tensão limiar da bateria para que possa ser estabelecida a condução pelo dispositivo no sentido determinado pelo diodo ideal. Quando isso ocorre, a resistência do diodo tem o valor específico de r_{av} .

Tenha em mente, no entanto, que V_T no circuito equivalente não é uma fonte de tensão independente. Se um voltímetro for colocado nos terminais de um diodo isolado sobre uma bancada de laboratório, ele não obterá uma leitura de 0,7 V. A bateria representa apenas o valor de tensão no eixo horizontal que deve ser excedido para estabelecer a condução, de acordo com a curva característica.

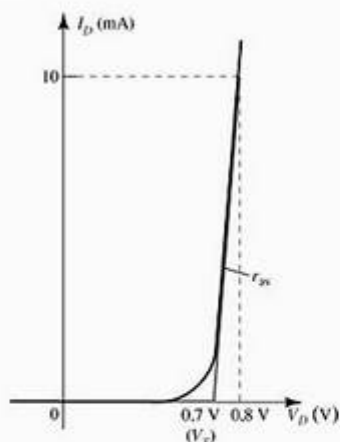


Figura 1.36 Definição do circuito equivalente linear por partes utilizando-se segmentos lineares para aproximar a curva característica.

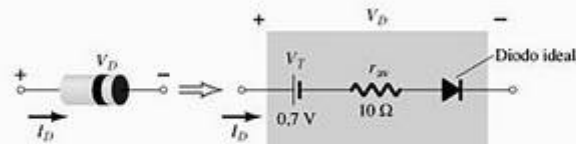


Figura 1.37 Componentes do circuito equivalente linear por partes.

O valor aproximado de r_{av} pode ser normalmente determinado a partir de um ponto de operação específico obtido nas folhas de dados (que serão discutidas na Seção 1.10). Para um diodo semicondutor de silício, por exemplo, se $I_F = 10$ mA (uma corrente de condução direta para o diodo) para $V = 0,8$ V, sabemos que é necessário um deslocamento de 0,7 V na tensão V_D antes que a corrente no dispositivo aumente e

$$r_{av} = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} \Big|_{pt \ a \ pt} = \frac{0,8 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{10 \text{ mA} - 0 \text{ mA}} = \frac{0,1 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 10 \Omega$$

conforme obtido para a Figura 1.36.

Circuito Equivalente Simplificado

Para a maioria das aplicações, a resistência r_{av} é pequena o suficiente para ser desprezada na comparação com os outros elementos do circuito. A retirada de r_{av} do circuito equivalente é o mesmo que considerar que a curva característica do diodo apresenta a forma mostrada na Figura 1.38. Na realidade, essa aproximação é frequentemente empregada na análise de um circuito com diodo semicondutor, como é demonstrado no Capítulo 2. O circuito equivalente reduzido aparece na mesma figura. Isso mostra que um diodo de silício polarizado diretamente em um sistema eletrônico sob condições de tensão cc apresenta uma queda de 0,7 V no estado de condução para qualquer valor de corrente através do diodo (dentro dos valores nominais, naturalmente).

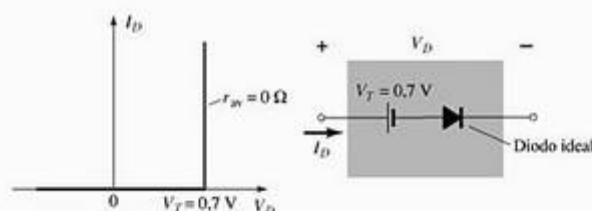


Figura 1.38 Circuito equivalente simplificado para o diodo semicondutor de silício.

Circuito Equivalente Ideal

Agora que r_{av} foi retirado do circuito equivalente, avançaremos um pouco, estabelecendo que um valor de 0,7 V pode ser por vezes ignorado em comparação com o nível de tensão aplicada. Nesse caso, o circuito equivalente será reduzido a um diodo ideal, conforme mostra a Figura 1.39, juntamente com a sua curva característica. No Capítulo 2, veremos que essa aproximação muitas vezes é feita sem grande perda de precisão.

Na indústria, é comum a expressão ‘circuito equivalente do diodo’ ser substituída por *modelo* do diodo; um modelo, por definição, é a representação de um dispositivo, objeto ou sistema existente e assim por diante. Essa terminologia substituta será usada quase exclusivamente nos capítulos a seguir.

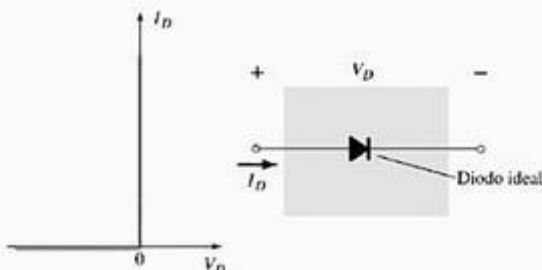


Figura 1.39 Diodo ideal e a sua curva característica.

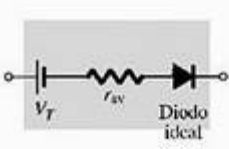
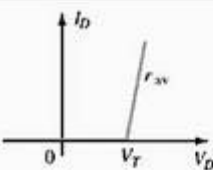
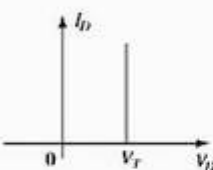
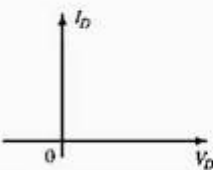
Tabela-Resumo

Para maior clareza, os modelos do diodo empregados para uma faixa de parâmetros do circuito e aplicações são apresentados na Tabela 1.3, com suas respectivas curvas características obtidas a partir de circuitos lineares por partes. Cada modelo será analisado com mais detalhes no Capítulo 2. Há sempre exceções às regras, mas pode-se afirmar com relativa segurança que o modelo equivalente simplificado será empregado mais frequentemente na análise de sistemas eletrônicos, enquanto o diodo ideal será mais aplicado na análise de sistemas de alimentação de potência onde há tensões maiores.

1.10 FOLHAS DE DADOS DO DIODO

Os dados sobre dispositivos semicondutores específicos normalmente são fornecidos pelo fabricante de forma simplificada ou mais detalhada. Normalmente os dados são apresentados por meio de uma breve descrição que não se estende além de uma página. Ou então é apresentada uma análise completa das características utilizando-se gráficos, desenhos, tabelas etc. Mas em ambos os casos há partes específicas dos dados que devem ser incluídas para a utilização correta do dispositivo. Os dados são:

1. A tensão direta V_F (em corrente e temperatura específicas).
2. A corrente direta máxima I_F (a uma temperatura específica).
3. A corrente de saturação reversa I_R (a uma tensão e temperatura específicas).
4. A tensão reversa nominal (PIV ou PRV ou V(BR), em que BR vem do termo *breakdown*, ‘ruptura’ — a uma temperatura específica).
5. O valor máximo de dissipação de potência a uma temperatura específica.
6. Valores de capacitância (conforme definido na Seção 1.11).
7. Tempo de recuperação reversa t_{rr} (conforme definido na Seção 1.12).
8. Faixa de temperatura de operação.

Tabela 1.3 Circuitos equivalentes de diodo (modelos)			
Tipo	Condições	Modelo	Curva característica
Modelo linear por partes			
Modelo simplificado	$R_{\text{circuito}} \gg r_{av}$		
Dispositivo ideal	$R_{\text{circuito}} \gg r_{av}$ $E_{\text{circuito}} \gg V_T$		

Dependendo do tipo de diodo utilizado, pode-se fornecer dados adicionais, tais como faixa de frequência, nível de ruído, tempo de chaveamento, níveis de resistência térmica e valores de pico repetitivos. Dependendo da aplicação desejada, a importância do dado será geralmente aparente. Se a potência máxima ou dissipação nominal também for fornecida, será considerada igual ao seguinte produto:

$$P_{D\max} = V_D I_D \quad (1.10)$$

onde I_D e V_D são a corrente e a tensão no diodo em um ponto específico de operação.

Se utilizarmos o modelo simplificado para uma aplicação específica (o que ocorre com frequência), poderemos substituir $V_D = V_T = 0,7 \text{ V}$ para um diodo de silício

cio na Equação (1.10) e determinar a dissipação de potência resultante para uma comparação com a potência máxima nominal. Ou seja:

$$P_{\text{dissipada}} \cong (0,7 \text{ V}) I_D \quad (1.11)$$

Uma cópia exata de dados fornecidos para um diodo de alta tensão/baixa fuga aparece nas figuras 1.40 e 1.41.* Esse exemplo representa a lista de dados e curvas características. O termo *retificador* é aplicado a um diodo quando ele é usado normalmente em um processo de *retificação*, a ser descrito no Capítulo 2.

Algumas áreas da folha de dados foram realçadas e têm uma letra de identificação correspondente à seguinte descrição:

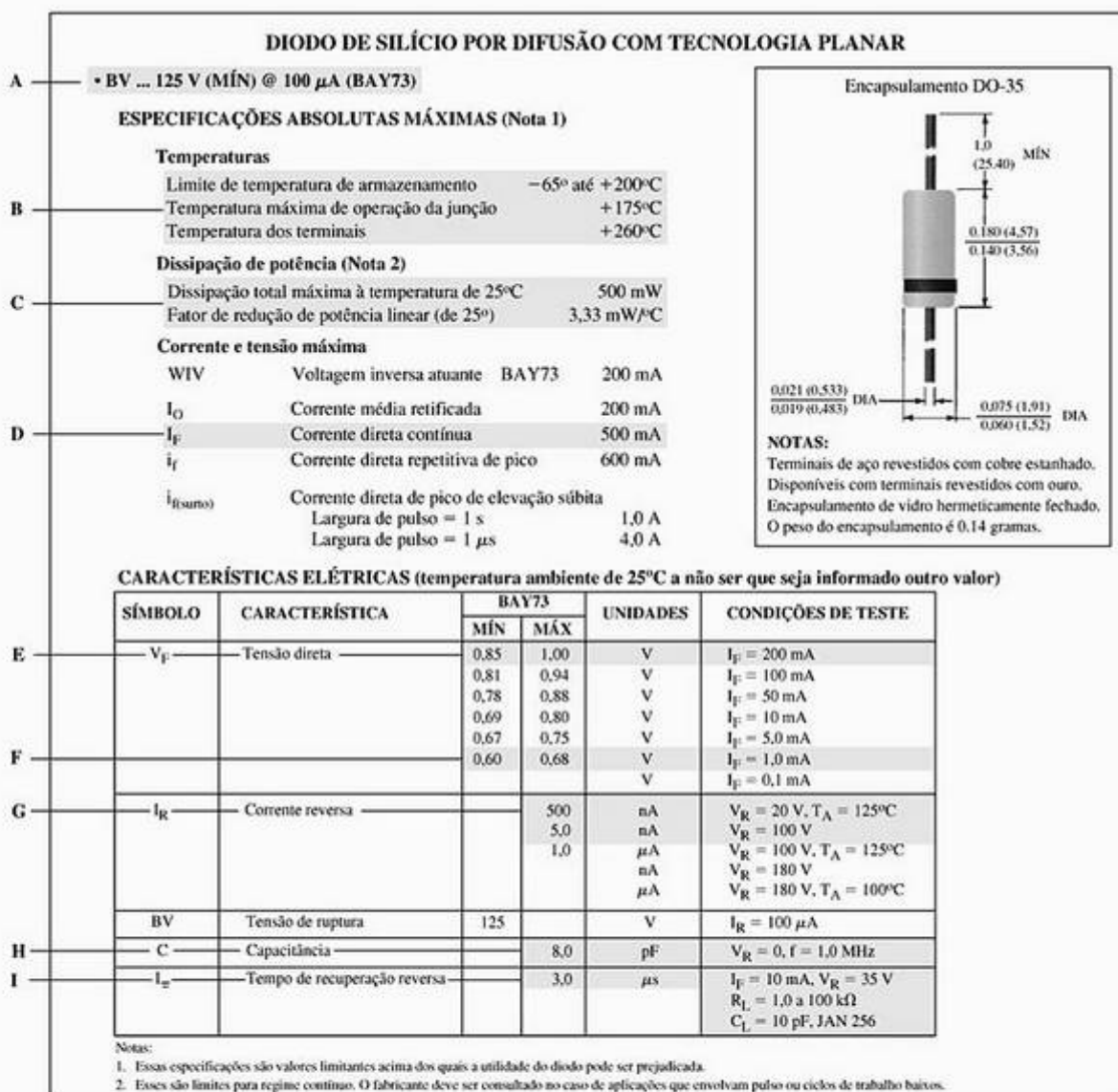


Figura 1.40 Características elétricas de um diodo de alta tensão e de baixas correntes de fuga.

* Ao longo deste livro serão apresentadas folhas de dados em português de alguns componentes. Isso ajudará na identificação dos parâmetros tratados no texto. Entretanto, o leitor encontrará normalmente folhas de dados em inglês. A sugestão é que se pesquise os mesmos componentes, apresentados no livro, em folhas de dados em inglês para se familiarizar com os parâmetros em inglês (N. dos RT.).

- A: As tensões de polarização reversa (PIVs) *mínimas* para um diodo operando com uma corrente de saturação reversa específica.
- B: Características de temperatura conforme indicado. Observe o uso da escala Celsius e a grande faixa de utilização (lembrando que $32^{\circ}\text{F} = 0^{\circ}\text{C}$ = congelamento (H_2O) e $212^{\circ}\text{F} = 100^{\circ}\text{C}$ = ebulição (H_2O)).
- C: Nível máximo de dissipação de potência $P_D = V_D I_D = 500$ mW. A potência máxima nominal diminui a uma taxa de 3,33 mW por grau de aumento na temperatura, acima da temperatura ambiente (25°C), conforme indica claramente a *curva de redução de potência* da Figura 1.41.
- D: Corrente direta contínua máxima $I_{F_{\text{máx}}} = 500$ mA (observe I_F versus a temperatura na Figura 1.41).
- E: Faixa de valores de V_F para $I_F = 200$ mA. Note que excede $V_T = 0,7$ V em ambos os dispositivos.
- F: Faixa de valores de V_F para $I_F = 1,0$ mA. Note como, nesse caso, os limites superiores estão em torno de 0,7 V.
- G: Para $V_R = 20$ V e a uma temperatura de operação típica, $I_R = 500$ nA = $0,5 \mu\text{A}$, enquanto para uma tensão reversa maior I_R cai para $5\text{ nA} = 0,005 \mu\text{A}$.
- H: O nível de capacitância entre os terminais é de cerca de 8 pF para o diodo com $V_R = V_D = 0$ V (nenhuma polarização) e uma frequência aplicada de 1 MHz.
- I: O tempo de recuperação reversa é $3 \mu\text{s}$ para a lista de condições de operação.

CURVAS TÍPICAS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
à temperatura ambiente de 25°C — a menos que indicado de outro modo

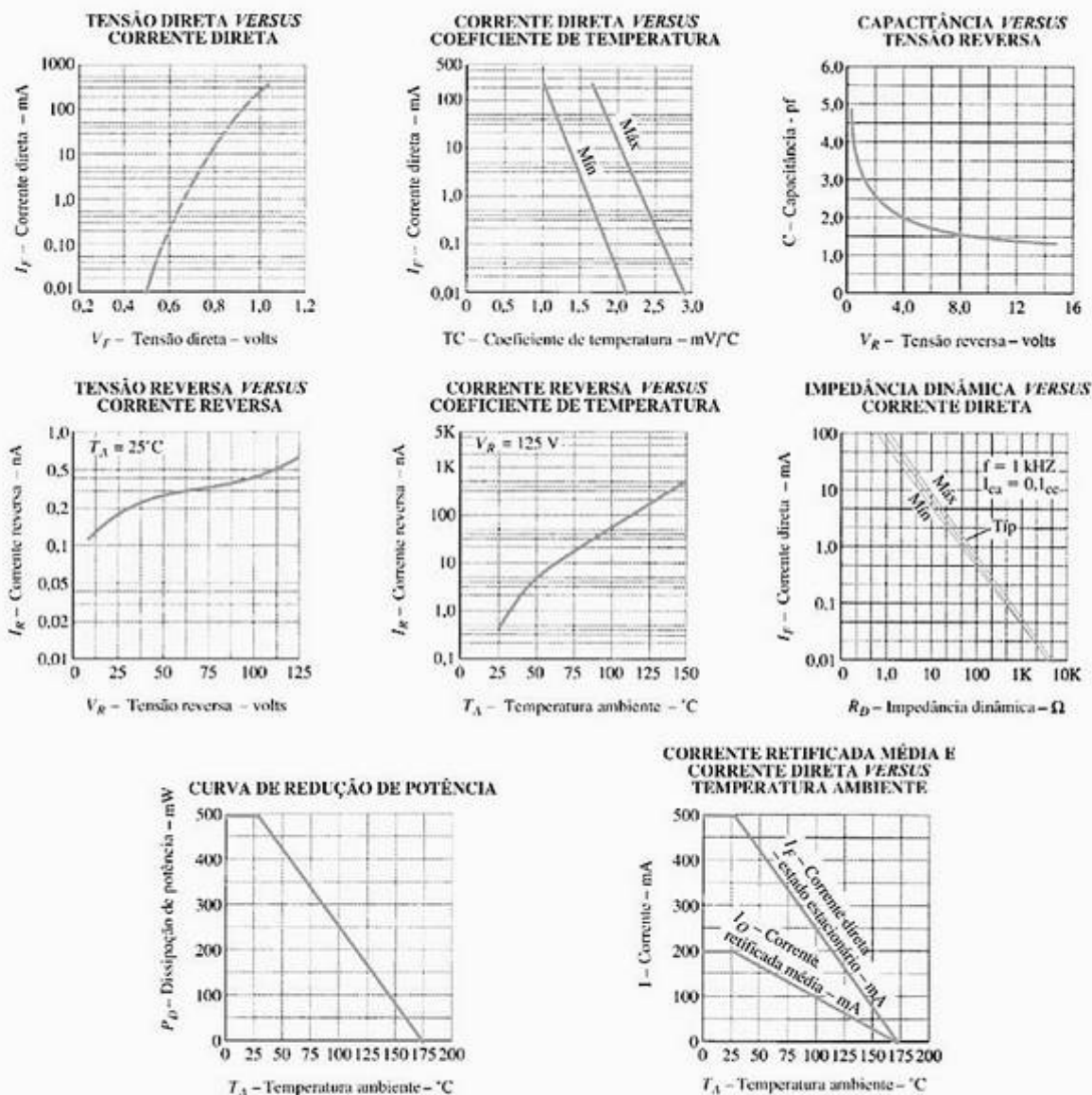


Figura 1.41 Características de um diodo de alta tensão.

Algumas curvas da Figura 1.41 utilizam a escala logarítmica. Uma breve análise da Seção 11.2 ajuda na leitura dos gráficos. Observe na figura superior à esquerda como V_F aumentou de 0,5 V para mais de 1 V, à medida que I_F aumentou de 10 μ A para mais de 100 mA. Na figura abaixo dela, vemos que a corrente de saturação reversa varia sutilmente com valores crescentes de V_R , mas permanece inferior a 1 nA à temperatura ambiente até $V_R = 125$ V. Conforme observado na figura ao lado, entretanto, veja como a corrente de saturação reversa aumenta rapidamente com o aumento da temperatura (conforme previsto).

Na figura superior à direita, observe como a capacitância diminui com o aumento na tensão de polarização reversa e, na figura abaixo dela, que a resistência ca (r_d) vale apenas cerca de 1 Ω para uma corrente de 100 mA e aumenta para 100 Ω para correntes menores do que 1 mA (como previsto na discussão das seções anteriores).

A corrente retificada média, a corrente direta de pico repetitiva e a corrente direta de surto de pico apresentadas na folha de dados são definidas do seguinte modo:

1. **Corrente retificada média.** Um sinal retificado de meia onda (descrito na Seção 2.8) tem um valor definido por $I_{m\acute{e}dia} = 0,318 I_{pico}$. A corrente média nominal é menor do que as correntes contínuas ou diretas de pico repetitivas, pois uma corrente de meia onda terá valores instantâneos muito mais altos do que o valor médio.
2. **Corrente direta de pico repetitiva.** Este é o maior valor instantâneo da corrente direta repetitiva. Observe que, como permanece nesse nível por um breve período de tempo, seu valor pode ser maior do que o nível contínuo.
3. **Corrente direta de surto de pico.** Durante o chaveamento, a ocorrência de mau funcionamento ou outros fatores, haverá correntes muito altas através do dispositivo em intervalos muito curtos de tempo (que não são repetitivos). Esse parâmetro define o valor máximo de corrente e o tempo de duração desses surtos.

Quanto mais se tem contato com as folhas de dados, mais ‘familiares’ elas se tornam, especialmente quando se compreende de maneira clara o efeito de cada parâmetro para a aplicação analisada.

1.11 CAPACITÂNCIA DE TRANSIÇÃO E DIFUSÃO

Dispositivos eletrônicos são sensíveis a frequências elevadas. Muitos efeitos capacitivos de derivação podem ser ignorados em frequências mais baixas, pois a reatância $X_C = 1/2\pi fC$ é muito grande (circuito aberto equivalente). Mas isso não pode ser ignorado em frequências muito altas. X_C ficará pequeno o suficiente devido ao grande valor de f , que introduz um caminho de baixa reatância. No diodo semicondutor p - n há dois efeitos capacitivos a se considerarem. Ambos os tipos de capacitância estão

presentes nas regiões de polarização direta e reversa, mas uma excede tanto a outra em cada região de operação que levamos em consideração os efeitos de apenas uma em cada região.

Na região de polarização reversa tem-se a capacitância da região de transição ou de depleção (C_T), enquanto na região de polarização direta tem-se a capacitância de difusão (C_D) ou de armazenamento.

Lembre-se de que a equação básica para a capacitância de um capacitor de placas paralelas é definida por $C = \epsilon A/d$, onde ϵ é a permissividade do dielétrico (isolante) entre as placas de área A separadas por uma distância d . Na região de polarização reversa existe uma região de depleção (sem portadores) que atua basicamente como um isolante entre as camadas de carga oposta. Uma vez que a largura da camada de depleção (d) aumenta com a elevação do potencial de polarização reversa, a capacitância de transição resultante diminui, conforme mostra a Figura 1.42. O fato de a capacitância depender do potencial de polarização reversa empregado tem aplicação em vários sistemas eletrônicos. No Capítulo 19, será apresentado um diodo de operação totalmente dependente desse fenômeno.

Embora o efeito descrito anteriormente também esteja presente na região de polarização direta, ele é ofuscado por um efeito da capacitância diretamente dependente da taxa em que a carga é injetada nas regiões do lado externo da região de depleção. O resultado é que os altos valores de corrente resultarão em valores também mais altos de capacitância de difusão. No entanto, valores altos de corrente resultam em valores reduzidos de resistência associada (o que será demonstrado em breve), e a constante de tempo resultante ($\tau = RC$), que é muito importante em aplicações de alta velocidade, não se torna excessiva.

Os efeitos capacitivos descritos são representados por um capacitor paralelo ao diodo ideal, como mostra a Figura 1.43. Para aplicações de baixa ou média frequência (exceto na área de potência), no entanto, o capacitor geralmente não é incluído no símbolo do diodo.

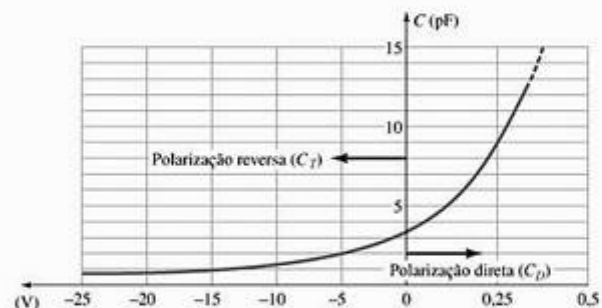


Figura 1.42 Capacitância de transição e difusão versus polarização aplicada em um diodo de silício.

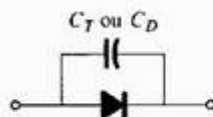


Figura 1.43 Inclusão do efeito da capacitância de transição ou difusão no diodo semicondutor.

1.12 TEMPO DE RECUPERAÇÃO REVERSA

Determinadas especificações são normalmente apresentadas nas folhas de dados do diodo fornecidas pelos fabricantes. Um parâmetro ainda não considerado é o tempo de recuperação reversa, denotado por t_{rr} . No estado de polarização direta, já foi demonstrado que existe uma grande quantidade de elétrons do material do tipo n avançando em direção ao material do tipo p e um grande número de lacunas no tipo n — um requisito para a condução. Os elétrons no tipo p e as lacunas que avançam na direção do material do tipo n estabelecem um grande número de portadores minoritários em cada material. Se a tensão aplicada fosse invertida para criar uma situação de polarização reversa, deveríamos ver o diodo mudar instantaneamente do estado de condução para o de não-condução. No entanto, devido ao grande número de portadores minoritários em cada material, a corrente no diodo será simplesmente invertida, como mostra a Figura 1.44, e permanecerá nesse nível mensurável pelo período de tempo t_s (tempo de armazenamento) necessário para os portadores minoritários voltarem a seu estado de portadores majoritários no material oposto. Em essência, o diodo permanecerá no estado de curto-circuito com uma corrente $I_{reversa}$ determinada pelos parâmetros do circuito. Quando essa fase de armazenamento tiver passado, a corrente será reduzida ao nível associado ao estado de não-condução. Esse segundo período de tempo é denotado por t_r (intervalo de transição). O tempo de recuperação reversa é a soma desses dois intervalos: $t_{rr} = t_s + t_r$. Naturalmente, é um fator importante nas aplicações de chaveamento de alta velocidade. A maioria dos diodos de chaveamento disponíveis no mercado tem um

t_{rr} na faixa de alguns nanossegundos até $1 \mu s$. No entanto, existem elementos disponíveis com um t_{rr} de apenas algumas centenas de picossegundos (10^{-12}).



Figura 1.44 Definição do tempo de restabelecimento reverso.

1.13 NOTAÇÃO DO DIODO SEMICONDUTOR

A notação mais comumente utilizada para diodos semicondutores é mostrada na Figura 1.45. Em grande parte dos diodos, a marcação de um ponto ou traço, como mostra essa figura, aparece na extremidade do catodo. A terminologia anodo e catodo é proveniente da notação do tubo de vácuo. O anodo se refere ao potencial mais alto ou positivo, e o catodo, ao terminal de potencial mais baixo ou negativo. Essa combinação de níveis de polarização resulta na condição de polarização direta, que corresponde ao estado 'ligado' (on), para o diodo. Alguns diodos semicondutores disponíveis no mercado são mostrados na Figura 1.46. Alguns detalhes da construção dos dispositivos, tais como os mostrados nessa figura, são mencionados nos capítulos 12 e 19.

1.14 TESTE DO DIODO

A condição de um diodo semicondutor pode ser rapidamente determinada utilizando-se (1) um multímetro digital (DMM — *digital multimeter*) com uma função de teste de diodo, (2) a função de ohmímetro de um multímetro ou (3) um traçador de curva.



Figura 1.45 Notação de diodo semicondutor.

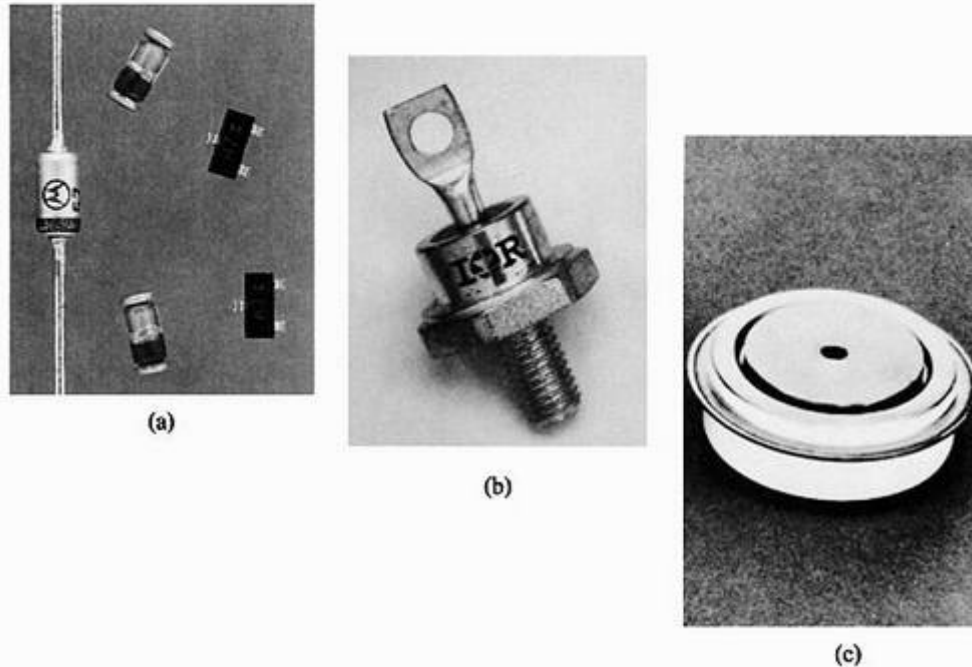


Figura 1.46 Alguns tipos de diodos de junção: (a) cortesia da Motorola Inc.; (b) e (c) cortesia da International Rectifier Corporation.

Função de Teste de Diodo

Um multímetro digital (DMM) com a opção de teste de diodo é mostrado na Figura 1.47. Observe o pequeno símbolo de diodo como opção abaixo do seletor de funções/escala. Quando colocado nessa posição e conectado da forma mostrada na Figura 1.48a, o diodo deve estar no estado 'ligado' (on) e o display fornecerá uma indicação de tensão de polarização direta, como, por exemplo, 0,67 V (para o Si).



Figura 1.47 Multímetro digital (DMM) com capacidade para verificar o estado do diodo. (Cortesia da Computronics Technology, Inc.)

O medidor tem uma fonte de corrente constante interna (em torno de 2 mA) que proporciona um valor de tensão, conforme mostra a Figura 1.48b. Uma indicação OL obtida realizando-se as conexões mostradas na Figura 1.48a revela um diodo aberto (defeituoso). Se as pontas de prova do medidor forem invertidas, deverá ocorrer uma indicação OL devido à equivalência de circuito aberto para o diodo. Portanto, em geral, uma indicação OL em ambas as direções indica um diodo aberto ou defeituoso.

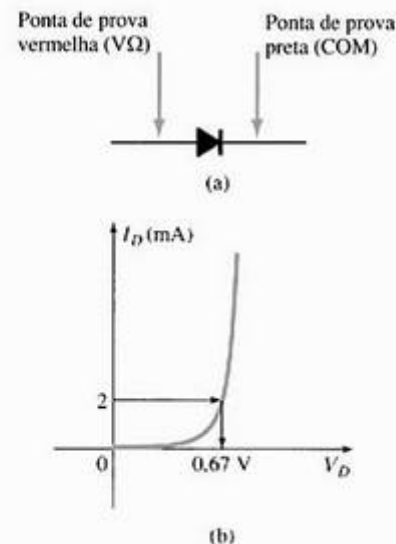


Figura 1.48 Verificando um diodo no estado de polarização direta.

Teste com o Ohmímetro

Na Seção 1.8 vimos que a resistência de polarização direta de um diodo semicondutor é bem baixa se comparada ao valor encontrado para a polarização reversa. Portanto, se medirmos a resistência de um diodo utilizando as conexões indicadas na Figura 1.49a, poderemos esperar um valor relativamente baixo. A indicação resultante do ohmímetro será uma função da corrente estabelecida através do diodo pela bateria interna (geralmente 1,5 V) do medidor. Quanto maior a corrente, menor o valor da resistência. Para a situação de polarização reversa, o valor lido deve ser bem alto, exigindo uma escala para medida de alta resistência no medidor, conforme mostra a Figura 1.49b. Uma leitura de resistência elevada, obtida com ambas as polaridades, obviamente indica um comportamento de circuito aberto (dispositivo defeituoso), enquanto uma leitura de resistência muito baixa, obtida com ambas as polaridades, indica que o dispositivo está provavelmente em curto-circuito.

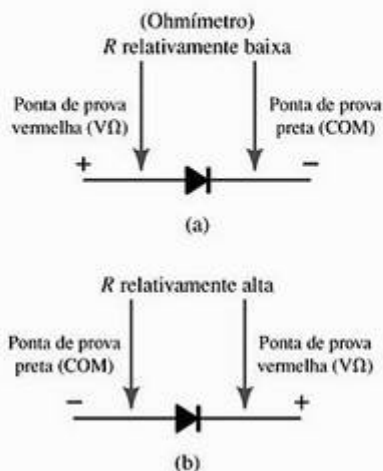


Figura 1.49 Testando um diodo com um ohmímetro.

Traçador de Curva

O traçador de curva da Figura 1.50 pode apresentar as curvas características de inúmeros dispositivos, incluindo o diodo semicondutor. Quando se conecta corretamente o diodo no painel de teste, no centro da base da unidade, e se ajusta os controles, pode-se obter o display da Figura 1.51. Observe que a escala vertical é 1 mA/div, resultando nos níveis de tensão indicados. Para um nível de 2 mA, conforme definido para um DMM, a tensão resultante ficará em torno de $625 \text{ mV} = 0,625 \text{ V}$. Embora o instrumento pareça inicialmente bem complexo, o manual de instrução e um breve manuseio mostram que os resultados desejados podem ser muitas vezes obtidos sem muito esforço ou tempo. O mesmo instrumento será mostrado várias vezes nos capítulos a seguir, à medida que estudarmos as características dos vários tipos de dispositivos.



Figura 1.50 Traçador de curva. (Cortesia da Tektronix, Inc.)

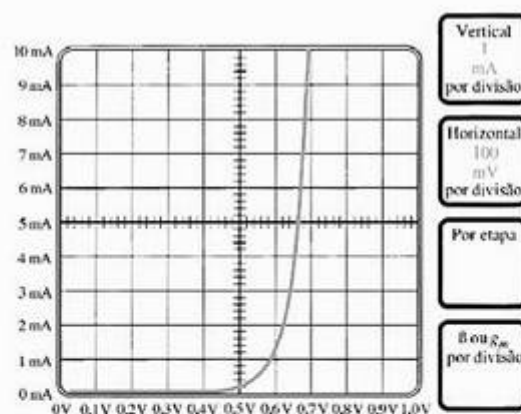


Figura 1.51 Resposta do traçador de curva ao diodo de silício IN4007.

1.15 DIODOS ZENER

A região Zener da Figura 1.52 foi estudada com alguns detalhes na Seção 1.6. A característica cai de forma quase vertical em um potencial de polarização reverso denotado por V_Z . O fato de a curva cair abaixo do eixo horizontal e se distanciar dele, em vez de subir para a região V_D positiva, revela que a corrente na região Zener tem um sentido oposto ao de um diodo polarizado diretamente.

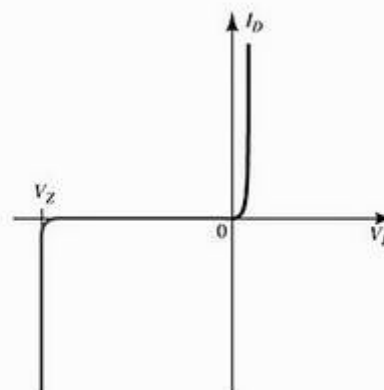


Figura 1.52 Analisando outra vez a região Zener.

Essa região de características singulares é empregada no projeto de *diodos Zener*, cujo símbolo gráfico é mostrado na Figura 1.53a. Os diodos semicondutores e Zener são apresentados lado a lado na Figura 1.53, para garantir a compreensão do sentido de condução de cada um e também a polaridade exigida da tensão aplicada. Para o diodo semicondutor, o estado 'ligado' (on) corresponde a uma corrente no sentido da seta. Para o diodo Zener, o sentido de condução é oposto ao da seta do símbolo, conforme indicado na introdução desta seção. Observe também que as polaridades de V_D e V_Z são as mesmas que seriam obtidas se cada elemento fosse um elemento resistivo.

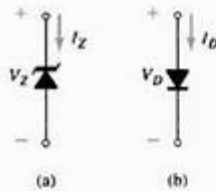


Figura 1.53 Sentido de condução: (a) diodo Zener; (b) diodo semicondutor.

Pode-se controlar a localização da região Zener variando-se os níveis de dopagem. Um aumento na dopagem, que produz um aumento no número de impurezas adicionais, diminuirá o potencial Zener. Diodos Zener são disponíveis apresentando potenciais Zener de 1,8 a 200 V, com especificações de potência de 1/4 a 50 W. Em função de esses diodos operarem em altas temperaturas e altos valores de corrente, o silício é mais utilizado em sua fabricação.

O circuito completo equivalente do diodo Zener operando na região Zener inclui uma pequena resistência dinâmica e uma bateria de valor igual ao potencial Zener, como mostra a Figura 1.54. No entanto, para todas as aplicações a seguir, devemos considerar primeiramente que os resistores externos são muito maiores em valor do que o resistor Zener equivalente e que o circuito equivalente é somente aquele indicado na Figura 1.54b.

Uma ampliação da região Zener é mostrada na Figura 1.55 para permitir a descrição dos dados do diodo Zener que aparecem na Tabela 1.4 para um diodo de 10 V,

500 mW, 20%. O termo *nominal* associado com V_Z indica que ele é um valor médio típico. Uma vez que esse é um diodo de 20%, espera-se que o potencial Zener varie de $10\text{ V} \pm 20\%$ ou de 8 a 12 V em sua faixa de aplicação. Os diodos de 10% a 5% também são disponíveis com as mesmas especificações. A corrente de teste I_{ZT} é a corrente definida pelo nível de potência de $\frac{1}{4}\text{ W}$, e Z_{ZT} é a impedância dinâmica para esse valor de corrente. A impedância máxima ocorre na corrente de joelho I_{ZK} . A corrente de saturação reversa é fornecida para um nível de potencial específico, e I_{ZM} é a corrente máxima para as unidades de 20%.

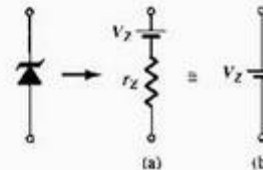


Figura 1.54 Circuito equivalente Zener: (a) completo; (b) aproximado.

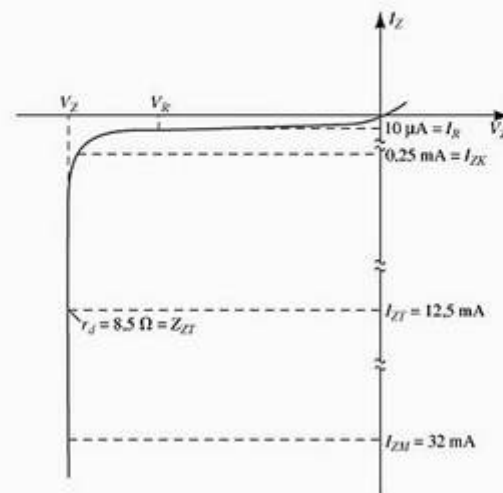


Figura 1.55 Curva característica de teste de um Zener.

O coeficiente de temperatura reflete a variação percentual de V_Z com a temperatura. Ele é definido pela equação:

$$T_C = \frac{\Delta V_Z}{V_Z(T_1 - T_0)} \times 100\% \quad \%/^{\circ}\text{C} \quad (1.12)$$

Tabela 1.4 Características elétricas (temperatura ambiente de 25°C — a menos que outra seja especificada)

Tensão Zener nominal, V_Z (V)	Corrente de teste, I_{ZT} (mA)	Impedância dinâmica máxima, Z_{ZT} a I_{ZT} (Ω)	Impedância de 'joelho' máxima, Z_{ZK} a I_{ZK} (Ω)	Corrente reversa máxima, I_R a V_R (μA)	Tensão de teste, V_R (V)	Corrente máxima na regulação, I_{ZM} (mA)	Coeficiente de temperatura típico (%/°C)
10	12,5	8,5	700 0,25	10	7,2	32	+0,072

onde ΔV_Z é a variação resultante no potencial Zener devido à variação na temperatura. Observe na Figura 1.56a que o coeficiente de temperatura pode ser positivo, negativo ou até mesmo nulo para diferentes níveis de tensão Zener. Um valor positivo significa aumento de V_Z com um aumento da temperatura, enquanto um valor negativo resulta em decréscimo no valor de V_Z com aumento da temperatura. Os valores 24 V, 6,8 V e 3,6 V referem-se aos três diodos Zener que apresentam esses valores nominais dentro da família de Zeners. A curva para o Zener de 10 V obviamente situa-se entre as curvas dos dispositivos 6,8 V e 24 V. Retornando à Equação (1.12), T_0 é a temperatura em que V_Z é obtido (normalmente à temperatura ambiente — 25°C) e T_1 é o novo valor. O Exemplo 1.3 demonstra o uso da Equação (1.12).

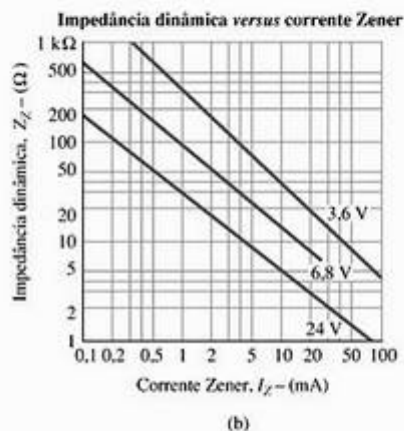
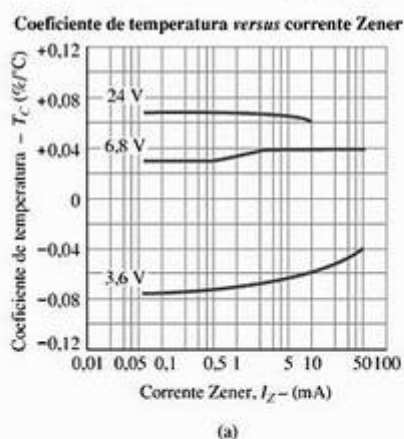


Figura 1.56 Características elétricas de um diodo Zener de 10 V, 500 mW.

EXEMPLO 1.3

Determine a tensão nominal do diodo Zener na Tabela 1.4 a uma temperatura de 100°C.

Solução

Da Equação 1.12:

$$\Delta V_Z = \frac{T_C V_Z}{100} (T_1 - T_0)$$

A substituição dos valores na Tabela 1.4 leva a:

$$\begin{aligned} \Delta V_Z &= \frac{(0,072)(10 \text{ V})}{100} (100^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C}) \\ &= (0,0072)(75) \\ &= 0,54 \text{ V} \end{aligned}$$

e, devido ao coeficiente de temperatura positivo, o novo potencial Zener, definido por V_Z' , é:

$$\begin{aligned} V_Z' &= V_Z + 0,54 \text{ V} \\ &= 10,54 \text{ V} \end{aligned}$$

A variação da impedância dinâmica (basicamente sua resistência em série) com a corrente aparece na Figura 1.56b. Novamente, o Zener de 10 V aparece entre os Zeners de 6,8 V e 24 V. Observe que, quanto mais intensa a corrente (ou quanto mais vertical a elevação na Figura 1.52), menor o valor da resistência. Veja também que à medida que você se desloca abaixo do joelho da curva, a resistência aumenta em níveis significativos.

A identificação dos terminais e o encapsulamento de alguns diodos Zener são mostrados na Figura 1.57. A Figura 1.58 é uma fotografia real de vários dispositivos Zener. Note que seu aspecto é muito semelhante ao do diodo semicondutor. Algumas das áreas de aplicação para o diodo Zener serão examinadas no Capítulo 2.

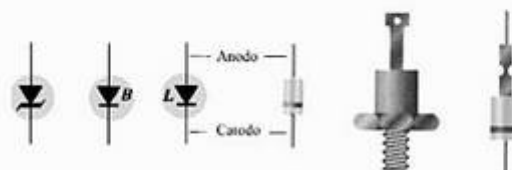


Figura 1.57 Identificação dos terminais do Zener e símbolos.

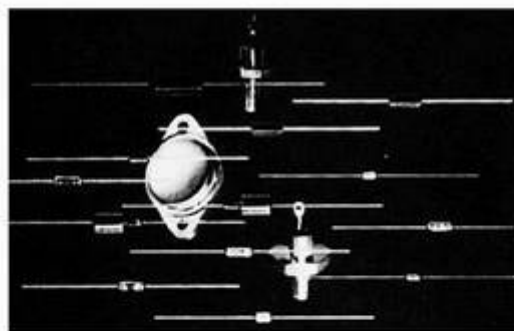


Figura 1.58 Diodos Zener. (Cortesia da Siemens Corporation.)

1.16 DIODOS EMISSORES DE LUZ

O uso crescente de displays digitais em calculadoras, relógios e todas as formas de instrumentação tem contribuído para o crescente interesse atual em dispositivos que emitem luz quando devidamente polarizados. Os dois tipos de uso comum hoje que realizam essa função são

o diodo emissor de luz (LED — *light-emitting diode*) e o *display de cristal líquido* (LCD — *liquid-crystal display*). Como o LED faz parte da família dos dispositivos de junção *p-n* e aparece em alguns dos circuitos dos próximos capítulos, ele será apresentado neste capítulo. O display LCD é descrito no Capítulo 19.

Como o nome indica, o diodo emissor de luz (LED) é um diodo que emite luz visível quando energizado. Em qualquer junção *p-n* polarizada diretamente, existe, dentro da estrutura e principalmente próximo da junção, uma recombinação de lacunas e elétrons. Essa recombinação exige que a energia do elétron livre não-ligado seja transferida para outro estado. Em todas as junções *p-n* do semicondutor, uma parte dessa energia será emitida na forma de calor e outra parte, na forma de fótons. No silício e no germânio, a maior parte é emitida na forma de calor e a luz emitida é insignificante. Em outros materiais, como o fosfeto de arsenieto de gálio (GaAsP) ou o fosfeto de gálio (GaP), o número de fótons da energia luminosa é suficiente para criar uma fonte de luz bastante visível.

O processo de emissão de luz pela aplicação de uma fonte elétrica de energia é chamado de eletroluminescência.

Conforme mostrado na Figura 1.59, com seu símbolo gráfico, a superfície condutora conectada ao material *p* é muito menor que a do lado *n*, permitindo a emissão de um grande número de fótons de energia luminosa. Observe nessa figura que a recombinação dos portadores injetados devido à junção polarizada diretamente resulta em uma luz emitida do local de recombinação. Pode haver, é claro, alguma absorção dos pacotes de energia do fóton na própria estrutura, mas uma porcentagem muito grande consegue ser emitida, como mostra a figura.

O aspecto e as características de uma miniatura de 'lâmpada' de estado sólido (semicondutor) de alta eficiência fabricada pela Hewlett-Packard são mostrados na Figura 1.60. Observe na Figura 1.60b que a corrente direta máxima é de 60 mA, e 20 mA é o valor típico de operação. No entanto, nas condições de teste indicadas na Figura 1.60c, a corrente direta é de 10 mA. O valor de V_D sob condições de polarização direta aparece como V_F e se estende de 2,2 a 3 V. Em outras palavras, pode-se esperar uma corrente de operação típica de cerca de 10 mA em 2,5 V para uma boa emissão de luz.

Duas quantidades ainda não definidas surgem nas características elétrica/ótica em $T_A = 25^\circ\text{C}$. Elas são a intensidade luminosa axial (I_V) e a eficiência luminosa (η_v). A intensidade da luz é medida em *candela*. Uma candela emite um fluxo de luz de 4π lúmens e estabelece uma iluminação de 1 vela-pé em uma área de 1 pé² e a 1 pé de distância da fonte de luz. Embora que essa definição possa não fornecer um claro entendimento de candela como unidade de medida, seu nível pode muito bem ser comparado entre dispositivos semelhantes. O termo

eficiência é, por definição, uma medida da capacidade de um sistema de produzir um efeito desejado. Para o LED, essa é a razão do número de lúmens gerados por watt aplicado de energia elétrica. A eficiência relativa é definida pela intensidade luminosa por unidade de corrente, como é mostrado na Figura 1.60g. A intensidade relativa de cada cor *versus* o comprimento de onda aparece na Figura 1.60d.

Por ser um dispositivo de junção *p-n*, o LED apresenta uma curva característica para polarização direta (Figura 1.60e) semelhante às curvas de resposta do diodo. Observe o aumento quase linear da intensidade luminosa relativa com a corrente direta (Figura 1.60f). A Figura 1.60h mostra que, quanto mais longa a duração de um pulso em uma frequência particular, menor o pico de corrente permitido (acima do valor de corte t_p). A Figura 1.60i mostra simplesmente que a intensidade é maior em 0° (ou visão frontal) e mínima em 90° (quando se vê a lateral do dispositivo).

Existem displays com LED disponíveis em tamanhos e formatos variados. A região emissora de luz é encontrada com comprimentos variando de 0,1 a 1 polegada (pol.). Os números podem ser criados por segmentos como os mostrados na Figura 1.61. Aplicando-se uma polarização direta ao segmento do material do tipo *p*, qualquer número de 0 a 9 pode ser exibido.

Existem também LEDs de dois terminais que contêm dois LEDs, de modo que uma inversão na polarização muda a cor do verde para o vermelho ou vice-versa. Atualmente existem LEDs que emitem luz nas cores vermelho, verde, amarelo, laranja e branco, e o branco com azul deverá estar também disponível em breve. Em geral, os LEDs operam com valores de tensão de 1,7 a 3,3 V, que os tornam completamente compatíveis com circuitos de dispositivos em estado sólido. Apresentam um tempo rápido de resposta (nanossegundos) e oferecem bons níveis de contraste para visibilidade. A especificação de potência é comumente de 10 a 150 mW, com tempo de vida de 100.000 horas ou mais. O uso de semicondutor na sua construção confere um significativo fator de robustez.

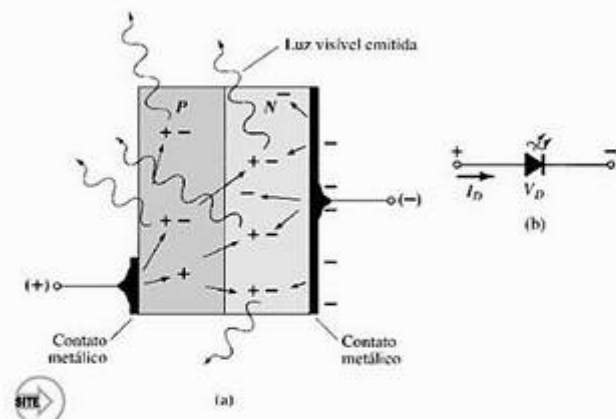


Figura 1.59 (a) Processo de eletroluminescência no LED; (b) símbolo gráfico.



(a)

Especificações máximas absolutas a $T_A = 25^\circ\text{C}$

Parâmetro	Vermelho de alta eficiência 4160	Unidades
Dissipação de energia	120	mW
Corrente média direta	20 ⁽¹⁾	mA
Corrente de pico direta	60	mA
Faixa de temperatura de operação e armazenamento	-55°C a 100°C	
Temperatura de solda dos terminais [1,6 mm (0,063 polegadas) do corpo]	230°C por 3 segundos	

(1) Reduz a partir de 50°C a 0,2 mV/°C

(b)

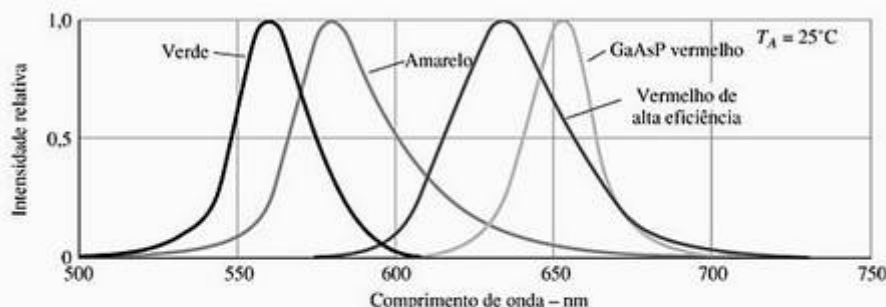
Características elétricas/ópticas a $T_A = 25^\circ\text{C}$

Símbolo	Descrição	Vermelho de alta eficiência 4160			Unidades	Condições de teste
		Mín.	Típico	Máx.		
I_V	Intensidade luminosa axial	1,0	3,0		mcd	$I_F = 10 \text{ mA}$
$2\theta_{1/2}$	Ângulo incluído entre pontos de meia intensidade luminosa		80		deg.	Nota 1
λ_{pico}	Comprimento de onda de pico		635		nm	Medida durante o pico
λ_d	Comprimento de onda dominante		628		nm	Nota 2
τ_s	Velocidade de resposta		90		ns	
C	Capacitância		11		pF	$V_F = 0; f = 1 \text{ Mhz}$
θ_{JC}	Resistência térmica		120		°C/W	Junção ao catodo a 0,79 mm (0,31 pol.) do corpo
V_F	Tensão direta		2,2	3,0	V	$I_F = 10 \text{ mA}$
BV_R	Tensão reversa de ruptura	5,0			V	$I_R = 100 \mu\text{A}$
η_v	Eficiência luminosa		147		lm/W	Nota 3

Notas:

1. $\theta_{1/2}$ é o ângulo no qual a intensidade luminosa é a metade da intensidade luminosa axial.
2. O comprimento de onda dominante λ_d deriva do diagrama de cromaticidade CIE e representa o comprimento de onda único que define a cor da luz emitida pelo dispositivo.
3. A intensidade radiante I_e em watts/esterradiano pode ser encontrada por meio da equação $I_e = I_v/\eta_v$, onde I_v é a intensidade luminosa em candelas e η_v é a eficácia luminosa em lúmens/watt.

(c)



(d)

Figura 1.60 Miniatura de 'lâmpada' de alta eficiência em estado sólido vermelha da Hewlett-Packard: (a) aparência; (b) especificações máximas absolutas; (c) características elétricas/ópticas; (d) intensidade relativa versus comprimento de onda; (e) corrente direta versus tensão direta; (f) intensidade luminosa relativa versus corrente direta; (g) eficiência relativa versus corrente de pico; (h) corrente de pico máxima versus duração de pulso; (i) intensidade luminosa relativa versus deslocamento angular (cortesia da Hewlett-Packard Corporation). (Continua.)

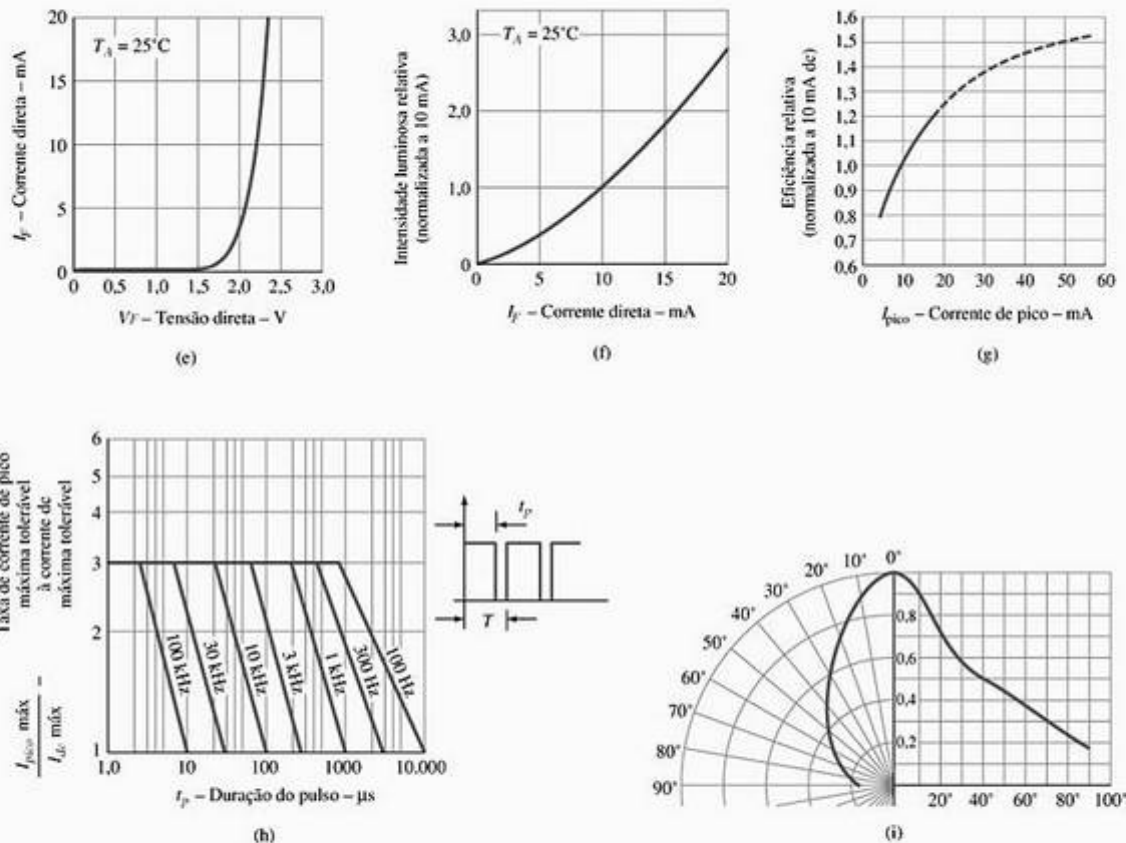


Figura 1.60 (Continuação).

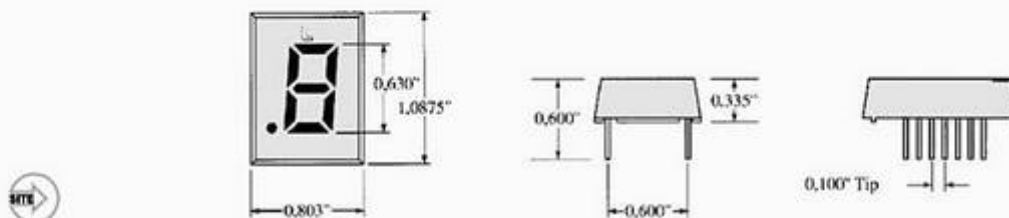


Figura 1.61 Display de segmentos Litronix.

1.17 ARRANJO DE DIODOS — CIRCUITOS INTEGRADOS

O circuito integrado não é um dispositivo único com características completamente diferentes daquelas que analisamos nos capítulos introdutórios. Trata-se apenas de uma técnica que permite a redução significativa do tamanho de sistemas eletrônicos. Em outras palavras, dentro do circuito integrado existem sistemas e dispositivos discretos que já existiam muito antes do circuito integrado que, como sabemos, tornou-se realidade.

Um arranjo possível é mostrado na Figura 1.62. Observe que há oito diodos dentro do arranjo. Ou seja, no encapsulamento mostrado na Figura 1.63 há conjuntos de diodos em um wafer de silício simples que apresentam todos os anodos conectados ao pino 1 e os catodos



Jack St. Clair Kilby, inventor do circuito integrado e co-inventor da calculadora de bolso. (Cortesia da Texas Instruments, Inc.)

Origem: Jefferson City, Missouri, EUA, 1923. Universidade de Wisconsin. Diretor de Engenharia e Tecnologia, Grupo de Componentes. Membro do IEEE. Possui mais de 60 patentes.



O primeiro circuito integrado, um oscilador de defasagem inventado por Jack S. Kilby em 1958. (Cortesia da Texas Instruments, Inc.)

dos, aos pinos de 2 a 9. Observe na mesma figura que o pino 1 é indicado como sendo aquele localizado à esquerda de uma pequena saliência existente no encapsulamento — se observarmos por baixo. Os outros números estão em sequência. Se apenas um diodo for utilizado, somente os pinos 1 e 2 (ou qualquer número entre 3 e 9) serão usados. Os diodos restantes seriam

deixados em aberto, sem afetar o circuito em que os pinos 1 e 2 estão conectados.

Outro arranjo de diodos aparece na Figura 1.64. Nesse caso, o encapsulamento é diferente, mas a numeração em sequência aparece no esquema. O pino 1 é o que está logo acima do pequeno entalhe quando se observa o encapsulamento por cima.

ARRANJO MONOLÍTICO DE DIODOS COM TECNOLOGIA PLANAR E ISOLAÇÃO DE AR

• C ... 5,0 pF (MÁX)
• ΔV_F ... 15 mV (MÁX) @ 10 mA

ESPECIFICAÇÕES MÁXIMAS ABSOLUTAS (Nota 1)

Temperaturas

Faixa de temperatura de armazenamento	-55° a +200°C
Temperatura máxima de operação da junção	+150°C
Temperatura dos terminais	+260°C

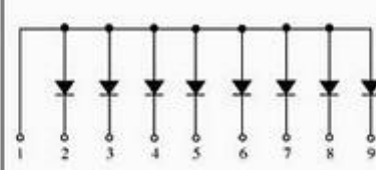
Dissipação de energia (Nota 2)

Dissipação máxima por junção em ambiente de 25°C	400 mW
por unidade em ambiente de 25°C	600 mW
Fator de diminuição linear (a partir de 25°C) da junção	3,2 mW/°C
Encapsulamento	4,8 mW/°C

Corrente e tensão máximas

WIV Tensão inversa de trabalho	55 V
I_F Corrente direta contínua	350 mA
$i_{f(surto)}$ Pico de corrente de surto direto	
Largura de pulso = 1,0 s	1,0 A
Largura de pulso = 1,0 μ s	2,0 A

DIAGRAMA DE CONEXÃO



Veja o esquema do encapsulamento TO-96

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS (Temperatura ambiente de 25°C — a menos que seja especificada outra temperatura)

SÍMBOLO	CARACTERÍSTICA	MÍN	MÁX	UNIDADES	CONDIÇÕES DE TESTE
B_V	Tensão de ruptura	60		V	$I_R = 200 \mu A$
V_F	Tensão direta (Nota 3)		1,5 1,1 1,0	V V V	$I_F = 500 \text{ mA}$ $I_F = 200 \text{ mA}$ $I_F = 100 \text{ mA}$
I_R	Corrente reversa Corrente reversa ($T_A = 150^\circ C$)		100 100	nA μA	$V_R = 40 \text{ V}$ $V_R = 40 \text{ V}$
C	Capacitância		5,0	pF	$V_R = 0, f = 1 \text{ MHz}$
V_{FM}	Tensão direta de pico		4,0	V	$I_F = 500 \text{ mA}, t_r < 10 \text{ ns}$
t_{fr}	Tempo de recuperação direta		40	ns	$I_F = 500 \text{ mA}, t_r < 10 \text{ ns}$
t_{rr}	Tempo de recuperação reversa		10 50	ns ns	$I_F = I_r = 10 - 200 \text{ mA}$ $R_L = 100 \Omega, \text{ Rec. a } 0,1 I_r$ $I_F = 500 \text{ mA}, I_r = 50 \text{ mA}$ $R_L = 100 \Omega, \text{ Rec. a } 5 \text{ mA}$
ΔV_F	Combinação de tensão direta		15	mV	$I_F = 10 \text{ mA}$

Notas:
 1. Essas taxas são valores limites acima dos quais a vida ou o desempenho satisfatório podem ser prejudicados.
 2. Esses são estados limites em regime permanente. O fabricante deve ser consultado no caso de aplicações que envolvam operações pulsadas ou com valores baixos de ciclos de trabalho.
 3. V_F é medido utilizando-se um pulso de 8 ms.

Figura 1.62 Arranjo monolítico de diodos.

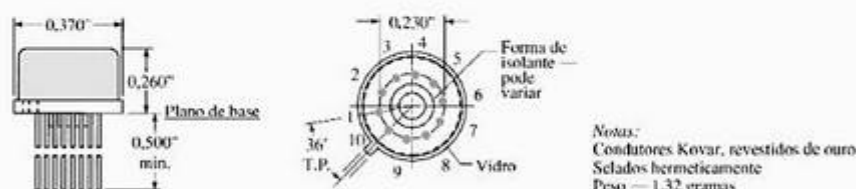


Figura 1.63 Esquema do encapsulamento TO-96 para um arranjo de diodo. As dimensões estão em polegadas.

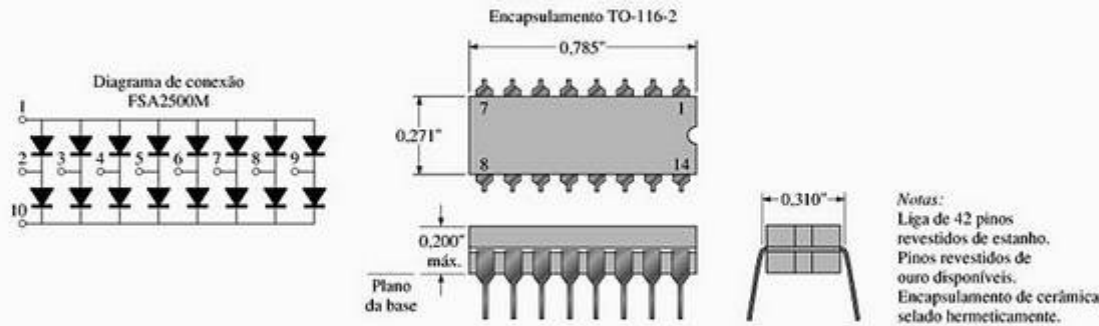


Figura 1.64 Arranjo de diodo monolítico. Todas as dimensões estão em polegadas.

1.18 RESUMO

Conclusões e Conceitos Importantes

- As características de um diodo ideal são semelhantes às de uma chave **simples**, exceto pelo fato de que um diodo ideal pode **conduzir em um único sentido**.
- O diodo ideal é um **curto** na região de condução e um **circuito aberto** na região de não-condução.
- Semicondutor é o material que possui nível de condutividade **entre** o de um bom condutor e o de um isolante.
- Uma ligação de átomos reforçada pelo **compartilhamento de elétrons** entre átomos vizinhos é chamada ligação covalente.
- O aumento de temperatura causa um **aumento significativo** do número de elétrons livres em um material semicondutor.
- A maioria dos materiais semicondutores utilizados na indústria eletrônica possui **coeficientes de temperatura negativos**, ou seja, a resistência cai com o aumento de temperatura.
- Materiais intrínsecos são os semicondutores que possuem um **nível bastante baixo de impurezas**, ao passo que os materiais extrínsecos são os que foram **expostos a um processo de dopagem**.
- O material do tipo *n* é formado pela adição de átomos **doadores** que possuem **cinco** elétrons de valência para estabelecer um alto nível de elétrons relativamente livres. Em um material do tipo *n*, o **elétron** é o **portador majoritário**, e a lacuna é o portador minoritário.
- O material do tipo *p* é formado pela adição de átomos **receptores** com **três** elétrons de valência que estabelecem um alto nível de lacunas no material. No material do tipo *p*, a lacuna é o portador majoritário, e o elétron é o minoritário.
- A região próxima da junção de um diodo que possui poucos portadores de corrente é chamada região de **depleção**.
- Na **ausência** de qualquer polarização direta, a corrente no diodo é zero.
- Na região de polarização direta, a corrente no diodo **aumenta exponencialmente** com o aumento da tensão no diodo.
- Na região de polarização reversa, a corrente no diodo é de **saturação reversa**, que é muito pequena, até que ocorra a ruptura por efeito Zener e a corrente flua no sentido oposto ao indicado pelo símbolo do diodo.
- A corrente de saturação reversa I_s praticamente **dobra** de valor para cada aumento de 10°C na temperatura.
- A resistência cc de um diodo é determinada pela **relação entre a tensão e a corrente no diodo** no ponto de interesse e **não é sensível** ao formato da curva. A resistência cc **diminui** com o aumento da corrente ou da tensão no diodo.
- A resistência ca de um diodo é sensível ao formato da curva na região de interesse e diminui para valores mais altos de corrente ou tensão no diodo.
- A tensão limiar é de aproximadamente **0,7 V** para os diodos de silício e **0,3 V** para os diodos de germânio.
- O maior valor de dissipação de potência de um diodo é igual ao **produto** da tensão pela corrente no diodo.
- A capacitância de um diodo **aumenta exponencialmente** com o aumento da polarização direta. Seus níveis mais baixos estão na região de polarização reversa.
- O sentido de condução de um diodo Zener é **oposto** ao da seta no símbolo, e a tensão Zener possui polaridade oposta à de um diodo com polarização direta.
- Diodos que emitem luz (LEDs) o fazem sob **condições de polarização direta**, mas requerem de 2 V a 4 V para uma boa emissão.

Equações

$$I_D = I_s (e^{V_D/T_K} - 1) \quad k = \frac{11,600}{\eta} \quad T_K = T_C + 273^\circ$$

$$V_T \approx 0,7 \text{ V (Si)}$$

$$V_T \approx 0,3 \text{ V (Ge)}$$

$$R_D = \frac{V_D}{I_D}$$

$$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} = \frac{26 \text{ mV}}{I_D}$$

$$r_{av} = \left. \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} \right|_{\text{pt. a pt.}}$$

$$P_{D_{\text{máx}}} = V_D I_D$$

1.19 ANÁLISE COMPUTACIONAL

O computador tomou-se parte integrante da indústria eletrônica de tal maneira que as utilidades dessa ‘ferramenta’ de trabalho devem ser apresentadas assim que for possível. Para os estudantes sem experiência prévia há um receio inicial normal em relação a esse sistema aparentemente complicado. Por essa razão, a análise por computador neste livro foi preparada para oferecer um sistema computacional mais ‘amigável’, revelando a facilidade relativa com a qual ele pode ser utilizado para realizar algumas tarefas úteis e especiais em tempo mínimo e com alto grau de precisão. O assunto foi escrito pressupondo-se que o leitor não tenha nenhuma experiência anterior com computadores ou contato com a terminologia a ser utilizada. Não há também nenhuma indicação de que o conteúdo deste livro seja suficiente para permitir um total entendimento dos ‘comos’ e ‘porquês’ que surgirão. O propósito aqui é apenas introduzir a terminologia, discutir algumas de suas aptidões, apontar as possibilidades disponíveis, mencionar algumas de suas limitações e demonstrar sua versatilidade com alguns exemplos escolhidos cuidadosamente.

Em geral, a análise por computador de sistemas eletrônicos pode ser feita de diferentes maneiras: usando uma *linguagem* como C++, Pascal, FORTRAN ou QBASIC, ou utilizando um *pacote de software* como PSpice,* Electronics Workbench (EWB), MicroCap II, Breadboard ou Circuit Master, entre outros. Uma linguagem, por meio de sua notação simbólica, estabelece uma ponte entre o usuário e o computador que permite um diálogo entre os dois para determinar as operações a serem realizadas.

Em edições anteriores deste livro, a linguagem escolhida foi o BASIC. Quando se emprega uma linguagem para analisar um sistema, desenvolve-se um *programa* que define sequencialmente as operações a serem execu-

tadas, basicamente na mesma ordem em que realizamos a mesma análise feita à mão. Nesse tipo de análise, um passo errado pode fazer com que o resultado perca completamente o sentido. Os programas se desenvolvem com o tempo e com a prática, à medida que alternativas mais eficientes para as soluções se tornam óbvias. Uma vez descoberta sua ‘melhor’ forma, os programas podem ser catalogados para uso futuro. Uma vantagem do método da linguagem é que um programa pode ser adaptado para satisfazer as necessidades do usuário. Ela permite ‘movimentos’ inovadores do usuário, que podem resultar em impressões de dados de maneira informativa e interessante.

A abordagem alternativa mencionada utiliza um pacote de software para executar um determinado tipo de análise desejada. Um pacote de software é um programa escrito e testado durante certo período, projetado para executar um determinado tipo de análise ou síntese, de uma maneira eficiente e com um alto nível de precisão. O software não pode ser alterado pelo usuário, e sua aplicação é limitada às operações desenvolvidas no sistema. O usuário deve ajustar suas necessidades às opções oferecidas pelo aplicativo. Além disso, deve entrar com a informação como solicitado pelo aplicativo ou os dados podem ser mal interpretados.

Os pacotes de software disponíveis hoje possuem cobertura e abrangência tão ampla de operações que é necessário muito uso para que se possa dominá-los. Alguém com mais experiência pode ser uma importante fonte de informações para quem é iniciante. Esse tipo de ajuda economiza muito tempo e esforço, mas deve-se ter em mente que há momentos em que todos têm de recorrer a manuais e outras fontes para executar determinadas tarefas. A experiência com o uso de software é simplesmente o resultado de muitas horas de prática e da habilidade de questionar e de buscar ajuda quando necessário.

Neste livro, três pacotes de software serão utilizados. No entanto, a abordagem será bastante introdutória, sendo suficiente para permitir que se compreendam claramente os exemplos e que se realizem os exercícios. Na Seção 1.7, o Mathcad foi apresentado para ilustrar o tipo de auxílio matemático que vai além da calculadora científica comum. Apesar de o Mathcad 2000 mostrado na Figura 1.65 ser utilizado neste livro, as operações são tão simplificadas que podem ser realizadas utilizando-se versões do Mathcad anteriores. Para os circuitos eletrônicos que serão apresentados, dois tipos de software foram empregados: PSpice e Electronics Workbench. Uma fotografia da versão 8.0 do PSpice é mostrada na Figura 1.66 em formato de CD-ROM (disponível também em disquetes). Uma versão mais sofisticada, conhecida como SPICE, tem múltiplas aplicações na indús-

* PSpice é uma marca registrada da OrCAD-MicroSim Corporation.

tria. O pacote da versão 6.2 do Electronics Workbench é mostrado na Figura 1.67. Lembre-se novamente que versões anteriores podem ser utilizadas para fazer os exercícios. Todos os programas apresentados são descritos com detalhes para conduzir o leitor em cada passo do processo de análise. Em caso de dúvidas, o professor deve ser consultado, assim como os manuais. Como último recurso, pode-se utilizar a ajuda oferecida no próprio pacote de software.



Figura 1.65 Pacote Mathcad 2000.



Figura 1.66 Pacote PSpice Design. (Cortesia da OrCAD-MicroSim Corporation.)



Figura 1.67 Electronics Workbench, Versão 6.2.

PSpice para Windows

Quando se utiliza a versão do PSpice para Windows, o esquema do circuito é desenhado na tela e segue-se uma análise de acordo com as necessidades do usuário. Este livro utiliza a **Versão 8.0**, mas as diferenças entre essa versão e as anteriores em termos de aplicação nesse nível são poucas; assim, não há problemas em se utilizar as anteriores. O primeiro passo, claro, é instalar o PSpice no computador seguindo as instruções da MicroSim. Então, deve-se obter uma tela **Schematics**, utilizando-se um sistema operacional como o **Windows 95**. Uma vez estabelecidos, os componentes do circuito devem ser obtidos e colocados na tela para construir o circuito. O procedimento para cada componente será descrito seguindo-se a discussão das características e da análise de cada dispositivo.

Como já tratamos de diodos com bastantes detalhes, o procedimento para encontrarmos os diodos armazenados será introduzido, assim como o método para colocá-los na tela. O próximo capítulo apresentará os procedimentos para a análise de um circuito completo com diodos utilizando-se o PSpice. Há vários procedimentos possíveis, sendo o mais direto clicar no botão com o desenho de um binóculo no lado direito, ao alto da tela **Schematics**. Quando se coloca o ponteiro do mouse sobre esse botão, surge a mensagem **Get New Part**. Clicando com o botão esquerdo no símbolo, surge a caixa de diálogo **Part Browser Basic**. Escolhendo **Libraries**, uma caixa de diálogo **Library Browser** surge e aí escolha uma função **EVAL.slb**. Quando selecionada, todos os componentes disponíveis surgirão na lista **Part**. Então selecione o **D1N4148**, esta identificação aparecerá no campo **Part Name** e no campo **Description** aparecerá a indicação de que o componente se trata de um diodo. Clique, então, em **OK** e a caixa de diálogo **Part Browser Basic** será exibida novamente mostrando os dados do componente selecionado. Para colocar o dispositivo na tela e fechar a caixa de diálogo, clique na opção **Place & Close**. O resultado é que o diodo aparecerá na tela e poderá ser posicionado clicando-se com o botão esquerdo do mouse. Surgirão então duas mensagens: uma indicando quantos diodos foram colocados (**D1**, **D2**, **D3** etc.) e a outra contendo o nome do diodo escolhido (**D1N4148**). O mesmo diodo pode ser posicionado em outros locais da mesma tela utilizando-se o botão esquerdo do mouse. O processo pode ser finalizado com um clique no botão direito. Qualquer um dos diodos pode ser removido simplesmente clicando-se nele, de forma que seja mostrado em vermelho, e pressionando-se a tecla **Delete**. Também é possível utilizar a opção **Edit** da barra de menu no alto da tela e em seguida o comando **Delete**.

Outra maneira de se obter um elemento é escolher **Draw** na barra de menu e, em seguida, **Get New Part**. A caixa de diálogo **Part Browser Basic** surgirá e o mesmo procedimento poderá ser seguido. Sabendo-se da existência do diodo **D1N4148**, pode-se obtê-lo diretamente quando surge a caixa **Part Browser Basic**. Digita-

se simplesmente D1N4148 no campo **Part Name** e em seguida **Place & Close** e o **diode** (diodo) surgirá na tela.

Caso queira mover um diodo, simplesmente clique com o botão esquerdo do mouse, tornando-o vermelho. Então, clique nele novamente, mantendo pressionado o botão. Ao mesmo tempo, mova o diodo para o local desejado e solte o botão. Lembramos que qualquer objeto que esteja na cor vermelha pode ser movido. Para eliminar a cor vermelha, deve-se retirar o ponteiro do objeto e clicar uma vez. O diodo voltará a ser verde e azul, indicando que sua localização e informações estão na memória. Para tudo o que foi discutido anteriormente e para os capítulos a seguir, caso esteja utilizando um monitor monocromático (preto e branco), lembre qual dispositivo está ativo.

Se a mensagem ou os parâmetros do diodo tiverem de ser modificados, clique uma vez no elemento (para que se torne vermelho) e escolha **Edit** e, em seguida, **Model**. Uma caixa de diálogo **Edit Model** surgirá com a opção de se modificar o **model reference** (D1N4148), o **text** associado com cada parâmetro ou os **parameters** que definem as características do diodo.

Conforme já mencionado, comentários adicionais quanto ao uso do diodo serão feitos nos capítulos a seguir. Neste momento basta que se saiba como encontrar e posicionar os componentes na tela. Caso seja possível, revise os outros componentes disponíveis para uma preparação para o trabalho a seguir.

Electronics Workbench (EWB)

Por sorte, existe muita semelhança entre o PSpice e o Electronics Workbench (EWB). Obviamente há também muitas diferenças, mas o mais importante é que, estando-se acostumado com um deles, o outro torna-se bem mais fácil de aprender.

Escolhido o ícone Multisim, surgirá a tela da Figura 1.68. À primeira vista, a barra de menu parece bastante grande. O processo de familiarização com a gama de opções pode levar algum tempo. Mas tenha em mente que, para cada item, existe, muitas vezes, um subitem que pode ser escolhido, tornando a lista de opções bastante extensa. Pode-se observar no alto da tela (Figura 1.68) que a barra de menu foi dividida em cinco seções distintas. O **system toolbar** (barra de ferramentas), que inclui as primeiras quatro seções, começando da esquerda para a direita, é semelhante ao de outros pacotes de software, como o Microsoft Word. O restante dos botões (nove no total), chamados de **Multisim design bar**, foram desenvolvidos especificamente para o Electronics Workbench. O primeiro conjunto de botões da barra de desenho possui quatro elementos diferentes para indicar que é a fonte de componentes para qualquer projeto. Ao se abrir o EWB pela primeira vez, provavelmente deve ser necessário acionar esse botão para obter a barra de componentes do menu no lado esquerdo da tela. Observe a variedade de componentes disponíveis, sendo o diodo o terceiro elemento de cima para baixo. A barra de menu de componentes pode ser removida ou inserida utilizando-se o botão **components** da barra de projeto (Multisim design bar). Para ampliar a lista de componentes, coloque o cursor sobre o resistor na barra de componentes e clique com o mouse. O resultado é uma lista expandida de componentes, conforme mostra a Figura 1.69.

O botão à direita do botão **components**, na barra de projeto, se parece com um capacitor. Seu propósito é permitir a **modificação** dos componentes. O botão seguinte permite a seleção de diversos **instrumentos** (**instruments**) para serem inseridos no circuito desenhado. Na verdade, há 11 instrumentos que vão de um simples multímetro a um osciloscópio.

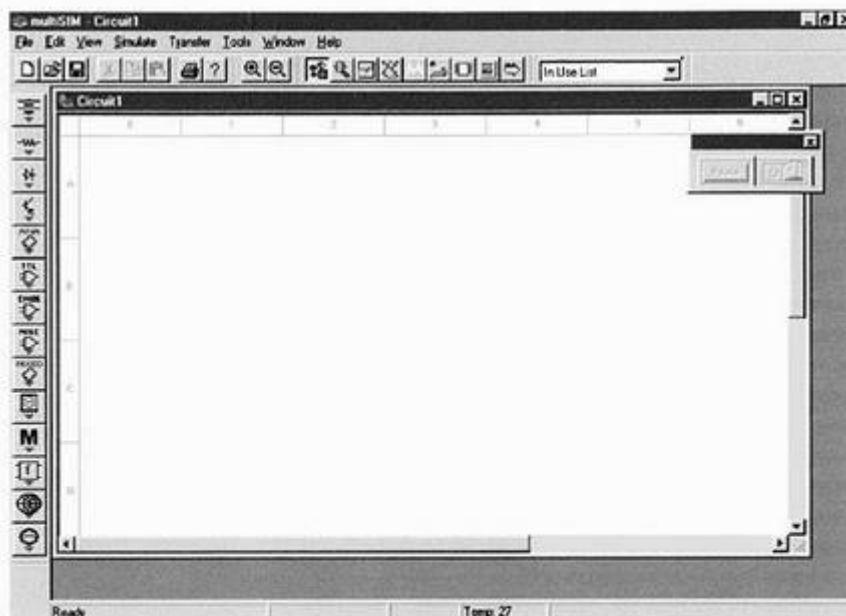


Figura 1.68 Tela inicial do Multisim (Electronics Workbench).

O botão seguinte, que tem a gravura de uma linha irregular, é o botão de simulação (**simulation**) para controle da análise. Suas opções incluem **RUN/STOP** ou **PAUSE/RESUME**. O próximo botão controla o tipo de análise (**analysis**) a ser feita, desde uma análise cc até a análise de Figura de Ruído. Como os botões restantes

não são abordados neste livro, fica a cargo do leitor pesquisar as funções destes botões.

O passo lógico seguinte, que é a construção de um circuito simples e uma análise, será deixado para o próximo capítulo, quando a polarização dc for aplicada a circuitos de diodos.

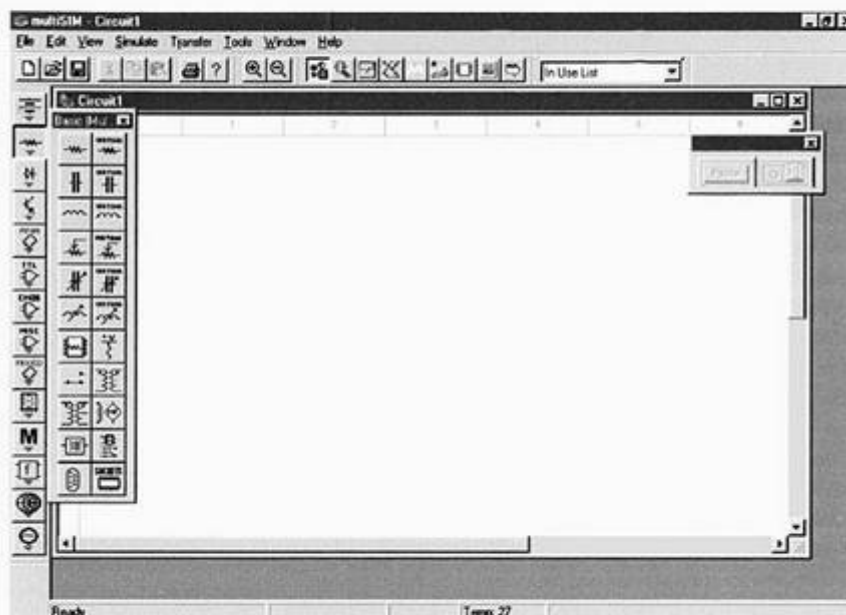


Figura 1.69 Barra de ferramentas com a família de componentes do Electronics Workbench.

PROBLEMAS

§ 1.2 Diodo Ideal

1. Descreva com suas próprias palavras o significado da palavra *ideal* aplicada a um dispositivo ou sistema.
2. Descreva com suas próprias palavras as características do diodo *ideal* e como elas determinam os estados ligado e desligado do dispositivo. Ou seja, descreva por que o curto-circuito e o circuito aberto são circuitos equivalentes adequados.
3. Qual é a principal diferença entre as características de uma chave simples e as de um diodo ideal?

§ 1.3 Materiais Semicondutores

4. Defina com suas próprias palavras *semicondutor*, *resistividade*, *resistência de corpo do diodo* e *resistência ôhmica de contato*.
5. (a) Utilizando a Tabela 1.1, determine a resistência de uma amostra de silício que tenha uma área de 1 cm^2 e um comprimento de 3 cm.
(b) Repita o item (a) se o comprimento for de 1 cm e a área, de 4 cm^2 .
(c) Repita o item (a) se o comprimento for de 8 cm e a área, de $0,5 \text{ cm}^2$.
(d) Repita o item (a) para o cobre e compare os resultados.

6. Esboce a estrutura atômica do cobre e discuta por que ele é um bom condutor e como sua estrutura é diferente da do germânio e do silício.
7. Defina com suas próprias palavras o que significa material intrínseco, coeficiente de temperatura negativo e ligação covalente.
8. Pesquise e liste três materiais que tenham um coeficiente de temperatura negativo e três que tenham um coeficiente de temperatura positivo.

§ 1.4 Níveis de Energia

9. Qual é a energia em joules necessária para mover uma carga de 6 C através de uma diferença de potencial de 3 V?
10. Se 48 eV de energia são necessários para mover uma carga através de uma diferença de potencial de 12 V, determine a carga envolvida.
11. Pesquise e determine o nível de E_g para GaP e ZnS, dois materiais semicondutores usados na prática. Determine também o nome de cada material.

§ 1.5 Materiais Extrínsecos — dos Tipos n e p

12. Descreva a diferença entre os materiais semicondutores do tipo n e do tipo p.
13. Descreva a diferença entre as impurezas doadoras e aceitadoras.

14. Descreva a diferença entre portador majoritário e minoritário.
15. Esboce a estrutura atômica do silício e insira uma impureza composta de arsênio, como demonstrado para o silício na Figura 1.9.
16. Repita o Problema 15, mas insira agora uma impureza composta de índio.
17. Pesquise e encontre outra explicação para fluxo de lacunas *versus* fluxo de elétrons. Utilizando ambas as descrições, descreva com suas próprias palavras o processo da condução de lacunas.

§ 1.6 Diodo Semicondutor

18. Descreva com suas próprias palavras as condições estabelecidas pelas situações de polarização direta e reversa em um diodo de junção *p-n* e como elas afetam a corrente resultante.
19. Descreva como você irá se lembrar dos estados de polarização direta e reversa do diodo de junção *p-n*. Isto é, como se lembrará de qual potencial (positivo ou negativo) é aplicado a um determinado terminal?
20. Usando a Equação (1.4), determine a corrente de diodo a 20°C para um diodo de silício com $I_s = 50 \text{ nA}$ e uma polarização direta aplicada de 0,6 V.
21. Repita o Problema 20 para $T = 100^\circ\text{C}$ (ponto de ebulição da água). Considere que I_s aumentou para $5,0 \mu\text{A}$.
22. (a) Utilizando a Equação (1.4), determine a corrente no diodo a 20°C para um diodo de silício com $I_s = 0,1 \mu\text{A}$ em um potencial de polarização reversa de -10 V .
(b) O resultado é o esperado? Por quê?
23. (a) Trace a função $y = e^x$, com x de 0 a 5.
(b) Qual é o valor de $y = e^x$ em $x = 0$?
(c) Com base nos resultados do item (b), por que o fator -1 é importante na Equação (1.4)?
24. Na região de polarização reversa, a corrente de saturação de um diodo de silício é de cerca de $0,1 \mu\text{A}$ ($T = 20^\circ\text{C}$). Determine seu valor aproximado se a temperatura for aumentada para 40°C .
25. Compare as características de um diodo de silício e de germânio e determine qual você preferiria para a maioria das aplicações práticas. Dê alguns detalhes. Consulte a lista de diodos de um fabricante e compare as características de um diodo de germânio e de silício de especificações máximas semelhantes.
26. Determine a queda de tensão direta através do diodo cujas características aparecem na Figura 1.24, a temperaturas de -75°C , 25°C , 100°C e 200°C e com uma corrente de 10 mA. Para cada temperatura, determine o valor da corrente de saturação. Compare os extremos de cada uma e comente a razão entre as duas.

§ 1.8 Valores de Resistência

27. Determine a resistência estática ou cc do diodo da Figura 1.19 para uma corrente direta de 2 mA.
28. Repita o Problema 26 para uma corrente direta de 15 mA e compare os resultados.

29. Determine a resistência estática ou cc do diodo comercialmente disponível da Figura 1.19 para uma tensão reversa de -10 V . Seu valor é próximo ao resultado determinado para uma tensão reversa de -30 V ?
30. (a) Determine a resistência dinâmica (ca) do diodo da Figura 1.34 para uma corrente direta de 10 mA, usando a Equação (1.6).
(b) Determine a resistência dinâmica (ca) do diodo da Figura 1.34 para uma corrente direta de 10 mA, usando a Equação (1.7).
(c) Compare as soluções dos itens (a) e (b).
31. Calcule a resistência cc e ca para o diodo da Figura 1.34 para uma corrente de 10 mA e compare os resultados.
32. Usando a Equação (1.6), determine a resistência ca para as correntes de 1 mA e 15 mA no diodo da Figura 1.34. Compare as soluções e desenvolva uma conclusão geral que considere a resistência ca e os níveis crescentes de corrente no diodo.
33. Usando a Equação (1.7), determine a resistência ac para as correntes de 1 mA e 15 mA no diodo da Figura 1.19. Modifique a equação, conforme necessário, para níveis baixos de corrente no diodo. Compare com os resultados obtidos no Problema 32.
34. Determine a resistência ca média para o diodo da Figura 1.19, para a região entre 0,6 e 0,9 V.
35. Determine a resistência ac para o diodo da Figura 1.19 em 0,75 V e compare com a resistência ca média obtida no Problema 34.

§ 1.9 Circuitos Equivalentes do Diodo

36. Encontre o circuito equivalente linear para o diodo da Figura 1.19. Use um segmento de reta que cruze com o eixo horizontal em 0,7 V e que melhor aproxime a curva para a região acima de 0,7 V.
37. Repita o Problema 36 para o diodo da Figura 1.34.

§ 1.10 Folhas de Dados do Diodo

- *38. Trace I_F *versus* V_F usando escalas lineares para o diodo da Figura 1.41. Observe que o gráfico apresentado emprega escala logarítmica para o eixo vertical (escalas logarítmicas são abordadas nas seções 11.2 e 11.3).
39. Comente a variação no valor da capacitância com o aumento do potencial de polarização reversa para o diodo da Figura 1.41.
40. A corrente de saturação reversa do diodo da Figura 1.41 varia significativamente em amplitude para potenciais de polarização reversa na faixa de -25 V a -100 V ?
- *41. Para o diodo da Figura 1.41, determine o valor de I_R à temperatura ambiente (25°C) e para o ponto de ebulição da água (100°C). A mudança é significativa? O valor quase dobra para cada 10°C de aumento na temperatura?
42. Para o diodo da Figura 1.41, determine a resistência ca (dinâmica) máxima para uma corrente direta de 0,1 mA, 1,5 mA e 20 mA. Compare os níveis e comente se os resultados confirmam as conclusões obtidas das seções anteriores deste capítulo.
43. Usando as características apresentadas na Figura 1.41, determine os valores de dissipação de potência máxima

para o diodo à temperatura ambiente (25°C) e a 100°C . Presumindo-se que V_F permaneça fixo em $0,7\text{ V}$, como o valor máximo de I_F variou entre os dois níveis de temperatura?

44. Usando as características apresentadas na Figura 1.41, determine a temperatura na qual a corrente no diodo terá 50% do seu valor à temperatura ambiente (25°C).

§ 1.11 Capacitância de Transição e Difusão

- *45. (a) Tomando como base a Figura 1.42, determine a capacitância de transição para potenciais de polarização reversa de -25 V e -10 V . Determine a razão entre a variação do valor de capacitância e a variação na tensão.
(b) Repita o item (a) para potenciais de polarização reversa de -10 V e -1 V . Determine a razão entre a variação do valor da capacitância e a variação no valor da tensão.
(c) Compare as razões determinadas nos itens (a) e (b). Conclua qual faixa de operação possui mais áreas de aplicação prática.
46. Com base na Figura 1.42, determine a capacitância de difusão para 0 e $0,25\text{ V}$.
47. Descreva com suas próprias palavras a diferença entre as capacitâncias de difusão e transição.
48. Determine a reatância apresentada por um diodo descrito pela curva característica da Figura 1.42, para um potencial direto de $0,2\text{ V}$ e para um potencial reverso de -20 V , se a frequência aplicada for de 6 MHz .

§ 1.12 Tempo de Recuperação Reversa

49. Esboce a forma de onda para a corrente i do circuito da Figura 1.70 se $t_f = 2t_s$, sendo o tempo de recuperação reversa total de 9 ns .

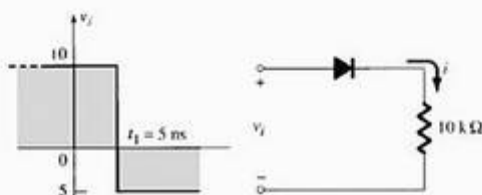


Figura 1.70 Problema 49.

§ 1.15 Diodos Zener

50. As seguintes características são especificadas para um determinado diodo Zener: $V_Z = 29\text{ V}$, $V_R = 16,8\text{ V}$, $I_{ZT} = 10\text{ mA}$, $I_R = 20\text{ }\mu\text{A}$ e $I_{ZM} = 40\text{ mA}$. Esboce a curva característica do modo exibido na Figura 1.55.

- *51. Em que temperatura o diodo Zener de 10 V apresentará uma tensão nominal de $10,75\text{ V}$? (Sugestão: observe o dado na Tabela 1.4.)
52. Determine o coeficiente de temperatura de um diodo Zener de 5 V (estimado em 25°C) se a tensão nominal cair para $4,8\text{ V}$ a uma temperatura de 100°C .
53. Usando as curvas da Figura 1.56a, que valor para o coeficiente de temperatura se espera para um diodo de 20 V ? Repita isso para um diodo de 5 V . Suponha uma escala linear entre os níveis de tensão nominal e um nível de corrente de $0,1\text{ mA}$.
54. Determine a impedância dinâmica para o diodo de 24 V com $I_Z = 10\text{ mA}$ da Figura 1.56b. Observe que essa é uma escala logarítmica.
- *55. Compare os níveis de impedância dinâmica para o diodo 24 V da Figura 1.56b com os valores de corrente de $0,2$, 1 e 10 mA . Qual a relação entre os resultados e o aspecto das características nessa região?

§ 1.16 Diodos Emissores de Luz

56. Com base na Figura 1.60e, qual seria um valor apropriado de V_T para esse dispositivo? Compare com o valor obtido de V_T para o silício e o germânio.
57. Utilizando as informações oferecidas pela Figura 1.60, determine a tensão direta através do diodo se a intensidade luminosa relativa for de $1,5$.
- *58. (a) Qual é o aumento percentual na eficiência relativa do dispositivo da Figura 1.60, se a corrente de pico for aumentada de 5 para 10 mA ?
(b) Repita o item (a) aumentando de 30 para 35 mA (o mesmo aumento na corrente).
(c) Compare o aumento percentual dos itens (a) e (b). Em que ponto da curva você apontaria um pequeno ganho devido a um aumento na corrente de pico?
59. (a) Com base na Figura 1.60h, determine a corrente de pico máximo tolerável se o período de duração do pulso for de 1 ms , a frequência de 300 Hz e a corrente cc máxima tolerável de 20 mA .
(b) Repita o item (a) utilizando uma frequência de 100 Hz .
60. (a) Se a intensidade luminosa em um deslocamento angular de 0° for de $3,0\text{ mcd}$ para o dispositivo da Figura 1.60, em que ângulo será de $0,75\text{ mcd}$?
(b) Em que ângulo a redução da intensidade luminosa é maior do que 50%?
- *61. Esboce a curva de redução de corrente direta média do LED vermelho de alta eficiência da Figura 1.60 conforme determinado pela temperatura. (Observe os valores máximos absolutos.)

CAPÍTULO

Aplicações do Diodo

2

2.1 INTRODUÇÃO

A estrutura, as características e os modelos de diodos semicondutores foram apresentados no Capítulo 1. O objetivo inicial deste capítulo é desenvolver o conhecimento do funcionamento do diodo em diversas configurações utilizando modelos apropriados para cada tipo de aplicação. No final do capítulo, o padrão fundamental do comportamento dos diodos em circuitos cc e ca deverá estar claramente compreendido. Os conceitos aprendidos neste capítulo terão consequência significativa nos seguintes. Por exemplo, diodos são freqüentemente empregados na descrição da fabricação básica de transistores e na análise de circuitos transistorizados nos domínios cc e ca.

O conteúdo deste capítulo revelará um lado interessante e muito positivo do estudo de áreas como dispositivos e sistemas eletrônicos. Uma vez compreendido o funcionamento básico de um dispositivo, é possível determinar sua função e resposta em uma variedade infinita de configurações. O âmbito de aplicações não tem limites, mas as características e os modelos permanecem os mesmos. A análise abrangerá desde a que emprega a característica real do diodo até aquela que utiliza quase exclusivamente modelos aproximados. É importante que o papel e a resposta de vários elementos em um sistema eletrônico sejam compreendidos sem que seja necessário recorrer continuamente a extensos procedimentos matemáticos. Em geral, isso é obtido por meio do processo de aproximação, que pode ser bastante complexo. Embora os resultados obtidos utilizando as características reais possam ser um pouco diferentes dos obtidos por meio da utilização de diversas aproximações, deve-se ter em mente que as características obtidas de uma folha de dados podem ser ligeiramente diferentes daquelas de um dispositivo utilizado na prática. Em outras palavras, as características de um diodo semicondutor 1N4001 podem variar de um elemento para outro em um mesmo lote. A variação pode ser pequena, mas em geral é suficiente para validar a aproximação empregada na análise. Considere também os outros elementos do circuito: o

resistor com valor nominal de $100\ \Omega$ é exatamente de $100\ \Omega$? A tensão aplicada é exatamente de 10 V ou de $10,08\text{ V}$? Todas essas possibilidades contribuem para a crença geral de que uma resposta determinada por meio de um conjunto apropriado de aproximações pode ser 'tão precisa' quanto as que empregam todas as características. Neste livro, a ênfase está voltada para o conhecimento suficiente de um dispositivo por meio de aproximações apropriadas, evitando-se assim, um nível desnecessário de complexidade matemática. No entanto, serão normalmente fornecidos detalhes suficientes para permitir uma análise matemática detalhada.

2.2 ANÁLISE POR RETA DE CARGA

A carga aplicada tem normalmente um impacto importante sobre o ponto ou região de operação de um dispositivo. Se a análise for feita de maneira gráfica, uma reta poderá ser desenhada sobre a curva característica do dispositivo, a qual representa a carga aplicada. A interseção da reta de carga com a curva característica determinará o ponto de operação do sistema. Essa análise, por motivos óbvios, é chamada de *análise por reta de carga*. Embora a maioria dos circuitos com diodos analisados neste capítulo não empregue a abordagem da reta de carga, a técnica será utilizada com freqüência nos capítulos subsequentes, e esta introdução apresenta a aplicação mais simples do método. Ela permite também uma validação da técnica aproximada, descrita ao longo do restante do capítulo.

Considere o circuito da Figura 2.1a, que emprega um diodo com a curva característica da Figura 2.1b. Observe na Figura 2.1a que a 'pressão' estabelecida pela bateria deve estabelecer uma corrente através do circuito no sentido horário. O fato de essa corrente e do sentido de condução do diodo estarem relacionados revela que o diodo está no estado 'ligado' e que a condução foi estabelecida. A polaridade resultante através do diodo será como a mostrada, e o primeiro quadrante (V_D e I_D positivos) da Figura 2.1b será a região de interesse, ou seja, a região de polarização direta.

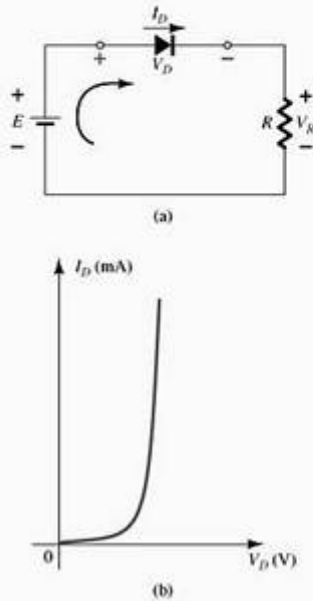


Figura 2.1 Configurações em série de diodo: (a) circuito; (b) curva característica.

Aplicando a lei de Kirchhoff para tensões no circuito em série da Figura 2.1a, teremos:

$$E - V_D - V_R = 0$$

ou

$$E = V_D + I_D R \quad (2.1)$$

As duas variáveis da Equação (2.1) (V_D e I_D) são as mesmas que as dos eixos coordenados da Figura 2.1b. Essa semelhança permite traçar graficamente a Equação (2.1) sobre as mesmas características da Figura 2.1b.

As interseções da reta de carga com a curva característica do diodo podem ser determinadas facilmente apenas considerando-se o fato de que, em qualquer ponto do eixo horizontal, $I_D = 0$ A e de que, em qualquer ponto do eixo vertical, $V_D = 0$ V. Se atribuírmos $V_D = 0$ V na Equação (2.1) e a solucionarmos para I_D , teremos o valor de I_D no eixo vertical. Portanto, com $V_D = 0$ V, a Equação (2.1) se torna:

$$\begin{aligned} E &= V_D + I_D R \\ &= 0 \text{ V} + I_D R \end{aligned}$$

e

$$I_D = \frac{E}{R} \bigg|_{V_D=0 \text{ V}} \quad (2.2)$$

como mostra a Figura 2.2. Se atribuírmos $I_D = 0$ A na Equação (2.1) e a solucionarmos para V_D , teremos o valor de V_D no eixo horizontal. Logo, com $I_D = 0$ A, a Equação (2.1) se torna:

$$\begin{aligned} E &= V_D + I_D R \\ &= V_D + (0 \text{ A})R \end{aligned}$$

e

$$V_D = E |_{I_D=0 \text{ A}} \quad (2.3)$$

como mostrado na Figura 2.2. Uma linha reta traçada entre os dois pontos definirá a reta de carga, como mostrado na Figura 2.2. Mudando o valor de R (a carga), a interseção com o eixo vertical se modifica. O resultado é uma mudança na inclinação da reta de carga e um ponto de interseção diferente entre essa reta e a curva característica do dispositivo.

Agora temos uma reta de carga definida pelo sistema e uma curva característica definida pelo dispositivo. O ponto de interseção entre as duas curvas representa o ponto de operação para esse circuito. Desenhando-se uma linha vertical até o eixo horizontal, pode-se determinar a tensão do diodo V_{DQ} , enquanto uma linha horizontal do ponto de interseção até o eixo vertical fornecerá o valor de I_{DQ} . A corrente I_D é, na realidade, a corrente que circula em toda a configuração em série na Figura 2.1a. O ponto de operação é normalmente chamado de *ponto quiescente* (abreviado por 'pt Q') para refletir suas qualidades de 'imobilidade, inércia' definidas para um circuito cc.

A solução obtida da interseção das duas curvas é a mesma que seria obtida por uma solução matemática simultânea das equações (2.1) e (1.4) [$I_D = I_s (e^{V_D/V_T} - 1)$], conforme demonstrado no exemplo que faz uso do Matchcad nesta seção. Como a curva para um diodo tem características não-lineares, a matemática envolvida exigiria o uso de técnicas não-lineares que estão bem além da necessidade e do alcance deste livro. A análise por reta de carga descrita anteriormente oferece uma solução com um mínimo de esforço e uma descrição 'pictorial' do motivo pelo qual os valores da solução para V_{DQ} e I_{DQ} foram obtidos. Os dois exemplos a seguir demonstrarão as técnicas introduzidas acima e revelarão a relativa facilidade com que a reta de carga pode ser determinada utilizando-se as equações (2.2) e (2.3).

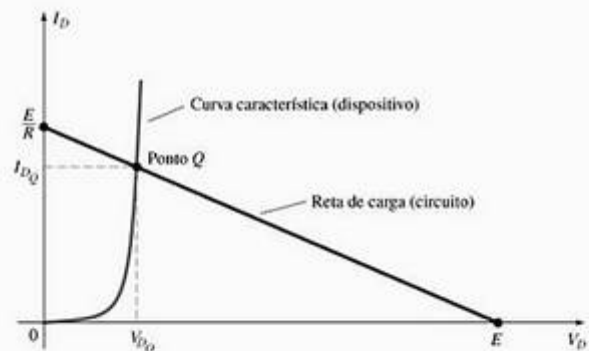


Figura 2.2 Desenhando a reta de carga e determinando o ponto de operação.

EXEMPLO 2.1

Para a configuração em série do diodo da Figura 2.3a, empregando a curva característica do diodo da Figura 2.3b, determine:

- V_{DQ} e I_{DQ}
- V_R

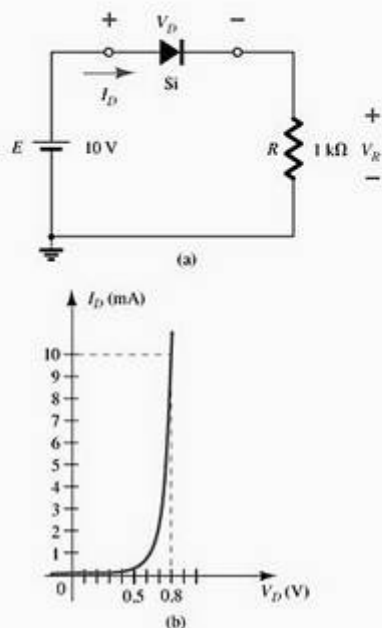


Figura 2.3 (a) Circuito; (b) curva característica.

Solução

(a) Equação (2.2): $I_D = \frac{E}{R} \Big|_{V_D=0\text{ V}} = \frac{10\text{ V}}{1\text{ k}\Omega} = 10\text{ mA}$

Equação (2.3): $V_D = E|_{I_D=0\text{ A}} = 10\text{ V}$

A reta de carga resultante é mostrada na Figura 2.4. A interseção entre a reta de carga e a curva característica define o ponto Q como:

$$V_{D_Q} \approx 0,78\text{ V}$$

$$I_{D_Q} \approx 9,25\text{ mA}$$

O valor de V_D certamente é uma estimativa, e a precisão de I_D é limitada pela escala escolhida. Uma precisão maior exigiria um diagrama muito maior e seria, muito provavelmente, impraticável.

(b) $V_R = I_R R = I_{D_Q} R = (9,25\text{ mA})(1\text{ k}\Omega) = 9,25\text{ V}$

ou $V_R = E - V_D = 10\text{ V} - 0,78\text{ V} = 9,22\text{ V}$

A diferença nos resultados ocorre devido à precisão com a qual o gráfico pode ser lido. Os resultados obtidos em ambos os métodos deveriam ser, em tese, os mesmos.

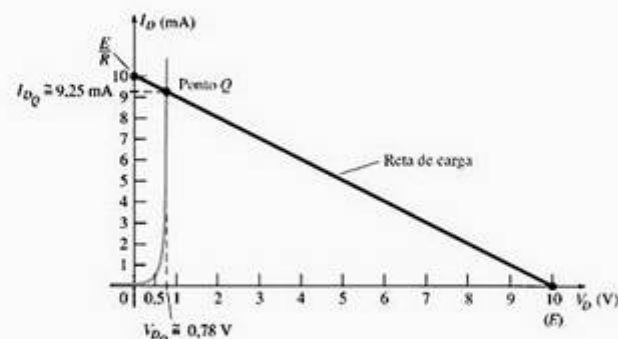


Figura 2.4 Solução do Exemplo 2.1.

EXEMPLO 2.2

Repita a análise feita no Exemplo 2.1 com $R = 2\text{ k}\Omega$.

Solução

(a) Equação (2.2): $I_D = \frac{E}{R} \Big|_{V_D=0\text{ V}} = \frac{10\text{ V}}{2\text{ k}\Omega} = 5\text{ mA}$

Equação (2.3): $V_D = E|_{I_D=0\text{ A}} = 10\text{ V}$

A reta de carga resultante é mostrada na Figura 2.5. Observe a menor inclinação da reta e os valores de corrente no diodo para cargas maiores. O ponto Q resultante é definido por:

$$V_{D_Q} \approx 0,7\text{ V}$$

$$I_{D_Q} \approx 4,6\text{ mA}$$

(b) $V_R = I_R R = I_{D_Q} R = (4,6\text{ mA})(2\text{ k}\Omega) = 9,2\text{ V}$

com $V_R = E - V_D = 10\text{ V} - 0,7\text{ V} = 9,3\text{ V}$

A diferença nos valores deve-se de novo à precisão com que o gráfico pode ser lido. Entretanto, os resultados certamente fornecem um valor esperado para a tensão V_R .

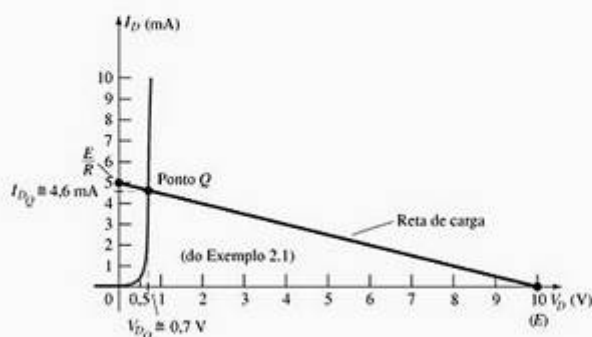


Figura 2.5 Solução do Exemplo 2.2.

Como visto nos exemplos anteriores, a reta de carga é determinada unicamente pelo circuito empregado, enquanto a curva característica é definida pelo dispositivo escolhido. Se agora adotarmos o modelo aproximado para o diodo e não alterarmos o circuito, a reta de carga será exatamente a mesma obtida nos exemplos anteriores. Na realidade, os dois exemplos a seguir repetem a análise dos exemplos 2.1 e 2.2, utilizando o modelo aproximado para permitir uma comparação dos resultados.

EXEMPLO 2.3

Repita o Exemplo 2.1 utilizando o modelo equivalente aproximado para o diodo semicondutor de silício.

Solução

A reta de carga é redesenhada na Figura 2.6 com as mesmas interseções definidas no Exemplo 2.1. A curva carac-

terística do circuito equivalente aproximado para o diodo foi desenhada no mesmo gráfico. O ponto Q resultante é:

$$V_{D_Q} = 0,7 \text{ V}$$

$$I_{D_Q} = 9,25 \text{ mA}$$

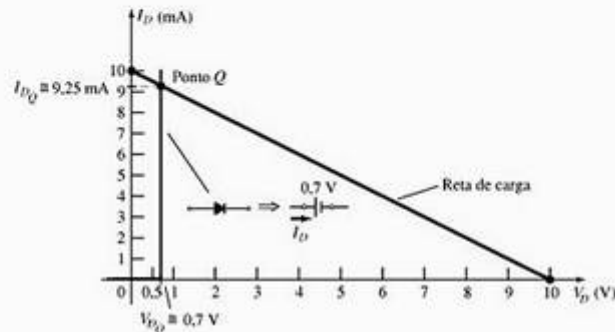


Figura 2.6 Solução do Exemplo 2.1 utilizando o modelo aproximado do diodo.

Os resultados obtidos no Exemplo 2.3 são bastante interessantes. O valor de I_{D_Q} é exatamente o mesmo que o obtido no Exemplo 2.1 utilizando-se uma curva característica muito mais fácil de desenharmos do que a da Figura 2.4. O valor de $V_D = 0,7 \text{ V}$ versus $0,78 \text{ V}$ do Exemplo 2.1 diferem entre si na casa dos centésimos; no entanto, esses valores certamente têm o mesmo grau de aproximação quando comparados com as outras tensões do circuito.

EXEMPLO 2.4

Repita o Exemplo 2.2 utilizando o modelo equivalente aproximado para o diodo semicondutor de silício.

Solução

A reta de carga é redesenhada na Figura 2.7 com as mesmas interseções definidas no Exemplo 2.2. A curva característica do circuito equivalente aproximado para o diodo também foi traçada no mesmo gráfico. O ponto Q resultante é:

$$V_{D_Q} = 0,7 \text{ V}$$

$$I_{D_Q} = 4,6 \text{ mA}$$

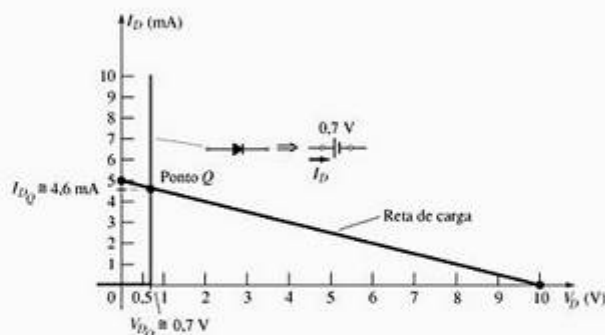


Figura 2.7 Solução do Exemplo 2.2 utilizando o modelo aproximado do diodo.

No Exemplo 2.4 os resultados obtidos tanto para V_{D_Q} quanto para I_{D_Q} são iguais aos obtidos utilizando-se as características completas do Exemplo 2.2. Os exemplos anteriores demonstram que os níveis de corrente e tensão obtidos utilizando-se o modelo aproximado eram bem próximos daqueles encontrados utilizando-se as características completas. Isso sugere, como será aplicado nas seções a seguir, que a utilização de aproximações apropriadas pode resultar em soluções muito próximas à resposta real sem a necessidade de haver preocupação de reproduzir apropriadamente a curva característica e de escolher uma escala suficientemente grande. No próximo exemplo avançaremos um passo e usaremos o modelo ideal. Os resultados revelarão as condições que devem ser satisfeitas para se aplicar adequadamente o modelo equivalente.

EXEMPLO 2.5

Repita o Exemplo 2.1 utilizando o modelo ideal do diodo.

Solução

Como mostrado na Figura 2.8, a reta de carga continua sendo a mesma, mas agora a curva característica do diodo ideal cruza com a reta de carga no eixo vertical. O ponto Q é, portanto, definido por:

$$V_{D_Q} = 0 \text{ V}$$

$$I_{D_Q} = 10 \text{ mA}$$

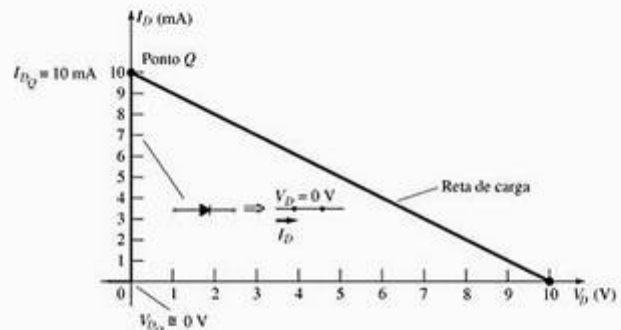


Figura 2.8 Solução do Exemplo 2.1 utilizando o modelo ideal do diodo.

Os resultados são muito diferentes dos encontrados no Exemplo 2.1, causando desconfiança quanto à sua precisão. Eles certamente fornecem alguma indicação dos valores de tensão e corrente esperados com relação aos outros valores de tensão do circuito, mas o esforço adicional de simplesmente incluir a queda de $0,7 \text{ V}$ sugere que a abordagem do Exemplo 2.3 é mais adequada.

Portanto, a utilização do modelo ideal do diodo deve ser reservada para os casos em que a função de um diodo é mais importante do que níveis de tensão que diferem em dezenas de volts e para as situações em que as tensões aplicadas são consideravelmente maiores do que a tensão

limiar V_T . Nas próximas seções, o modelo aproximado será empregado exclusivamente, pois os valores de tensão obtidos serão sensíveis a variações próximas a V_T . Nas seções posteriores, o modelo ideal será empregado com mais frequência, pois as tensões aplicadas serão, muitas vezes, maiores que V_T , e os autores desejam assegurar que a função do diodo seja clara e corretamente entendida.

Mathcad

O Mathcad será agora utilizado para encontrar a solução das duas equações simultâneas definidas pelo diodo e pelo circuito da Figura 2.9.

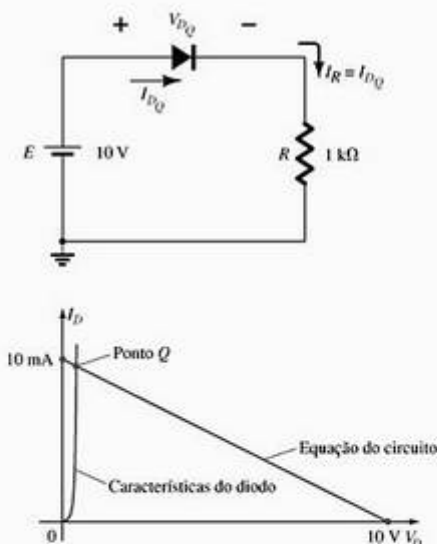


Figura. 2.9 Determinação do ponto de operação definido pela curva característica do diodo e pelo circuito.

As características do diodo são definidas por:

$$I_D = I_s(e^{KV_D/T_K} - 1) = 50 \text{ mA}(e^{19,33V_D} - 1)$$

Aplicando a lei de Kirchhoff para tensões no circuito fechado, encontramos:

$$E - V_D - V_R = 0 \Rightarrow E - V_D = I_D R \Rightarrow E - V_D = I_D R$$

e calculando a corrente no diodo, temos:

$$I_D = \frac{E - V_D}{R} = \frac{E}{R} - \frac{V_D}{R}$$

$$I_D = \frac{10 \text{ V}}{1 \text{ k}} - \frac{V_D}{1 \text{ k}} = 10 \text{ mA} - 110^3 V_D$$

Como temos agora duas equações e duas incógnitas (I_D e V_D), podemos descobrir cada uma delas utilizando o Mathcad, como é mostrado a seguir.

Ao se utilizar o Mathcad para resolver equações simultâneas, é preciso **estimar** um valor para cada quantidade para dar ao computador coordenadas para seu **processo iterativo**. Em outras palavras, o computador vai testar as soluções e descobrir a solução real pelos resultados obtidos.

No exemplo dado, a estimativa de I_D e V_D era 9 mA e 0,7 V, como é mostrado no alto da Figura 2.10. Após o comando **Given** (obrigatório), as duas equações são inseridas utilizando-se o sinal de igual obtido com **Ctrl =**. Em seguida, digita-se o comando **Find (I_D , V_D)** para informar ao computador o que deve ser determinado, e os resultados surgirão após digitar-se o símbolo de igualdade, como mostra a Figura 2.10. Conforme indica a Figura 2.10 e também a Figura 2.9, os resultados são $I_D = 9,372 \text{ mA}$ e $V_D = 0,628 \text{ V}$.

```
ID := 9·10-3
VD := 0,7

Given
ID = 10·10-3 - 1·10-3·VD
ID = 50·10-9·(e19,33·VD - 1)

Find (ID, VD) = [ 9,372·10-3
                  0,628 ]
```

Figura 2.10 Definição do procedimento para a utilização do Mathcad para encontrar a solução de duas equações simultâneas.

2.3 APROXIMAÇÕES PARA O DIODO

Na Seção 2.2 mostramos que os resultados obtidos utilizando-se o modelo equivalente linear aproximado eram bem próximos, se não iguais, aos resultados obtidos utilizando-se todas as características. Na verdade, ao se levarem em conta todas as possíveis variações devido a tolerâncias, temperatura e assim por diante, pode-se considerar uma solução 'tão precisa' quanto a outra. Como a utilização do modelo aproximado normalmente resulta em uma redução de esforço e tempo para se obterem os resultados desejados, essa será a abordagem empregada neste livro, a menos que se especifique o contrário. Lembre-se do seguinte:

O propósito principal deste livro é desenvolver um conhecimento geral do comportamento, das aptidões e das possíveis áreas de aplicação de um dispositivo de tal maneira que se minimize a necessidade de extensos desenvolvimentos matemáticos.

O modelo equivalente completo introduzido no Capítulo 1 não foi empregado na análise por reta de carga porque r_{av} é normalmente muito menor do que os outros elementos em série do circuito. Se r_{av} tiver valor próximo ao dos outros elementos em série do circuito, o modelo equivalente completo poderá ser aplicado como descrito na Seção 2.2.

Como preparação para as análises a seguir, a Tabela 2.1 foi desenvolvida para revisar as características importantes, os modelos e as condições de aplicação dos modelos ideal e aproximado do diodo. Embora o diodo de silício seja utilizado quase exclusivamente devido às suas características de temperatura, o diodo de germânio também é utilizado e, portanto, é incluído na Tabela 2.1. Do mesmo modo que o diodo de silício, o diodo de germânio é aproximado por um circuito aberto para tensões abaixo de V_T . Ele estará 'ligado' quando $V_D \geq V_T = 0,3 \text{ V}$.

Lembre-se de que nos circuitos equivalentes 0,7 V e 0,3 V não são fontes independentes de energia e que existem simplesmente para lembrar que há um 'preço a pagar' para se ligar um diodo. Um diodo isolado em uma bancada de laboratório não indicará 0,7 V ou 0,3 V se um voltímetro for colocado entre seus terminais. A queda de tensão no diodo ocorrerá quando este estiver 'ligado' e especificará que o nível de tensão no diodo deverá, no

mínimo, ser igual aos limiares especificados para que seja estabelecida a condução.

Nas próximas seções, será demonstrado o impacto dos modelos da Tabela 2.1 na análise de configurações com diodo. Nessas situações, em que o circuito equivalente aproximado é empregado, o símbolo do diodo aparecerá como mostrado na Figura 2.11a, para os diodos de silício e germânio. Se as condições permitirem que o modelo ideal do diodo seja empregado, seu símbolo aparecerá como mostrado na Figura 2.11b.

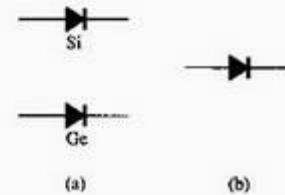
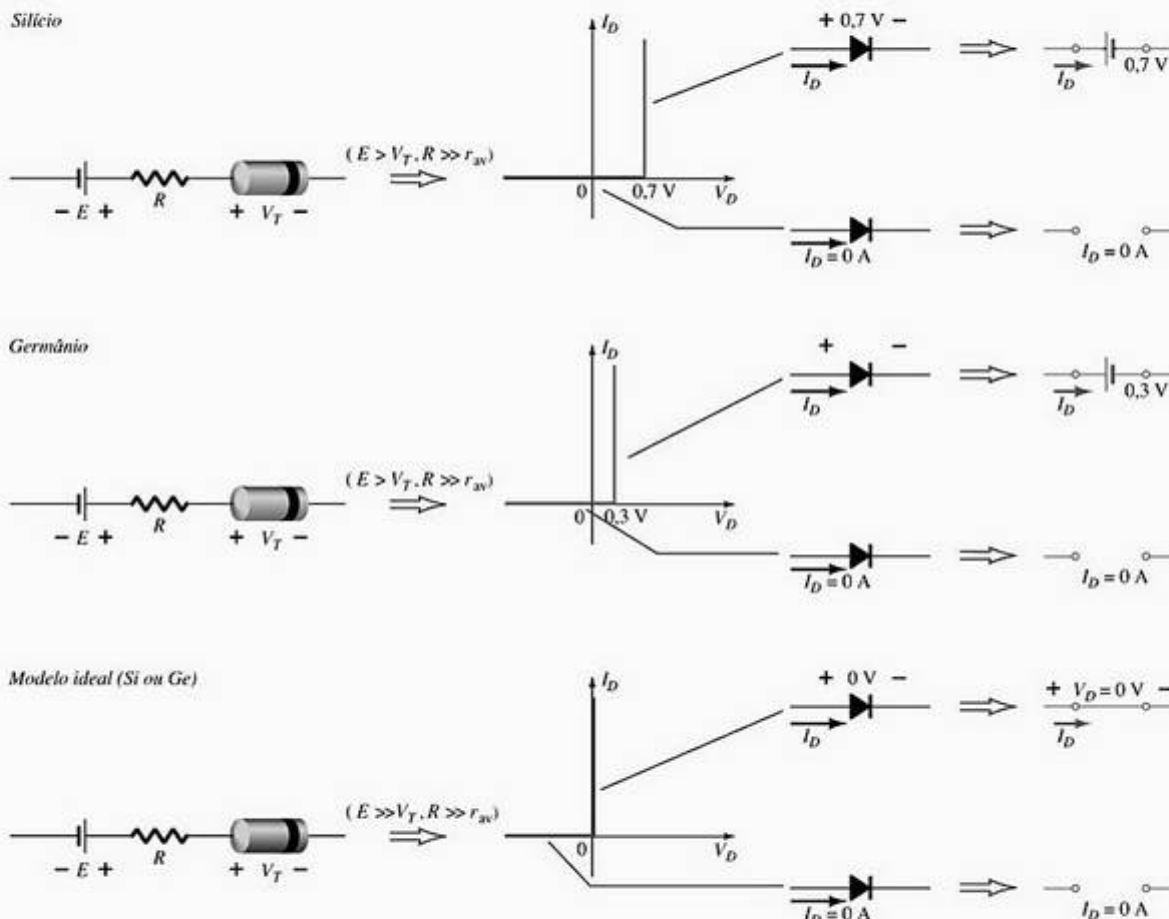


Figura 2.11 (a) Notação do modelo aproximado; (b) notação do modelo ideal.

Tabela 2.1 Modelo de diodos semicondutores ideal e aproximado



2.4 CONFIGURAÇÕES EM SÉRIE DE DIODOS COM ALIMENTAÇÃO CC

Nesta seção utiliza-se o modelo aproximado para investigar configurações em série de diodos com alimentação cc. Será estabelecida uma base na análise do diodo, que se estenderá nas seções e capítulos seguintes. O procedimento descrito pode ser, na verdade, aplicado a circuitos com qualquer quantidade de diodos e em várias configurações.

Para cada configuração, o estado de cada diodo deve ser primeiramente determinado. Quais diodos estão 'ligados' e quais estão 'desligados'? Uma vez determinado isso, o circuito equivalente apropriado estabelecido na Seção 2.3 pode ser substituído, e os parâmetros restantes do circuito podem ser determinados.

Em geral, um diodo está no estado 'ligado' se a corrente estabelecida pelas fontes é tal que o seu sentido coincide com o da seta do símbolo do diodo, e $V_D \geq 0,7$ V para o silício e $V_D \geq 0,3$ V para o germânio.

Para cada configuração, substitua *mentalmente* os diodos por elementos resistivos e observe o sentido resultante da corrente como algo estabelecido pelas tensões aplicadas ('pressão'). Se a direção resultante tiver o mesmo sentido que a seta do símbolo do diodo, a condução será estabelecida através do diodo e o dispositivo estará no estado 'ligado'. A descrição anterior depende, é claro, de a fonte ter uma tensão maior do que a tensão limiar (V_T) de cada diodo.

Se um diodo estiver no estado 'ligado', tanto é possível considerar uma queda de 0,7 V através do elemento como o circuito pode ser redesenhado com o circuito equivalente V_T definido na Tabela 2.1. A preferência será simplesmente incluir a queda de 0,7 V através de cada diodo 'ligado' e desenhar uma linha através de cada diodo no estado 'desligado' ou aberto. Inicialmente, porém, o método de substituição será utilizado para assegurar que as tensões e os valores de corrente apropriados sejam determinados.

O circuito em série da Figura 2.12, descrito com alguns detalhes na Seção 2.2, será utilizado para demonstrar a abordagem descrita nos parágrafos anteriores. O estado do diodo é primeiramente determinado substituindo-se mentalmente o diodo por um elemento resistivo, como mostra a Figura 2.13. O sentido resultante de I é o mesmo da seta do símbolo do diodo, e, uma vez que $E > V_T$, o diodo está no estado 'ligado'. O circuito é, então, redesenhado conforme a Figura 2.14, com o modelo equivalente apropriado para o diodo de silício diretamente polarizado. Observe que a polaridade de V_D é a mesma que resultaria se o diodo fosse um elemento resistivo. A tensão resultante e os valores de corrente são os seguintes:

$$V_D = V_T \quad (2.4)$$

$$V_R = E - V_T \quad (2.5)$$

$$I_D = I_R = \frac{V_R}{R} \quad (2.6)$$

Na Figura 2.15, o diodo da Figura 2.12 foi invertido. A substituição mental do diodo por um elemento resistivo, como mostra a Figura 2.16, revela que o sentido da corrente não é o mesmo do símbolo do diodo. Este está no estado 'desligado', resultando no circuito equivalente da Figura 2.17. Devido ao fato de o circuito estar aberto, a corrente do diodo é 0 A e a tensão através do resistor R é a seguinte:

$$V_R = I_R R = I_D R = (0 \text{ A})R = 0 \text{ V}$$

O fato de que $V_R = 0$ V estabelece E volts através do circuito aberto, como definido pela lei de Kirchhoff para tensões. Lembre-se de que, sob quaisquer circunstâncias — cc, ca, valores instantâneos, pulsos etc. —, a lei de Kirchhoff para tensões deve ser seguida!

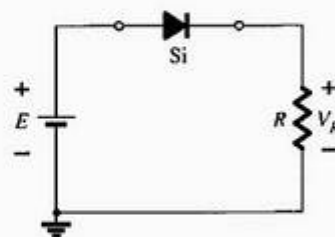


Figura 2.12 Configuração em série do diodo.

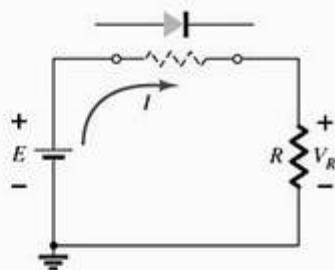


Figura 2.13 Determinação do estado do diodo da Figura 2.12.

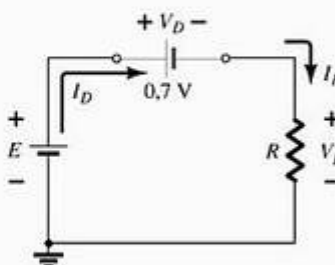


Figura 2.14 Substituição do modelo equivalente pelo diodo 'ligado' da Figura 2.12.

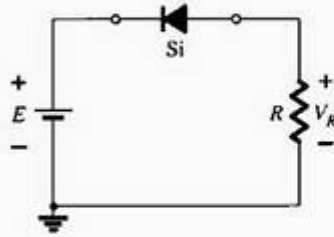


Figura 2.15 Inversão do diodo da Figura 2.12.

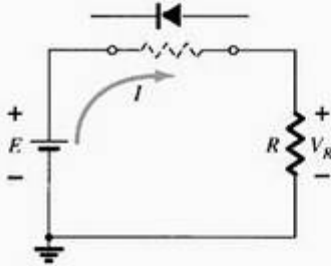


Figura 2.16 Determinação do estado do diodo da Figura 2.15.

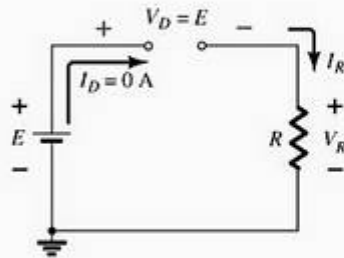


Figura 2.17 Substituição do modelo equivalente pelo diodo 'desligado' da Figura 2.15.

EXEMPLO 2.6

Para a configuração com diodo em série da Figura 2.18, determine V_D , V_R e I_D .

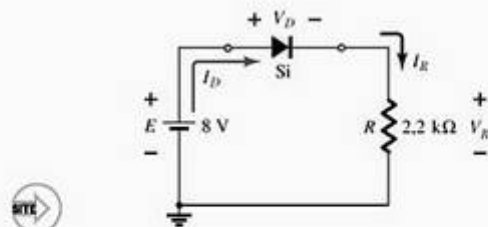


Figura 2.18 Circuito do Exemplo 2.6.

Solução

Como a tensão aplicada estabelece uma corrente no sentido horário, coincidindo com o sentido da seta do símbolo do diodo, este está no estado 'ligado':

$$V_D = 0,7 \text{ V}$$

$$V_R = E - V_D = 8 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 7,3 \text{ V}$$

$$I_D = I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{7,3 \text{ V}}{2,2 \text{ k}\Omega} \approx 3,32 \text{ mA}$$

EXEMPLO 2.7

Repita o Exemplo 2.6 com o diodo invertido.

Solução

Removendo o diodo, descobrimos que o sentido de I é oposto ao da seta do símbolo do diodo e que o equivalente deste é o circuito aberto, não importa qual modelo seja empregado. O resultado é o circuito da Figura 2.19, onde $I_D = 0 \text{ A}$ devido ao circuito aberto.

Como $V_R = I_R R$, $V_R = (0)R = 0 \text{ V}$. A aplicação da lei de Kichhoff para tensões na malha resulta em:

$$E - V_D - V_R = 0$$

$$e \quad V_D = E - V_R = E - 0 = E = 8 \text{ V}$$

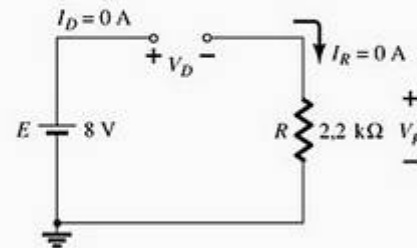


Figura 2.19 Determinação das incógnitas do Exemplo 2.7.

Em particular, observe no Exemplo 2.7 a alta tensão aplicada ao diodo, apesar de ele estar no estado 'desligado'. A corrente é nula, mas a tensão é significativa. Para revisão, nas análises a seguir tenha em mente que:

1. Um circuito aberto pode ter qualquer valor de tensão passando através de seus terminais, mas a corrente é sempre 0 A.
2. Um curto-circuito tem uma queda de 0 V em seus terminais, mas a corrente é limitada apenas pelo circuito em série.

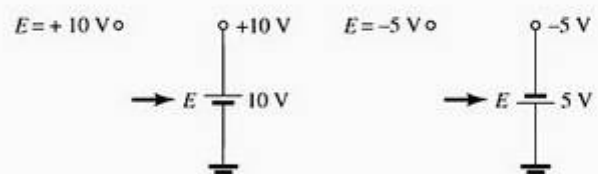


Figura 2.20 Notação de fonte.

No exemplo a seguir, a notação da Figura 2.20 será empregada para a tensão aplicada. Trata-se de notação industrial comumente utilizada com a qual se deve estar bastante familiarizado. Essa notação e outros valores de tensão definidos serão abordados no Capítulo 4.

EXEMPLO 2.8

Para a configuração com diodo em série da Figura 2.21, determine V_D , V_R e I_D .

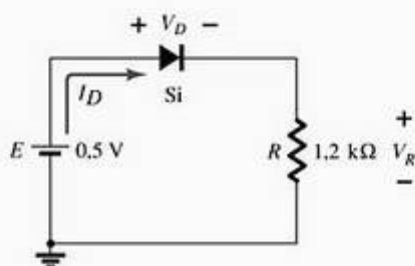


Figura 2.21 Circuito em série com diodo do Exemplo 2.8.

Solução

Embora a 'pressão' estabeleça uma corrente com o mesmo sentido da seta do símbolo, o valor de tensão aplicada é insuficiente para 'ligar' o diodo de silício. O ponto de operação na curva característica é mostrado na Figura 2.22, determinando o circuito aberto equivalente como a aproximação adequada. Assim, os valores de tensão e corrente resultantes são os seguintes:

$$I_D = 0 \text{ A}$$

$$V_R = I_R R = I_D R = (0 \text{ A}) 1,2 \text{ k}\Omega = 0 \text{ V}$$

e $V_D = E = 0,5 \text{ V}$

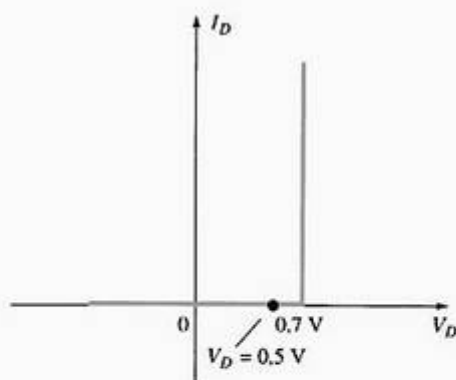


Figura 2.22 Ponto de operação com $E = 0,5 \text{ V}$.

EXEMPLO 2.9

Determine V_o e I_D para o circuito em série da Figura 2.23.

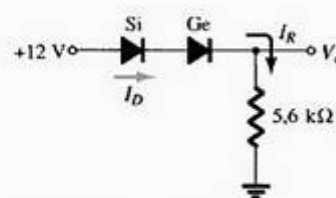


Figura 2.23 Circuito do Exemplo 2.9.

Solução

Uma abordagem similar àquela do Exemplo 2.6 revela que a corrente resultante tem o mesmo sentido que as setas dos símbolos de ambos os diodos, e que o circuito da Figura 2.24 se deve a $E = 12 \text{ V} > (0,7 \text{ V} + 0,3 \text{ V}) = 1 \text{ V}$. Observe a fonte redesenhada de 12 V e a polaridade de V_o através do resistor de 5,6 kΩ. A tensão resultante:

$$V_o = E - V_{T_1} - V_{T_2} = 12 \text{ V} - 0,7 \text{ V} - 0,3 \text{ V} = 11 \text{ V}$$

e $I_D = I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{V_o}{R} = \frac{11 \text{ V}}{5,6 \text{ k}\Omega} \approx 1,96 \text{ mA}$

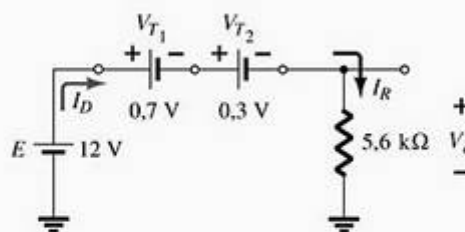


Figura 2.24 Determinação das incógnitas do Exemplo 2.9.

EXEMPLO 2.10

Determine I_D , V_{D_2} e V_o para o circuito da Figura 2.25.

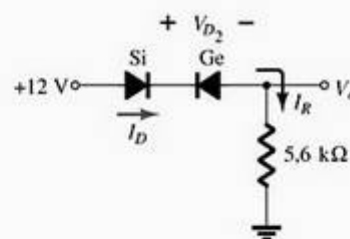


Figura 2.25 Circuito do Exemplo 2.10.

Solução

A remoção dos diodos e a determinação do sentido da corrente resultante I produzem o circuito da Figura 2.26. O sentido da corrente no diodo de silício está de acordo com seu sentido de condução, mas não está de acordo com o sentido de condução do diodo de germânio. A combinação de um curto-circuito em série com um circuito aberto sempre resulta em um circuito aberto e $I_D = 0 \text{ A}$, conforme mostra a Figura 2.27.

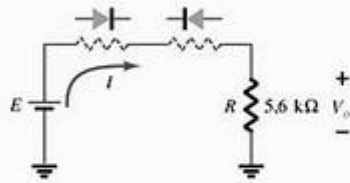


Figura 2.26 Determinação do estado dos diodos da Figura 2.25.

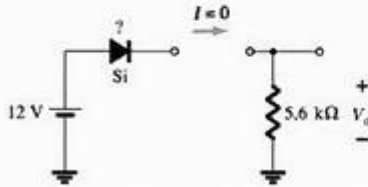


Figura 2.27 Substituição do estado equivalente pelo diodo aberto.

A questão que permanece é: pelo que substituiremos o diodo de silício? Para a análise que será feita neste e nos próximos capítulos, lembre-se simplesmente de que para o diodo real, quando $I_D = 0$ A, $V_D = 0$ V (e vice-versa), como indicado no Capítulo 1. As condições descritas por $I_D = 0$ A e $V_{D1} = 0$ estão indicadas na Figura 2.28.

$$V_o = I_R R = I_D R = (0 \text{ A}) R = 0 \text{ V}$$

e $V_{D2} = V_{\text{circuito aberto}} = E = 12 \text{ V}$

A aplicação da lei de Kirchhoff para tensões no sentido horário resulta em:

$$E - V_{D1} - V_{D2} - V_o = 0$$

e $V_{D2} = E - V_{D1} - V_o = 12 \text{ V} - 0 - 0$
 $= 12 \text{ V}$

com $V_o = 0 \text{ V}$

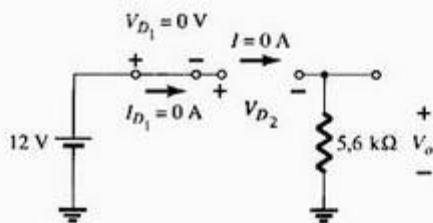


Figura 2.28 Determinação das incógnitas do circuito do Exemplo 2.10.

EXEMPLO 2.11

Determine I , V_1 , V_2 e V_o para a configuração em série cc da Figura 2.29.

Solução

As fontes são desenhadas e o sentido da corrente é indicado conforme mostrado na Figura 2.30. O diodo encontra-se no estado 'ligado' e a notação que aparece na Figura 2.31 é incluída para indicar esse estado. Observe que o estado 'ligado' é percebido apenas pela indicação adicional de $V_D = 0,7$ V incluída na figura. Isso elimina a

necessidade de redesenhar o circuito e ainda evita qualquer confusão que possa surgir com o aparecimento de outra fonte. Conforme mencionado na introdução desta seção, talvez esse seja o método utilizado por quem já tem uma certa familiaridade com a análise de configurações de diodo. Mais tarde toda a análise será feita com referência apenas ao circuito original. Lembre-se de que um diodo reversamente polarizado pode ser indicado simplesmente por uma linha através do dispositivo.

A corrente resultante através do circuito é:

$$I = \frac{E_1 + E_2 - V_D}{R_1 + R_2} = \frac{10 \text{ V} + 5 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{4,7 \text{ k}\Omega + 2,2 \text{ k}\Omega} = \frac{14,3 \text{ V}}{6,9 \text{ k}\Omega} \approx 2,072 \text{ mA}$$

e as tensões são:

$$V_1 = IR_1 = (2,072 \text{ mA})(4,7 \text{ k}\Omega) = 9,74 \text{ V}$$

$$V_2 = IR_2 = (2,072 \text{ mA})(2,2 \text{ k}\Omega) = 4,56 \text{ V}$$

A aplicação da lei de Kirchhoff para tensões à malha de saída no sentido horário resulta em:

$$-E_2 + V_2 - V_o = 0$$

e $V_o = V_2 - E_2 = 4,56 \text{ V} - 5 \text{ V} = -0,44 \text{ V}$

O sinal de menos indica que V_o tem uma polaridade oposta à mostrada na Figura 2.29.

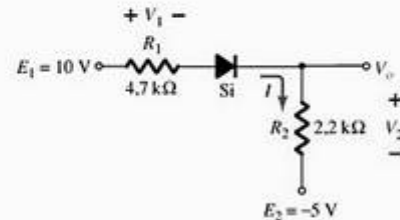


Figura 2.29 Circuito do Exemplo 2.11.

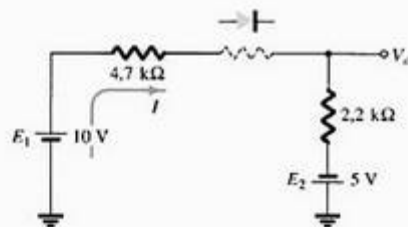


Figura 2.30 Determinação dos estados dos diodos para o circuito da Figura 2.29.

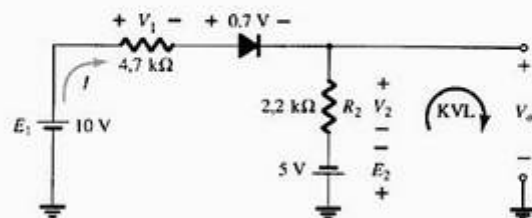


Figura 2.31 Determinação das incógnitas para o circuito da Figura 2.29.

2.5 CONFIGURAÇÕES EM PARALELO E EM SÉRIE-PARALELO

Os métodos usados na Seção 2.4 podem ser estendidos à análise de configurações em paralelo e em série-paralelo. Para cada área de aplicação, simplesmente adaptam-se as etapas sequenciais aplicadas às configurações com diodo em série.

EXEMPLO 2.12

Determine V_o , I_1 , I_{D_1} e I_{D_2} para a configuração da Figura 2.32.

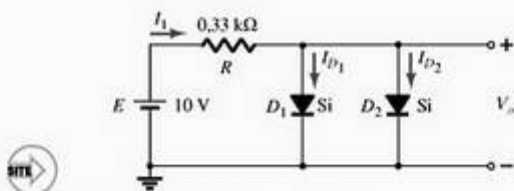


Figura 2.32 Circuito do Exemplo 2.12.

Solução

Para a tensão aplicada, a 'pressão' da fonte deverá estabelecer uma corrente através de cada diodo com o mesmo sentido, como mostra a Figura 2.33. Uma vez que o sentido da corrente resultante está de acordo com o da seta do símbolo de cada diodo e a tensão aplicada é maior do que 0,7 V, ambos os diodos estão no estado 'ligado'. A tensão através de elementos em paralelo é sempre a mesma e:

$$V_o = 0,7 \text{ V}$$

A corrente:

$$I_1 = \frac{V_R}{R} = \frac{E - V_D}{R} = \frac{10 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{0,33 \text{ k}\Omega} = 28,18 \text{ mA}$$

Considerando diodos com características semelhantes, temos:

$$I_{D_1} = I_{D_2} = \frac{I_1}{2} = \frac{28,18 \text{ mA}}{2} = 14,09 \text{ mA}$$

O Exemplo 2.12 demonstrou uma razão para que diodos fossem colocados em paralelo. Se a corrente máxima nominal dos diodos da Figura 2.32 fosse de apenas 20 mA, uma corrente de 28,18 mA danificaria o dispositivo caso aparecesse sozinho na Figura 2.32.

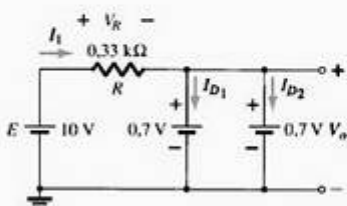


Figura 2.33 Determinação das incógnitas para o circuito do Exemplo 2.12.

Colocando-se os dois em paralelo, a corrente fica limitada a um valor seguro de 14,09 mA com a mesma tensão nos terminais.

EXEMPLO 2.13

Determine a corrente I para o circuito da Figura 2.34.

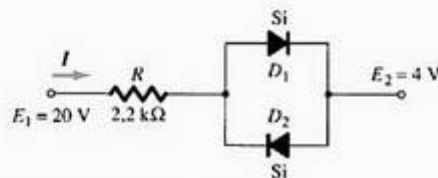


Figura 2.34 Circuito do Exemplo 2.13.

Solução

Redesenhando-se o circuito como mostrado na Figura 2.35, verifica-se que o sentido da corrente resultante é tal que o diodo D_1 é ligado e o diodo D_2 é desligado. A corrente resultante I é, portanto:

$$I = \frac{E_1 - E_2 - V_D}{R} = \frac{20 \text{ V} - 4 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{2,2 \text{ k}\Omega} \cong 6,95 \text{ mA}$$

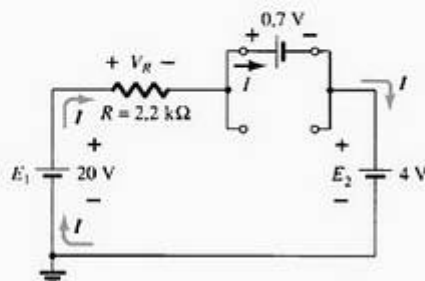


Figura 2.35 Determinação das incógnitas para o circuito do Exemplo 2.13.

EXEMPLO 2.14

Determine a tensão V_o para o circuito da Figura 2.36.

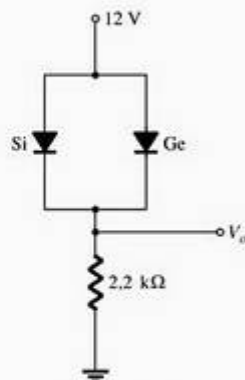


Figura 2.36 Circuito do Exemplo 2.14.

Solução

Pareceria, inicialmente, que a tensão aplicada ligaria dois diodos. Entretanto, se ambos estivessem 'ligados', a queda de 0,7 V através do diodo de silício não estaria de acordo com a queda de 0,3 V do diodo de germânio, o que deveria ocorrer, uma vez que a tensão através de dispositivos em paralelo deve ser a mesma. Isso pode ser explicado pelo fato de que, quando é ligada, a fonte aumenta a tensão fornecida de 0 V a 12 V em um certo período de tempo, provavelmente medido em milissegundos. No instante em que a tensão no diodo de germânio atinge 0,3 V, este é 'ligado' e mantém o valor de 0,3 V. O diodo de silício nunca terá a oportunidade de atingir sua tensão de 0,7 V e permanece no estado de circuito aberto, como mostra a Figura 2.37. O resultado é:

$$V_o = 12 \text{ V} - 0,3 \text{ V} = 11,7 \text{ V}$$

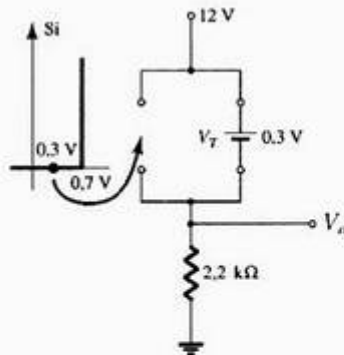


Figura 2.37 Determinação de V_o para o circuito da Figura 2.36.

EXEMPLO 2.15

Determine as correntes I_1 , I_2 e I_D para o circuito da Figura 2.38.

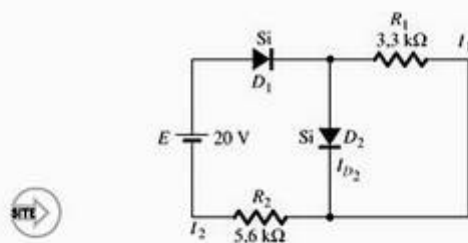


Figura 2.38 Circuito do Exemplo 2.15.

Solução

A tensão aplicada (pressão) é suficiente para ligar ambos os diodos, como percebemos pelos sentidos das correntes no circuito da Figura 2.39. Observe o uso de uma notação abreviada para os diodos 'ligados' e que a solução é obtida por meio de técnicas aplicadas aos circuitos em série-paralelo.

$$I_1 = \frac{V_{T_2}}{R_1} = \frac{0,7 \text{ V}}{3,3 \text{ k}\Omega} = 0,212 \text{ mA}$$

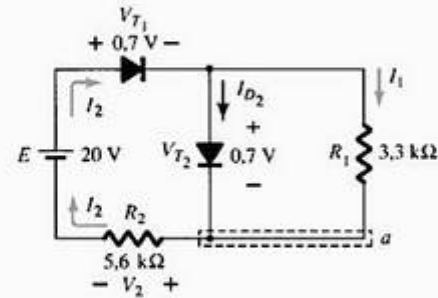


Figura 2.39 Determinação das incógnitas do Exemplo 2.15.

A aplicação da lei de Kirchhoff para tensões na malha indicada no sentido horário produz:

$$-V_2 + E - V_{T_1} - V_{T_2} = 0$$

$$\text{e } V_2 = E - V_{T_1} - V_{T_2} = 20 \text{ V} - 0,7 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 18,6 \text{ V}$$

$$\text{com } I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{18,6 \text{ V}}{5,6 \text{ k}\Omega} = 3,32 \text{ mA}$$

No nó inferior (a):

$$I_{D_2} + I_1 = I_2$$

$$\text{e } I_{D_2} = I_2 - I_1 = 3,32 \text{ mA} - 0,212 \text{ mA} = 3,108 \text{ mA}$$

2.6 PORTAS AND/OR ('E/OU')

As ferramentas de análise estão agora a nossa disposição, e a oportunidade de analisar uma configuração utilizada em computadores demonstrará a possibilidade de aplicação desse dispositivo relativamente simples. Nossa análise está limitada à determinação dos níveis de tensão e não incluirá uma discussão detalhada sobre álgebra booleana ou lógicas positiva e negativa.

O circuito que será analisado no Exemplo 2.16 é uma porta OR para lógica positiva. Ou seja, o valor 10 V da Figura 2.40 corresponde a '1', segundo a álgebra booleana, enquanto a entrada de 0 V corresponde a '0'. Uma porta OR é tal que o nível de tensão de saída será 1 se uma ou ambas as entradas forem 1. A saída é 0 se ambas as entradas estiverem no nível 0.

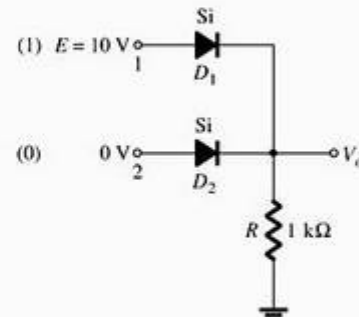


Figura 2.40 Porta OR para lógica positiva.

A análise de portas AND/OR fica muito mais fácil utilizando-se o circuito equivalente aproximado de um diodo em vez do modelo ideal, pois é possível estipular que a tensão através do diodo deve ser 0,7 V positivo para o diodo de silício (0,3 V para o Ge) para que ele esteja 'ligado'.

Em geral, a melhor técnica é simplesmente estabelecer uma intuição sobre o estado dos diodos observando o sentido e a 'pressão' estabelecidos pelos potenciais aplicados. A análise vai, então, confirmar ou negar as suspeitas.

EXEMPLO 2.16

Determine V_o para o circuito da Figura 2.40.

Solução

Observe, inicialmente, que só há um potencial aplicado, 10 V no terminal 1. O terminal 2 com uma entrada de 0 V está aterrado (conectado a GND), como mostra o circuito redesenhado da Figura 2.41. A figura 'sugere' que D_1 talvez esteja 'ligado' devido aos 10 V aplicados e que D_2 com seu lado 'positivo' a 0 V provavelmente esteja 'desligado'. Com esses estados, teremos a configuração da Figura 2.42.

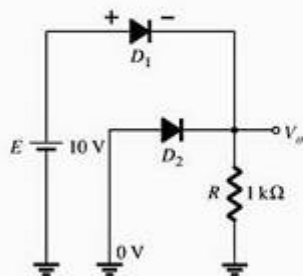


Figura 2.41 Circuito redesenhado da Figura 2.40.

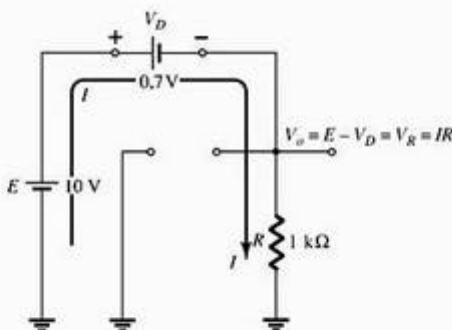


Figura 2.42 Estados presumidos para os diodos da Figura 2.40.

O próximo passo é simplesmente verificar se não há contradição em nossas suposições. Ou seja, observar que a polaridade através de D_1 é suficiente para ligá-lo e através de D_2 é suficiente para desligá-lo. Para D_1 , o estado 'ligado' estabelece V_o em $V_o = E - V_D = 10 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 9,3 \text{ V}$. Com 9,3 V no catodo (-) de D_2 e 0 V no anodo (+), D_2 está definitivamente no estado 'desligado'. O sentido da corrente e o caminho resultante de condução confirmam nossa suposição de que D_1 esteja conduzindo.

Nossas suposições parecem confirmadas pelas tensões e corrente resultantes e é possível tomar a análise inicial como correta. O valor da tensão de saída não é 10 V como definido para a entrada 1, mas 9,3 V, e ele é suficientemente grande para ser considerado como nível 1. Portanto, a saída está no nível 1, com apenas uma entrada ativada, o que sugere que a porta seja do tipo OR. Uma análise do mesmo circuito com duas entradas de 10 V resultará em ambos os diodos no estado 'ligado' e uma saída de 9,3 V. Uma tensão de 0 V em ambas as entradas não fornecerá os 0,7 V necessários para ligar os diodos, e a saída será nível 0 devido ao fato de a tensão de saída ser 0 V. Para o circuito da Figura 2.42, o valor da corrente é determinado por:

$$I = \frac{E - V_D}{R} = \frac{10 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 9,3 \text{ mA}$$

EXEMPLO 2.17

Determine o nível lógico de saída da porta AND de lógica positiva da Figura 2.43.

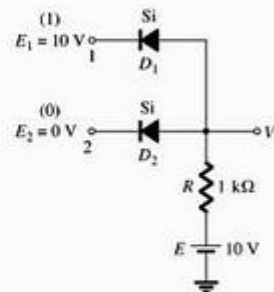


Figura 2.43 Porta AND de lógica positiva.

Solução

Observe que, nesse caso, uma fonte independente aparece no ramo aterrado do circuito. Por motivos que logo serão conhecidos, ela tem o mesmo nível lógico da entrada. O circuito é redesenhado na Figura 2.44, com as suposições iniciais sobre o estado dos diodos. Com 10 V no catodo de D_1 , presume-se que D_1 está no estado 'desligado', apesar de haver uma fonte de 10 V conectada ao anodo de D_1 através do resistor. Mas lembre-se de que mencionamos na introdução desta seção que o uso do modelo aproximado ajudará na análise. Para D_1 , de onde virá 0,7 V se as entradas e as fontes de tensão estão no mesmo nível, criando 'pressões' opostas? Supõe-se que D_2 esteja no estado 'ligado' devido à baixa tensão no catodo e à disponibilidade da tensão de 10 V através do resistor de 1 kΩ.

Para o circuito da Figura 2.44, a tensão V_o é 0,7 V devido à polarização direta do diodo D_2 . Com 0,7 V no anodo de D_1 e 10 V no catodo, D_1 está definitivamente no estado 'desligado'. A corrente I terá o sentido indicado na Figura 2.44 e um valor igual a:

$$I = \frac{E - V_D}{R} = \frac{10 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 9,3 \text{ mA}$$

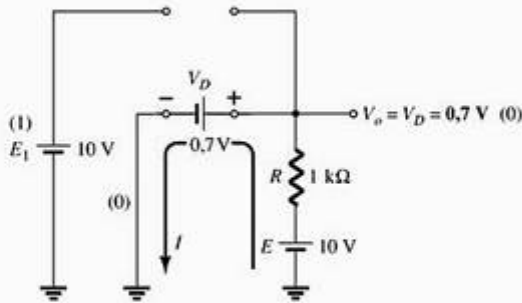


Figura 2.44 Substituição dos estados supostos dos diodos da Figura 2.43.

Portanto, o estado dos diodos é confirmado, e a análise anterior estava correta. Embora não seja de 0 V, definida anteriormente como sendo o nível 0, a tensão de saída é suficientemente pequena para ser considerada como um nível 0. Para a porta AND, portanto, uma única entrada 0 resultará em um nível 0 na saída. Os outros estados dos diodos para as possibilidades de duas entradas em nível 0 e nenhuma entrada em nível 0 serão examinados nos problemas do final do capítulo.

2.7 ENTRADAS SENOIDAIS: RETIFICAÇÃO DE MEIA ONDA

Agora a análise de diodo será ampliada para incluir funções variantes no tempo, tais como a forma de onda senoidal e a onda quadrada. Não há dúvida de que o grau de dificuldade aumentará, mas, uma vez que sejam compreendidas algumas técnicas, a análise será completamente direta e seguirá uma linha comum.

O circuito mais simples de examinar com um sinal variante no tempo é mostrado na Figura 2.45. No momento, utilizaremos o modelo ideal (observe a ausência da legenda Si ou Ge) para assegurar que a abordagem não apresente complexidade matemática.

Ao longo de um ciclo completo, definido pelo período T da Figura 2.45, o valor médio (a soma algébrica das áreas acima e abaixo do eixo) é zero. O circuito da Figura 2.45, chamado de *retificador de meia onda*, originará

uma forma de onda v_o que possuirá um valor médio de uso particular no processo de conversão ca-cc. Quando é empregado no processo de retificação, um diodo é denominado *retificador*. Sua potência e seu valor máximo de corrente são normalmente muito maiores do que os dos diodos empregados em outras aplicações, como computadores e sistemas de comunicação.

Durante o intervalo $t = 0 \rightarrow T/2$ na Figura 2.45, a polaridade da tensão aplicada v_i é tal que estabelece 'pressão' no sentido indicado e liga o diodo com a polaridade que aparece acima dele. A substituição pelo curto-circuito equivalente para o diodo ideal resulta no circuito equivalente da Figura 2.46, onde é bastante óbvio que o sinal de saída é uma réplica exata do sinal aplicado. Os dois terminais que definem a tensão de saída são conectados diretamente ao sinal de entrada por meio do curto-circuito equivalente ao diodo.

Para o período $T/2 \rightarrow T$, a polaridade da entrada v_i é mostrada na Figura 2.47, e a polaridade resultante através do diodo ideal produz um estado 'desligado' com um circuito aberto equivalente. O resultado é a ausência de um caminho para as cargas fluírem e $v_o = iR = (0)R = 0$ V para o período $T/2 \rightarrow T$. A entrada v_i e a saída v_o foram traçadas juntas na Figura 2.48 para efeito de comparação. O sinal de saída v_o agora tem uma área resultante média acima do eixo sobre um período e um valor médio determinado por:

$$V_{cc} = 0,318V_m \quad \text{meia onda} \quad (2.7)$$

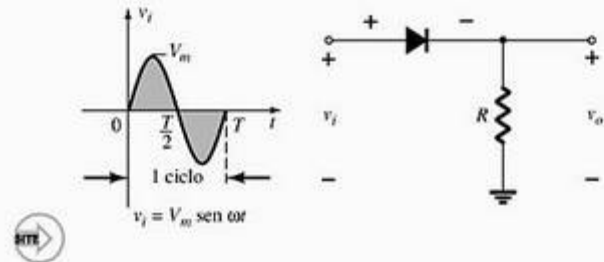


Figura 2.45 Retificador de meia onda.

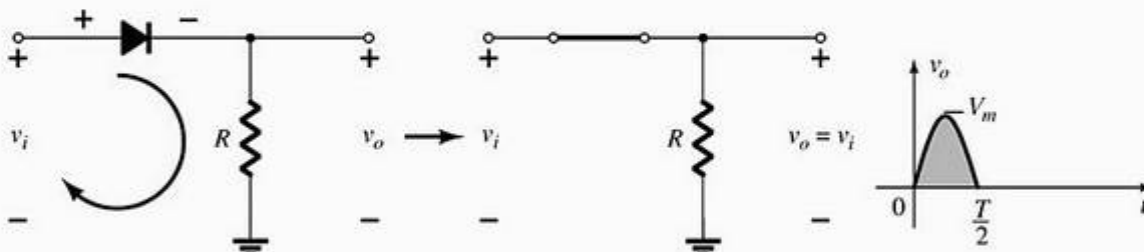


Figura 2.46 Região de condução ($0 \rightarrow T/2$).

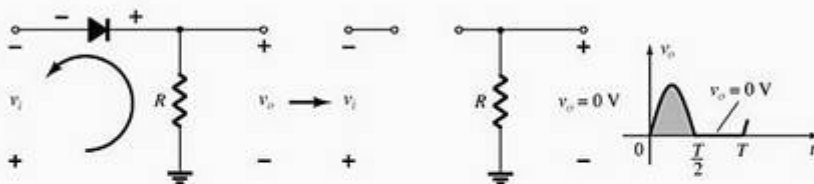


Figura 2.47 Região de não-condução ($T/2 \rightarrow T$).

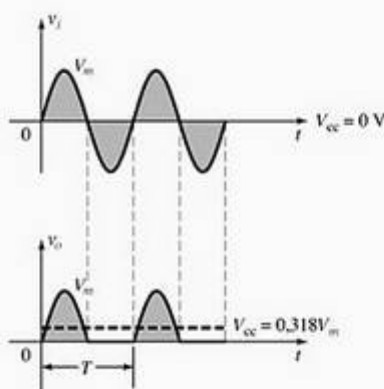


Figura 2.48 Sinal retificado de meia onda.

O processo de remoção da metade do sinal de entrada para estabelecer um nível cc é apropriadamente denominado *retificação de meia onda*.

O efeito da utilização de um diodo de silício com $V_T = 0,7 \text{ V}$ está demonstrado na Figura 2.49 para a região em que o diodo é diretamente polarizado. O sinal aplicado deve ser agora, no mínimo, $0,7 \text{ V}$ para que o diodo possa entrar no estado 'ligado'.

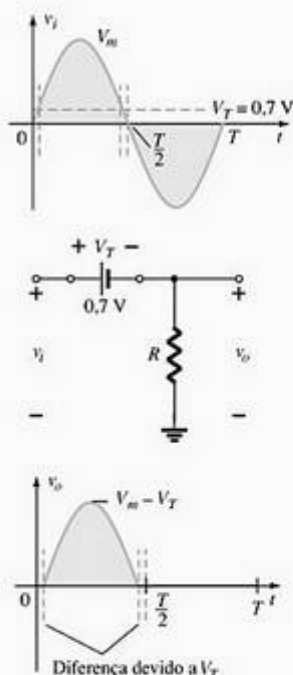


Figura 2.49 Efeito de V_T no sinal retificado de meia onda.

Para valores de v_i menores do que $0,7 \text{ V}$, o diodo é ainda um circuito aberto e $v_o = 0 \text{ V}$, como mostrado na mesma figura. Quando em condução, a diferença entre v_o e v_i é um valor fixo de $V_T = 0,7 \text{ V}$ e $v_o = v_i - V_T$, como mostrado na figura. Na prática, o efeito é a redução da área acima do eixo, o que naturalmente reduz o nível de tensão cc resultante. Para situações em que $V_m \gg V_T$, a Equação 2.8 pode ser aplicada para determinar o valor médio com um grau relativamente alto de precisão.

$$V_{cc} \cong 0,318(V_m - V_T) \quad (2.8)$$

Na verdade, se V_m é suficientemente maior do que V_T , a Equação 2.7 é freqüentemente utilizada como uma primeira aproximação para V_{cc} .

EXEMPLO 2.18

- Esboce a forma de onda da tensão de saída v_o e determine o valor médio (cc) de saída para o circuito da Figura 2.50.
- Repita o item (a) se o diodo ideal for substituído por um diodo de silício.
- Repita os itens (a) e (b) se V_m for aumentada para 200 V e compare as soluções utilizando as equações (2.7) e (2.8).

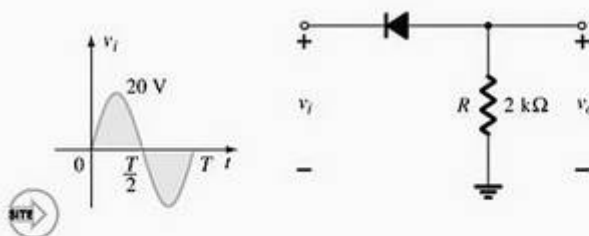


Figura 2.50 Circuito do Exemplo 2.18.

Solução

- Nessa situação o diodo conduzirá durante a parte negativa da tensão de entrada, como mostrado na Figura 2.51, e v_o surgirá, como mostrado nessa mesma figura. Para o período completo, o nível cc é:

$$V_{cc} = -0,318 V_m = -0,318(20 \text{ V}) = -6,36 \text{ V}$$

O sinal negativo indica que a polaridade da tensão de saída é oposta àquela definida na Figura 2.50.

(b) Utilizando-se um diodo de silício, a saída tem a forma de onda mostrada na Figura 2.52 e:

$$V_{cc} = -0,318(V_m - 0,7\text{ V}) = -0,318(19,3\text{ V}) = -6,14\text{ V}$$

A queda resultante no nível cc é 0,22 V ou aproximadamente 3,5%.

(c) Equação (2.7):

$$V_{cc} = -0,318V_m = -0,318(200\text{ V}) = -63,6\text{ V}$$

Equação (2.8):

$$\begin{aligned} V_{cc} &= -0,318(V_m - V_T) = -0,318(200\text{ V} - 0,7\text{ V}) \\ &= -(0,318)(199,3\text{ V}) = -63,38\text{ V} \end{aligned}$$

que é uma diferença que certamente pode ser desprezada na maioria das aplicações. Para o item c, a diferença e a queda na amplitude que ocorrem devido a V_T não seriam perceptíveis em um osciloscópio comum se fosse utilizada uma escala adequada.

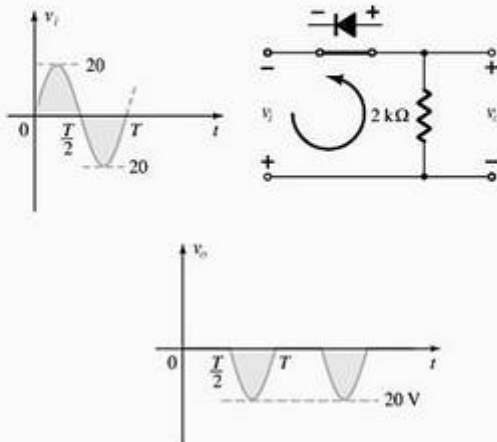


Figura 2.51 Tensão v_o resultante para o circuito do Exemplo 2.18.

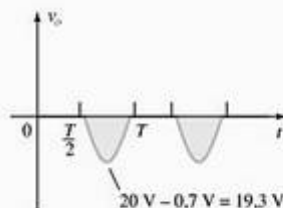


Figura 2.52 Efeito de V_T no sinal de saída da Figura 2.51.

PIV (PRV)

A tensão de pico inversa do diodo (PIV) (ou PRV — tensão de pico reversa) é de grande importância no projeto de sistemas de retificação. Lembre-se de que é a tensão máxima nominal do diodo que não deve ser ultrapassada na região de avalanche Zener. O PIV permitido para o retificador de meia onda pode ser determinado a partir da

Figura 2.53, que mostra o diodo reversamente polarizado na Figura 2.45 com uma tensão aplicada máxima. Quando se aplica a lei de Kirchhoff para tensões torna-se óbvio que o PIV máximo do diodo deve ser igual ou maior do que o valor de pico da tensão aplicada. Logo:

$$\text{PIV máximo} \geq V_m \quad \text{retificador de meia onda} \quad (2.9)$$

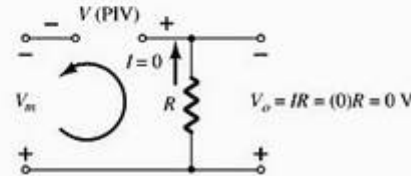


Figura 2.53 Determinação do PIV máximo exigido para retificador de meia onda.

2.8 RETIFICAÇÃO DE ONDA COMPLETA

Configuração em Ponte

O nível cc obtido a partir de uma entrada senoidal pode ser melhorado 100% utilizando-se um processo chamado de *retificação de onda completa*. O circuito mais comumente empregado para realizar tal função é mostrado na Figura 2.54 com seus quatro diodos em uma configuração em *ponte*. Durante o período que vai de $t = 0$ até $T/2$, a polaridade do sinal de entrada é mostrada na Figura 2.55. As polaridades resultantes através dos diodos ideais também são mostradas na Figura 2.55, revelando que D_2 e D_3 estão conduzindo ('on'), enquanto D_1 e D_4 estão no estado 'desligado' ('off'). O resultado é a configuração da Figura 2.56 com a indicação da corrente e da polaridade através de R . Como os diodos são ideais, a tensão na carga $v_o = v_i$, como mostra a mesma figura.

Para a região negativa do sinal de entrada, os diodos D_1 e D_4 estão conduzindo, resultando na configuração da Figura 2.57. O resultado importante é que a polaridade através do resistor de carga R é a mesma que na Figura 2.55, estabelecendo um segundo pulso positivo, como mostrado na Figura 2.57. Ao longo de um ciclo completo, as tensões de entrada e saída aparecerão conforme mostrada na Figura 2.58.

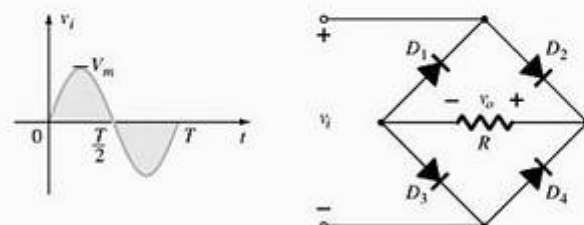


Figura 2.54 Retificador em ponte de onda completa.

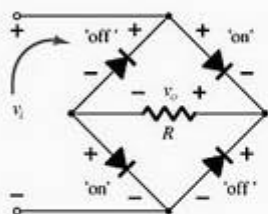


Figura 2.55 Circuito da Figura 2.54 para o período $0 \rightarrow T/2$ do sinal de entrada v_i .

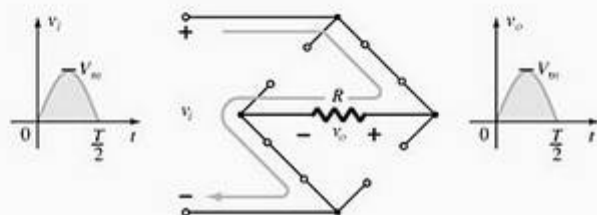


Figura 2.56 Caminho de condução para a polaridade positiva de v_i .

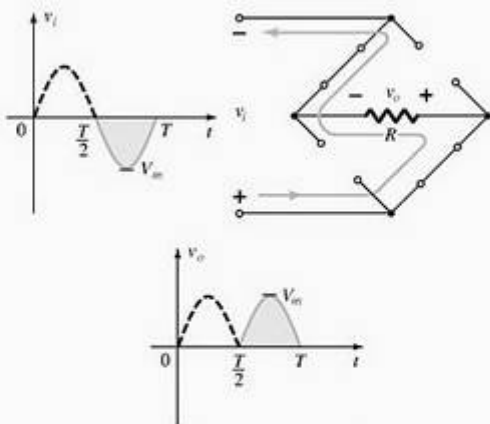


Figura 2.57 Caminho de condução para a polaridade negativa de v_i .

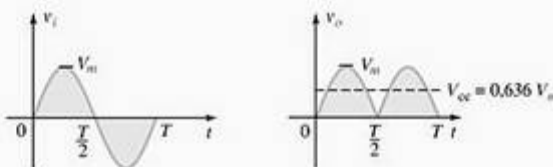


Figura 2.58 Formas de onda dos sinais de entrada e saída para um retificador de onda completa.

Como a área acima do eixo para um ciclo completo é agora o dobro da área obtida para um retificador de meia onda, o nível cc também foi dobrado e:

$$V_{cc} = 2(\text{Equação 2.7}) = 2(0,318 V_m)$$

ou
$$V_{cc} = 0,636 V_m \quad \text{onda completa} \quad (2.10)$$

Se fossem empregados diodos de silício em vez de diodos ideais, como mostra a Figura 2.59, a aplicação da lei de Kirchhoff para tensões ao longo do caminho de condução resultaria em:

$$v_i - V_T - v_o - V_T = 0$$

e
$$v_o = v_i - 2 V_T$$

O valor de pico da tensão de saída V_o é, portanto:

$$V_{o_{\text{máx}}} = V_m - 2 V_T$$

Para situações em que $V_m \gg 2 V_T$, pode-se aplicar a Equação 2.11 para o valor médio com um grau relativamente alto de precisão.

$$V_{cc} \cong 0,636(V_m - 2 V_T) \quad (2.11)$$

Novamente, se V_m é bem maior do que $2 V_T$, a Equação (2.10) é geralmente aplicada como uma primeira aproximação para V_{cc} .

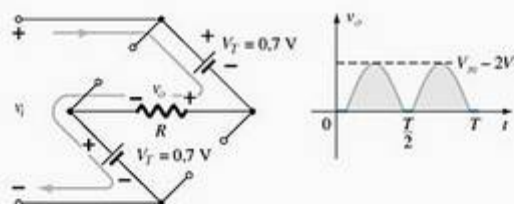


Figura 2.59 Determinação de $V_{o_{\text{máx}}}$ para diodos de silício na configuração em ponte.

PIV

O PIV necessário para cada diodo (ideal) pode ser determinado a partir da Figura 2.60, obtido no pico da região positiva do sinal de entrada. Para o loop indicado, a tensão máxima através de R é V_m e o PIV máximo é definido por:

$$\text{PIV} \cong V_m \quad \text{retificador em ponte de onda completa} \quad (2.12)$$

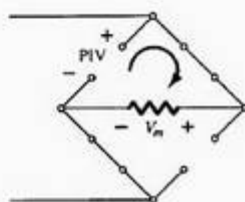


Figura 2.60 Determinação do PIV permitido para a configuração em ponte.

Transformador com Derivação Central

Um segundo retificador de onda completa bastante conhecido é mostrado na Figura 2.61 com dois diodos somente, mas requerendo um transformador com derivação central (*center tap* — CT) para estabelecer o sinal de entrada em cada seção do secundário do transformador. Durante a porção positiva de v_i aplicada ao primário do transformador, o circuito se comportará como mostra a Figura 2.62. D_1 assume o curto-circuito equivalente, e D_2 , o circuito aberto equivalente, conforme determinado pelas tensões no secundário e pelos sentidos das corren-

tes resultantes. A tensão de saída aparece como mostra a Figura 2.62.

Durante a porção negativa do sinal de entrada, o circuito aparece como mostra a Figura 2.63, invertendo as funções dos diodos, mas com a mesma polaridade da tensão através do resistor de carga R . O efeito é a mesma forma de onda de saída que a mostrada na Figura 2.58 com os mesmos níveis cc.

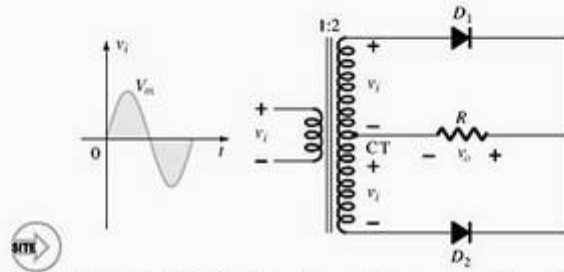


Figura 2.61 Retificador de onda completa com transformador com derivação central.

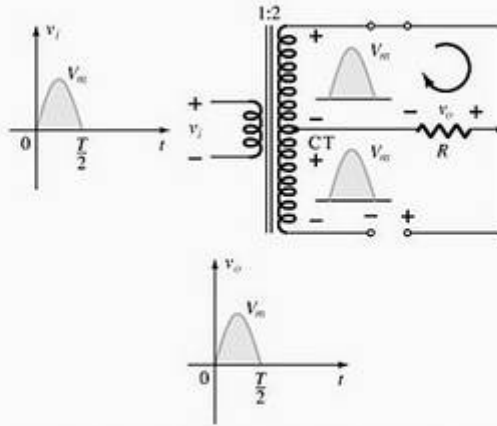


Figura 2.62 Condições do circuito para a polaridade positiva de v_o .

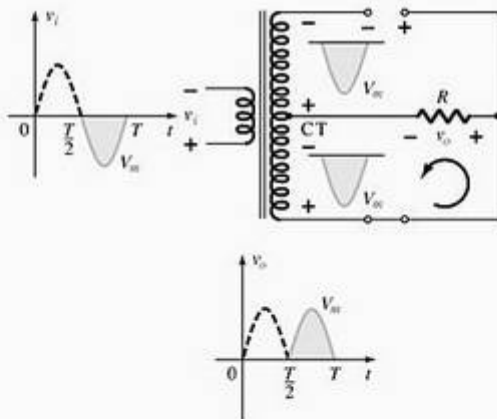


Figura 2.63 Condições do circuito para a polaridade negativa de v_o .

PIV

O circuito da Figura 2.64 nos ajudará a determinar o PIV para cada diodo nesse retificador de onda completa. Aplicar tensão máxima no secundário (V_m), conforme estabelecido pelo loop adjacente, resultará em:

$$\begin{aligned} \text{PIV} &= V_{\text{secundário}} + V_R \\ &= V_m + V_m \end{aligned}$$

$$\text{PIV} \cong 2V_m \quad \text{transformador CT, retificador de onda completa} \quad (2.13)$$

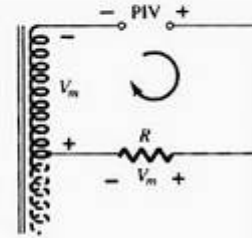


Figura 2.64 Determinação do valor do PIV para os diodos do retificador de onda completa com transformador CT.

EXEMPLO 2.19

Determine a forma de onda de saída do circuito da Figura 2.65 e calcule o nível cc na saída e o PIV requerido para cada diodo.

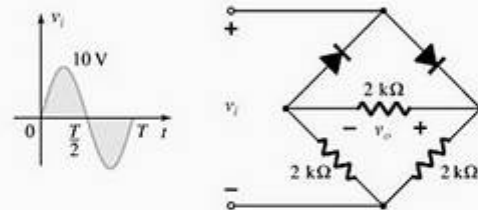


Figura 2.65 Circuito em ponte do Exemplo 2.19.

Solução

O circuito será como o da Figura 2.66 para a polaridade positiva do sinal de entrada. Redesenhar o circuito resulta na configuração da Figura 2.67, em que $v_o = 1/2 v_i$ ou $V_{o_{\text{máx}}} = 1/2 V_{i_{\text{máx}}} = 1/2(10 \text{ V}) = 5 \text{ V}$, como mostra a Figura 2.67. Para a parte negativa do sinal de entrada, as funções dos diodos serão trocadas e v_o será como mostrado na Figura 2.68.

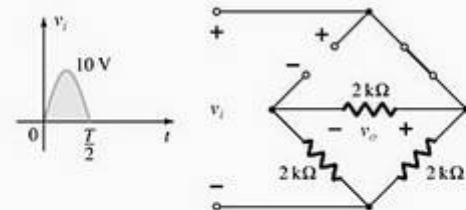


Figura 2.66 Circuito da Figura 2.65 para a polaridade positiva de v_o .

O efeito da retirada de dois diodos da configuração em ponte foi a redução do valor cc disponível ao seguinte valor:

$$V_{cc} = 0,636(5 \text{ V}) = 3,18 \text{ V}$$

ou o mesmo valor disponível de um retificador de meia onda com o mesmo sinal de entrada. No entanto, o PIV,

como foi determinado na Figura 2.60, é igual à máxima tensão através de R , que é 5 V ou metade daquela requerida para um retificador de meia onda com a mesma entrada.

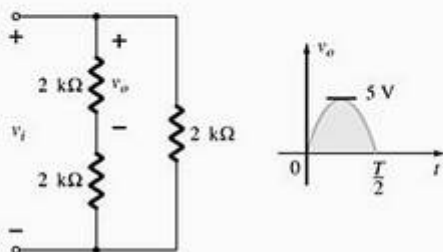


Figura 2.67 Circuito redesenhado da Figura 2.66.

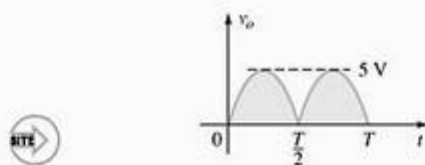


Figura 2.68 Saída resultante do Exemplo 2.19.

2.9 CEIFADORES

Há uma variedade de circuitos com diodos chamados de *ceifadores* que têm a capacidade de ‘ceifar’ uma porção do sinal de entrada sem distorcer o restante da forma de onda alternada. O retificador de meia onda da Seção 2.7 é um exemplo da forma mais simples de ceifador a diodo: um resistor e diodo. Dependendo da orientação do diodo, a região positiva ou negativa do sinal de entrada é ‘ceifada’.

Há duas categorias gerais de ceifadores: o em *série* e o em *paralelo*. A configuração em série é definida como aquela em que o diodo está em série com a carga, enquanto a em paralelo tem o diodo em um ramo paralelo à carga.

Série

A resposta da configuração em série da Figura 2.69a a várias formas de ondas alternadas é mostrada na Figura 2.69b. Embora inicialmente introduzido como um retificador de meia onda (para formas de ondas senoidais), não há limite quanto aos tipos de sinais que podem ser aplicados a um ceifador. A inclusão de uma fonte cc, como mostra a Figura 2.70, pode ter um efeito pronunciado na saída de um ceifador. Discutiremos somente os diodos ideais, com o efeito de V_T ficando reservado para um exemplo de conclusão.

Não há nenhum procedimento geral para a análise de circuitos do tipo mostrado na Figura 2.70, mas tenha em mente alguns aspectos que ajudam na busca de uma solução.

1. *Imagine um esboço da resposta do circuito com base no sentido do diodo e nos níveis de tensão aplicados.*

Para o circuito da Figura 2.70, o sentido do diodo sugere que o sinal v_i deve ser positivo para ligá-lo. A fonte cc requer que a tensão v_i seja maior do que V volts para ligar o diodo. A região negativa do sinal de entrada está ‘pressionando’ o diodo para o estado ‘desligado’, apoiado pela presença da fonte cc. Em geral, portanto, sabe-se que o diodo comporta-se como um circuito aberto (estado ‘desligado’) para a região negativa do sinal de entrada.

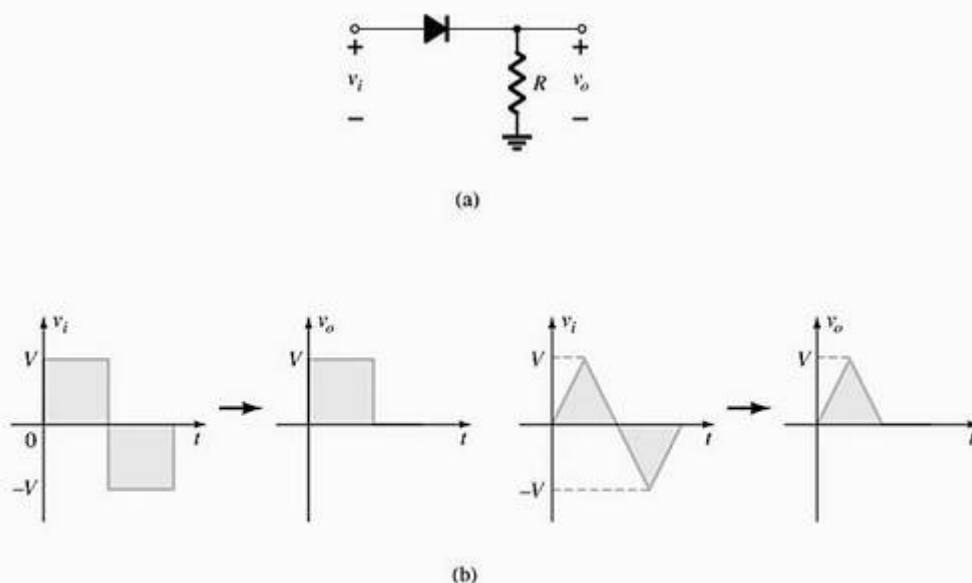


Figura 2.69 Ceifador em série.

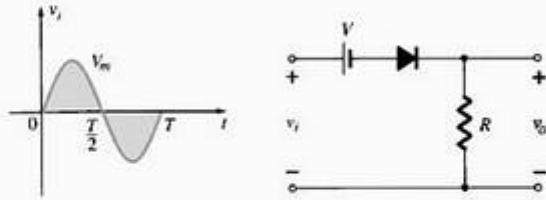


Figura 2.70 Ceifador em série com uma fonte cc.

2. Determine a tensão aplicada (tensão de transição) que causará uma mudança de estado no diodo.

Para o diodo ideal, a transição entre os estados ocorrerá no ponto da curva característica em que $v_d = 0$ V e $i_d = 0$ A. A aplicação da condição $i_d = 0$ em $v_d = 0$ ao circuito da Figura 2.70 resulta na configuração da Figura 2.71, onde se reconhece que o valor de v_i que causará uma transição de estado é:

$$v_i = V \quad (2.14)$$

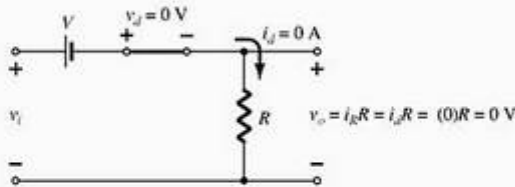


Figura 2.71 Determinação do nível de transição para o circuito da Figura 2.70.

Para uma tensão de entrada maior do que V volts, o diodo está no estado de curto-circuito, enquanto, para tensões de entrada menores do que V volts, o diodo está no estado de circuito aberto, ou 'desligado'.

3. Certifique-se sempre dos terminais do diodo e da polaridade de v_o .

Quando o diodo está no estado de curto-circuito, como mostra a Figura 2.72, a tensão de saída v_o pode ser determinada aplicando-se a lei de Kirchhoff para tensões no sentido horário:

$$v_i - V - v_o = 0 \text{ (sentido horário)}$$

e
$$v_o = v_i - V \quad (2.15)$$

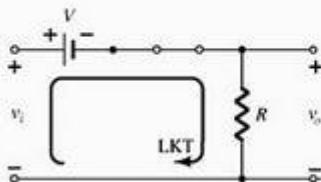


Figura 2.72 Determinação de v_o .

4. É sempre útil traçar o sinal de entrada acima da saída e determinar a saída a partir de valores instantâneos de entrada.

Assim, é possível traçar a forma de onda da tensão de saída a partir de determinados pontos de v_o , como mostra a Figura 2.73. Deve-se ter em mente que, em um valor instantâneo de v_i , a entrada pode ser considerada uma fonte cc no valor de v_i , podendo-se determinar o valor cc (instantâneo) correspondente da saída. Por exemplo, em $v_i = V_m$, para o circuito da Figura 2.70, o circuito a ser analisado aparece na Figura 2.74. Para $V_m > V$ o diodo está no estado de curto-circuito, e $v_o = V_m - V$, como mostra a Figura 2.73.

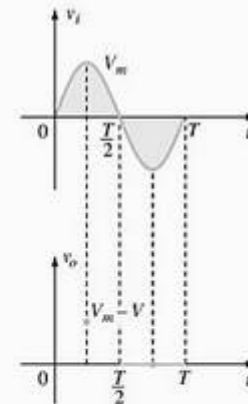


Figura 2.73 Determinação dos níveis de v_o .

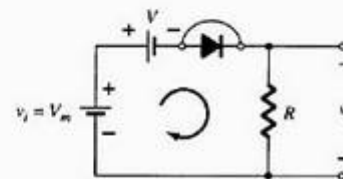


Figura 2.74 Determinação de v_o quando $v_i = V_m$.

Em $v_i = V$ os dois diodos mudam de estado; em $v_i = -V_m$, $v_o = 0$ V, e a curva completa para v_o pode ser traçada conforme a Figura 2.75.

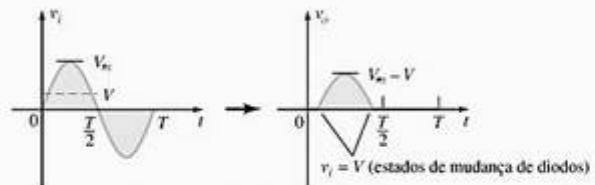


Figura 2.75 Traçado da forma de onda de v_o .

EXEMPLO 2.20

Determine a forma da onda de saída para o circuito da Figura 2.76.

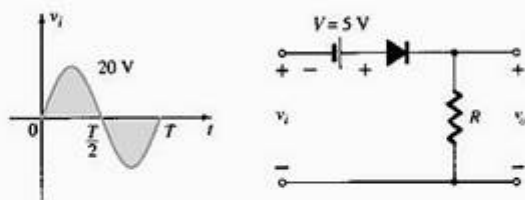


Figura 2.76 Ceifador em série para o Exemplo 2.20.

Solução

A experiência anterior sugere que o diodo estará no estado 'ligado' para a polaridade positiva de v_i , especialmente quando consideramos o efeito de $V = 5$ V. O circuito ficará como mostrado na Figura 2.77 e $v_o = v_i + 5$ V. Substituindo $i_d = 0$ em $v_d = 0$ para os níveis de transição, obtemos o circuito da Figura 2.78 e $v_i = -5$ V.

Para v_i mais negativo que -5 V, o diodo entrará em estado de circuito aberto, enquanto, para tensões mais positivas que -5 V, ele entrará em estado de curto-circuito. As tensões de entrada e saída são mostradas na Figura 2.79.

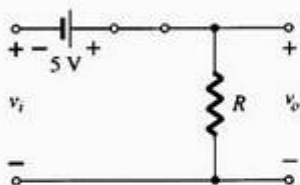


Figura 2.77 v_o com o diodo no estado 'ligado'.

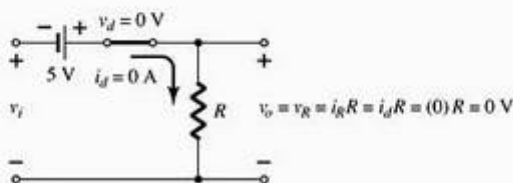


Figura 2.78 Determinação do nível de transição para o ceifador da Figura 2.76.

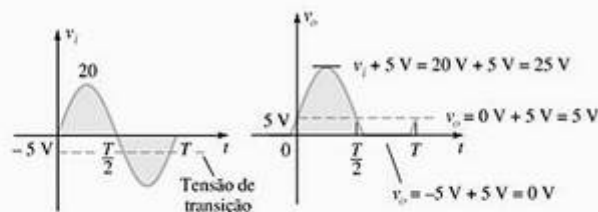


Figura 2.79 Traçado da forma de onda de v_o para o Exemplo 2.20.

A análise dos circuitos ceifadores tendo como entradas ondas quadradas é mais fácil de ser feita do que a das entradas senoidais, pois devem ser considerados apenas dois níveis. Em outras palavras, o circuito pode ser analisado como se tivesse dois níveis cc na entrada, com a saída resultante v_o traçada de maneira apropriada.

EXEMPLO 2.21

Repita o Exemplo 2.20 para uma onda quadrada na entrada, como a mostrada na Figura 2.80.

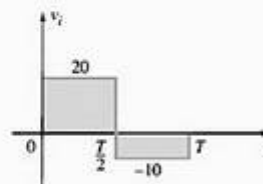


Figura 2.80 Sinal aplicado do Exemplo 2.21.

Solução

Para $v_i = 20$ V ($0 \rightarrow T/2$) o resultado é o circuito da Figura 2.81. O diodo está no estado de curto-circuito, e $v_o = 20$ V + 5 V = 25 V. Para $v_i = -10$ V, o resultado é o circuito da Figura 2.82, colocando-se o diodo no estado 'desligado' e $v_o = i_R R = (0)R = 0$ V. A tensão de saída resultante é mostrada na Figura 2.83.

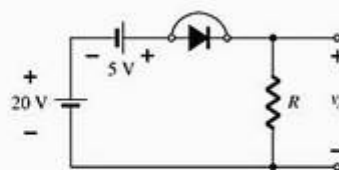


Figura 2.81 v_o com $v_i = +20$ V.

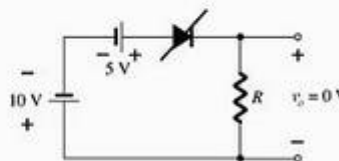


Figura 2.82 v_o com $v_i = -10$ V.

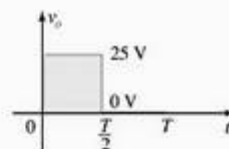


Figura 2.83 Esboço da forma de onda de v_o para o Exemplo 2.21.

Observe no Exemplo 2.21 que o ceifador não somente corta o sinal em 5 V de sua excursão total, mas também aumenta o valor cc em 5 V.

Paralelo

O circuito da Figura 2.84 é a mais simples das configurações em paralelo com diodos, com a saída resultante para os mesmos sinais de entrada da Figura 2.69. A análise das configurações em paralelo é muito semelhante à aplicada a configurações em série, como demonstrado no exemplo a seguir.

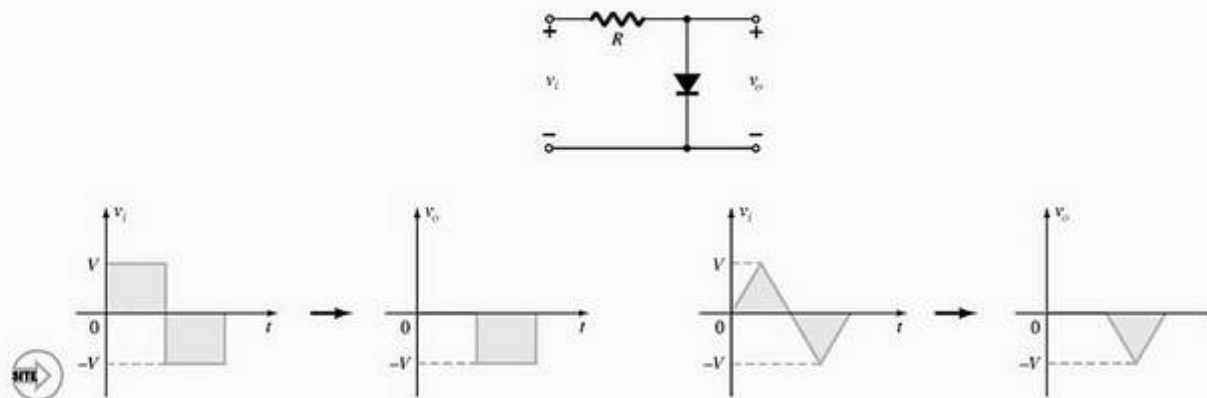


Figura 2.84 Resposta do circuito ceifador em paralelo.

EXEMPLO 2.22

Determine v_o para o circuito da Figura 2.85.

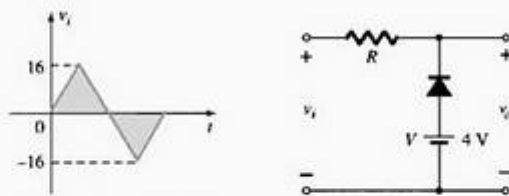


Figura 2.85 Exemplo 2.22.

Solução

A polaridade da fonte cc e o sentido do diodo sugerem que ele estará no estado 'ligado' para a polaridade negativa do sinal de entrada. Para essa polaridade, o circuito ficará como mostrado na Figura 2.86, onde os terminais definidos para v_o exigem que $v_o = V = 4$ V.

O estado de transição pode ser determinado a partir da Figura 2.87, onde foi imposta a condição $i_d = 0$ A com $v_d = 0$ V. O resultado é $v_i(\text{transição}) = V = 4$ V.

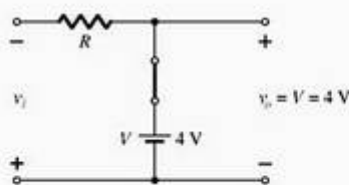


Figura 2.86 v_o para a polaridade negativa de v_i .

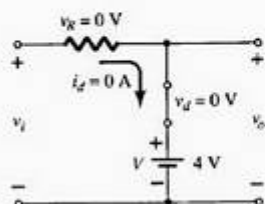


Figura 2.87 Determinação do valor de transição para o Exemplo 2.22.

Como a fonte cc obviamente está 'pressionando' o diodo para ficar no estado de curto-circuito, a tensão de entrada deve ser maior do que 4 V para ele entrar no estado 'desligado'.

Qualquer valor de tensão na entrada menor do que 4 V resulta em um diodo no estado de curto-circuito.

Para o estado de circuito aberto, o circuito fica como mostrado na Figura 2.88, onde $v_o = v_i$. Completar o traçado para v_o resultará na forma de onda da Figura 2.89.

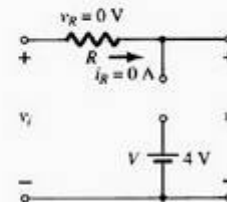


Figura 2.88 Determinação de v_o para o estado 'desligado' do diodo.

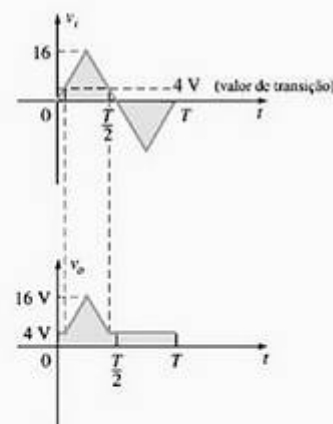


Figura 2.89 Traçado da forma de onda de v_o para o Exemplo 2.22.

Para examinar os efeitos de V_T na tensão de saída, o próximo exemplo especificará um diodo de silício, em vez de um diodo ideal equivalente.

EXEMPLO 2.23

Repita o Exemplo 2.22, utilizando um diodo de silício com $V_T = 0,7 \text{ V}$.

Solução

A tensão de transição pode ser inicialmente determinada aplicando-se a condição $i_d = 0 \text{ A}$ em $v_d = V_D = 0,7 \text{ V}$, obtendo-se o circuito da Figura 2.90. Aplicando-se a lei de Kirchhoff para tensões na malha de saída no sentido horário, pode-se concluir que:

$$v_i + V_T - V = 0$$

e
$$v_i = V - V_T = 4 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 3,3 \text{ V}$$

Para tensões de entrada maiores do que 3,3 V, o diodo será um circuito aberto e $v_o = v_i$. Para tensões de entrada menores do que 3,3 V, ele estará no estado 'ligado' e será originado o circuito da Figura 2.91, onde:

$$v_o = 4 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 3,3 \text{ V}$$

A forma de onda resultante na saída é mostrada na Figura 2.92. Observe que o efeito de V_T foi apenas diminuir o valor de transição de 4 para 3,3 V.

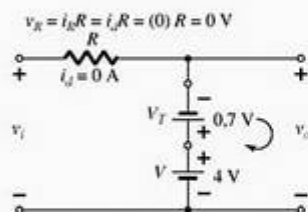


Figura 2.90 Determinação do valor de transição para o circuito da Figura 2.85.

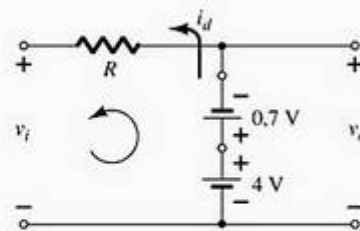


Figura 2.91 Determinação de v_o para o diodo da Figura 2.85 no estado 'ligado'.

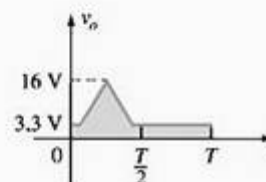


Figura 2.92 Traçado da forma de onda de v_o para o Exemplo 2.23.

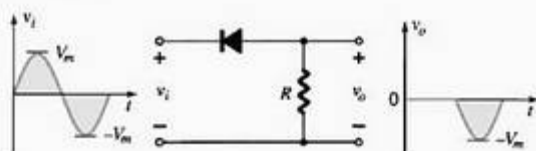
Não há dúvida de que a inclusão dos efeitos de V_T complica um pouco a análise, mas, uma vez que ela seja compreendida com o diodo ideal, o procedimento, incluindo os efeitos de V_T , não será tão difícil.

Resumo

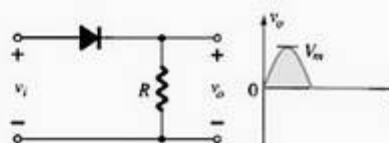
Na Figura 2.93 são mostrados vários ceifadores em série e paralelo com a saída resultante para uma entrada senoidal. Observe a resposta da última configuração, que tem a característica de remover uma seção positiva e uma seção negativa determinada pela amplitude das fontes cc (circuito limitador).

Ceifadores em série simples (diodos ideais)

POSITIVO



NEGATIVO



Ceifadores em série polarizados (diodos ideais)

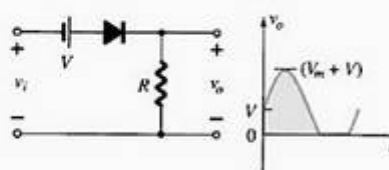
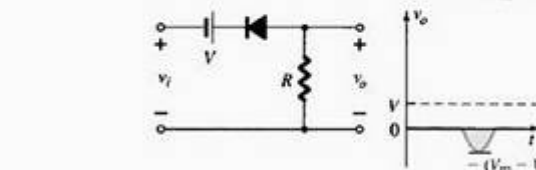
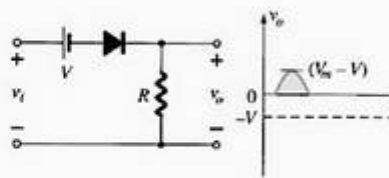
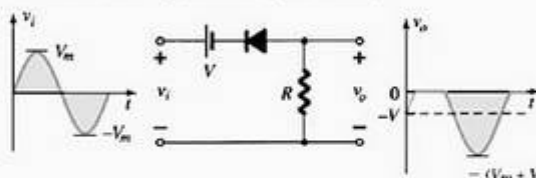
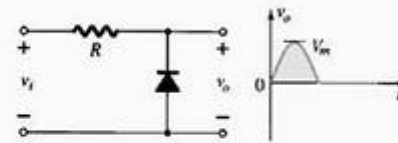
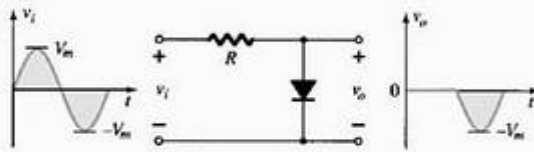


Figura 2.93 Circuitos ceifadores. (Continua.)

Ceifadores em paralelo (diodos ideais)



Ceifadores em paralelo polarizados (diodos ideais)

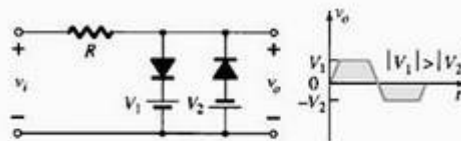
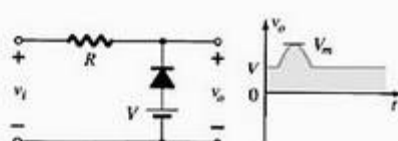
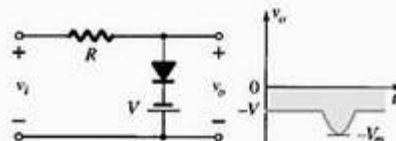
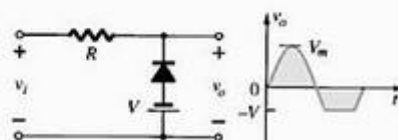
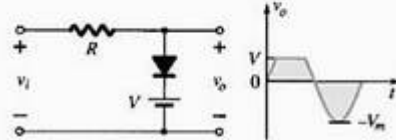


Figura 2.93 (Continuação.)

2.10 GRAMPEADORES

O circuito *grampeador* é aquele que ‘grampeia’ o sinal em um valor cc diferente. O circuito deve ter um capacitor, um diodo e um elemento resistivo, mas pode empregar uma fonte cc independente para introduzir um deslocamento adicional. O valor de R e C deve ser escolhido de maneira que a constante de tempo $\tau = RC$ seja suficientemente elevada para assegurar que a tensão através do capacitor não se descarregue significativamente durante o intervalo em que o diodo não está conduzindo. Ao longo da análise, presumiremos que, para todas as operações práticas, o capacitor se carrega ou descarrega por completo durante cinco constantes de tempo.

O circuito da Figura 2.94 grampeará o sinal de entrada no valor zero (para diodos ideais). O resistor R pode ser o resistor de carga ou uma combinação paralela do resistor de carga e um resistor projetado para fornecer o valor desejado de R .

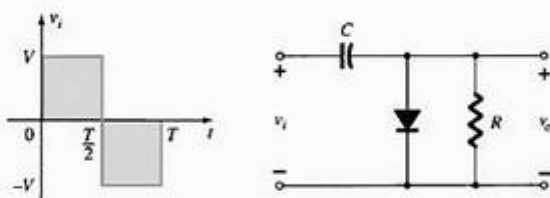


Figura 2.94 Grampeador.

Durante o intervalo $0 \rightarrow T/2$, o circuito será como mostra a Figura 2.95, com o diodo no estado ‘ligado’, ‘retirando’ o efeito do resistor R . A constante de tempo RC resultante é tão pequena (R determinado pela resistência inerente do circuito) que o capacitor se carregará a V volts muito rapidamente. Durante esse intervalo, a saída está diretamente ligada em paralelo ao curto-circuito e, portanto, $v_o = 0$ V.

Quando a entrada chaveia para o estado $-V$, o circuito fica como mostra a Figura 2.96, com o circuito aberto equivalente para o diodo determinado pelo sinal aplicado e pela tensão armazenada através do capacitor — ambos ‘pressionando’ a corrente através do diodo do catodo para o anodo. Agora que R está de volta ao circuito, a constante de tempo determinada pelo produto RC é grande o suficiente para estabelecer um período de descarga 5τ muito maior do que o período $T/2 \rightarrow T$, e é possível presumir que o capacitor mantém sua carga e, conseqüentemente, a tensão (já que $V = Q/C$) durante esse período.

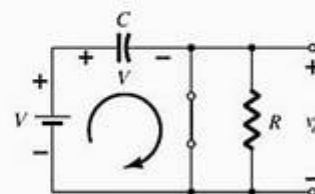


Figura 2.95 Diodo ‘ligado’ e o capacitor carregando para V volts.

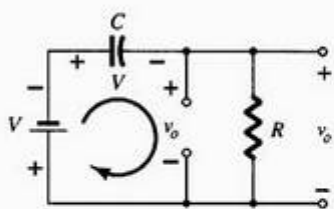


Figura 2.96 Determinação de v_o com o diodo 'desligado'.

Uma vez que v_o está em paralelo com o diodo e com o resistor, também pode ser desenhado na posição alternativa mostrada na Figura 2.96. A aplicação da lei de Kirchhoff para tensões na malha de entrada resulta em:

$$-V - V - v_o = 0$$

e
$$v_o = -2V$$

O sinal negativo resulta do fato de a polaridade de $2V$ ser oposta à polaridade definida para v_o . A forma de onda resultante na saída é mostrada na Figura 2.97 com o sinal de entrada. O sinal de saída é grampeado a 0V para o intervalo de 0 a $T/2$, mas mantém a mesma excursão total ($2V$) da entrada.

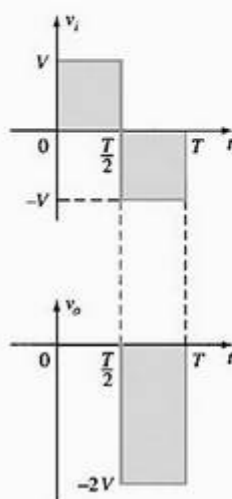


Figura 2.97 Traçado da forma de onda de v_o para o circuito da Figura 2.94.

Para um circuito grampeador:

A excursão total da saída é igual à excursão total do sinal de entrada.

Esse fato é uma excelente ferramenta para verificar o resultado obtido.

Em geral, os passos a seguir podem ser úteis na análise de circuitos grampeadores:

1. Comece a análise de circuitos grampeadores considerando a parte do sinal de entrada que polarizará diretamente o diodo.

A afirmação anterior pode exigir que se pule um intervalo do sinal de entrada (como demonstrado no exemplo a seguir), mas a análise não será feita, por ser uma medida de investigação desnecessária.

2. Durante o período em que o diodo está no estado 'ligado', presume que o capacitor carrega-se instantaneamente a um valor de tensão determinado pelo circuito.
3. Presuma que, durante o período em que o diodo está no estado 'desligado', o capacitor se mantém no seu valor de tensão estabelecido.
4. Durante a análise, tenha em mente a localização e a polaridade de referência de v_o para assegurar que os valores apropriados para v_o sejam obtidos.
5. Tenha em mente a regra geral de que a excursão total da saída deve ser a mesma da excursão do sinal de entrada.

EXEMPLO 2.24

Determine v_o para o circuito da Figura 2.98 para a entrada indicada.

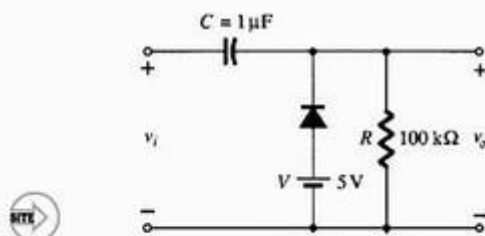
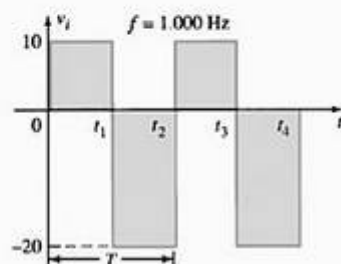


Figura 2.98 Sinal aplicado e circuito do Exemplo 2.24.

Solução

Observe que a frequência é de 1.000 Hz, o que resulta em um período de 1 ms e um intervalo de 0,5 ms entre os níveis. A análise começará com o período $t_1 \rightarrow t_2$ do sinal de entrada, uma vez que o diodo está em seu estado de curto-circuito, como recomendado pelo comentário 1. Para esse intervalo, o circuito será como mostra a Figura 2.99. A saída está sobre R , mas também encontra-se diretamente

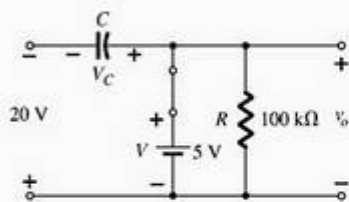


Figura 2.99 Determinação de v_o e v_C com o diodo no estado 'ligado'.

sobre a bateria de 5 V se seguimos a conexão direta entre os terminais definidos para v_o e os terminais da bateria. O resultado é $v_o = 5 \text{ V}$ para esse intervalo. A aplicação da lei de Kirchhoff para tensões ao longo da malha de entrada resulta em:

$$-20 \text{ V} + V_C - 5 \text{ V} = 0$$

e
$$V_C = 25 \text{ V}$$

Portanto, o capacitor carregará até 25 V, como afirmado no comentário 2. Nesse caso, o diodo não provoca um curto-circuito no resistor R , mas um circuito equivalente de Thévenin daquela porção do circuito, que inclui a bateria e o resistor, resultando em $R_{Th} = 0 \Omega$, com $E_{Th} = V = 5 \text{ V}$. Para o período $t_2 \rightarrow t_3$ o circuito será como mostra a Figura 2.100.

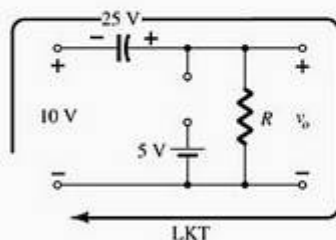


Figura 2.100 Determinação de v_o com o diodo no estado 'desligado'.

O circuito aberto equivalente para o diodo evitará que a bateria de 5 V tenha qualquer efeito sobre v_o , e a aplicação da lei de Kirchhoff para tensões ao longo da malha de saída do circuito resulta em:

$$+10 \text{ V} + 25 \text{ V} - v_o = 0$$

e
$$v_o = 35 \text{ V}$$

A constante de tempo do circuito de descarga da Figura 2.100 é determinada pelo produto RC e tem o valor:

$$\tau = RC = (100 \text{ k}\Omega)(0,1 \mu\text{F}) = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms}$$

O tempo total de descarga então é $5\tau = 5(10 \text{ ms}) = 50 \text{ ms}$.

Como o intervalo $t_2 \rightarrow t_3$ dura apenas 0,5 ms, pode-se considerar que o capacitor manterá sua tensão durante o período de descarga entre os pulsos do sinal de entrada. A saída resultante é mostrada na Figura 2.101 com o sinal de entrada. Observe que a excursão do sinal de saída de 30 V está de acordo com a excursão do sinal de entrada, conforme mencionado na etapa 5.

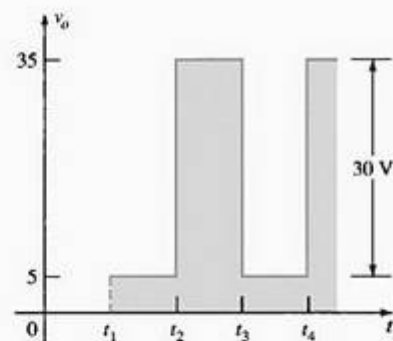
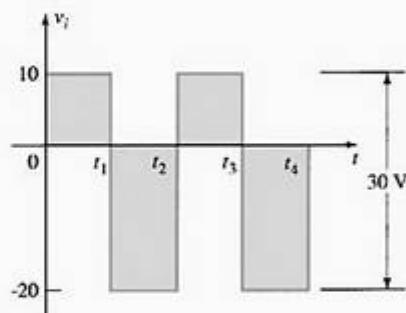


Figura 2.101 Formas de onda de v_i e v_o para o grampeador da Figura 2.98.

EXEMPLO 2.25

Repita o Exemplo 2.24 utilizando um diodo de silício com $V_T = 0,7 \text{ V}$.

Solução

Para o estado de curto-circuito, o circuito agora terá a aparência mostrada na Figura 2.102 e v_o pode ser determinado pela lei de Kirchhoff para tensões aplicada à seção de saída.

$$+5 \text{ V} - 0,7 \text{ V} - v_o = 0$$

e
$$v_o = 5 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 4,3 \text{ V}$$

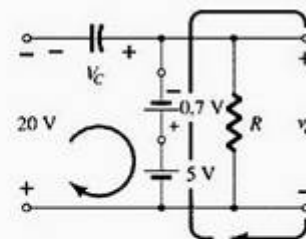


Figura 2.102 Determinação de v_o e V_C com o diodo no estado 'ligado'.

Para a seção de entrada, a lei de Kirchhoff para tensões resultará em:

$$-20 \text{ V} + V_C + 0,7 \text{ V} - 5 \text{ V} = 0$$

e
$$V_C = 25 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 24,3 \text{ V}$$

Para o período $t_2 \rightarrow t_3$ o circuito agora ficará conforme mostrado na Figura 2.103, modificando-se somente a tensão através do capacitor. A aplicação da lei de Kirchhoff para tensões resulta em:

$$+10 \text{ V} + 24,3 \text{ V} - v_o = 0$$

e
$$v_o = 34,3 \text{ V}$$

A saída resultante é mostrada na Figura 2.104, confirmando a afirmativa de que as excursões dos sinais de entrada e saída são as mesmas.

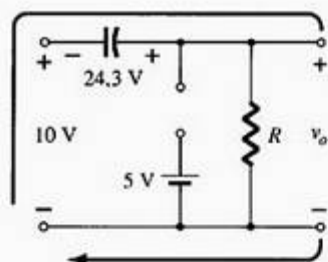


Figura 2.103 Determinação de v_o com o diodo no estado aberto.

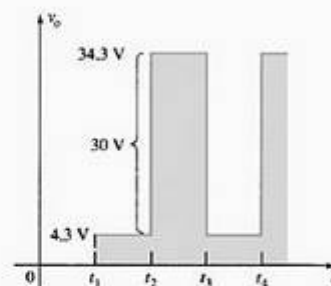


Figura 2.104 Traçado da forma de onda de v_o para o grameador da Figura 2.98 com um diodo de silício.

Alguns circuitos grameadores e seus efeitos sobre o sinal de entrada são mostrados na Figura 2.105. Embora todas as formas de onda mostradas na Figura 2.105 sejam ondas quadradas, circuitos grameadores operam igualmente bem para sinais senoidais. Na verdade, uma possibilidade para a análise de circuitos grameadores com entradas senoidais é substituir o sinal senoidal por uma onda quadrada com os mesmos valores de pico. A saída resultante formará então uma envoltória para a resposta senoidal, como mostrado na Figura 2.106, para um circuito que aparece no canto inferior direito da Figura 2.105.

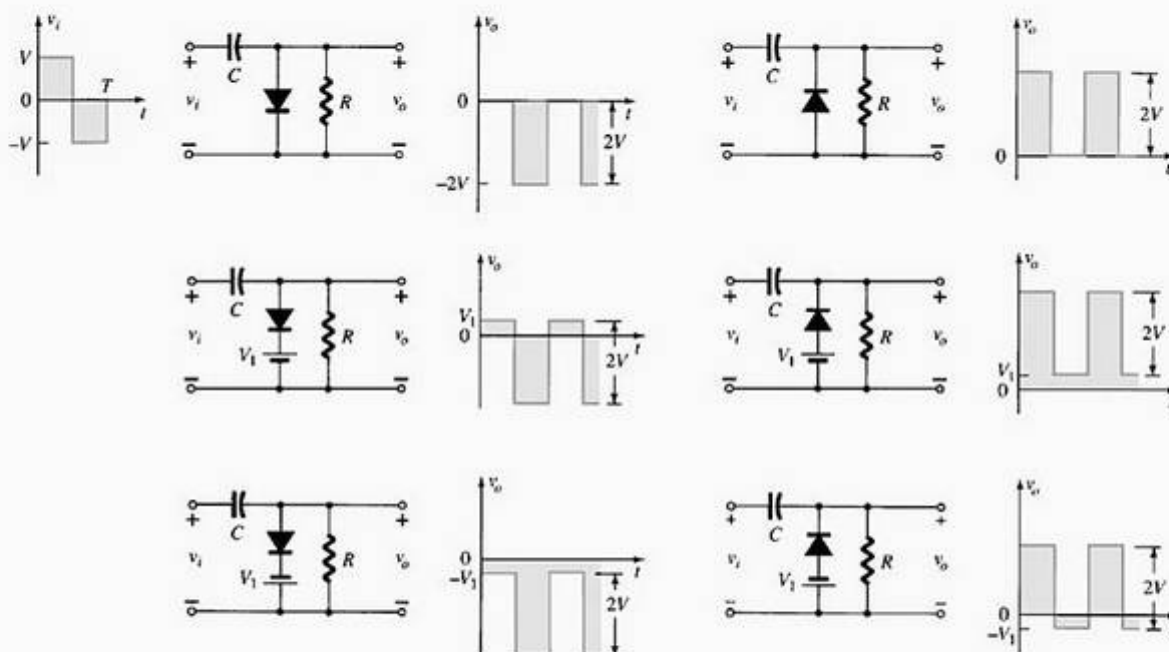


Figura 2.105 Circuitos grameadores com diodos ideais ($5\tau = 5RC \gg T/2$).

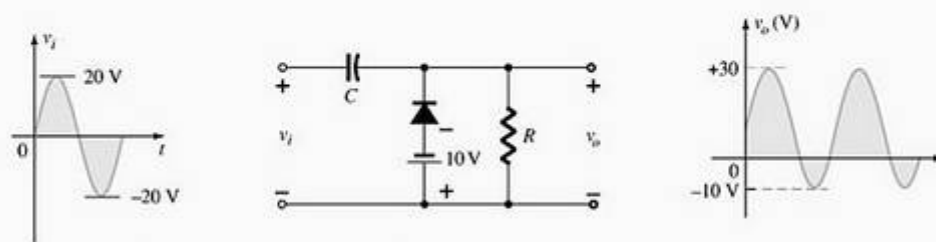


Figura 2.106 Circuito grameador com uma entrada senoidal.

2.11 DIODOS ZENER

A análise de circuitos empregando diodos Zener é bastante similar àquela aplicada a diodos semicondutores nas seções anteriores. O estado do diodo deve ser primeiramente determinado, e, em seguida, deve-se fazer uma substituição do modelo aproximado e uma determinação das outras quantidades ainda não conhecidas do circuito. A menos que se especifique o contrário, o modelo Zener a ser empregado para o estado 'ligado' será como mostra a Figura 2.107a. Para o estado 'desligado', definido por uma tensão menor do que V_Z , mas maior do que 0 V, com a polaridade indicada na Figura 2.107b, o equivalente Zener é o circuito aberto que aparece na mesma figura.

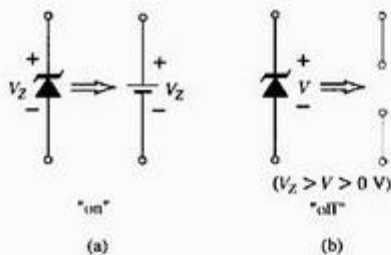


Figura 2.107 Equivalentes do diodo Zener para os estados (a) 'ligado' (on) e (b) 'desligado' (off).

V_i e R Fixos

O circuito mais simples que utiliza diodo Zener aparece na Figura 2.108. A tensão cc aplicada é fixa, assim como o resistor de carga. A análise pode ser fundamentalmente dividida em duas etapas.

1. *Determine o estado do diodo Zener, removendo-o do circuito e calculando a tensão através do circuito aberto resultante.*

Aplicando-se o passo 1 ao circuito da Figura 2.108, tem-se o circuito da Figura 2.109, onde uma aplicação da regra do divisor de tensão resultará em:

$$V = V_L = \frac{R_L V_i}{R + R_L} \quad (2.16)$$

Se $V \geq V_Z$, o diodo Zener está 'ligado' e o modelo equivalente da Figura 2.107a pode ser substituído. Se $V < V_Z$, o diodo está 'desligado' e o circuito aberto equivalente da Figura 2.107b é substituído.

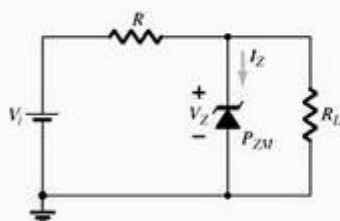


Figura 2.108 Regulador Zener básico.

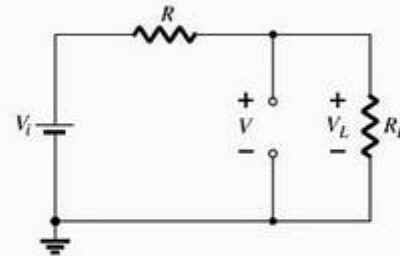


Figura 2.109 Determinação do estado do diodo Zener.

2. *Substitua o circuito equivalente apropriado e determine as variáveis desejadas.*

Para o circuito da Figura 2.108, o estado 'ligado' resulta no circuito equivalente da Figura 2.110. Como as tensões através de elementos em paralelo devem ser as mesmas, conclui-se que:

$$V_L = V_Z \quad (2.17)$$

A corrente no diodo Zener deve ser determinada aplicando-se a lei de Kirchhoff para correntes. Ou seja:

$$I_R = I_Z + I_L$$

$$I_Z = I_R - I_L \quad (2.18)$$

onde

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} \quad \text{e} \quad I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{V_i - V_L}{R}$$

A potência dissipada pelo diodo Zener é determinada por:

$$P_Z = V_Z I_Z \quad (2.19)$$

que deve ser menor do que a P_{ZM} especificada para o dispositivo.

Antes de continuar, é importante frisar que o primeiro passo foi empregado somente para determinar o estado do diodo Zener. Se estiver no estado 'ligado', a tensão através do diodo não é de V volts. Quando o sistema é 'ligado', o diodo Zener 'ligará' assim que a tensão através dele atingir V_Z volts. Ele 'travará' nesse valor e jamais alcançará o valor mais elevado de V volts.

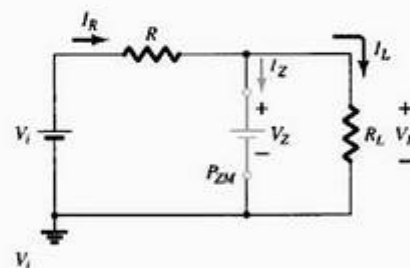


Figura 2.110 Substituição do equivalente Zener para o estado 'ligado'.

Diodos Zener são mais comumente utilizados em circuitos *reguladores* ou como uma tensão de referência. A Figura 2.108 é um regulador simples projetado para manter uma tensão fixa através da carga R_L . Para valores de tensão aplicada maiores do que o necessário para 'ligar' o diodo Zener, a tensão através da carga será mantida em V_Z volts. Se esse diodo for empregado como uma tensão de referência, fornecerá um valor para comparação com outras tensões.

EXEMPLO 2.26

- (a) Para o circuito com diodo Zener da Figura 2.111, determine V_L , V_R , I_Z e P_Z .
 (b) Repita o item (a) com $R_L = 3 \text{ k}\Omega$.

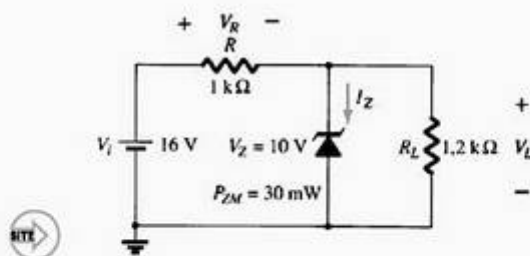


Figura 2.111 Regulador com diodo Zener para o Exemplo 2.26.

Solução

- (a) Seguindo o procedimento sugerido, o circuito é redesenhado como mostra a Figura 2.112. A aplicação da Equação (2.16) resulta em:

$$V = \frac{R_L V_i}{R + R_L} = \frac{1,2 \text{ k}\Omega (16 \text{ V})}{1 \text{ k}\Omega + 1,2 \text{ k}\Omega} = 8,73 \text{ V}$$

Como $V = 8,73 \text{ V}$ é menor do que $V_Z = 10 \text{ V}$, o diodo está no estado 'desligado', como mostrado na curva característica da Figura 2.113. A substituição por um circuito aberto equivalente resultará no mesmo circuito da Figura 2.112, onde descobrimos que:

$$V_L = V = 8,73 \text{ V}$$

$$V_R = V_i - V_L = 16 \text{ V} - 8,73 \text{ V} = 7,27 \text{ V}$$

$$I_Z = 0 \text{ A}$$

e $P_Z = V_Z I_Z = V_Z (0 \text{ A}) = 0 \text{ W}$

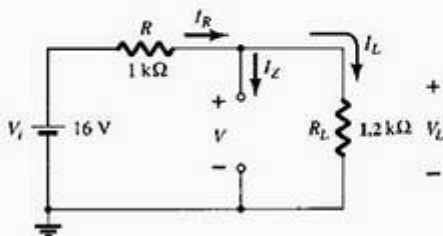


Figura 2.112 Determinação de V para o regulador da Figura 2.111.

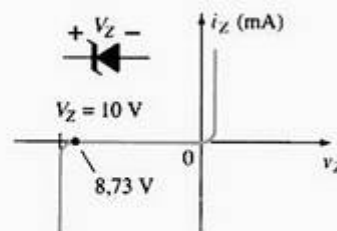


Figura 2.113 Ponto de operação resultante para o circuito da Figura 2.111.

- (b) A aplicação da Equação (2.16) resulta agora em:

$$V = \frac{R_L V_i}{R + R_L} = \frac{3 \text{ k}\Omega (16 \text{ V})}{1 \text{ k}\Omega + 3 \text{ k}\Omega} = 12 \text{ V}$$

Como $V = 12 \text{ V}$ é maior do que $V_Z = 10 \text{ V}$, o diodo está no estado 'ligado' e resultará no circuito da Figura 2.114. A aplicação da Equação (2.17) resulta em:

$$V_L = V_Z = 10 \text{ V}$$

e $V_R = V_i - V_L = 16 \text{ V} - 10 \text{ V} = 6 \text{ V}$

com $I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{10 \text{ V}}{3 \text{ k}\Omega} = 3,33 \text{ mA}$

e $I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{6 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 6 \text{ mA}$

portanto $I_Z = I_R - I_L$ (Equação (2.18))
 $= 6 \text{ mA} - 3,33 \text{ mA}$
 $= 2,67 \text{ mA}$

A potência dissipada:

$$P_Z = V_Z I_Z = (10 \text{ V})(2,67 \text{ mA}) = 26,7 \text{ mW}$$

que é menor que a especificada $P_{ZM} = 30 \text{ mW}$.

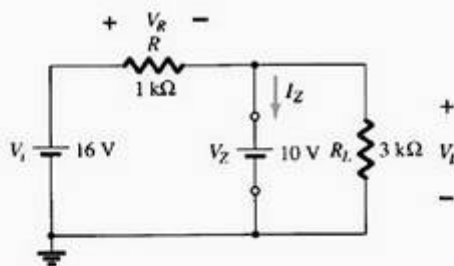


Figura 2.114 Circuito da Figura 2.111 com o Zener no estado 'ligado'.

V_i Fixo, R_L Variável

Devido à tensão V_Z , há uma faixa específica de valores de resistor (e, portanto, corrente de carga) que garantirá que o Zener esteja no estado 'ligado'. Uma resistência de carga R_L muito pequena resultará em uma tensão V_L através da resistência de carga que será menor do que V_Z , fazendo com que o diodo Zener esteja no estado 'desligado'.

Para se determinar a resistência de carga mínima da Figura 2.108 que ligará o diodo Zener, simplesmente calcula-se o valor de R_L que resultará em uma tensão na carga $V_L = V_Z$. Ou seja:

$$V_L = V_Z = \frac{R_L V_i}{R_L + R}$$

Determinando R_L , temos:

$$R_{L_{\min}} = \frac{R V_Z}{V_i - V_Z} \quad (2.20)$$

Qualquer valor de resistência de carga maior do que o R_L obtido da Equação (2.20) garantirá que o diodo Zener esteja no estado 'ligado' e que possa ser substituído por sua fonte V_Z equivalente.

A condição definida pela Equação (2.20) estabelece o R_L mínimo, mas também especifica o I_L máximo como:

$$I_{L_{\max}} = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_Z}{R_{L_{\min}}} \quad (2.21)$$

Quando o diodo encontra-se no estado 'ligado', a tensão através de R continua fixa em:

$$V_R = V_i - V_Z \quad (2.22)$$

e I_R continua fixo em:

$$I_R = \frac{V_R}{R} \quad (2.23)$$

A corrente no Zener:

$$I_Z = I_R - I_L \quad (2.24)$$

resulta em I_Z mínimo quando I_L é máximo e em I_Z máximo quando I_L é mínimo, uma vez que I_R é constante.

Como I_Z é limitado ao valor I_{ZM} fornecido na folha de dados, ele influencia a faixa de R_L e, portanto, I_L . Substituindo I_Z por I_{ZM} , estabelece-se um valor mínimo para I_L como:

$$I_{L_{\min}} = I_R - I_{ZM} \quad (2.25)$$

e a resistência máxima de carga como:

$$R_{L_{\max}} = \frac{V_Z}{I_{L_{\min}}} \quad (2.26)$$

EXEMPLO 2.27

- (a) Para o circuito da Figura 2.115, determine a faixa de valores de R_L e I_L que manterá V_{RL} em 10 V.
(b) Determine a potência dissipada máxima do diodo.

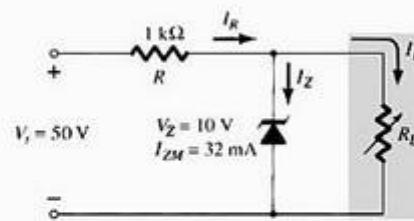


Figura 2.115 Regulador de tensão do Exemplo 2.27.

Solução

- (a) Para determinar o valor de R_L que ligará o diodo Zener, aplique a Equação (2.20):

$$R_{L_{\min}} = \frac{R V_Z}{V_i - V_Z} = \frac{(1 \text{ k}\Omega)(10 \text{ V})}{50 \text{ V} - 10 \text{ V}} = \frac{10 \text{ k}\Omega}{40} = 250 \Omega$$

A tensão através do resistor R é, portanto, determinada pela Equação (2.22):

$$V_R = V_i - V_Z = 50 \text{ V} - 10 \text{ V} = 40 \text{ V}$$

e a Equação (2.23) fornece o valor de I_R :

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{40 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 40 \text{ mA}$$

O valor mínimo de I_L é, portanto, determinado pela Equação (2.25):

$$I_{L_{\min}} = I_R - I_{ZM} = 40 \text{ mA} - 32 \text{ mA} = 8 \text{ mA}$$

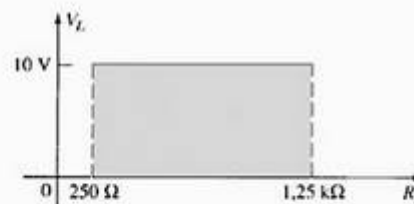
com a Equação (2.26) determinando o valor máximo de R_L :

$$R_{L_{\max}} = \frac{V_Z}{I_{L_{\min}}} = \frac{10 \text{ V}}{8 \text{ mA}} = 1,25 \text{ k}\Omega$$

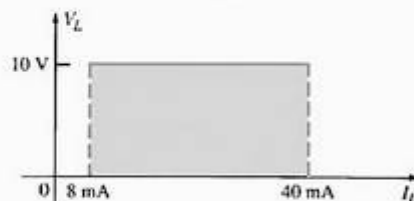
São mostrados um gráfico de V_L versus R_L na Figura 2.116a e um de V_L versus I_L na Figura 2.116b.

- (b) $P_{\max} = V_Z I_{ZM}$

$$= (10 \text{ V})(32 \text{ mA}) = 320 \text{ mW}$$



(a)



(b)

Figura 2.116 V_L versus R_L e I_L para o regulador da Figura 2.115.

R_L Fixo, V_i Variável

Para valores fixos de R_L na Figura 2.108, a tensão V_i deve ser grande o suficiente para ligar o diodo Zener. A tensão mínima $V_i = V_{i_{\min}}$ que liga o diodo é determinada por:

$$V_L = V_Z = \frac{R_L V_i}{R_L + R}$$

e
$$V_{i_{\min}} = \frac{(R_L + R)V_Z}{R_L} \quad (2.27)$$

O valor máximo de V_i é limitado pela corrente Zener máxima I_{ZM} . Como $I_{ZM} = I_R - I_L$:

$$I_{R_{\max}} = I_{ZM} + I_L \quad (2.28)$$

Como I_L está fixa em V_Z/R_L e I_{ZM} é o valor máximo de I_Z , a tensão máxima V_i é definida por:

$$V_{i_{\max}} = V_{R_{\max}} + V_Z$$

$$V_{i_{\max}} = I_{R_{\max}} R + V_Z \quad (2.29)$$

EXEMPLO 2.28

Determine a faixa de valores de V_i que manterão o diodo de Zener da Figura 2.117 no estado 'ligado'.

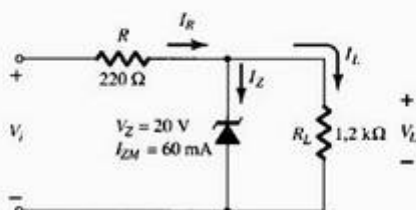


Figura 2.117 Regulador para o Exemplo 2.28.

Solução

Equação (2.27):

$$V_{i_{\min}} = \frac{(R_L + R)V_Z}{R_L} = \frac{(1,200 \Omega + 220 \Omega)(20 \text{ V})}{1,200 \Omega} = 23,67 \text{ V}$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{20 \text{ V}}{1,2 \text{ k}\Omega} = 16,67 \text{ mA}$$

Equação (2.28):

$$I_{R_{\max}} = I_{ZM} + I_L = 60 \text{ mA} + 16,67 \text{ mA} = 76,67 \text{ mA}$$

Equação (2.29):

$$\begin{aligned} V_{i_{\max}} &= I_{R_{\max}} R + V_Z \\ &= (76,67 \text{ mA})(0,22 \text{ k}\Omega) + 20 \text{ V} \\ &= 16,87 \text{ V} + 20 \text{ V} \\ &= 36,87 \text{ V} \end{aligned}$$

Um gráfico de V_L versus V_i é mostrado na Figura 2.118.

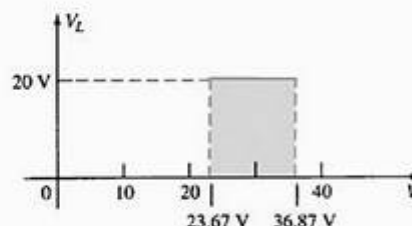


Figura 2.118 V_L versus V_i para o regulador da Figura 2.117.

Os resultados do Exemplo 2.28 revelam que, para o circuito da Figura 2.117 com um R_L fixo, a tensão de saída permanecerá fixa em 20 V para uma faixa de valores de tensão de entrada que vai de 23,67 V a 36,87 V.

Na verdade, a entrada poderia ser como mostrado na Figura 2.119, e a saída permaneceria constante em 20 V, como mostrado na Figura 2.118. A forma de onda que aparece na Figura 2.119 é obtida por meio da *filtragem* de uma saída de meia onda ou de onda completa retificada, um processo descrito em detalhes em um capítulo posterior. O efeito, entretanto, é estabelecer uma tensão cc estável (para uma faixa definida de V_i), como é mostrado na Figura 2.118, de uma fonte senoidal com valor médio 0.

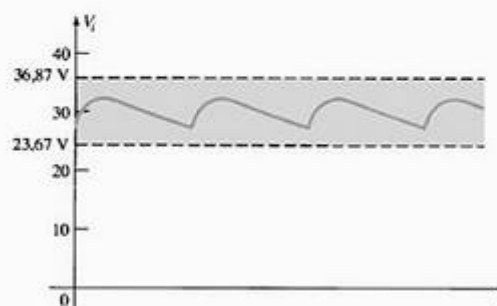


Figura 2.119 Forma de onda gerada por um sinal retificado e filtrado.

2.12 CIRCUITOS MULTIPLICADORES DE TENSÃO

Circuitos multiplicadores de tensão são empregados para manter uma tensão de pico relativamente pequena no transformador, multiplicando a tensão de pico na saída por duas, três, quatro ou mais vezes a tensão de pico retificada.

Dobrador de Tensão

O circuito da Figura 2.120 é um dobrador de tensão de meia onda. Durante o meio ciclo de tensão positiva no transformador, o diodo D_1 conduz (e o diodo D_2 é cortado), carregando o capacitor C_1 até a tensão de pico retificada (V_m). O diodo D_1 deve ser um curto durante esse

semiciclo, e a tensão de entrada carrega o capacitor C_1 até V_m com a polaridade mostrada na Figura 2.121a. Durante o semiciclo negativo da tensão no secundário, o diodo D_1 está cortado e o diodo D_2 continua a carregar o capacitor C_2 . Como o diodo D_2 age como um curto durante o semiciclo negativo (e o diodo D_1 está aberto), podemos somar as tensões ao longo da malha externa de saída (veja a Figura 2.121b):

$$\begin{aligned} -V_m - V_{C_1} + V_{C_2} &= 0 \\ -V_m - V_m + V_{C_2} &= 0 \end{aligned}$$

da qual:

$$V_{C_2} = 2V_m$$

No semiciclo positivo seguinte, o diodo D_2 não está conduzindo e o capacitor C_2 descarregará através da carga. Se não houver carga conectada em paralelo com o capacitor C_2 , ambos se manterão carregados — C_1 em V_m e C_2 em $2V_m$. Se, como esperado, houver uma carga conectada na saída do dobrador, a tensão através do capacitor C_2 sofrerá uma queda durante o semiciclo positivo (na entrada), e o capacitor será recarregado até $2V_m$ durante o semiciclo negativo. A forma de onda na saída através do capacitor C_2 é a de um sinal de meia onda filtrado por um capacitor. A tensão de pico inversa através de cada diodo é $2V_m$.

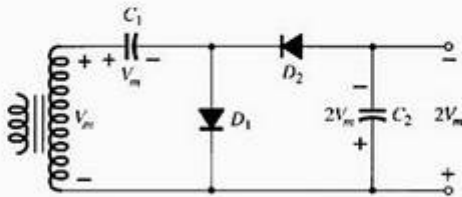


Figura 2.120 Dobrador de tensão de meia onda.

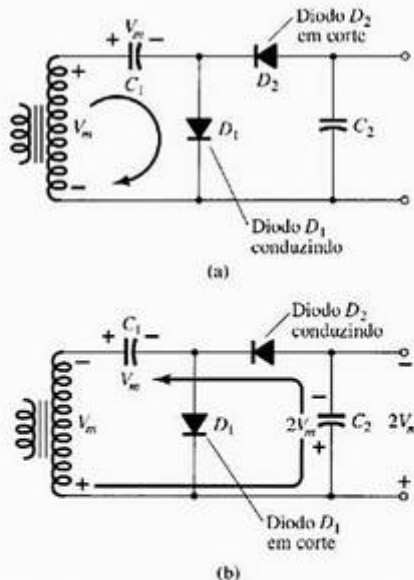


Figura 2.121 Operação dupla, mostrando cada semiciclo da operação: (a) semiciclo positivo; (b) semiciclo negativo.

Outro circuito dobrador utilizado é o dobrador de onda completa da Figura 2.122. Durante o semiciclo positivo da tensão no secundário do transformador (veja a Figura 2.123a), o diodo D_1 continua carregando o capacitor C_1 a uma tensão de pico V_m . O diodo D_2 não está conduzindo nesse momento.

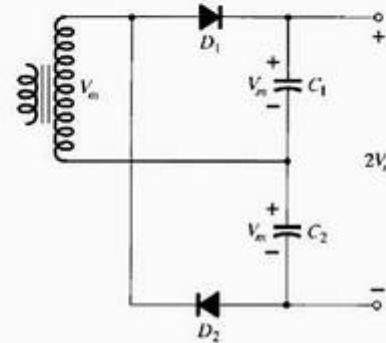


Figura 2.122 Dobrador de tensão de onda completa.

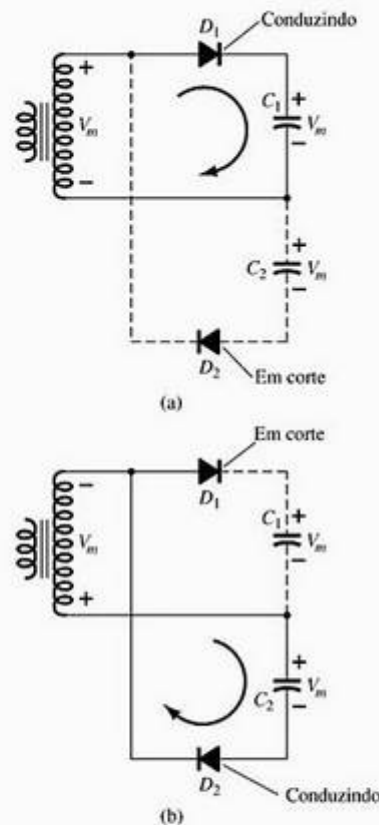


Figura 2.123 Semiciclos alternados de operação para o dobrador de tensão de onda completa.

Durante o semiciclo negativo (veja a Figura 2.123b), o diodo D_2 conduz carregando o capacitor C_2 , enquanto o diodo D_1 está em corte. Se nenhuma corrente de carga for drenada do circuito, a tensão através dos capacitores C_1 e C_2 será $2V_m$. Se houver corrente de carga sendo drenada do circuito, a tensão através dos capacitores C_1 e C_2 será a mesma que aquela através de um capacitor é alimentado

por um circuito retificador de onda completa. Uma diferença é que a capacitância efetiva é resultado de C_1 e C_2 em série, que é menor que a capacitância individual de C_1 ou C_2 . Uma capacitância de menor valor fornecerá uma filtragem pior do que o circuito de filtragem com um único capacitor.

A tensão de pico inversa através de cada diodo é de $2V_m$, como ocorre com o filtro com capacitor. Em suma, o dobrador de tensão de meia onda ou de onda completa produz o dobro da tensão de pico do secundário do transformador, sem exigir a utilização de um transformador com derivação central e com uma especificação de PIV para os diodos de apenas $2V_m$.

Triplicador e Quadruplicador de Tensão

A Figura 2.124 mostra uma extensão do duplicador de tensão de meia onda que produz três e quatro vezes a tensão de pico de entrada. Parece óbvio, observando-se o padrão de conexão do circuito, que diodos e capacitores adicionais podem ser conectados de modo que a tensão de saída possa atingir também cinco, seis, sete ou mais vezes a tensão de pico básica (V_m).

Em operação, C_1 é carregado através do diodo D_1 a uma tensão de pico V_m durante o próximo semiciclo positivo da tensão do secundário do transformador. O capacitor C_2 carrega até duas vezes a tensão de pico $2V_m$ produzida pela soma das tensões através do capacitor C_1 e do transformador durante o semiciclo negativo da tensão no secundário do transformador.

Durante o próximo semiciclo positivo, o diodo D_3 conduz e a tensão através do capacitor C_2 carrega o capacitor C_3 à mesma tensão de pico $2V_m$. No semiciclo negativo, os diodos D_2 e D_4 conduzem com o capacitor C_3 , carregando C_4 a $2V_m$.

A tensão através do capacitor C_2 é $2V_m$, de C_1 e C_3 é $3V_m$ e de C_2 e C_4 é $4V_m$. Se seções adicionais de diodos e capacitores forem utilizadas, cada capacitor será carregado com uma tensão de $2V_m$. Medindo-se a partir do

extremo superior do enrolamento do transformador (Figura 2.124), obtêm-se múltiplos ímpares de V_m na saída, enquanto, medindo-se a tensão de saída a partir do extremo inferior, pode-se obter uma tensão de pico cujo valor é um múltiplo par de V_m .

A tensão nominal do transformador é somente V_m , e cada diodo no circuito deve possuir uma especificação de PIV de $2V_m$. Se a carga for pequena e os capacitores apresentarem pouca fuga, valores de tensão cc extremamente altos poderão ser produzidos por esse tipo de circuito, utilizando-se muitas seções para multiplicar a tensão cc.

2.13 APLICAÇÕES PRÁTICAS

A gama de aplicações práticas dos diodos é tão ampla que seria praticamente impossível abranger todas as opções em uma única seção. Mas, para se ter uma noção da sua utilização prática em circuitos, algumas das áreas mais comuns de aplicação serão introduzidas a seguir. Observe também que a utilização dos diodos vai bem além das características de chaveamento já introduzidas neste capítulo.

Retificação

O carregador de bateria é um equipamento doméstico utilizado para recarregar desde baterias de flash de câmeras fotográficas até baterias de alta capacidade para embarcações. Conectada em uma tomada comum de 120V ca, a estrutura básica dos carregadores é bastante semelhante. Em todos os sistemas de recarga deve haver um transformador para manter a tensão ca em um nível apropriado ao daquela tensão contínua a ser estabelecida. Um arranjo de diodos (também chamado de retificador) deve ser incluído para converter a tensão ca que varia com o tempo a um nível cc fixo, conforme descrito neste capítulo. Alguns carregadores cc possuem também um regulador para oferecer um nível cc melhor (que varie menos com o tempo ou a carga). Por ser do tipo mais

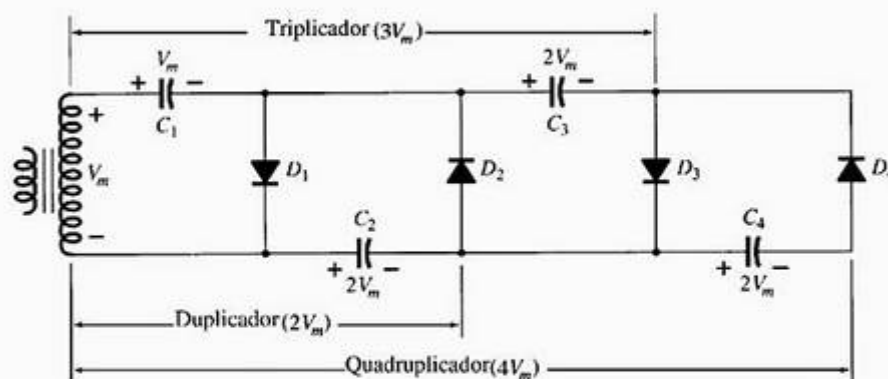


Figura 2.124 Triplicador e quadruplicador de tensão.

comum, o carregador de baterias de carro será descrito nos próximos parágrafos.

A aparência externa e a estrutura de um carregador de baterias manual Sears 6/2 AMP são mostradas na Figura 2.125. Observe na Figura 2.125b que o transformador (como na maioria dos carregadores) ocupa a maior parte do espaço interno. O espaço restante e os orifícios na caixa deixam sair o calor gerado devido aos níveis resultantes das correntes.

O esquema da Figura 2.126 abrange os componentes básicos do carregador. Observe que os 120 V da tomada são aplicados diretamente no transformador. A taxa de carga de 6 A ou 2 A é determinada pela chave que simplesmente controla quantas espiras do primário estarão no circuito para a taxa de carga escolhida. Se a bateria for carregada no nível 2 A, todo o enrolamento primário fará parte do circuito e a relação de espiras do primário para o secundário será máxima. Se estiver carregando no nível 6 A, haverá menos espiras no primário do circuito e a relação de espiras diminuirá. Ao estudarmos os transformadores, concluímos que a tensão no primário e no secundário está diretamente relacionada à *relação de espiras*. Se cai a relação de espiras do primário para o secundário, cai também a tensão. O efeito reverso ocorre se as espiras no secundário excedem as do primário.

A aparência geral das formas de onda é mostrada na Figura 2.126 para o nível de carga 6 A. Observe que até agora a tensão ca possui a mesma forma de onda no primário e no secundário. A única diferença é o valor de pico das formas de onda. Neste ponto, os diodos recebem e convertem a forma de onda que possui valor médio zero (a parte da forma de onda acima do eixo é igual à parte de baixo) em uma que possui um valor médio (toda a forma de onda acima do eixo), como mostra a figura. Por enquanto, simplesmente reconheceremos que os diodos são dispositivos eletrônicos semicondutores que permitem que correntes convencionais os

atravessem no sentido indicado pela seta no símbolo. Embora a forma de onda resultante da ação do diodo tenha uma aparência pulsante, com um valor de pico de cerca de 18 V, a bateria de 12 V será carregada sempre que a tensão for maior que aquela da bateria, como mostra a área sombreada. Abaixo de 12 V a bateria não pode se descarregar através do circuito do carregador de bateria porque os diodos permitem que a corrente circule em um único sentido.

Observe também na Figura 2.125b a existência de uma placa larga através da qual flui a corrente do módulo de retificadores (diodos) para o terminal positivo da bateria. Seu propósito primário é oferecer um *dissipador de calor* (uma placa que faz com que o calor seja transferido para o ar ao redor da placa) para a configuração do diodo. Do contrário, o diodo provavelmente derreteria e se autodestruiria devido aos níveis resultantes de corrente. Cada componente da Figura 2.126 foi devidamente identificado na Figura 1.125b para referência.

Ao se aplicar a corrente pela primeira vez em uma bateria de taxa de carga 6 A, a demanda de corrente indicada pelo medidor localizado na parte frontal do instrumento pode chegar a 7 A ou quase 8 A. Mas o nível da corrente cairá quando a bateria for carregada até chegar ao nível 2 A ou 3 A. Para unidades desse tipo que não se desligam automaticamente, é necessário desconectar o carregador quando a corrente cai para o nível de carga plena. Caso contrário, a bateria ficará com carga em excesso e poderá ser danificada. Uma bateria com 50% de carga pode levar até dez horas para ser carregada, assim não se deve esperar que isso ocorra em dez minutos. Além disso, se uma bateria estiver em más condições e com carga abaixo do normal, a corrente inicial de carga pode ser alta demais para o carregador. Para evitar esse tipo de situação, o disjuntor do circuito se abrirá e interromperá o processo. Devido ao alto nível da corrente, é importante que as instruções do carregador sejam cuidadosamente lidas e aplicadas.



(a)

Figura 2.125 Carregador de bateria: (a) aparência externa; (b) estrutura interna. (Continua.)

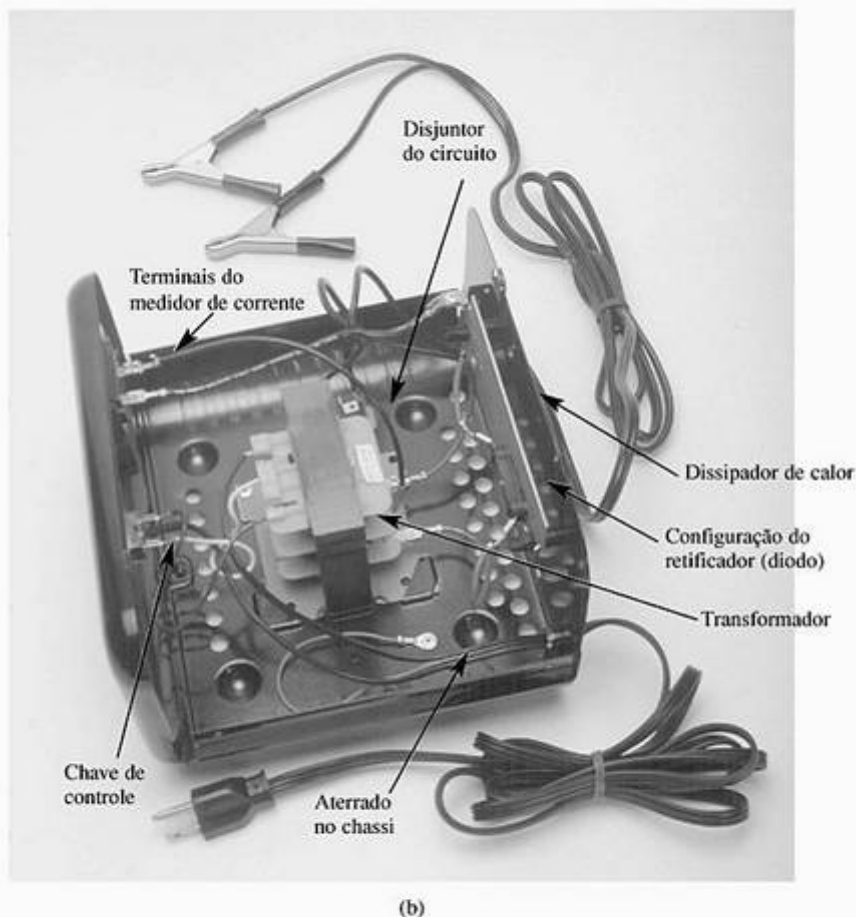


Figura 2.125 (Continuação.)

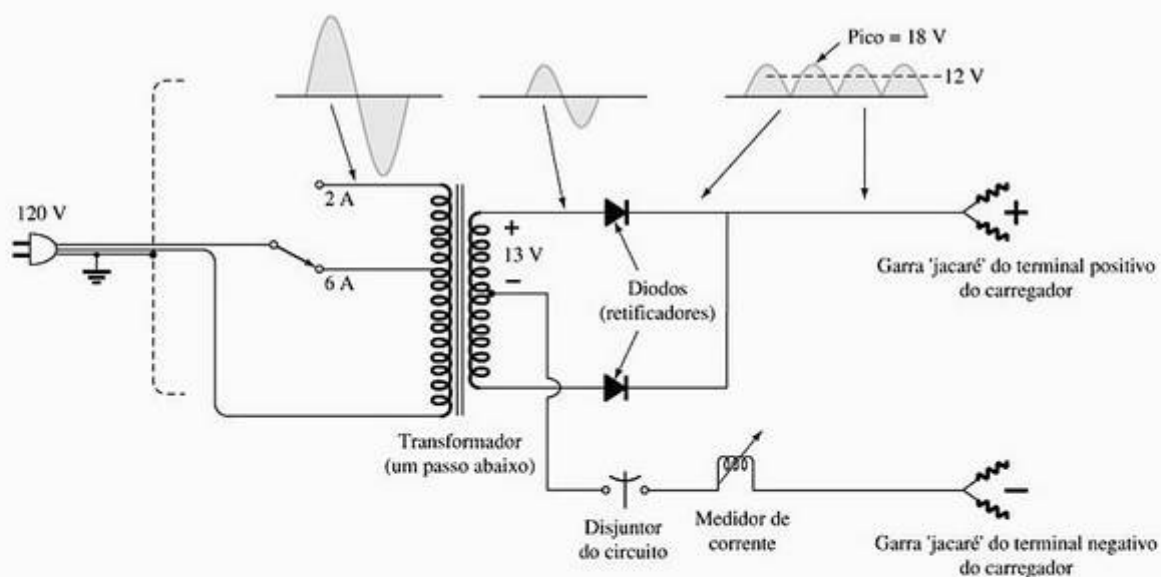


Figure 2.126 Esquema elétrico do carregador de bateria da Figura 2.125.

Para se comparar a teoria com a realidade, foi conectado um abajur como carga a um carregador para mostrar a forma de onda real. É importante lembrar que, **sem a circulação de corrente em um diodo, a sua capacidade de retificação não será evidenciada.** Em outras palavras, a potência do carregador na Figura 2.125 não será um sinal retificado, a menos que uma carga seja aplicada ao sistema para gerar corrente através do diodo. Lembre-se da descrição das características do diodo, quando $I_D = 0$ A, $V_D = 0$ V.

No entanto, aplicando-se a lâmpada como carga, passa pelo diodo uma corrente suficiente para que este opere como uma chave e converta a forma de onda ca em algo pulsante, como mostra a Figura 2.127, quando ajustado para a taxa de 6 A. Observe que a forma de onda está levemente distorcida pelas características não-lineares do transformador e pelas características não-lineares do diodo em correntes baixas. Mas a forma de onda está próxima da esperada se comparada aos modelos teóricos da Figura 2.125. O valor de pico é determinado a partir da sensibilidade vertical do osciloscópio como:

$$V_{\text{pico}} = (3,3 \text{ divisões})(5 \text{ V/divisão}) = 16,5\text{V}$$

com um valor cc de:

$$V_{\text{cc}} = 0,636 V_{\text{pico}} = 0,636 (16,5\text{V}) = 10,49\text{V}$$

Um medidor cc conectado na carga registrou 10,41 V, algo bastante próximo do nível médio teórico (cc) de 10,49 V.

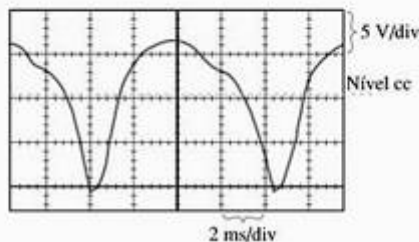


Figura 2.127 Resposta pulsante do carregador da Figura 2.126 à conexão de um abajur como carga.

Talvez você esteja se perguntando como um carregador que possui um nível cc de 10,49V pode carregar uma bateria de 12 V em um nível de 14 V. Basta pensar que (como mostrado na Figura 2.127), para uma porção considerável de cada pulso, a tensão aplicada pela bateria será maior que 12 V e que a bateria carregará segundo um processo chamado carga 'gota a gota'. Em outras palavras, a carga não ocorre durante o ciclo inteiro, mas somente quando a tensão é maior que a da bateria.

Configurações de Proteção

Os diodos são utilizados de várias maneiras para proteger elementos e sistemas contra tensões ou correntes excessivas, reversão de polaridade, formação de faíscas e de curtos etc. Na Figura 2.128a, a chave de um circuito simples R - L foi fechada e a corrente subirá a um nível determinado pela tensão aplicada e pela resistência R , como mostra o diagrama. Há problemas quando a chave é aberta rapidamente, como na Figura 2.128b, para indicar ao circuito que a corrente deve cair a zero quase instantaneamente. Cursos básicos de circuitos ensinam, no entanto, que o indutor não permite uma mudança rápida da corrente através da bobina. Ocorre um conflito que cria faíscas nos contatos da chave enquanto a bobina tenta encontrar uma saída para a descarga. Lembre-se também de que a tensão no indutor está diretamente relacionada à taxa de mudança na corrente que passa pela bobina ($v_L = L di_L/dt$). Quando a chave é aberta, tenta-se fazer com que a corrente mude quase instantaneamente, para que haja uma alta tensão na bobina, que surgirá nos contatos e estabelecerá a corrente com faíscas. Níveis de centenas de volts aparecerão nos contatos e, em pouco tempo, se não imediatamente, danificarão os contatos e, por conseguinte, a chave. O efeito é chamado de 'golpe indutivo'. Observe que a polaridade da tensão que passa pela bobina durante a fase de 'carga' é oposta à que ocorre na fase de 'descarga'. Isso ocorre devido ao fato de que a corrente deve manter o mesmo sentido antes e depois de a chave ser aberta. Durante a fase de 'carga', a bobina funciona como um consumidor (carga), mas, na fase de

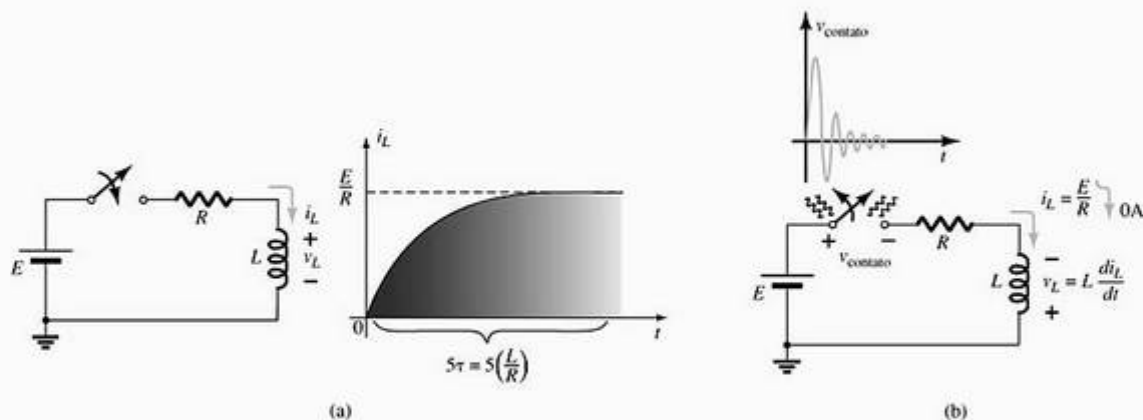


Figura 2.128 (a) Fase de transição de um circuito R - L simples; (b) faíscas que ocorrem em uma chave quando aberta em série com um circuito R - L .

'descarga', tem as características de uma fonte. Portanto, lembre-se sempre de que:

Tentar mudar a corrente através de um elemento indutivo de forma muito rápida pode resultar em uma reação indutiva que pode danificar alguns componentes do sistema.

Um circuito simples como o da Figura 2.129a pode controlar a operação de um relé. Quando se fecha a chave, a bobina se energiza e os níveis da corrente se estabelecem. No entanto, quando a chave é aberta para desenergizar o circuito, surge o problema já apresentado, pois o eletroímã que controla a operação do relé funcionará como uma bobina energizada. Uma das maneiras mais baratas e eficientes de proteger o sistema interruptor é instalar um capacitor (chamado 'supressor') nos terminais da bobina. Quando a chave é aberta, o capacitor funcionará como um curto para a bobina e oferecerá um caminho para a corrente, desviando-a da fonte cc e da chave. O capacitor possui as características de um curto (resistência muito baixa) devido às características de alta frequência da excursão da tensão, como mostra a Figura 2.128b. Lembrando que a reatância de um capacitor é determinada por $X_C = 1/2\pi fC$, assim, quanto mais alta a frequência, menor a resistência. Devido às altas tensões e aos custos relativamente baixos, utilizam-se normalmente capacitores de cerâmica de cerca de $0,01 \mu\text{F}$. Não se utilizam capacitores grandes devido ao fato de neles a tensão aumentar muito lentamente, o que causa a diminuição da velocidade de operação do sistema. A resistência de 100Ω em série com o capacitor é introduzida somente para limitar os surtos de corrente que resultam quando uma mudança de estado é provocada. Muitas vezes a resistência não aparece porque a resistência interna da bobina é constituída de várias voltas de fio fino. Ocasionalmente o capacitor é ligado na chave, como mostrado na Figura 2.129c. Nesse caso, as características de curto do capacitor em alta frequência curto-circuitam os contatos da chave e prolongam sua vida útil. Tenha em mente que a tensão em um capacitor não pode mudar instantaneamente.

Portanto, em geral, os capacitores em paralelo com elementos indutivos ou chaves agem como elementos de proteção e não como capacitores em circuitos tradicionais.

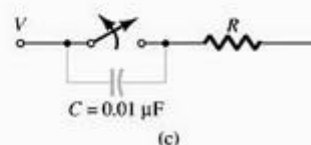
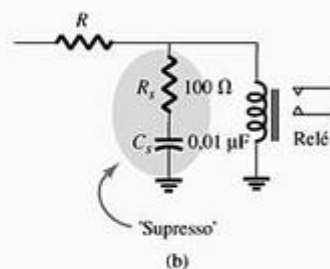
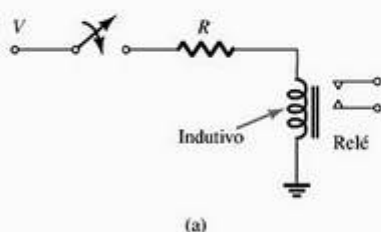


Figura 2.129 (a) Características indutivas de um relé; (b) proteção com supressor para a configuração da Figura 2.129a; (c) proteção capacitiva de uma chave.

E, finalmente, o diodo é em geral utilizado como um dispositivo protetor em situações como as já mencionadas. Na Figura 2.130 um diodo foi colocado em paralelo ao elemento indutivo da configuração do relé. Quando a chave é aberta ou a fonte de tensão é rapidamente desligada, a polaridade da tensão que passa pela bobina é tal que pode ligar o diodo e seguir no sentido indicado. O indutor tem então um caminho de condução através do diodo, em vez de seguir pela fonte e pela chave, poupando os dois, como consequência. Como a corrente estabelecida através da bobina deve seguir então diretamente pelo diodo, este deve ser capaz de suportar o mesmo nível de corrente que passava pela bobina antes de a chave ser aberta. A taxa de diminuição da corrente será controlada pela resistência da bobina e do diodo. Essa taxa pode ser reduzida aplicando-se uma resistência adicional em série com o diodo. A vantagem da configuração do diodo sobre a do supressor é que a reação e o comportamento do diodo não são dependentes de frequência. No entanto, a proteção oferecida pelo diodo não funciona se a tensão aplicada for alternada, como ca ou uma onda quadrada, uma vez que o diodo conduzirá para uma das polaridades aplicadas. Para esses sistemas alternados, a configuração do 'supressor' é a melhor opção.

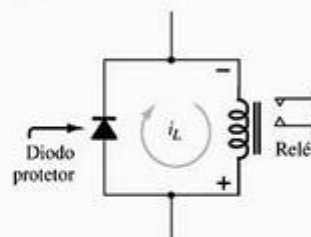


Figura 2.130 Proteção do diodo para um circuito R-L.

No próximo capítulo veremos que a junção base-emissor de um transistor recebe polarização direta. Ou seja, a tensão V_{BE} da Figura 2.131a é cerca de $0,7 \text{ V}$ positivo.

Para evitar uma situação em que o terminal emissor se torne mais positivo do que o terminal da base através de uma tensão que possa danificar o transistor, o diodo mostrado na Figura 2.131a é adicionado. O diodo evita que a tensão de polarização reversa V_{EB} ultrapasse 0,7 V. Um diodo pode ser ligado em série com o terminal coletor de um transistor, como na Figura 2.131b. A operação normal de um transistor exige que o coletor seja mais positivo que a base ou o emissor para estabelecer uma corrente coletora na direção mostrada. No entanto, se ocorrer uma situação em que o terminal emissor ou o terminal-base tenha maior potencial que o terminal coletor, o diodo evitará a condução na direção oposta. Portanto, em geral:

Os diodos são comumente utilizados para evitar que a tensão entre dois pontos exceda 0,7 V ou a condução em um determinado sentido.

Como mostra a Figura 2.132, os diodos são normalmente utilizados nos terminais de entrada de sistemas,

como os amplificadores operacionais (amp-ops), estudados no Capítulo 14, para limitar a variação da tensão aplicada. Para o valor de 400 mV, o sinal passará sem problemas para os terminais de entrada do amp-op. No entanto, se a tensão saltar para um nível de 1 V, os picos alto e baixo serão cortados antes de aparecer nos terminais de entrada do amp-op. Toda tensão cortada aparecerá no resistor em série R_1 .

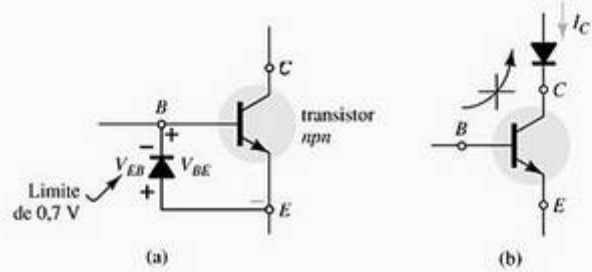


Figura 2.131 (a) Proteção com diodo para limitar a tensão emissor-base de um transistor; (b) proteção com diodo para evitar uma corrente de coletor inversa.

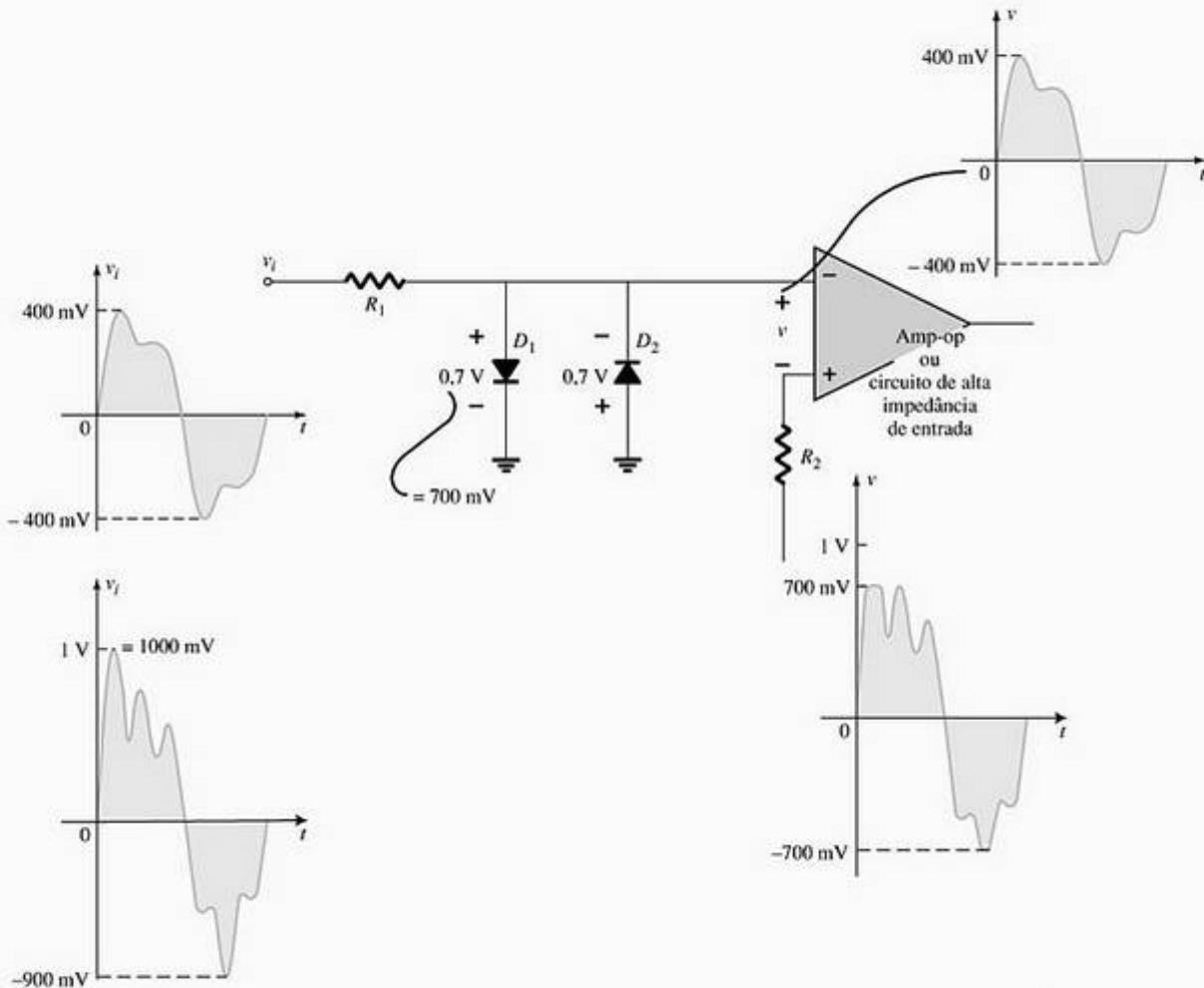


Figura 2.132 Ação de controle do diodo sobre a amplitude da oscilação de entrada em um amp-op (um circuito de alta impedância de entrada).

Os diodos controladores da Figura 2.132 podem ser representados também como na Figura 2.133 para controlar o sinal que surge nos terminais de entrada do amp-op. Nesse exemplo, os diodos agem mais como elementos de moldura do que como limitadores, como na Figura 2.132. No entanto:

A colocação de elementos pode variar, mas suas funções podem se manter as mesmas. Não se deve esperar que cada circuito seja exatamente como foi estudado na primeira vez.

Genericamente, não se devem considerar os diodos apenas como chaves. Eles são amplamente utilizados como dispositivos de proteção e limitação.

Garantia de Polaridade

Vários sistemas são bastante sensíveis à polaridade das tensões aplicadas. Imaginemos, por exemplo, que na Fi-

gura 2.134a existisse um equipamento bastante caro que pudesse ser danificado se sofresse a aplicação de polarização incorreta. Na Figura 2.134b a polaridade correta é indicada à esquerda. Como resultado, o diodo sofre uma inversão de polarização, mas o sistema funciona bem; o diodo não tem efeito. No entanto, se uma polaridade errada for aplicada, como mostra a Figura 2.134c, o diodo conduzirá e garantirá que no máximo 0,7 V passem pelos terminais do sistema, protegendo-o da tensão excessiva com polaridade errada. Para qualquer polaridade, a diferença entre a tensão aplicada e da carga ou tensão do diodo aparecerá na resistência interna da fonte ou na resistência série da rede.

Na Figura 2.135 um medidor sensível analógico (de ponteiro) não suporta tensões superiores a 1 V com polaridade errada. Com essa simples estrutura, ele é protegido contra tensões com polaridade errada de mais de 0,7 V.

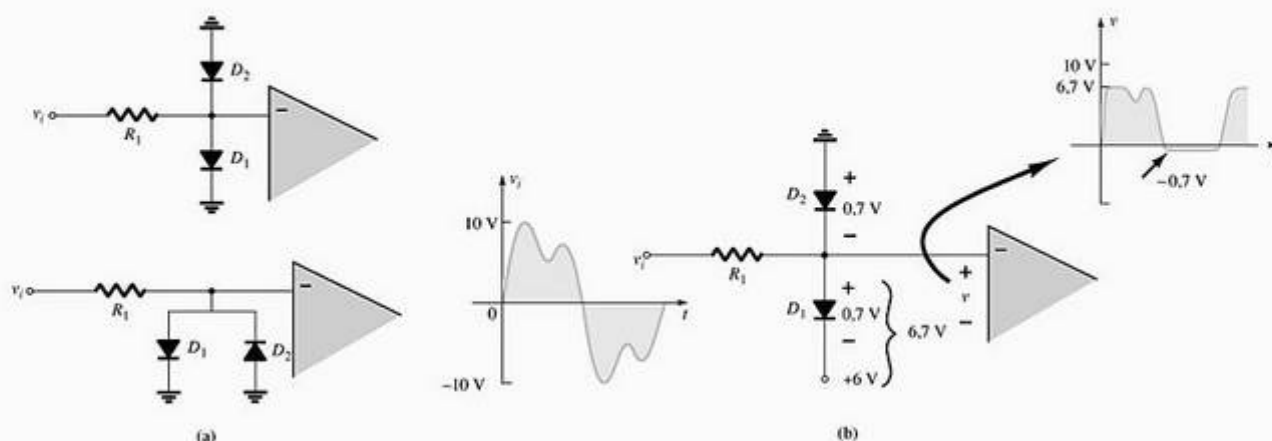


Figura 2.133 (a) Formato alternativo para o circuito da Figura 2.132; (b) estabelecimento de níveis aleatórios de controle com fontes cc separadas.

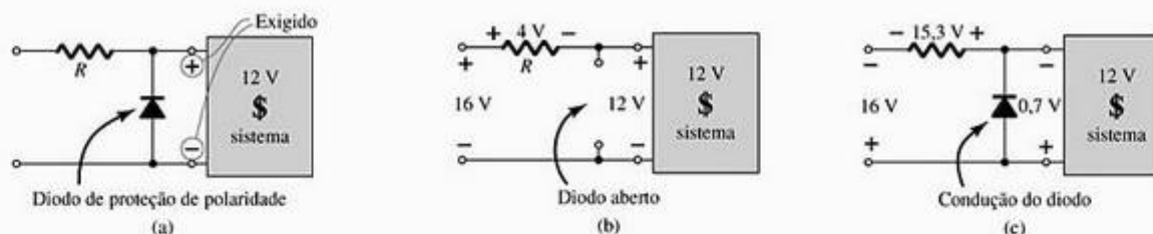


Figura 2.134 (a) Proteção de polaridade de um equipamento caro e sensível; (b) polaridade corretamente aplicada; (c) aplicação de polaridade errada.

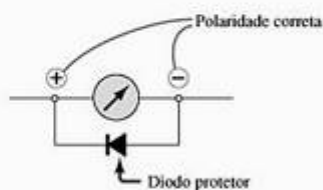


Figura 2.135 Proteção para um medidor sensível.

Sistema de Alimentação com Bateria de Backup

Há situações em que o sistema necessita de uma fonte de backup para garantir que funcione caso haja falta de energia. Isso se aplica especialmente a sistemas de segurança e sistemas de iluminação que precisam ser ligados nesses casos. O backup também é importante quando um computador ou rádio é desconectado da fonte ca-cv e é ligado em um sistema de energia portátil para viagem. Na Figura 2.136, um rádio para automóvel de 12 V, operando sem a fonte de energia cc de 12 V, possui um sistema de bateria de backup em um pequeno compartimento na parte de trás pronto para entrar em operação e salvar a memória do relógio e das estações quando o rádio é removido. Com os 12 V disponíveis no carro, D_1 conduz e a tensão no rádio é cerca de 11,3 V. D_2 é reversamente polarizado (um circuito aberto) e a bateria de reserva de 9 V dentro do carro é desativada. Mas, quando o rádio é removido do carro, D_1 não conduzirá mais, pois a fonte de 12 V não estará mais disponível para polarizar diretamente o diodo. No entanto, D_2 será polarizado diretamente pela bateria de 9 V, e o rádio continuará a receber cerca de 8,3 V para manter a memória com os dados para o relógio e as estações.

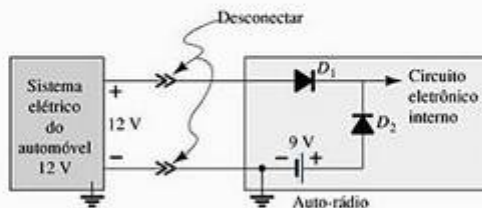


Figura 2.136 Sistema de backup projetado para evitar a perda da memória em um auto-rádio quando ele é removido do veículo.

Detector de Polaridade

Por meio da utilização de LEDs de cores diferentes, o circuito simples da Figura 2.137 pode ser usado para checar a polaridade em qualquer ponto de um circuito cc. Quando a polaridade está conforme indicado pelos 6 V aplicados, o terminal é positivo, D_1 conduzirá com o LED1 e uma luz verde se acenderá. D_2 e o LED2 serão reversamente polarizados, conforme a polaridade acima.

No entanto, se a polaridade na entrada for invertida, D_2 e o LED2 conduzirão e uma luz vermelha se acenderá, definindo o condutor superior como sendo o do potencial negativo. Pode parecer que o circuito funcionaria sem os diodos D_1 e D_2 . Mas em geral os LEDs não devem ser polarizados reversamente devido à sensibilidade adquirida durante o processo de dopagem. Os diodos D_1 e D_2 oferecem uma condição de circuito aberto em série que confere certa proteção aos LEDs. No estado de polarização direta, os diodos adicionais D_1 e D_2 reduzem a tensão nos LEDs para níveis mais comuns de operação.

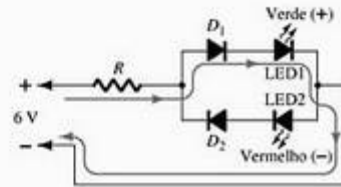


Figura 2.137 Detector de polaridade utilizando diodos e LEDs.

Oferecendo Maior Vida Útil e Durabilidade

Uma das maiores preocupações com relação ao uso de lâmpadas elétricas em sinais de saída de emergência é sua limitada vida útil (o que requer trocas frequentes), sensibilidade ao calor, ao fogo etc., o fator durabilidade em caso de acidentes, sua alta tensão e as exigências em relação à energia. Por essa razão, os LEDs são frequentemente utilizados por sua vida útil mais longa, altos níveis de durabilidade e menor exigência quanto à tensão e à energia (especialmente quando o sistema de bateria reserva cc tem de assumir o controle).

Na Figura 2.138, um circuito de controle determina quando a luz de SAÍDA DE EMERGÊNCIA (EXIT) deve ser ligada. Quando isso ocorre, todos os LEDs em série estão ligados, e a luz se acende por completo. Obviamente, se um dos LEDs estiver queimado e aberto, toda a sequência estará conseqüentemente desligada. No entanto, tal situação pode ser contornada colocando-se LEDs em paralelo a cada dois pontos. Caso um deles queime, ainda haverá um caminho em paralelo. Diodos em paralelo certamente reduzirão a corrente em cada LED, mas dois em um nível mais baixo de corrente podem ter luminescência similar à de um com corrente dobrada.



Figura 2.138 Luz de SAÍDA (EXIT) DE EMERGÊNCIA utilizando LEDs.

Apesar de a tensão aplicada ser ca, o que significa que o diodo acenderá e apagará quando a tensão de 60 Hz alternar entre positivo e negativo, a persistência dos LEDs fornecerá luz estável para o painel de aviso luminoso.

Estabelecimento de Níveis de Referência de Tensão

Diodos e Zeners podem ser utilizados como níveis de referência, como mostra a Figura 2.139. O circuito, através do uso de dois diodos e de um diodo Zener, oferece três níveis diferentes de tensão.

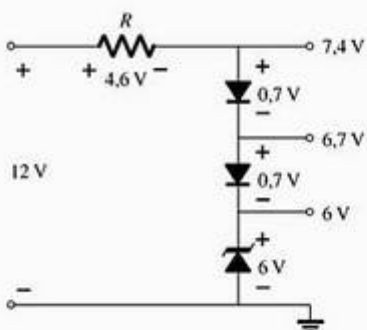


Figura 2.139 Níveis diferentes de referência com a utilização de diodos.

Estabelecimento de um Nível de Tensão Independente da Corrente de Carga

Como exemplo que demonstra claramente a diferença entre uma resistência e um diodo em um circuito divisor de tensão, consideremos a situação da Figura 2.140a, em que uma carga requer cerca de 6 V para operar adequadamente tendo apenas uma bateria de 9 V. Imaginemos que as condições sejam tais que a carga tenha uma resistência interna de 1 k Ω . Utilizando a regra do divisor de tensão, é possível facilmente determinar que a resistência em série deve ser de 470 Ω (valor comercialmente disponível), como mostra a Figura 2.140b. O resultado é uma tensão na carga de 6,1 V, situação aceitável para a maioria das cargas de 6 V. No entanto, se as condições de operação da carga mudarem e existir então uma resistência interna de apenas 600 Ω , a tensão da carga cairá para cerca de 4,9 V e o sistema poderá não operar corretamente. Tal sensibilidade à resistência da carga pode ser eliminada conectando-se quatro diodos em série com a carga, como mostra a Figura 2.140c.

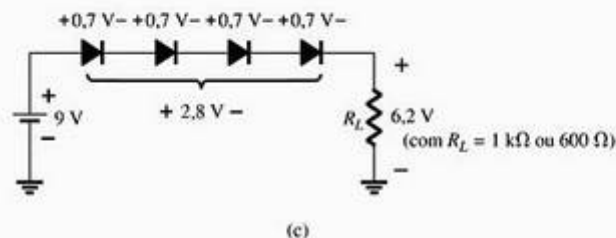
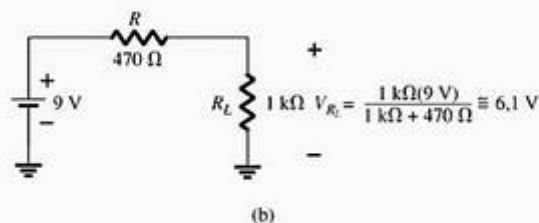
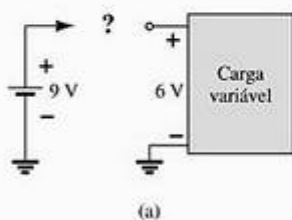


Figura 2.140 (a) Como obter 6 V em uma carga usando uma fonte de 9 V?; (b) utilizando um valor de resistência fixo; (c) utilizando uma associação de diodos em série.

Quando os quatro diodos conduzirem, a tensão de carga será de 6,2 V — independentemente da impedância (dentro dos limites do dispositivo, é claro). A sensibilidade da tensão às características da carga foi removida.

Regulador CA e Gerador de Onda Quadrada

Dois Zeners em anti-série também podem ser utilizados como um regulador ca, como mostra a Figura 2.141a. Para o sinal senoidal v_i , o circuito aparecerá como mostra a Figura 2.141b no instante em que $v_i = 10$ V. A região de operação para cada diodo é indicada na figura adjacente. Observe que Z_1 está em uma região de baixa impedância, enquanto a impedância de Z_2 é bem maior, correspondendo a uma representação de circuito aberto. O resultado é que $v_o = v_i$ quando $v_i = 10$ V. A entrada e a saída continuarão a se duplicar até que v_i atinja 20 V. Então Z_2 'ligará' (como um diodo Zener), enquanto Z_1 estará em uma região de condução com um nível de resistência suficientemente pequeno comparado ao resistor de 5 k Ω em série de maneira que pode ser considerado um curto-circuito. A saída resultante para toda a faixa de variação de v_i é mostrada na Figura 2.141a. Observe que a forma de onda não é completamente senoidal, seu valor eficaz (rms) é mais baixo que o associado a um sinal com um valor de pico constante de 22 V. O circuito limita efetivamente o valor rms da tensão disponível. O circuito da Figura 2.141a pode ser estendido para o de um gerador simples de onda quadrada (devido à ação de ceifamento) se o sinal v_i for ampliado para um pico de cerca de 50V com Zeners de 10 V, como mostra a Figura 2.142, com a forma de onda resultante.

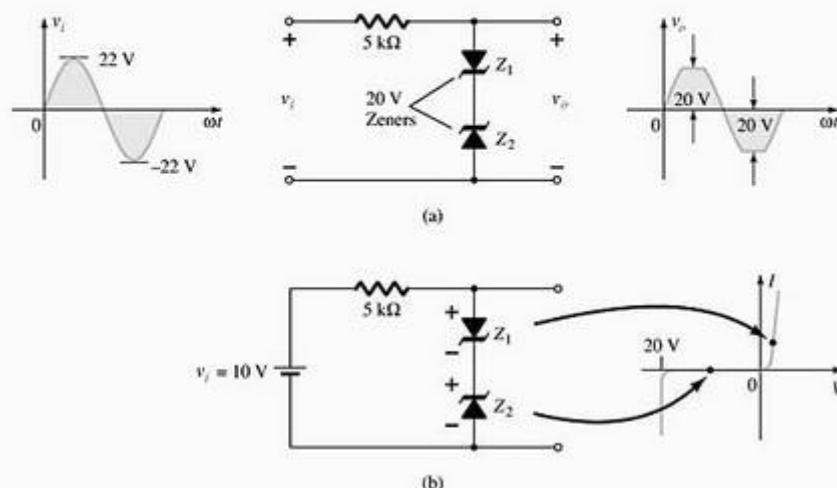


Figura 2.141 Regulação ca: (a) regulador ca senoidal pico a pico de 40 V; (b) operação do circuito com $v_i = 10$ V.

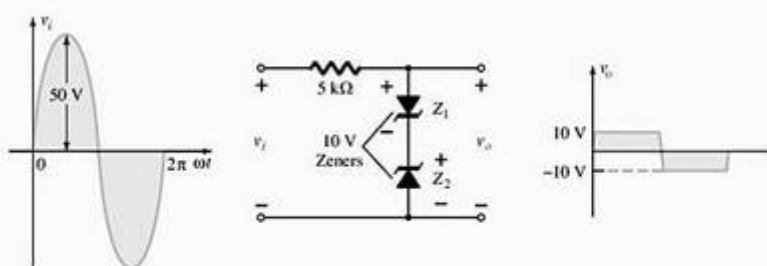


Figura 2.142 Gerador de onda quadrada simples.

2.14 RESUMO

Conclusões e Conceitos Importantes

1. As características de um dispositivo **não são alteradas** pelo circuito no qual está sendo utilizado. O circuito simplesmente determina o ponto de operação do dispositivo.
2. O ponto de operação de um circuito é determinado pela **interseção** da equação do circuito com a equação que define a curva característica do dispositivo.
3. Na maioria das aplicações, as características de um diodo podem ser definidas simplesmente pela **tensão de limiar na região de polarização direta** e um circuito aberto para tensões aplicadas menores que as do valor-limite.
4. Para se determinar o estado de um diodo, deve-se simplesmente **imaginá-lo como uma resistência** e encontrar a polaridade da tensão e do sentido da corrente convencional que passam por ele. Caso a tensão tenha uma polaridade direta e a **corrente tenha o mesmo sentido da seta no símbolo**, o diodo estará conduzindo.
5. Para se determinar o estado de diodos utilizados em uma porta lógica, deve-se primeiro fazer uma **suposição** em relação aos estados dos diodos e então **testar a suposição**. Se a suposição estiver incorreta, deve-se tentar novamente com outra suposição e repetir a análise até que se confirmem as conclusões.
6. Retificação é um processo em que uma forma de onda aplicada de **valor médio zero** é modificada **para que tenha um nível cc**. Para sinais aplicados acima de alguns volts, podem-se usar geralmente as aproximações do diodo ideal.
7. É muito importante que a especificação do PIV de um diodo seja verificada ao se escolher um diodo para aplicações específicas. Determina-se simplesmente a **tensão máxima** que passa pelo diodo sob **condições de polarização reversa** e compara-se à especificação indicada no manual. Para os retificadores em ponte de meia onda e de onda completa, esse parâmetro é o valor de pico do sinal aplicado. Para o retificador de onda completa que usa transformador com derivação central, corresponde a duas vezes o valor de pico (que pode ser bastante alto).

8. Ceifadores são circuitos que ‘ceifam’ parte do sinal aplicado tanto para criar um tipo específico de sinal quanto para limitar a tensão que pode ser aplicada a um circuito.
9. Grampeadores são circuitos que ‘deslocam’ o sinal de entrada para um nível cc diferente. Em qualquer caso, a variação de pico a pico do sinal aplicado será mantida.
10. Os diodos Zener fazem uso efetivo do **potencial de ruptura Zener** de uma junção $p-n$ simples para oferecer um dispositivo de larga importância e aplicação. Para a condução Zener, o sentido do fluxo convencional é **oposto ao da flecha no símbolo**. A polaridade sob a condução também é **oposta à do diodo convencional**.
11. Para se determinar o estado de um diodo Zener em um circuito cc, simplesmente se deve removê-lo do circuito e determinar a **tensão do circuito aberto** entre os dois pontos onde o diodo Zener foi inicialmente conectado. Caso seja **maior que o potencial do Zener** e tenha a polaridade correta, o Zener estará no estado ‘ligado’.
12. Um duplicador de tensão de meia onda ou de onda completa emprega dois capacitores; um triplicador, três capacitores; e um quadruplicador, quatro capacitores. Na verdade, para cada um, o número de diodos é igual ao de capacitores.

Equações

Aproximada:

Silício: $V_T = 0,7 \text{ V}$; I_D é determinado pelo circuito.

Germânio: $V_T = 0,3 \text{ V}$; I_D é determinado pelo circuito.

Ideal:

$V_T = 0 \text{ V}$; I_D é determinado pelo circuito.

Para condução:

$$V_D \geq V_T$$

Retificador de meia onda:

$$V_{cc} = 0,318V_m$$

Retificador de onda completa:

$$V_{cc} = 0,636V_m$$

2.15 ANÁLISE COMPUTACIONAL

PSpice para Windows

Configuração em Série com Diodo

A versão PSpice para Windows será agora aplicada também ao circuito da Figura 2.29, permitindo uma comparação com as soluções calculadas à mão. Como descrito no Capítulo 1, a utilização da versão para Windows requer primeiramente o desenho do circuito em uma tela

esquemática. Os próximos parágrafos introduzirão os fundamentos para desenhar o circuito na tela presumindo que o usuário não possua experiência. O circuito mostrado na Figura 2.143 pode servir de referência conforme avançamos na discussão.

Em geral, é mais fácil desenhar o circuito se a grade está na tela e se todos os elementos estão na grade. Isso garante que as conexões entre os elementos serão realizadas. A tela pode ser aberta clicando-se em **Options** na barra de menu e, em seguida, em **Display Options**. Essa caixa de diálogo permitirá fazer todas as seleções necessárias relativas ao tipo de display desejado. No nosso caso, escolheremos **Grid On**, **Stay on Grid** e um **Grid Size** de 0,1 polegada.

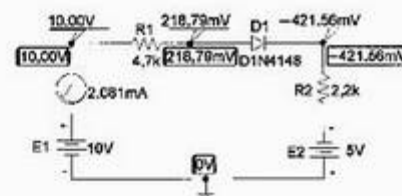


Figura 2.143 Uso do PSpice para Windows na análise de uma configuração em série com diodo.

R

O resistor **R** será o primeiro a ser colocado na posição apropriada. Clique no ícone **Get New Part** (no lado direito superior, com o desenho do binóculo) seguido de **Libraries**, para escolher **Analog.slb**, com elementos básicos. É possível percorrer a lista de opções no campo **Part** até a visualização de **R**, clicando nele e também em **OK**, o que mostrará a caixa de diálogo **Part Browser Basic**, que confirma a escolha de um elemento resistivo. Este pode ser posicionado na tela escolhendo-se **Place & Close**, que também fechará a caixa de diálogo. O resistor surgirá na horizontal, de acordo com a orientação de R_1 na Figura 2.29 (veja a Figura 2.143). Mova a resistência para o local desejado e clique com o botão esquerdo para fixar R_1 em seu lugar. Observe que ele se encaixa na estrutura da grade. O resistor R_2 deve ser então posicionado ao lado de R_1 . Movendo-se o mouse para a direita, a segunda resistência surgirá e R_2 poderá ser colocado em um local apropriado com um clique. Como o circuito tem apenas duas resistências, a inserção delas pode ser finalizada com um clique com o botão direito. A resistência R_2 pode ser girada pressionando-se as teclas **Ctrl** e **R** simultaneamente ou escolhendo-se **Edit** na barra de menu, seguido de **Rotate**.

O resultado é a visualização de duas resistências com os títulos corretos, mas valores errados. Para modificar um valor, clique duas vezes sobre o valor na tela (primeiro R_1). A caixa **Set Attribute Value** surgirá. Digite o valor correto e envie-o para a tela com **OK**. O 4,7 k Ω surgirá em uma caixa que pode ser movida clicando-se na pequena caixa do valor e, segurando-se o botão, pode ser arrastada até o local desejado. Uma vez posicionada, um clique

em qualquer parte da tela removerá as caixas e finalizará o processo. Caso queira mover o $4,7\text{ k}\Omega$ mais tarde, basta um clique sobre o valor e as caixas reaparecerão. Repita o procedimento anterior para o valor da resistência R_2 .

Para remover (apagar) um componente, clique sobre ele (para estabelecer o vermelho ou a cor ativa) e então sobre o ícone **scissors** (tesoura) ou utilize a sequência **Edit-Delete**.

E

As fontes de tensão são obtidas acessando-se a biblioteca **source.slb** no **Library Browser** e escolhendo-se **VDC**. Ao se clicar em **OK**, o símbolo da fonte aparece na tela, podendo ser colocado onde for desejado. Após se clicar em uma posição apropriada, a designação **V1** surgirá. Para modificar o rótulo para **E1**, basta clicar duas vezes em **V1** e a caixa de diálogo **Edit Reference Designator** aparecerá. Altera-se a designação para **E1** e clica-se em **OK**. **E1** surgirá na tela dentro de uma caixa. A caixa pode ser removida seguindo-se o mesmo procedimento realizado para as resistências. Escolhida a posição correta, basta clicar mais uma vez e mover E_1 para o local desejado.

Para definir o valor de E_1 , clique no símbolo duas vezes, e **Set Attribute Value** surgirá. Ajuste o valor para 10 V e clique em **OK**. O novo valor surgirá. Também se pode ajustá-lo clicando-se no símbolo da bateria duas vezes, e a caixa de diálogo **E1 PartName:VDC** aparecerá. Selecionando-se **DC = 0 V**, **DC** e **Value** surgirão nos campos designados no alto da caixa de diálogo. Mova o cursor com o mouse até o campo **Value** e digite 10 V. Clique em **Save Attr.** e em **OK** para mudar E_1 para 10 V. E_1 pode ser ajustado, mas lembre-se de girá-lo 180° com as operações apropriadas.

DIODO

O diodo é encontrado na biblioteca **EVAL.slb** da caixa de diálogo **Library Browser**. Escolhendo-se o diodo **DIN4148** e clicando-se em **OK** e em **Close & Place**, o símbolo do diodo será colocado na tela. Mova o diodo para a posição correta e clique uma vez com o botão esquerdo e então com o botão direito para finalizar a operação. As designações **D1** e **DIN4148** surgirão próximo ao diodo. Clicar em um dos rótulos ativarás as caixas que permitem o movimento.

Analisemos agora as especificações do diodo clicando no símbolo e executando a sequência **Edit-Model-Edit Instance Model**. Por enquanto serão apresentados apenas estes parâmetros. Lembre-se apenas de que $I_s = 2,682\text{ nA}$ e de que a capacitância final (importante quando a frequência aplicada é significativa) é de 4 pF.

IProbe

As correntes de um circuito podem ser mostradas inserindo-se uma **IProbe** no caminho desejado. A **IProbe** é encontrada na biblioteca **SPECIAL.slb** e é representada na tela pela face frontal de um medidor. Ela irá fornecer uma resposta positiva se a corrente (convencional) entrar

no símbolo pela extremidade do lado do arco que representa a escala. Como desejamos uma resposta positiva nessa análise, a **IProbe** deve ser instalada como mostra a Figura 2.143. Quando o símbolo surge na tela, ele está defasado em 180° em relação à corrente desejada. Portanto, é necessário usar a sequência **Ctrl-R** duas vezes para girar o símbolo antes de posicioná-lo. Da mesma maneira que para os componentes descritos anteriormente, estando na posição correta, um clique fixará o medidor e um clique no botão direito do mouse finalizará a inserção.

LINHA

Os componentes agora precisam ser conectados selecionando-se o ícone representado por uma linha fina com um lápis ou então através da sequência **Draw-Wire**. Surgirá um lápis que pode desenhar as conexões desejadas da seguinte maneira: mova o lápis para o início da linha e clique com o botão esquerdo do mouse. O lápis está pronto para desenhar. Trace então a linha desejada (conexão) e clique novamente com o botão esquerdo quando a conexão for completada. A linha surgirá em vermelho e você poderá clicar aleatoriamente para a inserção de outra linha. Ela ficará verde, então, para indicar que está gravada na memória. Para obter mais linhas, basta repetir o procedimento. Ao final, basta clicar com o botão direito do mouse.

EGND

O circuito deve ter um ponto de referência (GND) para as tensões dos nós. O terra (**EGND**) faz parte da biblioteca **PORT.slb** e pode ser introduzido no circuito da mesma maneira que os outros componentes.

VIEWPOINT

As tensões dos nós podem ser mostradas no diagrama após a simulação utilizando-se **VIEWPOINTS**, encontrados na biblioteca **SPECIAL.slb**. Basta colocar a seta do símbolo **VIEWPOINT** no ponto onde se deseja obter a tensão com relação a GND. Um **VIEWPOINT** pode ser colocado em cada nó do circuito, se necessário, embora somente três tenham sido colocados na Figura 2.143. O circuito agora está completo, como mostra a Figura 2.143.

ANÁLISE

O circuito está pronto para análise. Para iniciar o processo, clique em **Analysis** e escolha **Probe Setup**. Selecionando-se **Do not auto-run Probe**, economizam-se passos intermediários que não são apropriados para essa análise. É uma opção que será discutida mais adiante, neste capítulo. Depois de **OK**, vá a **Analysis** e escolha **Simulate**. Caso o circuito tenha sido instalado corretamente, uma caixa de diálogo **PSPiceAD** surgirá e mostrará que os pontos de polarização (cc) foram calculados. Fechando a caixa de diálogo (clicando no x do lado direito superior), é possível obter os resultados mostrados na Figura 2.143. Observe que o programa automaticamente oferece quatro tensões cc do circuito (além das tensões **VIEWPOINT**). Isso ocorre porque uma opção em aná-

lise foi ativada. Para análise futura controlaremos o que é exibido através da sequência **Analysis-Display Results on Schematic** deslocando o cursor para a opção **Enable**. Desmarcar a opção **Enable** removerá a verificação e as tensões cc não surgirão automaticamente. Elas aparecerão somente onde foram inseridos **VIEWPOINTS**. Um caminho mais direto com relação ao controle da apresentação das tensões cc é utilizar o ícone da barra de menu com a letra maiúscula **V**. Clicando-se nessa letra, pode-se controlar se as tensões cc serão mostradas no circuito. O mesmo pode ser feito para correntes selecionadas com o ícone dado pela letra **I** maiúscula. Esse ícone permite que todas as correntes cc do circuito sejam mostradas. Para verificar como funciona na prática, clique sobre ele, ativando-o e desativando-o para ver o efeito sobre o esquema. Para remover tensões cc, clique no valor da tensão nodal relacionada e depois no ícone com a letra **V** maiúscula em tamanho menor. Clicar sobre ele remove a tensão cc selecionada. O mesmo pode ser feito quanto às correntes usando o ícone que resta nesse grupo. Vale a pena lembrar no futuro que uma análise pode ser iniciada simplesmente clicando-se no ícone **Simulation** com fundo amarelo e duas formas de onda (quadrada e senoidal). Observe também que os resultados não são exatamente aqueles obtidos no Exemplo 2.11. A tensão **VIEWPOINT** no lado direito é $-421,56$, em vez dos $-454,2$ mV obtidos no Exemplo 2.11. Além disso, a corrente é $2,081$, em vez dos $2,066$ mA obtidos no mesmo exemplo. A tensão através do diodo é de $281,79$ mV + $421,56$ mV = $0,64$ V, em vez dos $0,7$ V presumidos para todos os diodos de silício. Isso resulta da utilização de um diodo real com uma longa lista de variáveis definindo sua operação.

Mas é importante lembrar que a análise do Exemplo 2.11 foi aproximada e que, por isso, espera-se que os resultados sejam apenas próximos à resposta real. Por outro lado, os resultados obtidos pela tensão nodal e corrente são bastante próximos. Se levadas à casa dos décimos, as correntes ($2,1$ mA) são exatamente iguais.

Os resultados obtidos na Figura 2.143 podem ser melhorados (no sentido de que serão mais próximos da solução escrita manualmente) clicando-se no diodo (para que se torne vermelho) e utilizando-se a sequência **Edit-Model-Edit Instance Model (Text)** para obter-se a caixa de diálogo **Model Editor**. Escolha $I_s = 3,5E-15A$ (valor determinado por tentativa e erro) e delete todos os demais parâmetros do dispositivo. Siga, então, com o ícone **OK-Simulate** para obter os resultados da Figura 2.144. Observe que a tensão que passa pelo diodo agora é de $260,17$ mV + $440,93$ mV = $0,701$ V ou quase exatamente $0,7$ V. A tensão do **VIEWPOINT** é $-440,93$ mV ou, novamente, quase igual à solução escrita à mão, de $-0,44$ V. Em qualquer um dos casos, os resultados obtidos são muito próximos aos valores esperados. Um é mais exato quanto ao dispositivo real, enquanto o outro oferece uma aproximação quase totalmente igual à solução escrita à

mão. Não se pode esperar encontrar resultados perfeitos para cada diodo estabelecendo simplesmente I_s em $3,5E-15A$. Como a corrente através do diodo se modifica, o nível de I_s deve ser modificado também caso se deseje obter uma solução idêntica à da escrita à mão. No entanto, para se evitar a preocupação com a corrente em cada sistema, sugere-se que $I_s = 3,5E-15A$ seja utilizado como valor-padrão caso se deseje que a solução do PSpice seja aproximada da solução escrita à mão. Os resultados não serão sempre perfeitos, mas, na maioria dos casos, estarão mais próximos do que se os parâmetros do diodo forem deixados em seus valores originais. Para os transistores dos capítulos a seguir será estabelecido $2E-15A$ para obter uma aproximação em relação à solução escrita à mão. Observe também que o **Bias Current Display** foi habilitado para mostrar que a corrente é realmente a mesma em todo o circuito.

Os resultados também podem ser visualizados em forma de tabela retornando-se a **Analysis** e escolhendo-se **Examine Output**. O resultado é a longa lista da Figura 2.145. A **Schematics Netlist** descreve o circuito em termos de nós numerados. O 0 se refere ao nível de GND com a fonte dos 10 V ligada entre os nós 0 a 5. A fonte **E2** vai de 0 ao nó 3. A resistência **R2** é conectada do nó 3 para 4 e assim por diante. Descendo-se pelo arquivo, encontramos **Diode MODEL PARAMETERS** mostrando claramente que I_s é igual a $3,5E-15A$ e que é o único parâmetro listado. O próximo é **SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION** ou solução cc com as tensões em vários nós. É mostrada também a corrente através das fontes do circuito. O sinal negativo mostra que esta se refere ao sentido do fluxo do elétron (para dentro do terminal positivo). A dissipação total de energia dos componentes é de $31,1$ mW. E, finalmente, a **OPERATING POINT INFORMATION** revela que a corrente através do diodo é de $2,07$ mA e que a tensão através dele é de $0,701$ V.

Está completa, então, a análise dos aspectos de interesse a respeito do circuito do diodo. Não abordamos todas as alternativas disponíveis do PSpice para Windows, mas foi o suficiente para que se possa examinar qualquer dos circuitos abordados neste capítulo com uma fonte cc. Para praticar, os outros exemplos devem ser examinados utilizando-se os recursos do Windows, uma vez que os resultados serão oferecidos para comparação. O mesmo pode ser dito sobre todos os exercícios de número ímpar ao final do capítulo.

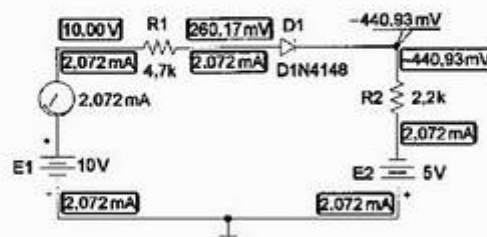


Figura 2.144 O circuito da Figura 2.143 reexaminado com I_s sendo $3,5E-15A$.

```

****      CIRCUIT DESCRIPTION
*****
* Schematic Netlist *
R_R1      $N_0002 $N_0001 4.7k
V_E2      0 $N_0003 5V
R_R2      $N_0003 $N_0004 2.2k
V_E1      $N_0005 0 10V
D_D1      $N_0001 $N_0004 D1N4148-X2
V_V3      $N_0005 $N_0002 0

****      Diode MODEL PARAMETERS
*****
          D1N4148-X2
IS      3.500000E-15

****      SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION      TEMPERATURE = 27.000 DEG C
*****

NODE      VOLTAGE      NODE      VOLTAGE      NODE      VOLTAGE      NODE      VOLTAGE
($N_0001)      .2602              ($N_0002)      10.0000
($N_0003)      -5.0000              ($N_0004)      -.4409
($N_0005)      10.0000

VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME      CURRENT
V_E2      -2.072E-03
V_E1      -2.072E-03
V_V3      2.072E-03

TOTAL POWER DISSIPATION 3.11E-02 WATTS

****      OPERATING POINT INFORMATION      TEMPERATURE = 27.000 DEG C
*****

****      DIODES
*****
NAME      D_D1
MODEL     D1N4148-X2
ID        2.07E-03
VD        7.01E-01
REQ       1.25E+01
CAP       0.00E+00

```

Figura 2.145 Arquivo de saída obtido na análise de circuitos do PSpice para Windows da Figura 2.144.

Curva Característica do Diodo

A curva característica do diodo D1N4148 utilizada na análise anterior será obtida agora utilizando-se algumas operações mais sofisticadas do que as já empregadas. Primeiramente, o circuito da Figura 2.146 é construído usando-se os procedimentos descritos anteriormente. Observe, no entanto, que V_d aparece acima do diodo D1. Um ponto no circuito (representando a tensão entre o anodo do diodo e GND) é identificado como uma tensão específica por meio de um duplo clique do mouse no fio acima do dispositivo e digitando-se V_d em **Set Attribute Value** no campo **LABEL**. A tensão resultante V_d é, nesse caso, a tensão através do diodo.

A seguir escolhe-se **Analysis Setup** com um clique sobre o ícone **Analysis Setup** (no canto esquerdo superior do esquema com a barra horizontal azul e os dois pequenos quadrados e retângulos) ou utilizando-se a sequência **Analysis-Setup**. Dentro dessa caixa de diálogo é habilitado **DC Sweep** (o único necessário para este exercício), seguido de um único clique no retângulo de **DC Sweep**. A caixa de diálogo surgirá, trazendo várias perguntas. Nesse caso planejamos variar a tensão da fonte de 0 para 10 V em intervalos de 0,01 V, de modo que em **Swept**

Var. Type seja selecionado **Voltage Source**; em **Sweep Type** seja selecionado **Linear**; seja digitado **E** em **Name**, **0V** em **Start Value**, **10 V** em **End Value** e **0,01 V** em **Increment**. Então, com um **OK** seguido de um **Close** em **Analysis Setup**, pode-se obter a solução. A análise a ser realizada encontrará uma solução completa para o circuito para cada valor de E de 0 a 10 V em incrementos de 0,01 V. Em outras palavras, o circuito será analisado 1.000 vezes e os dados resultantes serão armazenados para o gráfico a ser obtido. A análise é feita por meio da sequência **Analysis-Run Probe** seguida do surgimento do gráfico **MicroSim Probe**, que mostra somente um eixo horizontal da fonte de tensão E passando de 0 a 10 V.

Como desejamos o traçado de I_D versus V_D , temos de mudar o eixo horizontal (eixo x) para V_D . Isso pode ser feito selecionando-se **Plot** e **X-Axis Settings** para se obter a caixa de diálogo. Clique então em **Axis Variable** e selecione **V** (V_D) na lista. Após clicar em **OK**, retorne à caixa de diálogo para estabelecer a escala horizontal. Escolha **User Defined** e digite 0 V a 1 V, pois essa é a área de interesse para V_d com uma escala **Linear**. Clicando-se em **OK**, verifica-se que o eixo horizontal agora é V (V_d) com uma abrangência de 0 para 1 V. O eixo vertical deve ser

mudado para I_D , escolhendo-se **Trace** (ou o ícone, que é a forma de onda vermelha com dois picos agudos e um conjunto de eixos) e **Add** para se obter **Add Traces**. Escolher **I (D1)** e clicar em **OK** leva ao gráfico da Figura 2.147. Nesse caso, o gráfico resultante é de 0 a 10 mA. A extensão pode ser reduzida ou expandida indo-se a **Plot-Y-Axis Settings** e definindo-se as áreas de interesse.

Na análise anterior, a tensão através do diodo era de 0,64 V, o que corresponde a uma corrente de cerca de 2 mA no gráfico (lembrando a solução de 2,07 mA para a corrente). Se a corrente resultante fosse mais próxima de 6,5 mA, a tensão através do diodo seria cerca de 0,7 V e a solução do PSpice seria mais próxima daquela escrita à mão. Se I_s fosse de $3,5E-15A$ e todos os outros parâmetros fossem removidos da lista de diodos, a curva seria deslocada para a direita e a interseção de 0,7 V e 2,07 mA seria obtida.

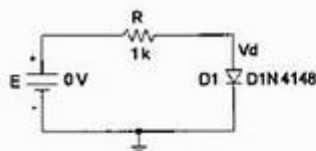


Figura 2.146 Circuito para obter a curva característica do diodo D1N4148.

Electronics Workbench

O procedimento para inserir um circuito no EWB será descrito agora verificando-se os resultados do Exemplo 2.15, que contém dois diodos em uma configuração série-paralela.

Primeiro se escolhe o ícone **Multisim** e se coloca o cursor sobre o botão **Sources** na barra de ferramentas. Clique com o botão esquerdo do mouse, e uma lista de fontes surgirá; sobre ela estará o símbolo da fonte de ten-

são cc (DC-VOLTAGE-SOURCE). Uma vez escolhido, o símbolo de fonte dc surgirá com três retângulos. Pode-se utilizar o mouse para colocar a fonte em qualquer ponto da tela. Após escolher uma posição na tela, clique com o botão esquerdo e um nome como **V1** e **12 V** será estabelecido. O valor original da fonte é 12 V, mas a tensão pode ser alterada simplesmente clicando-se duas vezes sobre o símbolo da fonte de tensão para se obter a caixa de diálogo **Battery**. Escolha **Value** no alto e mude para 20 V, no caso de nosso exemplo. Clicando-se em **OK**, **20 V** surgirá ao lado da bateria, como mostra a Figura 2.148. Caso se abra a caixa de diálogo **Battery** novamente e se escolha **Label**, pode-se mudar o título de V1 para E, para seguir o exemplo que fornecemos. Os títulos podem então ser colocados ao redor do símbolo da bateria com um clique no título ou no valor e, mantendo-se o botão esquerdo pressionado, pode-se movê-los ao local desejado. As resistências podem ser escolhidas selecionando-se o botão **Basic** na caixa de componentes e, ao surgir a barra de ferramentas expandida, escolhendo-se a resistência **Virtual**, de maneira que os valores possam ser estabelecidos.

A escolha da resistência resultará em uma lista de resistências existentes no mercado. Procedendo então como se procedem no caso da bateria, para a colocação da resistência, será estabelecido o título e o valor. Para diodos, escolha o símbolo do diodo e, na caixa de diálogo **Component Browser**, selecione o diodo IN4009 e posicione-o como na figura anterior. Ao escolhermos o diodo **Virtual**, estaremos nos limitando ao diodo ideal. Retorne então ao botão **Sources** e selecione o botão **GND** no alto da barra de ferramentas, colocando-o em um local apropriado. Os medidores e indicadores devem ser destacados para que se possam obter as quantidades desejadas da análise.

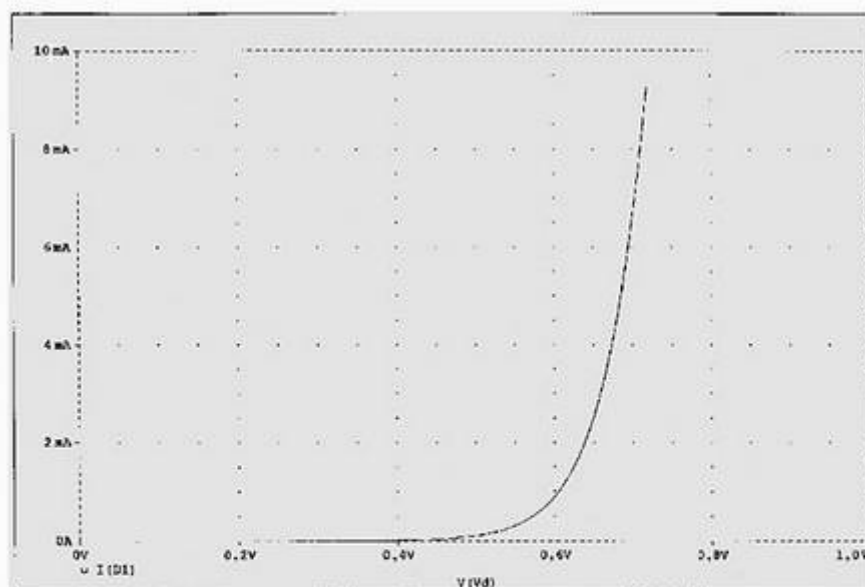


Figura 2.147 Características do diodo D1N4148.

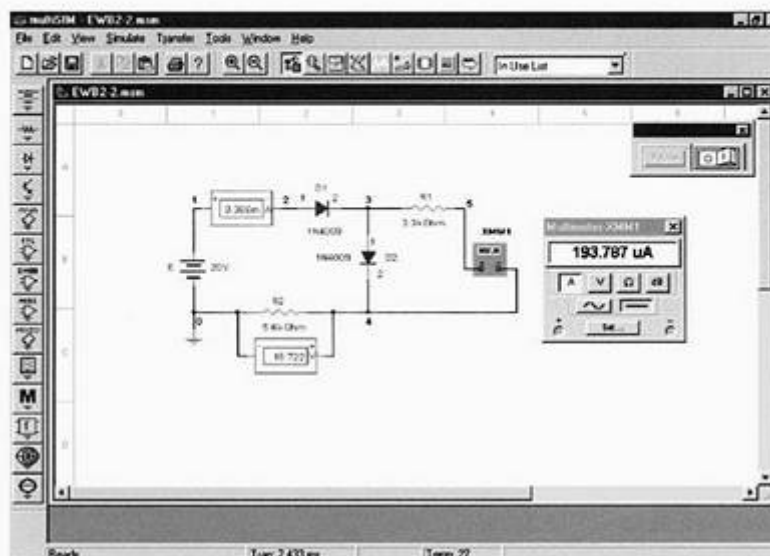


Figura 2.148 Verificação dos resultados do Exemplo 2.15 utilizando o Electronics Workbench.

O Electronics Workbench é uma simulação da experiência em laboratório em que os medidores podem ser selecionados no ícone **Instruments** da barra de ferramentas. Uma vez selecionados, onze deles surgirão em uma barra horizontal na qual se pode selecionar **multimeter** para permitir a escolha de um amperímetro, voltímetro ou ohmímetro. Para esse exemplo, um amperímetro (A) foi selecionado na barra horizontal para indicar a leitura. Uma vez que **multimeter** esteja selecionado, surgirão dois medidores, um para o circuito e o outro para exibir os resultados. Outra maneira de se obter a tensão e os níveis da corrente é selecionar **indicators** na barra de ferramentas no lado esquerdo da tela. É a quinta opção a partir do final e assemelha-se a um display LCD com o número 8. Surgindo as opções, escolha A para o amperímetro, e as opções de posição estarão listadas. Indicadores surgirão, como mostra a Figura 2.148, para o amperímetro e o voltímetro.

Os componentes podem ser então conectados utilizando-se **Automatic Wiring**. Posicionar o cursor no final do elemento e clicar com o botão esquerdo do mouse resultará em um x na extremidade do componente. Vá então para a extremidade do outro elemento e clique com o botão esquerdo novamente. O fio surgirá seguindo o caminho mais direto entre os elementos. Durante o processo pode ser necessário 'retocar' o desenho, podendo ser necessário mover componentes e fios. Para isso, clique sobre eles e, mantendo-se o botão pressionado, consegue-se movê-los.

O software deve então fazer a análise, um processo que pode ser iniciado de várias maneiras. Uma opção é selecionar **Simulate** na barra de ferramentas no alto e então **Run/Stop**. Outra é selecionar o quarto botão à esquerda da barra **Design**, que se assemelha a saídas de um circuito com diodos. A opção **Run/Stop** surgirá para iniciar a análise. Escolhida a opção, os resultados serão exibidos, como mostra a Figura 2.148. Quando a análise

estiver completa, finalize o processo retornando à opção **Simulate** e selecionando **Run/Stop** novamente (desativar a simulação).

Os resultados obtidos são similares aos obtidos no Exemplo 2.15. As diferenças resultam do fato de que a aproximação de 0,7 V do diodo de silício 'ligado' não é mencionada aqui. Trata-se de diodos reais com tensões finais dependentes da corrente. Pode-se perceber na Figura 2.148 que os números do nó são definidos para os elementos e para o circuito. Este possui um total de cinco nós devido aos instrumentos adicionados. Removendo os instrumentos, o número cai para três. Os títulos dos nós podem ser removidos com o menu **Options/Preferences/Circuit** e removendo-se a seleção de Show node names.

PROBLEMAS

§ 2.2 Análise por Reta de Carga

- Utilizando a curva característica da Figura 2.149b, determine I_D , V_D e V_R para o circuito da Figura 2.149a.
 - Repita o item (a) utilizando o modelo aproximado do diodo e compare os resultados.
 - Repita o item (a) utilizando o modelo ideal do diodo e compare os resultados.

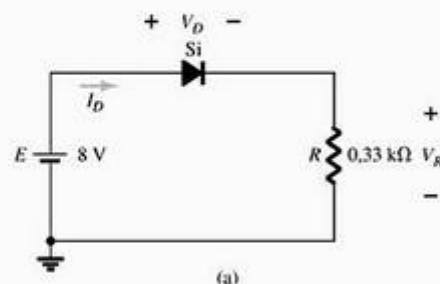
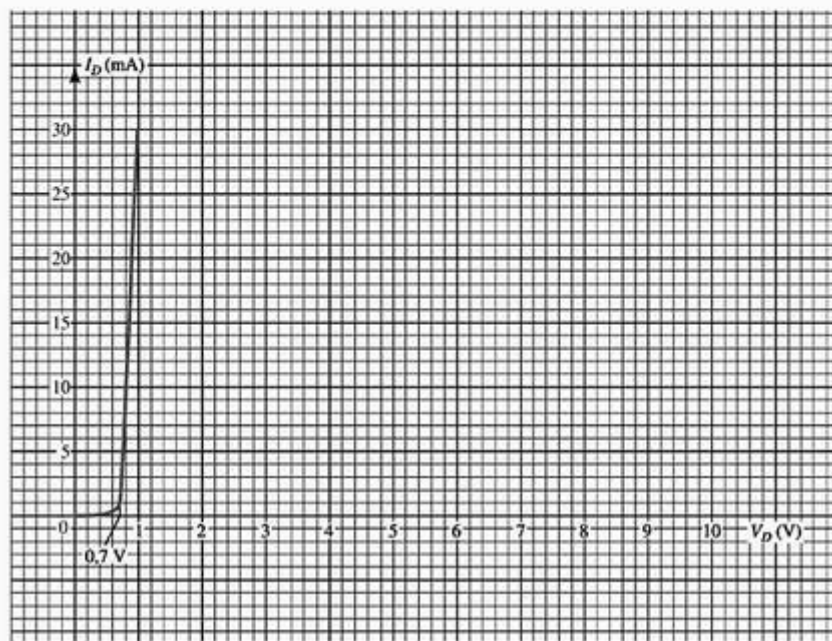


Figura 2.149 Problemas 1 e 2. (Continua.)



(b)

Figura 2.149 (Continuação.)

2. (a) Utilizando a curva característica da Figura 2.149b, determine I_D e V_D para o circuito da Figura 2.150.
- (b) Repita o item (a) com $R = 0,47 \text{ k}\Omega$.
- (c) Repita o item (a) com $R = 0,18 \text{ k}\Omega$.
- (d) O valor de V_D é relativamente próximo a $0,7 \text{ V}$ em cada caso?

Compare os valores resultantes de I_D . Comente isso.

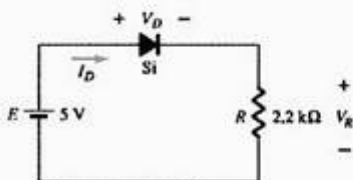


Figura 2.150 Problemas 2 e 3.

3. Determine o valor de R para o circuito da Figura 2.150, que resulta em uma corrente no diodo de 10 mA com $E = 7 \text{ V}$. Utilize a curva característica da Figura 2.149b para o diodo.
4. (a) Utilizando as características aproximadas do diodo de Si, determine o valor de V_D , I_D e V_R para o circuito da Figura 2.151.
- (b) Faça a mesma análise do item (a) utilizando o modelo ideal do diodo.
- (c) Os resultados obtidos nos itens (a) e (b) sugerem que o modelo ideal pode fornecer uma boa aproximação para a resposta ideal sob determinadas condições?

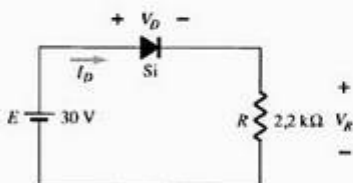
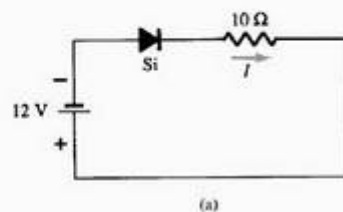


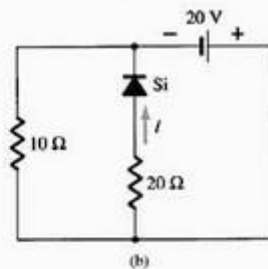
Figura 2.151 Problema 4.

§ 2.4 Configurações em Série de Diodos com Alimentação CC

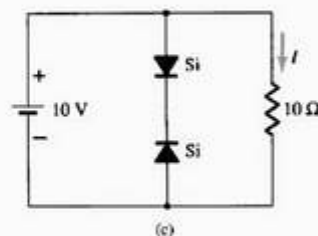
5. Determine a corrente I para cada uma das configurações da Figura 2.152 utilizando o modelo equivalente aproximado do diodo.



(a)



(b)



(c)

Figura 2.152 Problema 5.

6. Determine V_D e I_D para os circuitos da Figura 2.153.

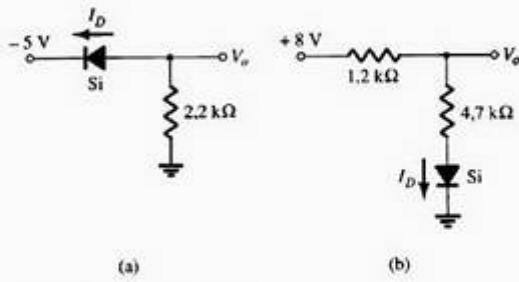


Figura 2.153 Problemas 6 e 49.

*7. Determine o valor de V_o para cada circuito da Figura 2.154.

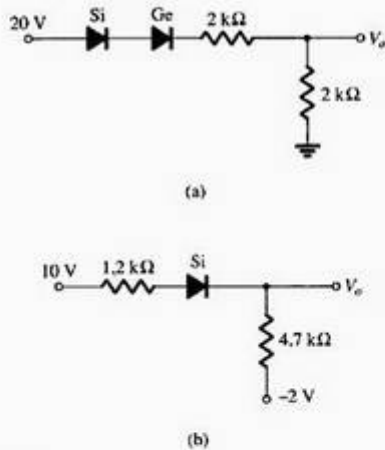


Figura 2.154 Problema 7.

*8. Determine V_o e I_D para os circuitos da Figura 2.155.

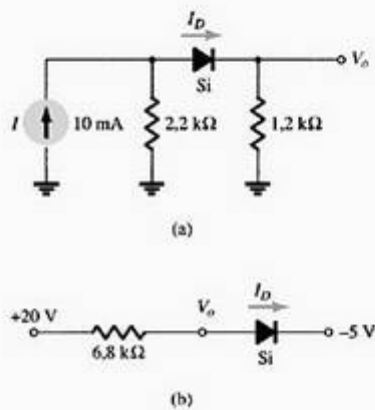


Figura 2.155 Problema 8.

*9. Determine V_{o1} e V_{o2} para os circuitos da Figura 2.156.

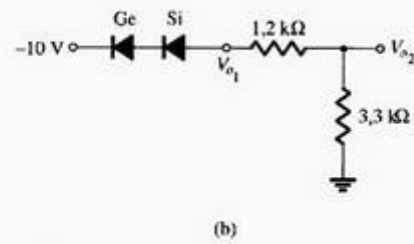
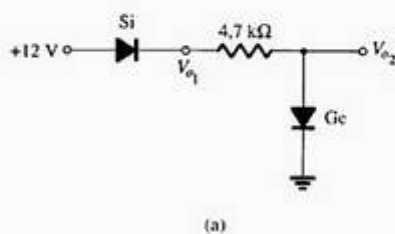


Figura 2.156 Problema 9.

§ 2.5 Configurações em Paralelo e em Série-Paralelo

10. Determine V_o e I_D para os circuitos da Figura 2.157.

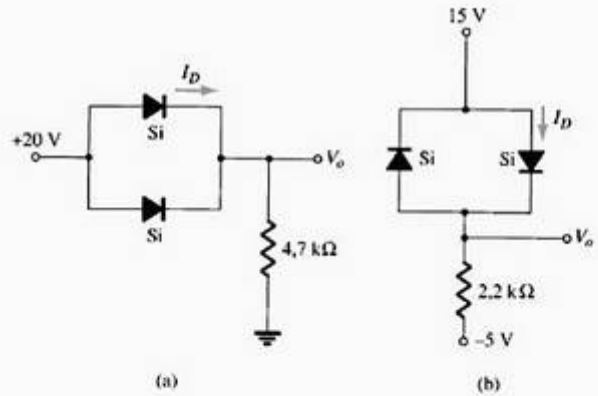


Figura 2.157 Problemas 10 e 50.

*11. Determine V_o e I para os circuitos da Figura 2.158.

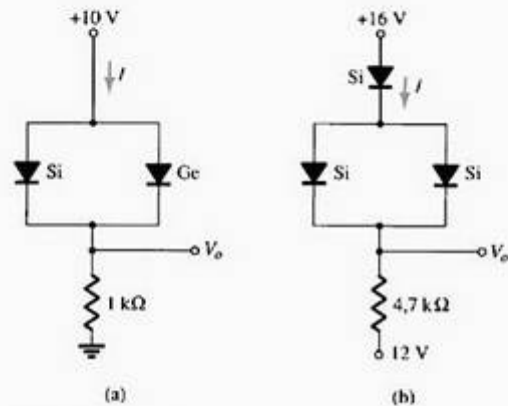


Figura 2.158 Problema 11.

12. Determine V_{o1} , V_{o2} e I para o circuito da Figura 2.159.

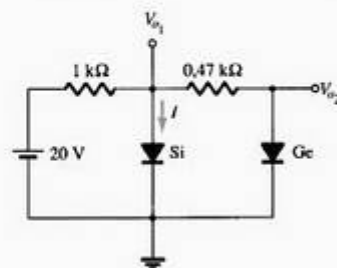


Figura 2.159 Problema 12.

* 13. Determine V_o e I_D para o circuito da Figura 2.160.

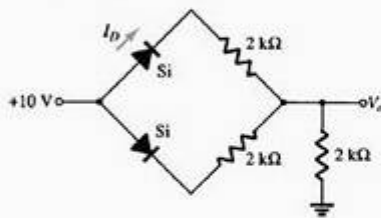


Figura 2.160 Problemas 13 e 51.

§ 2.6 Portas AND/OR ('E/OU')

14. Determine V_o para o circuito da Figura 2.40 com 0 V em ambas as entradas.
15. Determine V_o para o circuito da Figura 2.40 com 10 V em ambas as entradas.
16. Determine V_o para o circuito da Figura 2.43 com 0 V em ambas as entradas.
17. Determine V_o para o circuito da Figura 2.43 com 10 V em ambas as entradas.
18. Determine V_o para a porta OR de lógica negativa da Figura 2.161.

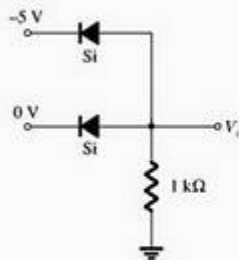


Figura 2.161 Problema 18.

19. Determine V_o para a porta AND de lógica negativa da Figura 2.162.

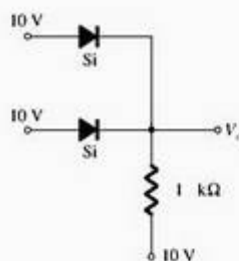


Figura 2.162 Problema 19.

20. Determine o valor de V_o para a porta da Figura 2.163.

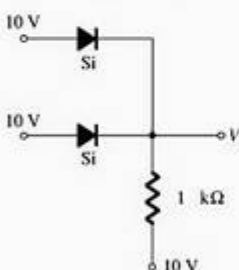


Figura 2.163 Problema 20.

21. Determine V_o para a configuração da Figura 2.164.

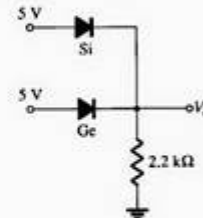


Figura 2.164 Problema 21.

§ 2.7 Entradas Senoidais: Retificação de Meia Onda

22. Considerando um diodo ideal, esboce as formas de onda de v_o , v_D e i_D para o retificador de meia onda da Figura 2.165. A entrada é uma forma de onda senoidal com frequência de 60 Hz.

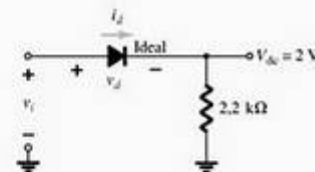


Figura 2.165 Problemas 22, 23 e 24.

23. Repita o Problema 22 com um diodo de silício ($V_T = 0,7$ V).
24. Repita o Problema 22 com uma carga de $6,8$ kΩ aplicada como mostra a Figura 2.166. Esboce as formas de onda de v_L e i_L .

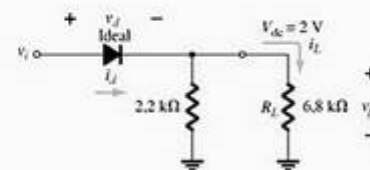


Figura 2.166 Problema 24.

25. Para o circuito da Figura 2.167, esboce a forma de onda de v_o e determine V_{cc} .

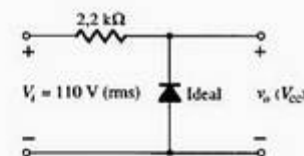


Figura 2.167 Problema 25.

- * 26. Para o circuito da Figura 2.168, esboce as formas de onda de v_o e i_R .

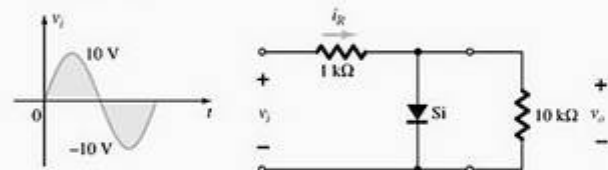


Figura 2.168 Problema 26.

- * 27. (a) Dado $P_{max} = 14$ mW para cada diodo da Figura 2.169, determine a corrente máxima nominal de cada diodo (utilizando o modelo equivalente aproximado).

- (b) Determine $I_{m\max}$ para $V_{i\max} = 160$ V.
 (c) Determine a corrente através de cada diodo para $V_{i\max}$ utilizando os resultados do item (b).
 (d) Se apenas um diodo estivesse presente, determine qual seria a corrente dele e compare com o valor máximo nominal.

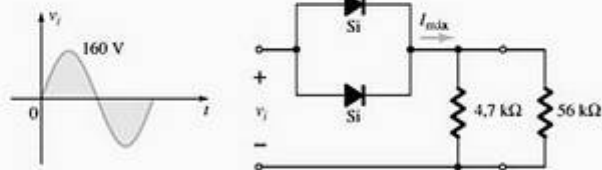


Figura 2.169 Problema 27.

§ 2.8 Retificação de Onda Completa

28. Um retificador em ponte de onda completa com uma entrada senoidal de 120 V eficazes possui um resistor de carga de 1 kΩ.
 (a) Se são empregados diodos de silício, qual é a tensão cc disponível na carga?
 (b) Determine a especificação do PIV necessário para cada diodo.
 (c) Encontre a corrente máxima através de cada diodo durante a condução.
 (d) Qual é a potência nominal exigida para cada diodo?
29. Determine v_o e a especificação do PIV exigido para cada diodo na configuração da Figura 2.170.

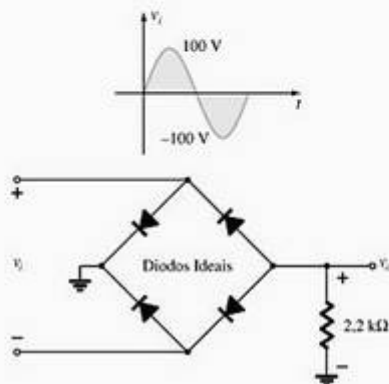


Figura 2.170 Problema 29.

- * 30. Esboce a forma de onda de v_o para o circuito da Figura 2.171 e determine a tensão cc disponível.

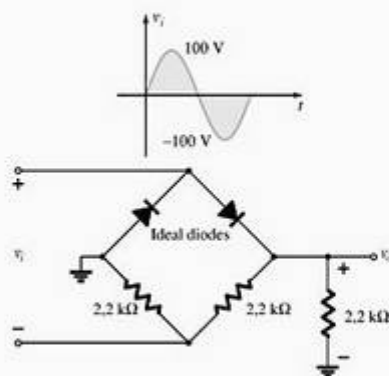


Figura 2.171 Problema 30.

- * 31. Esboce a forma de onda de v_o para o circuito da Figura 2.172 e determine a tensão cc disponível.

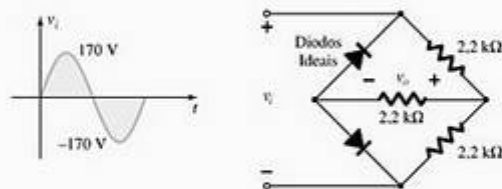


Figura 2.172 Problema 31.

§ 2.9 Ceifadores

32. Determine o v_o de cada circuito da Figura 2.173 para o sinal de entrada mostrado a seguir.

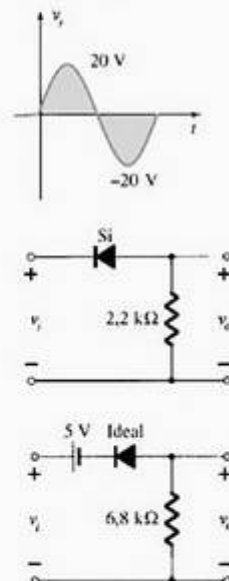


Figura 2.173 Problema 32.

33. Determine o v_o de cada circuito da Figura 2.174 para o sinal de entrada mostrado a seguir.

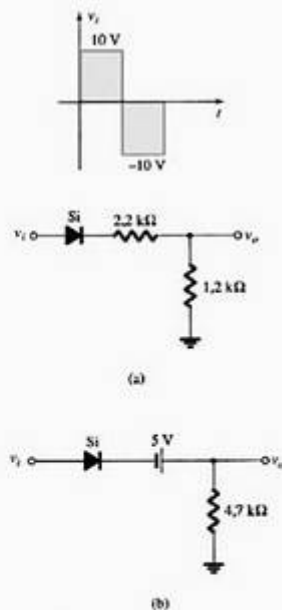


Figura 2.174 Problema 33.

- *34. Determine o v_o de cada circuito da Figura 2.175 para o sinal de entrada mostrado a seguir.

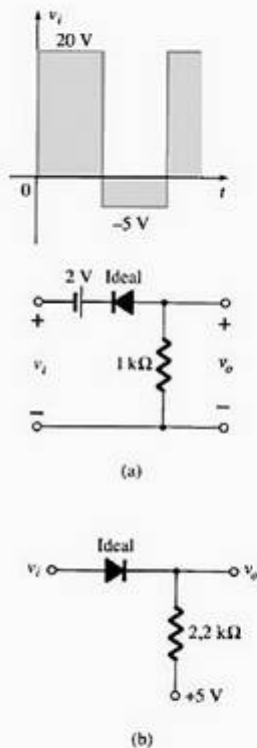


Figura 2.175 Problema 34.

35. Determine o v_o de cada circuito da Figura 2.176 para o sinal de entrada mostrado a seguir.

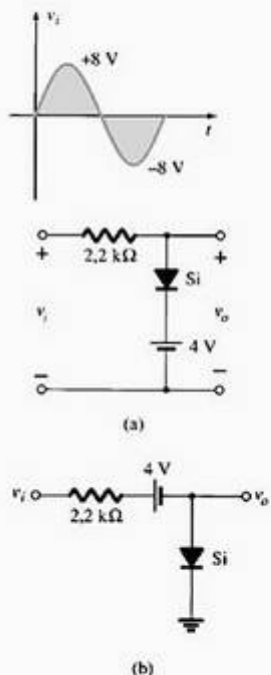


Figura 2.176 Problema 35.

36. Esboce as formas de onda de i_R e v_o do circuito da Figura 2.177 para o sinal de entrada mostrado a seguir.

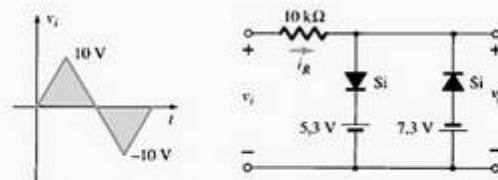


Figura 2.177 Problema 36.

§ 2.10 Grampeadores

37. Esboce a forma de onda de v_o de cada circuito da Figura 2.178 para o sinal de entrada mostrado a seguir.

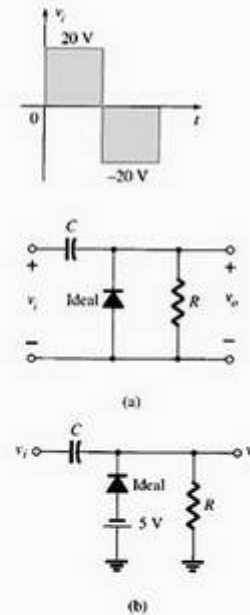


Figura 2.178 Problema 37.

38. Esboce a forma de onda de v_o de cada circuito da Figura 2.179 para o sinal de entrada mostrado a seguir. Seria uma boa aproximação considerar que o diodo é ideal em ambas as configurações? Por quê?

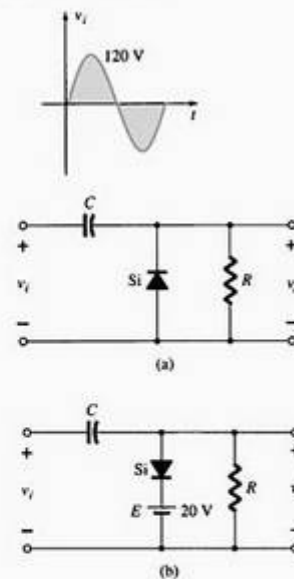


Figura 2.179 Problema 38.

*39. Para o circuito da Figura 2.180:

- Calcule 5τ .
- Compare 5τ à metade do ciclo do sinal aplicado.
- Esboce a forma de onda de v_o .

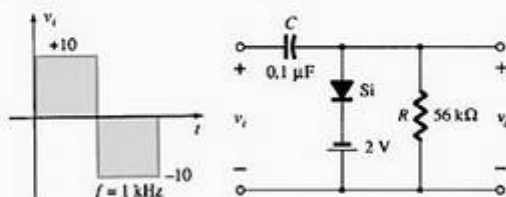


Figura 2.180 Problema 39.

40. Projete um circuito grampeador para realizar a função indicada na Figura 2.181.

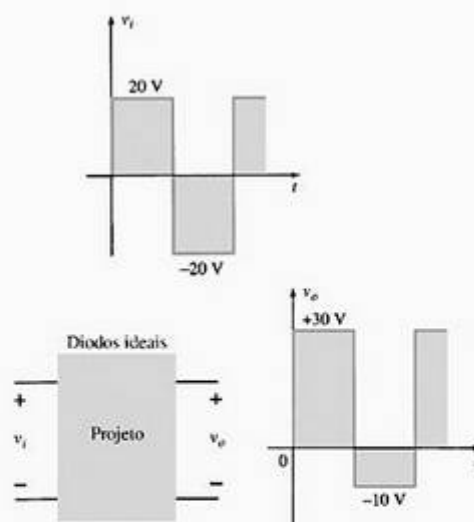


Figura 2.181 Problema 40.

*41. Projete um circuito grampeador para realizar a função indicada na Figura 2.182.

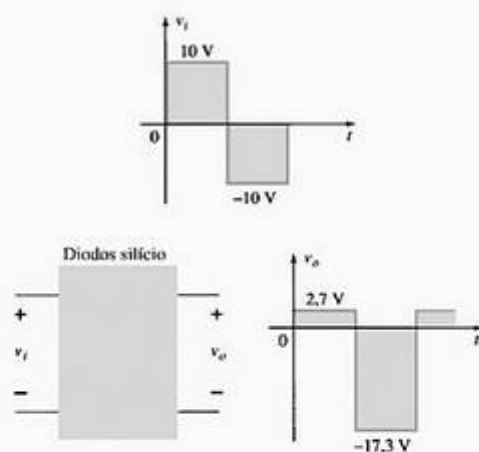


Figura 2.182 Problema 41.

§ 2.11 Diodos Zener

42. (a) Determine V_L , I_L , I_Z e I_R para o circuito da Figura 2.183 se $R_L = 180 \Omega$.

(b) Repita o item (a) se $R_L = 470 \Omega$.

(c) Determine o valor de R_L que estabelece as condições de máxima potência para o diodo Zener.

(d) Determine o valor mínimo de R_L para garantir que o diodo Zener está no estado 'ligado'.

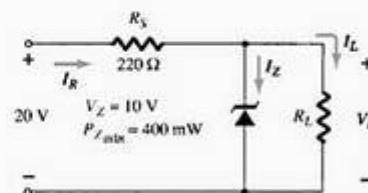


Figura 2.183 Problema 42.

- Projete o circuito da Figura 2.184 para manter V_L em 12 V para uma variação na carga (I_L) de 0 a 200 mA. Ou seja, determine R_S e V_Z .
- Determine P_{Zmax} do diodo Zener do item (a).

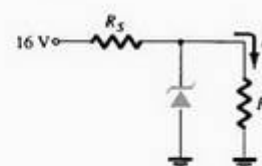


Figura 2.184 Problema 43.

44. Para o circuito da Figura 2.185, determine a faixa de V_i que manterá V_L em 8 V e não excederá a potência máxima nominal do diodo Zener.

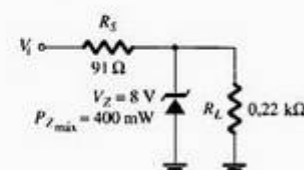


Figura 2.185 Problemas 44 e 52.

- Projete um regulador de tensão que mantenha uma tensão de saída de 20 V através de uma carga de 1 kΩ, com uma entrada que varia de 30 a 50 V. Ou seja, determine o valor apropriado de R_S e a corrente máxima I_{ZM} .
- Esboce a forma de onda de saída do circuito da Figura 2.142 se a entrada for uma onda quadrada de 50 V. Repita para uma onda quadrada de 5 V.

§ 2.12 Circuitos Multiplicadores de Tensão

- Determine a tensão disponível no dobrador de tensão da Figura 2.120 se a tensão no secundário do transformador for de 120 V eficazes.
- Determine a especificação do PIV exigido para os diodos da Figura 2.120 em termos de tensão de pico V_m no secundário.

§ 2.15 Análise computacional

- Faça uma análise do circuito da Figura 2.153 utilizando o PSpice para Windows.
- Faça uma análise do circuito da Figura 2.157 utilizando o PSpice para Windows.

51. Faça uma análise do circuito da Figura 2.160 utilizando o PSpice para Windows.
52. Faça uma análise geral do circuito Zener da Figura 2.185 utilizando o PSpice para Windows.
53. Repita o Problema 49 utilizando o Electronics Workbench.
54. Repita o Problema 50 utilizando o Electronics Workbench.
55. Repita o Problema 51 utilizando o Electronics Workbench.
56. Repita o Problema 52 utilizando o Electronics Workbench.

* Os asteriscos indicam os problemas mais difíceis.

CAPÍTULO

Transistores Bipolares de Junção

3

3.1 INTRODUÇÃO

Entre os anos de 1904 e 1947 a válvula indubitavelmente foi o dispositivo eletrônico de maior interesse e desenvolvimento. Em 1904, o diodo a válvula foi criado por J. A. Fleming. Logo depois, em 1906, Lee De Forest adicionou um terceiro elemento chamado de *grade de controle* ao diodo a válvula eletrônica, resultando no primeiro amplificador, o *triódo*. Nos anos seguintes, o rádio e a televisão proporcionaram um grande estímulo à indústria de válvulas. A produção subiu de aproximadamente um milhão de válvulas em 1922 para cerca de cem milhões em 1937. No início da década de 30, o *tetrodo* de quatro elementos e o *pentodo* de cinco elementos ganharam proeminência na indústria de válvulas eletrônicas. Com o passar dos anos, essa indústria tornou-se uma das mais importantes, obtendo rápidos avanços em termos de projeto, técnicas de fabricação, aplicações de alta potência, alta frequência e miniaturização.

No entanto, em 23 de dezembro de 1947, a indústria eletrônica estava prestes a experimentar um redirecionamento de interesse e desenvolvimento. Na tarde daquele dia, Walter H. Brattain e John Bardeen demonstraram a função de amplificação do primeiro transistor nos laboratórios da empresa Bell Telephone. O transistor original (um transistor de contato de ponto) é mostrado na Figura 3.1. As vantagens desse dispositivo de estado sólido de três terminais em relação à válvula eram óbvias: era menor, mais leve, não necessitava de aquecimento nem apresentava perda por aquecimento; era mais robusto e eficiente, pois absorvia menos potência; estava pronto para o uso sem a necessidade de um período de aquecimento e, ainda, funcionava com tensões de operação mais baixas. Essa descrição mostra que este capítulo é a nossa primeira abordagem sobre dispositivos de três ou mais terminais. Mostraremos que todos os amplificadores (dispositivos que aumentam a tensão, corrente ou nível de potência) possuem no mínimo três terminais, e um deles controla o fluxo entre os outros dois.

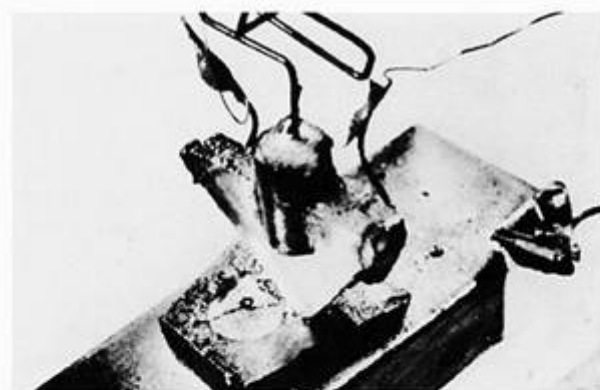


Figura 3.1 O primeiro transistor. (Cortesia da Bell Telephone Laboratories.)

3.2 CONSTRUÇÃO DO TRANSISTOR

O transistor é um dispositivo semicondutor que consiste em duas camadas de material do tipo *n* e uma camada do



Os co-inventores do primeiro transistor no Bell Laboratories: dr. William Shockley (sentado); dr. John Bardeen (à esquerda); dr. Walter H. Brattain. (Cortesia da AT&T.)

- Dr. Shockley Cidade de origem: Londres, Inglaterra, 1910
PhD por Harvard, 1936
- Dr. Bardeen Cidade de origem: Madison, Wisconsin, 1908
PhD por Princeton, 1936
- Dr. Brattain Cidade de origem: Amoy, China, 1902
PhD pela Universidade de Minnesota, 1928

Ganharam o Prêmio Nobel em 1956 por essa contribuição.

tipo p ou em duas camadas do tipo p e uma camada do tipo n . O primeiro é denominado *transistor npn* e o outro, *transistor pnp*. Os dois são mostrados na Figura 3.2, com a polarização apropriada. Veremos no Capítulo 4 que a polarização cc é necessária para estabelecer a região apropriada de operação para a amplificação ca. A camada emissora é fortemente dopada, a base é menos dopada e a coletora possui dopagem bem leve. As camadas externas possuem larguras muito maiores do que a camada interna de material do tipo p ou n . Para os transistores mostrados na Figura 3.2, a razão entre a largura total e a largura da camada central é de $0,150/0,001 = 150 : 1$. A dopagem da camada interna também é consideravelmente menor do que a das camadas externas (normalmente $10 : 1$ ou menos). Esse nível de dopagem menor reduz a condutividade (aumenta a resistência) desse material, limitando o número de portadores ‘livres’.

Para a polarização mostrada na Figura 3.2, os terminais são indicados pela letra maiúscula E para *emissor*, C para *coletor* e B para *base*. Uma avaliação dessa escolha de notação será detalhada quando discutirmos a operação básica do transistor. A abreviação TBJ, *transistor bipolar de junção* (em inglês, BJT — *bipolar junction transistor*), é normalmente aplicada a esse dispositivo de três terminais. O termo *bipolar* vem do fato de que lacunas e elétrons participam do processo de injeção no material com polarização oposta. Se apenas um portador é empregado (elétron ou lacuna), o dispositivo é considerado *unipolar*, como o diodo Schottky do Capítulo 19.

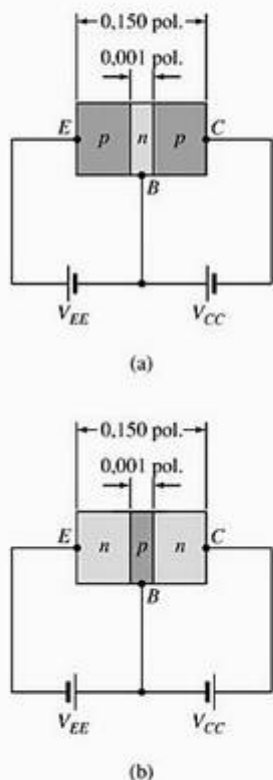


Figura 3.2 Tipos de transistores: (a) *pnp*; (b) *npn*.

3.3 OPERAÇÃO DO TRANSISTOR

A operação básica do transistor agora será descrita utilizando-se o transistor *pnp* da Figura 3.2a. A operação do transistor *npn* é exatamente a mesma se as funções das lacunas e elétrons são trocadas. Na Figura 3.3, o transistor *pnp* foi redesenhado sem a polarização base-coletor. Observe as semelhanças entre essa situação e a do diodo *polarizado diretamente* do Capítulo 1. A região de depleção teve a largura reduzida devido à tensão aplicada, resultando em um fluxo denso de portadores majoritários do material do tipo p para o material do tipo n .

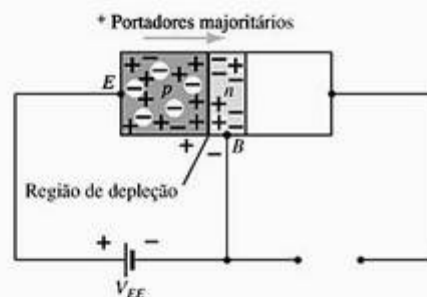


Figura 3.3 Junção polarizada diretamente para *pnp*.

Removeremos agora a polarização base-emissor do transistor *pnp* da Figura 3.2a, como mostrado na Figura 3.4. Note as semelhanças entre essa situação e aquela do diodo *polarizado reversamente* da Seção 1.6. Lembre-se de que o fluxo de portadores majoritários é zero, o que resulta em apenas um fluxo de portadores minoritários, como mostra a Figura 3.4. Portanto:

Uma junção p-n de um transistor é polarizada reversamente, enquanto a outra é polarizada diretamente.

Na Figura 3.5, os dois potenciais de polarização foram aplicados a um transistor *pnp*, com o fluxo de portadores majoritários e minoritários resultante indicado. Observe na Figura 3.5 a largura das regiões de depleção indicando claramente qual junção está polarizada diretamente e qual está polarizada reversamente. Como indica a Figura 3.5, muitos portadores majoritários vão se difundir no material do tipo n através da junção p - n polarizada diretamente. A questão é, então, se esses portadores contribuirão diretamente para a corrente de base I_B ou se passarão diretamente para o material do tipo p . Como o material do tipo n interno é muito fino e tem baixa condutividade, um número muito baixo de tais portadores seguirá esse caminho de alta resistência para o terminal da base. O valor da corrente de base é da ordem de microampêres, enquanto a corrente de coletor e emissor é de miliampêres. A maior parte desses portadores majoritários entrará através da junção polarizada reversamente no material do tipo p conectado ao terminal do coletor,

como indica a Figura 3.5. O motivo da relativa facilidade com que portadores majoritários podem atravessar a junção polarizada reversamente pode ser facilmente compreendida se considerarmos que para o diodo polarizado reversamente os portadores majoritários serão como portadores minoritários no material do tipo n . Em outras palavras, houve uma *injeção* de portadores minoritários no material do tipo n da base. Isso, somado ao fato de que todos os portadores minoritários na região de depleção atravessarão a junção polarizada reversamente de um diodo, é responsável pelo fluxo indicado na Figura 3.5.

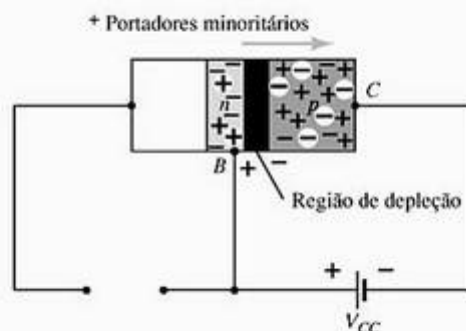


Figura 3.4 Junção reversamente polarizada de um transistor pnp.

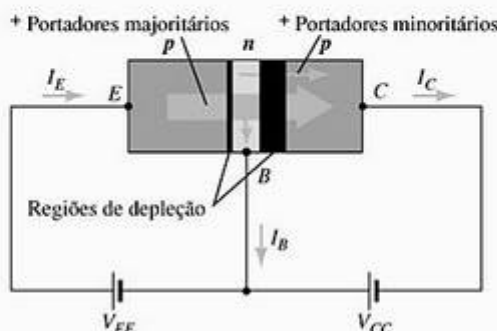


Figura 3.5 Fluxo de portadores majoritários e minoritários de um transistor pnp.

Aplicando-se a lei de Kirchhoff para correntes ao transistor da Figura 3.5 como se fosse um nó simples, obtém-se:

$$I_E = I_C + I_B \quad (3.1)$$

e descobre-se que a corrente de emissor é a soma das correntes de coletor e de base. No entanto, corrente de coletor, possui dois componentes: os portadores majoritários e os minoritários, indicados na Figura 3.5. O componente de corrente de portadores minoritários é chamada de *corrente de fuga*, cujo símbolo é I_{CO} (corrente I_C com terminal emissor aberto). A corrente de coletor é, portanto, totalmente determinada pela Equação (3.2):

$$I_C = I_{C_{majoritários}} + I_{CO_{minoritários}} \quad (3.2)$$

3.4 CONFIGURAÇÃO BASE-COMUM

A notação e os símbolos para o transistor usados na maioria dos textos e manuais publicados atualmente estão indicados na Figura 3.6 para a configuração base-comum com transistores pnp e npn. Essa terminologia deriva do fato de a base ser comum tanto na entrada como na saída da configuração. Além disso, ela é normalmente o terminal cujo potencial está mais próximo do potencial GND (terra) ou está efetivamente em GND. Neste livro, os sentidos de corrente se referem ao fluxo convencional (de lacunas) em vez de ao fluxo de elétrons. Essa opção deriva especificamente do fato de uma vasta gama de literatura existente em instituições educacionais e industriais empregar o fluxo convencional e também de as setas em todos os símbolos eletrônicos possuírem um sentido definido por essa convenção. Lembramos que a seta no símbolo do diodo define o sentido de condução da corrente convencional. Para o transistor:

A seta do símbolo gráfico define o sentido da corrente de emissor (fluxo convencional) através do dispositivo.

Todos os sentidos de corrente mostrados na Figura 3.6 são os reais e definidos pela escolha do fluxo convencional. Observe que, em cada caso, $I_E = I_C + I_B$. Observe também que as polarizações aplicadas (fontes de tensão) estabelecem uma corrente com o sentido indicado em cada ramo. Ou seja, compare o sentido de I_E com a polaridade de V_{EE} para cada configuração e o sentido de I_C com a polaridade de V_{CC} .

Para se descrever totalmente o comportamento de um dispositivo de três terminais como os amplificadores em base-comum da Figura 3.6, são necessários dois conjuntos de características: um para o *ponto de acionamento* ou parâmetros de *entrada*, e o outro para a *saída*. O conjunto de parâmetros de entrada para o amplificador em base-comum que é mostrado na Figura 3.7 relaciona uma corrente de entrada (I_E) com uma tensão de entrada (V_{BE}) para diversos valores de tensão de saída (V_{CB}).

O conjunto de parâmetros de saída relaciona uma corrente de saída (I_C) com uma tensão de saída (V_{CB}) para diversos valores de corrente de entrada (I_E), como é mos-

trado na Figura 3.8. O conjunto de características de saída ou de *coletor* tem três regiões de interesse indicadas na Figura 3.8: a *ativa*, a de *corte* e a de *saturação*. A região ativa é aquela normalmente empregada para amplificadores lineares (não-distorcidos). Especificamente:

Na região ativa, a junção base-emissor está polarizada diretamente, enquanto a junção base-coletor está polarizada reversamente.

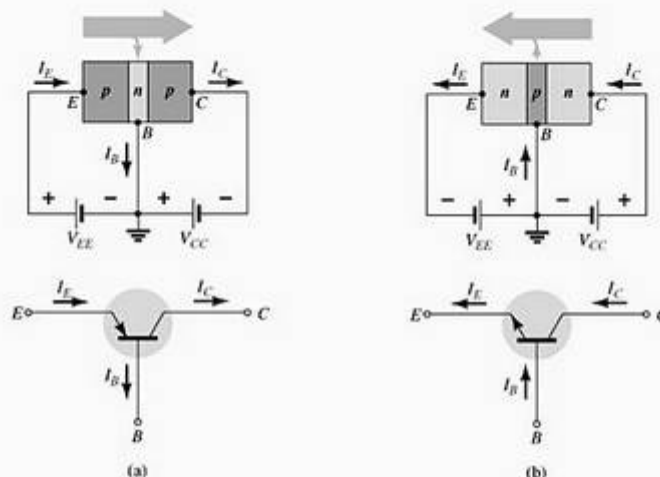


Figura 3.6 Notação e símbolos usados para a configuração base-comum: (a) transistor *pnp*; (b) transistor *nnp*.

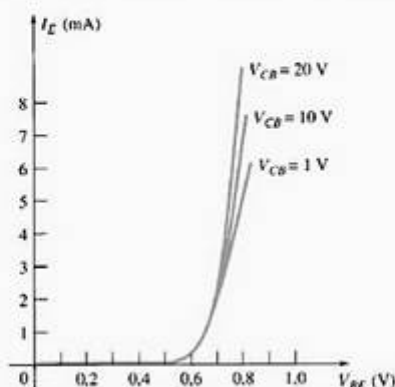


Figura 3.7 Curvas características de entrada ou de ponto de acionamento para um transistor amplificador de silício em base-comum.

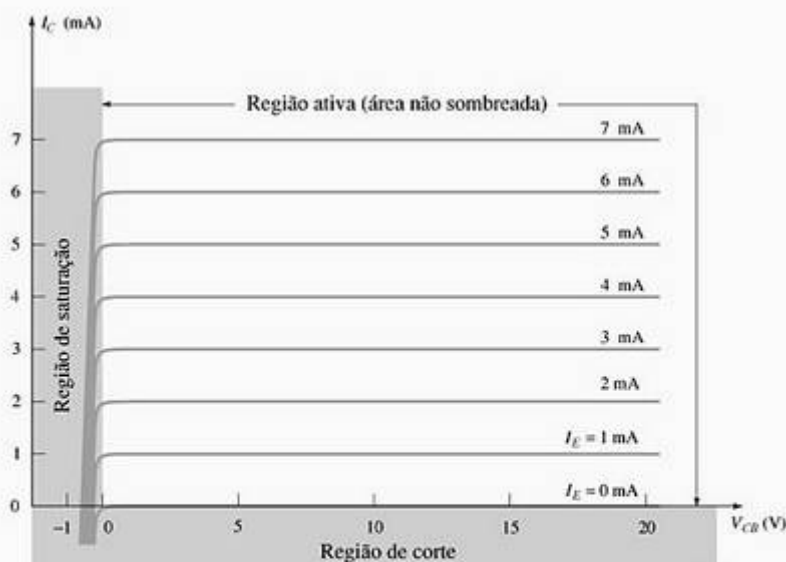


Figura 3.8 Curvas características de saída ou de coletor para um transistor amplificador em base-comum.

A região ativa é definida pelas configurações de polarização da Figura 3.6. No extremo inferior da região ativa, a corrente de emissor (I_E) é zero, e a corrente de coletor deve-se exclusivamente à corrente de saturação reversa I_{CO} , como indica a Figura 3.9. A corrente I_{CO} é tão pequena (microampères) se comparada à escala vertical de I_C (miliampères) que aparece praticamente na mesma linha horizontal de $I_C = 0$. As condições de circuito existentes quando $I_E = 0$ para a configuração base-comum são mostradas na Figura 3.9. A notação utilizada com mais frequência para I_{CO} em folhas de especificações e de dados é, como indicado na Figura 3.9, I_{CBO} . Devido às novas técnicas de construção, o nível de I_{CBO} para transistores de uso geral (sobretudo o silício) nas faixas de baixa e média potência é normalmente tão pequeno que seu efeito pode ser ignorado. Contudo, para níveis de potência maiores, I_{CBO} ainda estará na faixa de microampères. Além disso, tenha em mente que I_{CBO} , assim como I_S , para o diodo (ambas correntes de fuga reversas) é sensível à temperatura. Em temperaturas mais elevadas, o efeito de I_{CBO} pode se tornar um importante fator, pois aumenta rapidamente com a temperatura.

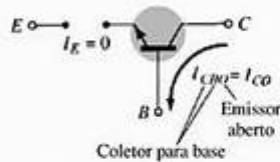


Figura 3.9 Corrente de saturação reversa.

Observe na Figura 3.8 que, à medida que a corrente de emissor fica acima de zero, a corrente de coletor aumenta até um valor essencialmente igual àquele da corrente de emissor, determinada pelas relações básicas de corrente no transistor. Observe também o efeito quase desprezível de V_{CB} sobre a corrente de coletor para a região ativa. As curvas indicam claramente que *uma primeira aproximação para a relação entre I_E e I_C na região ativa é dada por:*

$$I_C \cong I_E \quad (3.3)$$

Como o nome já diz, a região de corte é definida como aquela em que a corrente de coletor é 0 A, como mostra a Figura 3.8. Além disso:

Na região de corte, as junções base-emissor e base-coletor de um transistor são ambas polarizadas reversamente.

A região de saturação é definida como a das curvas características à esquerda de $V_{CB} = 0$ V. A escala horizontal nessa região foi expandida para mostrar claramente a drástica mudança nas curvas características nessa região. Observe o aumento exponencial da corrente de coletor à medida que a tensão V_{CB} aumenta em direção a 0 V.

Na região de saturação, as junções base-emissor e base-coletor são polarizadas diretamente.

As curvas características de entrada da Figura 3.7 revelam que, para valores fixos de tensão (V_{CB}), à medida que aumenta a tensão base-emissor, I_E aumenta, lembrando a curva característica do diodo. Na verdade, valores crescentes de V_{CB} têm um efeito tão pequeno sobre as curvas características que, na primeira aproximação, são desprezadas as modificações devido à variação de V_{CB} e as curvas características podem ser desenhadas, como mostra a Figura 3.10a. Se for aplicado o método de linearização da curva, o resultado será a curva característica mostrada na Figura 3.10b. Avançar um passo e ignorar a inclinação da curva e, portanto, a resistência associada à junção polarizada diretamente resultará na curva característica da Figura 3.10c. Para as análises seguintes deste livro, o modelo equivalente da Figura 3.10c será utilizado em toda a análise cc de circuitos com transistor. Ou seja, se o transistor estiver no estado 'ligado', a tensão base-emissor será considerada a seguinte:

$$V_{BE} = 0,7 \text{ V} \quad (3.4)$$

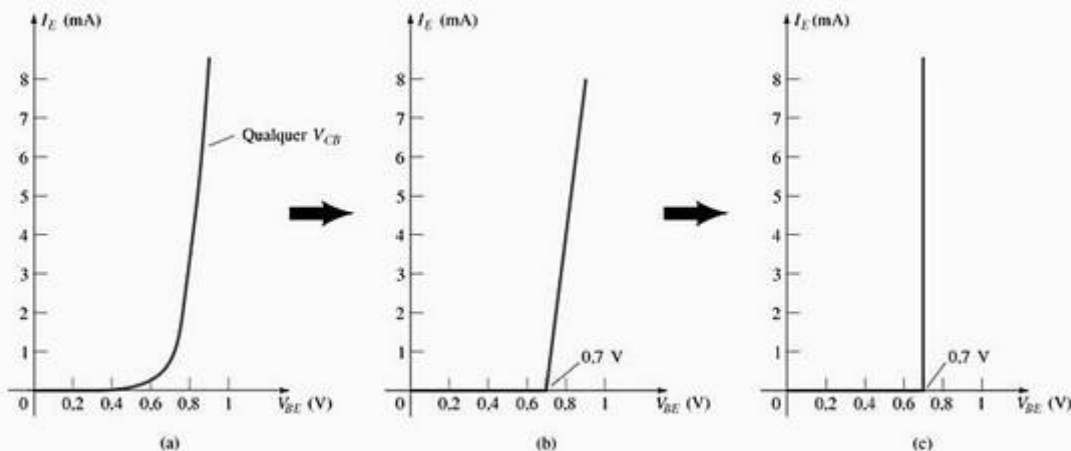


Figura 3.10 Desenvolvimento do modelo equivalente para ser empregado para a região base-emissor de um amplificador com análise cc.

Em outras palavras, o efeito das variações devido a V_{CB} e à inclinação da curva característica de entrada será ignorado, pois desejamos analisar circuitos com transistor de maneira que os resultados sejam o mais próximo do real, sem grande envolvimento com variações de parâmetros de menor importância.

É importante avaliar totalmente as características da Figura 3.10c. Elas indicam que, com o transistor no estado 'ligado' ou ativo, a tensão de base para o emissor é 0,7 V para *qualquer* valor da corrente de emissor que é controlada pelo circuito externo. Na verdade, verificando qualquer configuração de transistor no modo cc, podemos agora afirmar que a tensão da base para o emissor é de 0,7 V, se o dispositivo está na região ativa, uma conclusão muito importante para a análise cc feita a seguir.

EXEMPLO 3.1

- Utilizando as curvas características da Figura 3.8, determine a corrente de coletor resultante para $I_E = 3$ mA e $V_{CB} = 10$ V.
- Utilizando as curvas características da Figura 3.8, determine a corrente de coletor resultante se I_E permanecer em 3 mA, mas se V_{CB} for reduzida para 2 V.
- Utilizando as curvas características das figuras 3.7 e 3.8, determine V_{BE} se $I_C = 4$ mA e $V_{CB} = 20$ V.
- Repita o item (c) utilizando as curvas características das figuras 3.8 e 3.10c.

Solução

- As curvas características indicam, de maneira bastante clara, que $I_C \cong I_E = 3$ mA.
- O efeito da variação de V_{CB} é desprezível, e I_C continua a ser 3 mA.
- Da Figura 3.8, $I_E \cong I_C = 4$ mA. Na Figura 3.7, o valor resultante de V_{BE} é aproximadamente 0,74 V.
- Novamente da Figura 3.8, $I_E \cong I_C = 4$ mA. No entanto, na Figura 3.10c, V_{BE} é 0,7 V para qualquer valor de corrente de emissor.

Alfa (α)

No modo cc, os valores de I_C e I_E devidos aos portadores majoritários são relacionados por uma quantidade chamada de *alfa* e definidos pela seguinte equação:

$$\alpha_{cc} = \frac{I_C}{I_E} \quad (3.5)$$

onde I_C e I_E são os valores de corrente no ponto de operação. Apesar de a curva característica da Figura 3.8 sugerir que $\alpha = 1$, os dispositivos na prática apresentam valores de alfa entre 0,90 e 0,998, sendo que a maioria deles possui um valor alfa próximo ao extremo superior

da faixa. Como alfa é definido exclusivamente para portadores majoritários, a Equação (3.2) se torna:

$$I_C = \alpha I_E + I_{CBO} \quad (3.6)$$

Para as curvas características da Figura 3.8, quando $I_E = 0$ mA, I_C é, portanto, igual a I_{CBO} , mas, como já mencionado, o valor de I_{CBO} é geralmente tão pequeno que é quase impossível detectá-lo no gráfico da Figura 3.8. Em outras palavras, quando $I_E = 0$ mA nessa figura, I_C também parece ser de 0 mA para a faixa de valores de V_{CB} .

Em situações com sinal ca, em que o ponto de operações se move sobre a curva característica, um alfa ca é definido por:

$$\alpha_{ca} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E} \bigg|_{V_{CB} = \text{constante}} \quad (3.7)$$

O alfa ca é formalmente chamado de *base-comum*, *curto-circuito* e *fator de amplificação* por motivos que ficarão mais claros quando analisarmos os circuitos equivalentes do transistor no Capítulo 7. Por enquanto, considere que a Equação (3.7) especifica que uma pequena variação na corrente de coletor é dividida pela variação correspondente de I_E com a tensão base-coletor permanecendo constante. Na maioria dos casos, os valores de α_{ca} e α_{cc} são bem próximos, permitindo a substituição de um pelo outro. A utilização de uma equação como a (3.7) será demonstrada na Seção 3.6.

Polarização

A polarização adequada da configuração base-comum na região ativa pode ser rapidamente determinada, utilizando-se a aproximação $I_C \cong I_E$ e presumindo-se, por enquanto, que $I_B \cong 0$ μ A. O resultado é a configuração da Figura 3.11 para o transistor *pnp*. A seta do símbolo define o sentido do fluxo convencional para $I_E \cong I_C$. As fontes cc são então inseridas com uma polaridade semelhante ao sentido da corrente resultante. Para o transistor *nnp*, as polaridades serão invertidas.

Alguns alunos conseguem lembrar para que lado aponta a seta do símbolo do transistor associando as letras do tipo do transistor com certas letras das frases 'apontando para dentro' e 'não apontando para dentro'. Por exemplo, pode-se associar as letras *nnp* com aquelas em *itálico* de *não apontando para dentro* e as letras *pnp* com aquelas em *itálico* de *apontando para dentro*.*

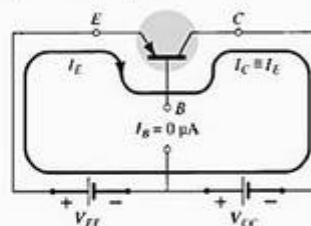


Figura 3.11 Estabelecimento da polarização apropriada para um transistor *pnp* em base comum na região ativa.

* Uma outra forma de lembrar como associar o tipo de transistor ao seu símbolo é sabendo que a seta aponta para o cristal 'n' nos dois tipos (N, dos RT.).

3.5 AÇÃO AMPLIFICADORA DO TRANSISTOR

Uma vez que a relação entre I_C e I_E foi estabelecida na Seção 3.4, a operação básica de amplificação do transistor pode ser introduzida em um nível superficial utilizando-se a estrutura da Figura 3.12. A polarização cc não aparece na figura, pois nosso interesse limita-se à resposta ca. Para a configuração base-comum, a resistência de entrada ca determinada pela curva característica da Figura 3.7 é bastante pequena e varia de 10 a 100 Ω . A resistência de saída determinada pelas curvas da Figura 3.8 é bastante alta (quanto mais horizontal a curva, mais alta a resistência) e varia geralmente de 50 k Ω a 1 M Ω (100 k Ω para o transistor da Figura 3.12). A diferença das resistências deve-se à junção polarizada diretamente na entrada (base para emissor) e à junção polarizada reversamente na saída (base para coletor). Utilizando um valor comum de 20 Ω para a resistência de entrada, determinamos que:

$$I_i = \frac{V_i}{R_i} = \frac{200 \text{ mV}}{20 \Omega} = 10 \text{ mA}$$

Se considerarmos por enquanto que $\alpha_{ca} = 1$ ($I_c = I_e$):

$$I_L = I_i = 10 \text{ mA}$$

e

$$\begin{aligned} V_L &= I_L R \\ &= (10 \text{ mA})(5 \text{ k}\Omega) \\ &= 50 \text{ V} \end{aligned}$$

A amplificação de tensão é:

$$A_v = \frac{V_L}{V_i} = \frac{50 \text{ V}}{200 \text{ mV}} = 250$$

Valores típicos de amplificação de tensão para a configuração base-comum variam de 50 a 300. A amplificação de corrente (I_C/I_E) é sempre menor do que 1 para a configuração base-comum. Esta última característica é óbvia, pois $I_C = \alpha I_E$ é sempre menor do que 1.

A operação básica de amplificação foi produzida transferindo-se uma corrente I de um circuito de baixa resistência para um circuito de alta resistência. A combinação dos dois termos em *itálico* resulta no nome *transistor*, isto é:

transferência + *resistor* $\rightarrow$ *transistor*

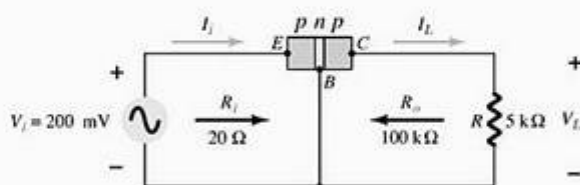


Figura 3.12 Ação básica de amplificação de tensão da configuração base-comum.

3.6 CONFIGURAÇÃO EMISSOR-COMUM

A configuração mais utilizada com mais frequência para o transistor é mostrada na Figura 3.13 para transistores *pnp* e *nnp*. É chamada de *configuração emissor-comum*, pois o emissor é comum em relação aos terminais de entrada e saída (neste caso, comum aos terminais de coletor e base). Dois conjuntos de características novamente são necessários para descrever totalmente o comportamento da configuração emissor-comum: um para o circuito de *entrada*, ou *base-emissor*, e um para o circuito de *saída*, ou *coletor-emissor*. Ambos são mostrados na Figura 3.14.

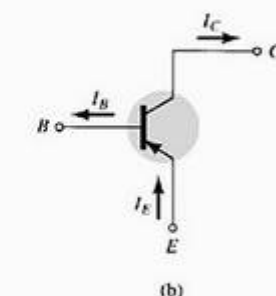
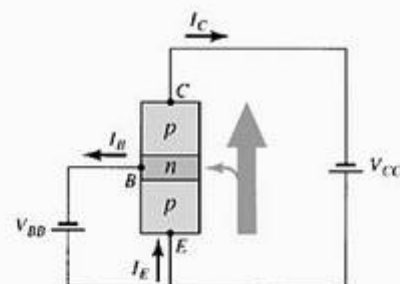
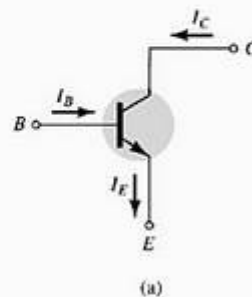
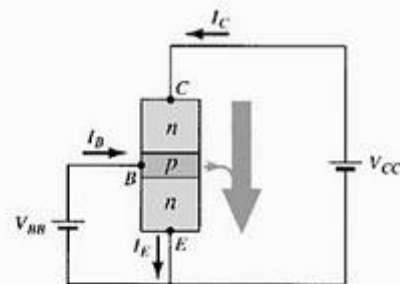


Figura 3.13 Notação e símbolos utilizados na configuração emissor-comum: (a) transistor *nnp*; (b) transistor *pnp*.

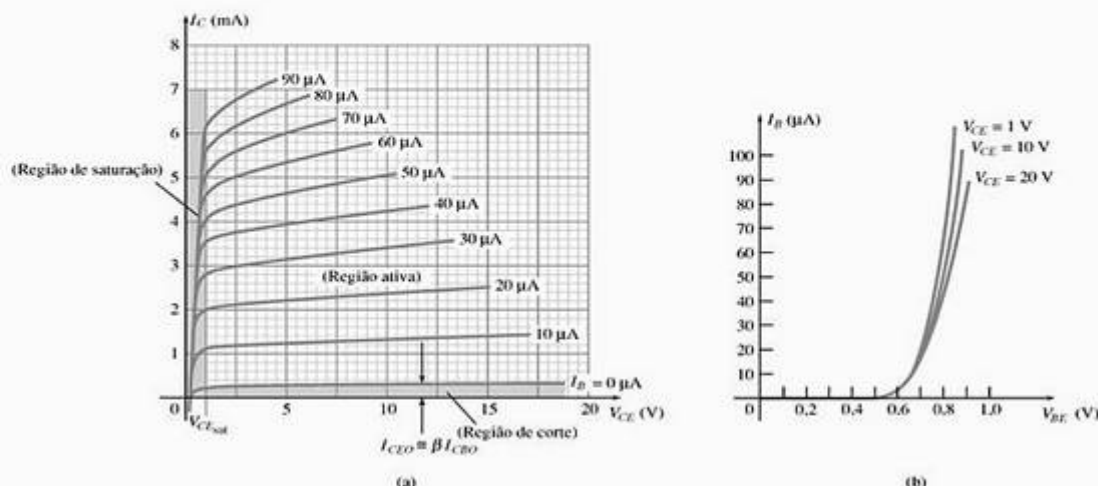


Figura 3.14 Curvas características de um transistor de silício na configuração emissor-comum: (a) curva característica do coletor; (b) curva característica da base.

As correntes de emissor, coletor e base são mostradas em seu sentido convencional. Apesar de a configuração para o transistor ter mudado, as relações de corrente desenvolvidas anteriormente para a configuração base-comum ainda são aplicáveis. Ou seja, $I_E = I_C + I_B$ e $I_C = \alpha I_E$.

Para a configuração emissor-comum, as características de saída são representadas pelo gráfico da corrente de saída (I_C) versus a tensão de saída (V_{CE}), para uma faixa de valores de corrente de entrada (I_B). As características de entrada são representadas pelo gráfico de corrente de entrada (I_B) versus a tensão de entrada (V_{BE}), para uma faixa de valores de tensão de saída (V_{CE}).

Observe que nas curvas características mostradas na Figura 3.14 o valor de I_B está em microampères, comparado aos miliampères de I_C . Considere também que as curvas de I_B não são tão horizontais quanto as obtidas para I_E na configuração base-comum, o que indica que a tensão coletor-emissor influencia o valor da corrente de coletor.

A região ativa para a configuração emissor-comum é a porção do quadrante superior direito que tem maior linearidade, ou seja, a região em que as curvas de I_B são praticamente retas e estão igualmente espaçadas. Na Figura 3.14a essa região está à direita da linha vertical tracejada em $V_{CE_{sat}}$ e acima da curva para I_B igual a zero. A região à esquerda de $V_{CE_{sat}}$ é chamada de região de saturação.

Na região ativa de um amplificador emissor-comum, a junção base-coletor é polarizada reversamente, enquanto a junção base-emissor é polarizada diretamente.

Lembramos que essas são as mesmas condições existentes na região ativa da configuração base-comum. A região ativa da configuração emissor-comum pode ser utilizada para amplificação de tensão, corrente ou potência.

A região de corte da configuração emissor-comum não é tão bem definida quanto a configuração base-comum. Observe nas características de coletor da Figura 3.14 que I_C não é igual a zero quando I_B é zero. Para a configuração base-comum, quando a corrente de entrada I_E era igual a zero, a corrente de coletor era igual apenas à corrente de saturação reversa I_{CO} , de modo que a curva $I_E = 0$ e o eixo das tensões eram praticamente os mesmos.

A razão para essa diferença nas características de coletor pode resultar da manipulação apropriada das equações (3.3) e (3.6). Ou seja:

$$\text{Equação (3.6): } I_C = \alpha I_E + I_{CBO}$$

A substituição resulta em:

$$\text{Equação (3.3): } I_C = \alpha(I_C + I_B) + I_{CBO}$$

A reorganização resulta em:

$$I_C = \frac{\alpha I_B}{1 - \alpha} + \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha} \quad (3.8)$$

Se considerarmos o caso discutido anteriormente em que $I_B = 0$ A e substituirmos um valor típico de α como 0,996, a corrente de coletor resultante é a seguinte:

$$\begin{aligned} I_C &= \frac{\alpha(0 \text{ A})}{1 - \alpha} + \frac{I_{CBO}}{1 - 0,996} \\ &= \frac{I_{CBO}}{0,004} = 250 I_{CBO} \end{aligned}$$

Se I_{CBO} fosse $1 \mu\text{A}$, a corrente de coletor resultante com $I_B = 0$ A seria $250(1 \mu\text{A}) = 0,25 \text{ mA}$, como se reflete na curva característica da Figura 3.14.